



DEPARTAMENTO DE ESTRADAS
DE RODAGEM DO PARANÁ



MANUAL DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS

OBRAS DE ARTE ESPECIAIS TOMO V

2023



CONSÓRCIO APPE-VIAPONTE
Contrato: Nº 100/2021

**MANUAL DE EXECUÇÃO
DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS**

**OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
TOMO V**

2023

CARLOS ROBERTO MASSA JÚNIOR
GOVERNADOR DO ESTADO DO PARANÁ

FERNANDO FURIATTI SABÓIA
SECRETÁRIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

ALEXANDRE CASTRO FERNANDES
DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER/PR

JANICE KAZMIERCZAK SOARES
DIRETORA TÉCNICA DO DER/PR

RUI CEZAR DE QUADROS ASSAD
DIRETOR DE OPERAÇÕES DO DER/PR

MARCO AURÉLIO CORDEIRO
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO DO DER/PR

Coordenação dos trabalhos

Diretoria Geral – DG
Diretoria Técnica – DT
Coordenadoria de Pesquisa e Desenvolvimento – CPD

Coordenadora Geral dos Trabalhos

Janice Kazmierczak Soares

Coordenadora Técnica dos Trabalhos

Larissa Vieira

Colaboradores Técnicos

Corpo Técnico do DER/PR

REVISÃO

Consórcio APPE-VIAPONTE



EQUIPE TÉCNICA

Engº Luiz Henrique Dias Figueiredo
Coordenador Geral

Engº Carlos Eugênio Gonçalves Butze
Coordenador Local

Engº Geovane Gomes
Equipe de Apoio

Lucas Gabriel Franco Laidens
Equipe de Apoio

Arqº Daniela Bussolo Cunha
Equipe de Apoio

Nicolle de Souza
Equipe de Apoio

Renan de Bonfim Pelepenko
Equipe de Apoio

COLABORAÇÃO TÉCNICA

Engº Alceu de Oliveira Maciel

Engº Glicério Trichês

Econª Joseane Maria Koerich

Engº Klaus Eduardo Mouta Wojcikiewicz

Bioº Newton Marcellino

Engº Paulo Eduardo Rocha de Carvalho

Engº Saulo de Castro S.Thiago

Engº Vitor Manuel Ribeiro Fonseca



SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER/PR
DIRETORIA TÉCNICA
COORDENADORIA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO

Avenida Iguaçu, 420 – Rebouças
CEP 80230-020 – Curitiba – PR
Tel/Fax.: (41) 3304-8000
e-mail: dt.cpd@der.pr.gov.br

TÍTULO: MANUAL DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS – TOMO V

Edição: 2023

Revisão: DER/PR / Consórcio APPE-VIAPONTE
Contrato: DER/PR / Consórcio APPE-VIAPONTE Nº 100/2021 DER/DT

Aprovado pelo Conselho Diretor em: 08/08/2023
Deliberação Nº 265/2023

APRESENTAÇÃO

O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado Paraná, no âmbito da atualização e ampliação da documentação padronizada do Órgão, vem apresentar a 3ª edição do “Manual de Execução de Serviços Rodoviários” que, desde sua primeira edição, de 1991, teve como principal finalidade servir como referência aos engenheiros encarregados das obras de construção rodoviária, visando estabelecer critérios uniformes para a execução destas obras, adotando como referência, métodos advindos de sua experiência e de outros centros de tecnologia.

Com o objetivo de manter o “Manual de Execução de Serviços Rodoviários” o mais atualizado possível foi realizado uma atualização em 1996 e, no âmbito do Contrato para revisão e atualização da documentação técnica do DER/PR, o Manual foi também revisto e atualizado com a presente 3ª edição, aprovada em 2023.

Para tornar a consulta mais fácil, a presente edição do Manual é apresentada em Tomos da forma seguinte:

- TOMO I – Terraplenagem;
- TOMO II – Drenagem;
- TOMO III – Pavimentação;
- TOMO IV – Obras Complementares;
- TOMO V – Obras de Arte Especiais;
- TOMO VI – Sinalização e Segurança Viária.

Tal como nas outras edições, o presente Manual objetiva expor, sob forma didática, os diversos conceitos ligados à técnica dos serviços rodoviários, fornecendo detalhes a respeito de aspectos particulares julgados mais importantes à boa concepção, fiscalização e execução de obras rodoviárias. Complementa em inúmeros pontos as “Especificações de Serviços Rodoviários” do DER/PR, sendo desejável que seu uso esteja associado, ainda, a outros documentos técnicos elaborados pelo DER/PR, a saber:

- a) Normas Gerais de Licitação;
- b) Álbum de Projetos-Tipo;
- c) Especificações de Materiais para Serviços Rodoviários;
- d) Especificações de Ensaios Tecnológicos para Serviços Rodoviários;
- e) Manual de Gerenciamento de Obras;
- f) Manual de Instruções Ambientais;
- g) Tabela de Preços Rodoviários.

Assim, o Manual de Execução de Serviços Rodoviários descreve um grande conjunto de regras, informações técnicas e orientações que se mostram de grande utilidade, não só para o acompanhamento dos vários trabalhos de natureza rodoviária lançados pelo DER/PR, mas também para o meio rodoviário brasileiro, tais como outros órgãos e associações, na implementação de seus programas.

A evolução tecnológica dos últimos 25 anos, trouxe inovações não só nos materiais e equipamentos, mas nos métodos de execução e, nesse sentido, tornou-se necessária a revisão do Manual, para que possa continuar a atender seus objetivos com essas inovações.

Nessas condições, a presente terceira edição promoveu ajustamentos nos textos, nas figuras e nos quadros, bem como uma reordenação de diversos trechos que compõem este documento, resultando num aprimoramento geral em relação a alguns aspectos sem, contudo, introduzir modificações conceituais significativas no conteúdo técnico.

Embora o presente seja um documento puramente técnico sobre a execução de obras rodoviárias, no TOMO I desta terceira edição foram inseridas algumas Notas Introdutórias que têm como objetivo dar uma ideia sobre a evolução das Infraestruturas Rodoviárias, sobre a Malha Rodoviária do Estado do Paraná, sobre a nomenclatura dada aos elementos rodoviários e Informações e Recomendações Gerais sobre o tema.

Ciente da importância da presente obra e do interesse geral em mantê-la sempre em sintonia com o desenvolvimento das tecnologias de pavimentação, o DER/PR acolhe



quaisquer comentários, observações e críticas pertinentes de leitores e especialistas, que possam subsidiar uma futura reedição, tão breve quanto ela se revelar necessária.

Portanto, o Manual de Execução de Serviços Rodoviários - 2023 é apresentado à comunidade rodoviária, esperando que os técnicos e profissionais que venham a utilizá-lo possam usufruir dos benefícios decorrentes, visando atingir a necessária uniformização e normatização de métodos e procedimentos.

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO.....	vii
SUMÁRIO.....	x
LISTA DE FIGURAS	xv
LISTA DE QUADROS	xxi
LISTA DE TABELAS.....	xxii
TOMO V – OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	1
ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.....	2
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	3
1 CLASSIFICAÇÃO DAS OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.....	8
1.1 Quanto à Função	8
1.2 Quanto aos Materiais Utilizados	8
1.2.1 Obras de arte especiais de madeira.....	9
1.2.2 Obras de arte especiais de pedra.....	9
1.2.3 Obras de arte especiais metálicas.....	11
1.2.4 Obras de arte especiais em concreto armado	12
1.2.5 Obras de arte especiais em concreto protendido	13
1.2.6 Obras de arte especiais pré-moldadas.....	14
1.2.7 Obras de Arte Especiais Mistas.....	16
1.3 Quanto ao Tipo Estrutural Utilizado	17
1.3.1 Obras de arte especiais em laje	17
1.3.2 Obras de arte especiais em vigas	18
1.3.3 Obras de arte especiais em vigas Gerber	19
1.3.4 Obras de arte especiais em estrado celular	20
1.3.5 Obras de arte especiais em grelha.....	21
1.3.6 Obras de arte especiais em pórticos	21
1.3.7 Obras de arte especiais em arco.....	22
1.3.8 Obras de arte especiais pênseis	22
1.3.9 Obras de arte especiais estaiadas	23
2 ELEMENTOS QUE COMPÕEM AS OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.....	24
2.1 Superestrutura	24

2.1.1 Lajes do tabuleiro	25
2.1.2 Vigamento do tabuleiro.....	27
2.1.3 Passeios para pedestres, guarda-corpos e barreiras de proteção	28
2.1.4 Cortinas e alas.....	29
2.1.5 Placa de transição	29
2.1.6 Sistema de drenagem	30
2.1.7 Faixa de rolamento.....	31
2.1.8 Juntas de dilatação.....	31
2.2 Mesoestrutura	32
2.2.1 Pilares	33
2.2.2 Encontros	34
2.2.3 Aparelhos de apoio.....	35
2.3 Infraestrutura.....	37
2.3.1 Fundações superficiais.....	37
2.3.2 Fundações profundas.....	37
3 CONSIDERAÇÕES SOBRE A CONCEPÇÃO ESTRUTURAL DAS OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.....	40
3.1 Condições Físicas do Local	40
3.2 Condições dos Terrenos de Fundação	40
3.3 Funcionalidade.....	40
3.4 Eficiência Estrutural	41
3.5 Estética	41
3.6 Economia.....	41
4 EXECUÇÃO DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS DAS OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	43
4.1 Serviços Preliminares	43
4.1.1 Implantação dos elementos estruturais da obra de arte especial.....	43
4.1.2 Preparação do terreno.....	44
4.1.3 Instalação do Canteiro.....	45
4.2 Materiais	47
4.2.1 Aço para concreto armado	47
4.2.2 Aço para concreto protendido	49

4.2.3	Materiais para concreto	53
4.2.4	Materiais para fôrmas e escoramentos – Desmoldante	69
4.2.5	Concreto de Cimento Portland	71
4.3	Equipamentos	86
4.3.1	Fôrmas e cimbramento.....	86
4.3.2	Central de concreto de cimento Portland	96
4.3.3	Betoneiras para o transporte de concreto	98
4.3.4	Bombas automotivas para lançamento de concreto.....	99
4.3.5	Gruas para lançamento de concreto	100
4.3.6	Vibradores de imersão para adensamento de concreto	100
4.3.7	Gruas para içamento de vigas pré-moldadas.....	101
4.3.8	Treliças para lançamento de vigas pré-moldadas	102
4.3.9	Treliças para lançamento de vigas pelo método de deslocamentos progressivos	102
4.4	Elementos Estruturais de Concreto Armado	104
4.4.1	Fôrmas e cimbramentos para concreto	104
4.4.2	Armaduras	122
4.4.3	Concreto.....	128
4.5	Elementos Estruturais de Concreto Protendido	149
4.5.1	Caracterização da protensão	150
4.5.2	Concreto.....	152
4.5.3	Armadura de protensão.....	153
4.5.4	Disposições construtivas	158
4.5.5	Blocos de ancoragem.....	158
4.5.6	Fretamento	159
4.5.7	Cabos	159
4.5.8	Protensão	160
4.5.9	Injeção.....	166
5	ASPECTOS CONSTRUTIVOS DAS INFRAESTRUTURAS (FUNDAÇÕES)	169
5.1	Escavação	169
5.1.1	Escoramento de cavas de fundação	171
5.1.2	Ensecadeiras.....	174

5.1.3	Esgotamento das cavas de fundação.....	175
5.2	Fundações Diretas ou Superficiais	176
5.2.1	Blocos.....	176
5.2.2	Sapatas	176
5.2.3	Dimensionamento dos elementos de fundações.....	177
5.2.4	Prescrições para a execução dos elementos de fundação	177
5.2.5	Recomendações para a construção de blocos e sapatas	178
5.3	Fundações Indiretas ou Profundas	179
5.3.1	Estacas.....	179
5.3.2	Tubulões.....	186
6	ASPECTOS CONSTRUTIVOS DA MESOESTRUTURA.....	191
6.1	Dispositivos Básicos de Contenção e Transição	192
6.1.1	Lajes de Transição	192
6.1.2	Encontros	192
6.1.3	Cortinas e Alas	197
6.1.4	Proteção de taludes.....	198
6.2	Apoios Intermediários	199
6.2.1	Considerações sobre apoios intermediários ou pilares	199
6.3	Aparelhos de Apoio.....	202
6.3.1	Funções dos aparelhos de apoio	202
6.3.2	Tipos de Aparelhos de Apoio	203
7	ASPECTOS CONSTRUTIVOS DA SUPERESTRUTURA.....	218
7.1	Processos Construtivos	218
7.1.1	Construção com concreto moldado no local, com cimbramento fixo.....	218
7.1.2	Construção com elementos pré-moldados em concreto protendido.....	221
7.1.3	Construção com balanços sucessivos.....	224
7.1.4	Construção com deslocamentos progressivos	227
7.2	Juntas de Dilatação	230
7.2.1	Juntas de dilatação normais à base de selante.....	231
7.2.2	Juntas de dilatação articuladas em grandes obras de arte especiais.....	232
8	ACABAMENTOS	235
8.1	Drenos	235



8.2 Juntas de Pavimentação.....	235
8.3 Arremates	235
8.4 Remoção dos Elementos do Escoramento e Limpeza Geral.....	236
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	237

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Ponte de Pedra.....	3
Figura 2 – Viaduto de Millau na França	4
Figura 3 – Túnel rodoviário	5
Figura 4 – Obra de Arte Especial – Ponte	6
Figura 5 – Obra de Arte Corrente – Bueiro.....	7
Figura 6 – Ponte em São José dos Quatro Marcos/MT	9
Figura 7 – Ponte da Cadeia – São João del-Rei/MG	10
Figura 8 – Ponte Hercílio Luz – Florianópolis/SC	11
Figura 9 – Viaduto Santa Ifigênia – São Paulo/SP	12
Figura 10 – Ponte de Sandö, na Suécia	13
Figura 11 – Ponte Presidente Dutra, entre Petrolina/PE e Juazeiro/BA	14
Figura 12 – Construção de ponte com vigas pré-moldadas.....	15
Figura 13 – Ponte Rio-Niterói	16
Figura 14 – Ponte em laje maciça	17
Figura 15 – Ponte em laje oca	17
Figura 16 – Pontes em viga simplesmente apoiada com um único vão	18
Figura 17 – Esquema de ponte em viga simplesmente apoiada com extremidades em balanço	19
Figura 18 – Esquema de ponte em viga contínua	19
Figura 19 – Ponte em viga Gerber.....	20
Figura 20 – Seção Transversal de um estrado celular	20
Figura 21 – Seção transversal de tabuleiro em grelha	21
Figura 22 – Esquemas de pontes em pórticos: a) biengastados; b) biarticulados; c) biarticulados com montantes inclinados	21
Figura 23 – Seção transversal de tabuleiro em grelha: a) Tabuleiro superior; b) Tabuleiro inferior; c) Tabuleiro intermediário	22
Figura 24 – Esquema de uma ponte pênsil: 1 – viga metálica; 2 – cabo portante; 3 – pendurais de suspensão no cabo portante; 4 – torres de apoio do cabo portante.....	23
Figura 25 – Ponte estaiada com cabos dispostos em leque.....	23

Figura 26 – Elementos estruturais das Obras de Arte Especiais.....	24
Figura 27 – Laje do tabuleiro	25
Figura 28 – Esquema da esconsidade de uma ponte.....	26
Figura 29 – Pontes curvas: a) esquema do traçado em planta: b) seção transversal e superlargura.....	27
Figura 30 – Vigamento do tabuleiro.....	28
Figura 31 – a) Passeio de pedestres; b) barreira de proteção; c) guarda-corpo tipo.....	29
Figura 32 – Cortina extrema, alas e placas de transição para o caso de pontes com extremidades em balanço.....	30
Figura 33 – Detalhe da drenagem do tabuleiro.....	30
Figura 34 – Plataforma de uma ponte com duas faixas de tráfego.....	31
Figura 35 – Juntas de dilatação do tabuleiro	32
Figura 36 – Ponte com encontros nas extremidades.....	32
Figura 37 – Ponte com balanços nas extremidades, em substituição aos encontros.....	33
Figura 38 – Algumas soluções para pilares de pontes: a) pilar parede (maciço ou celular); b) dois pilares ligados por travessa no topo; c) dois pilares com viga de contraventamento; d) tubulões de fundação funcionando com pilares; e) três pilares ligados por travessa no topo (caso de múltiplas vigas no tabuleiro)	34
Figura 39 – Encontros de pontes: a) em alvenaria de pedras ou concreto ciclópico; b) em concreto armado	35
Figura 40 – Aparelhos de apoio a) articulação Freyssinet; b) articulação com placas de chumbo; c) articulação com rolo metálico; d) aparelho de Neoprene fretado.....	36
Figura 41 – Aplicação de desmoldante.....	70
Figura 42 – Armazenamento da madeira.....	70
Figura 43 – Lançamento do concreto	72
Figura 44 – Concreto bombeável.....	73
Figura 45 – Lançamento de concreto de alta resistência inicial – ARI.....	74
Figura 46 – Lçamento de viga pré-moldada	75
Figura 47 – Armadura pronta para receber o concreto	75
Figura 48 – Cabos de protensão	76

Figura 49 – Slump test.....	85
Figura 50 – Fôrma para tabuleiro contínuo de ponte com cimbramento	87
Figura 51 – Cimbramento e fôrma complexo para construção de um viaduto em curva	88
Figura 52 – Sistema de fôrmas para pilares e paredes	89
Figura 53 – Sistema de fôrmas para vigas	89
Figura 54 – Sistema de fôrma para elementos estruturais	90
Figura 55 – Fôrmas metálicas especiais para elementos estruturais repetitivos	91
Figura 56 – Fôrmas deslizantes.....	91
Figura 57 – Formas para balanço sucessivo para pontes	92
Figura 58 – Fôrma deslizante	92
Figura 59 – Carro de parapeito.....	93
Figura 60 – Elementos verticais de cimbramento	94
Figura 61 – Torre metálica.....	95
Figura 62 – Escoras metálicas especiais (tripé)	95
Figura 63 – Central de concreto de cimento Portland.....	96
Figura 64 – Controle de produção de concreto de cimento Portland.....	98
Figura 65 – Caminhão betoneira	99
Figura 66 – Autobomba para concreto	99
Figura 67 – Lançamento de concreto por grua	100
Figura 68 – Vibradores para concreto.....	101
Figura 69 – Lçamento de viga pré-moldada	101
Figura 70 – Equipamento de lançamento de vigas pré-moldadas	103
Figura 71 – Fôrmas e escoramento para pilares	107
Figura 72 – Fôrmas e escoramento para vigas e lajes (Vista Superior)	108
Figura 73 – Fôrmas e escoramento para vigas e lajes (Vista Inferior).....	108
Figura 74 – Detalhe da fixação da forma para pilar	109
Figura 75 – Tensores em fôrma de elemento de concreto	110
Figura 76 – Estrutura de concreto após desforma e retirada dos tensores	110
Figura 77 – Escoras metálicas.....	117
Figura 78 – Emenda com luva rosqueada	125
Figura 79 – Tipos de emendas com solda	127

Figura 80 – Sequência de colocação dos materiais na caçamba carregadora.....	130
Figura 81 – Juntas de concretagem	136
Figura 82 – Ancoragem por meio de cunha.....	157
Figura 83 – Diagrama de medidas dos alongamentos durante a protensão de um cabo.....	163
Figura 84 – Modelo de planilha para anotação.....	164
Figura 85 – Estroncas inclinadas.....	172
Figura 86 – Estroncas horizontais	172
Figura 87 – Cortina com pranchas horizontais	173
Figura 88 – Cortina de estacas prancha.....	174
Figura 89 – Ensecadeiras	175
Figura 90 – Blocos.....	176
Figura 91 – Sapatas	177
Figura 92 – Fundações contíguas	179
Figura 93 – Perfis para estacas de aço	180
Figura 94 – Modelo de Planilha para Registro de Cravação de Estacas.....	185
Figura 95 – Escavação de tubulão não revestido.....	187
Figura 96 – Escavação de tubulão revestido.....	188
Figura 97 – Base do tubulão.....	190
Figura 98 – Modelo estrutural da laje de transição	192
Figura 99 – Encontro de ponte	193
Figura 100 – Encontros de pontes generalizado: a) concreto ciclópico; b) concreto armado.....	193
Figura 101 – Encontro em aterro estabilizado	194
Figura 102 – Encontro em aterro vazado ou falso	195
Figura 103 – Encontro de contenção	195
Figura 104 – Encontros em Terra Armada.....	197
Figura 105 – Pilares isolados ou apenas contraventados.....	200
Figura 106 – Pilares isolados com viga-travessa.....	201
Figura 107 – Pilar único com viga trave.....	201
Figura 108 – Pilar parede, maciço ou celular.....	201
Figura 109 – Aparelhos de apoio elastomérico Oco, Circular e Retangular	203

Figura 110 – Diagramas de Esforços (Compressão, Rotação e Deformação

Horizontal)	204
Figura 111 – Aparelho de apoio fretado.....	204
Figura 112 – Aparelho de apoio simples de Neoprene Cintado (Fretado).....	205
Figura 113 – Tipos de AA de Neoprene Cintado com Placas de Ancoragem.....	205
Figura 114 – Tipos de aparelho de apoio de Neoprene Cintado com Superfícies de Deslizamento (Freyssinet, Elastomeric Bearings)	206
Figura 115 – AA tipo Panela – Fixo	207
Figura 116 – AA tipo Panela – Unidirecional	208
Figura 117 – AA tipo Panela – Multidirecional	208
Figura 118 – Articulações Freyssinet.....	209
Figura 119 – Articulações Mesnager	210
Figura 120 – Articulações Sela	211
Figura 121 – Articulações tipo Freyssinet triplas	211
Figura 122 – Articulações de roletes	212
Figura 123 – AA tipo Pêndulo ou Oscilante complementando os AA de Rolo.....	213
Figura 124 – Articulações metálicas	213
Figura 125 – Articulação de apoio deslizante	214
Figura 126 – Aparelho de apoio esférico	215
Figura 127 – Principais tipos de aparelhos de apoio e suas variantes	217
Figura 128 – Ponte em laje concretada “in-situ”	220
Figura 129 – Lajes e vigas do tabuleiro: laje concretada no local sobre pré-lajes apoiadas em vigas.....	221
Figura 130 – Vigas pré-moldadas içadas por guindastes	223
Figura 131 – Lançamento de viga pré-moldada com treliça lançadeira.....	223
Figura 132 – Sequência construtiva pelo método de balanços sucessivos	225
Figura 133 – Ponte em construção pelo método de balanços sucessivos.....	226
Figura 134 – Construção por balanços sucessivos, com aduelas concretadas in-situ	226
Figura 135 – Balanços sucessivos com aduelas pré-fabricadas	227
Figura 136 – Esquema ilustrativo de pontes com deslocamentos progressivos.....	228
Figura 137 – Ponte em construção pelo método de deslocamentos progressivos	230
Figura 138 – Junta de dilatação com berço em Microconcreto Cimentício.....	232



Figura 139 – Juntas de dilatação modulares MAURER.....	233
Figura 140 – Composição de uma Junta de Dilatação Articulada MAURER.....	234

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 – Comparação dos tipos de cimento Portland e de suas características.....	58
Quadro 2 – Limites máximos aceitáveis de substâncias nocivas no agregado miúdo com relação à massa do material	62
Quadro 3 – Valores indicativos da resistência das rochas.....	64
Quadro 4 – Requisitos e procedimentos de ensaios para inspeção preliminar de água destinada ao amassamento do concreto	66
Quadro 5 – Comparativo: sistemas de escoramento	116

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Requisitos físicos e mecânicos dos cimentos portland	59
Tabela 2 – Limites granulométricos do agregado graúdo	63
Tabela 3 – Tempo mínimo de amassamento do concreto	129
Tabela 4 – Características de vibradores internos de concreto	137
Tabela 5 – Valores de Ψ_6 conforme número de amostras	146
Tabela 6 – Índice de amostragem de acordo com a produção	147



MANUAL DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS

TOMO V – OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

3ª Edição

Curitiba
2023

ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

Neste TOMO V do Manual de Execução de Serviços Rodoviários são abordados assuntos de carácter complementar vinculados às seguintes especificações de serviço de Obras de Arte Especiais:

- DER/PR ES-OA 01/23 – SERVIÇOS PRELIMINARES
- DER/PR ES-OA 02/23 – CONCRETOS E ARGAMASSAS
- DER/PR ES-OA 03/23 – ARMADURAS PARA CONCRETO ARMADO
- DER/PR ES-OA 04/23 – ARMADURAS PARA CONCRETO PROTENDIDO
- DER/PR ES-OA 05/23 – FÔRMAS
- DER/PR ES-OA 06/23 – ESCORAMENTOS
- DER/PR ES-OA 07/23 – FUNDAÇÕES
- DER/PR ES-OA 08/23 – ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO
- DER/PR ES-OA 09/23 – ESTRUTURAS DE CONCRETO PROTENDIDO

Os dispositivos tomados como referência encontram-se detalhados no Álbum de Projetos-Tipo do DER/PR.

OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

O desafio de transposição de rios ou linhas de água tem sido objeto da imaginação do homem, desde há milênios, e uma prova disso retrata-se na imagem apresentada na sequência, mostrando o aproveitamento de pedras, troncos de árvores e pranchas, para ultrapassar esses obstáculos. Séculos após séculos o esforço para criar pontes que permitissem a transposição de rios e obstáculos de forma mais fácil, foram evoluindo com a manipulação de novos materiais como madeira, pedra e ferro para atingir esses objetivos.

Figura 1 – Ponte de Pedra



Fonte: BROWN, D. J., 1996.

Essa evolução não tem parado de acontecer, até aos tempos atuais, em que estruturas desafiam a lei da gravidade e a própria imaginação humana pela ousadia de seus vãos e pela beleza das novas pontes e viadutos que representam, hoje, uma das mais belas formas de expressão da capacidade criadora da engenharia.

O grande avanço tecnológico e o desenvolvimento de novos métodos na área do cálculo estrutural, cada vez mais precisos, têm permitido superar as limitações e dificuldades inerentes à concepção e execução dessas obras fundamentais da engenharia civil, de modo tal que algumas delas figuram na relação das obras físicas mais notáveis do planeta, como é o caso do Viaduto de Millau na França que é um dos mais altos do mundo e que impressiona com a sua estrutura estaiada com 2.460 m de extensão e uma de suas torres chegando a 340 metros de altura.

Figura 2 – Viaduto de Millau na França



Fonte: KRAUSE, S., 2009.

Um aspecto importante e que nunca deve ser esquecido é que uma ponte não deve servir apenas para ligar duas margens opostas de um curso de água, para vencer um vale profundo ou para vencer qualquer outro tipo de obstáculo. Ela precisa estar integrada à paisagem onde for edificada de modo a proporcionar um efeito visual agradável, obtido através de um projeto que considere, também, a beleza e a leveza das formas.

Embora as pontes e viadutos sejam mais comuns ao longo das rodovias, não podemos esquecer que as rodovias de alto padrão mais modernas, que cruzam regiões montanhosas, possuem também alguns túneis que não deixam de ser obras de arte também. Este tipo de rodovias neste tipo de regiões, na realidade, são quase uma sequência de viadutos e túneis, como acontece, como exemplo, no Trecho Norte do Anel Rodoviário de São Paulo.

Os túneis são considerados obras “dispendiosas e com vários riscos”, tanto na fase de construção como na fase de exploração, e como tal, a opção para construir um túnel tem de ser cuidadosamente estudada antes de uma decisão.

Figura 3 – Túnel rodoviário



Fonte: DNIT, 2012.

Há uma série de estudos sobre algumas catástrofes que aconteceram em túneis no mundo, que conduziram a exigências de segurança muito grandes e dispendiosas para túneis de grande extensão.

No entanto, nas grandes autoestradas europeias e freeways americanas, a existência de túneis de curtas e médias extensões (400 a 1500m) num eixo rodoviário é vulgar e têm uma economia considerável no custo de construção e nos custos operacionais destas rodovias.

Para túneis mais longos, o controle de riscos e os custos de construção, conduzem a custos muito mais altos, o que conduz a financiamentos de alto valor, recorrendo-se com frequência a formatos de contratação utilizando modelos de “Concessão”, “Concepção/Construção” ou “Parceria Público-Privada”.

Este Tomo V do Manual de Execução de Serviços Rodoviários refere-se às Obras de Arte Especiais e por isso ele foi iniciado fazendo-se uma divagação sobre o que são pontes, viadutos e túneis que constituem obras de arte especiais fora do comum, peças de arquitetura de grande beleza e de exigências estruturais fora do normal, obrigando por vezes, a modelos sujeitos a ensaios de laboratórios renomados mundialmente, para

assegurar a segurança dessas obras. São obras de arte que se fazem ocasionalmente em rodovias especiais de grande tráfego, que têm um projeto executivo específico com dimensionamento especializado, com controle de qualidade excepcional e que, portanto, deixam de estar no escopo de um “Manual de Execução de Serviços Rodoviários”.

Este manual está direcionado para as Obras de Arte Especiais mais vulgares que aparecem em todos os tipos de rodovias e vias urbanas e que todo o engenheiro está habituado a ver e, quando não a dimensionar e/ou supervisionar. Este é o tipo de obra de arte especial que este manual tem o objetivo de descrever a sua concepção, de apresentar os seus elementos constituintes, de especificar os materiais a utilizar, de descrever os equipamentos e os processos executivos a empregar na sua construção e de apresentar dicas práticas para a sua execução, no seguimento do projeto executivo elaborado pelos serviços competentes.

Hoje, em termos de engenharia rodoviária, denominam-se pontes, viadutos e túneis como Obras de Arte Especiais para se diferenciarem das Obras de Arte Correntes que são bueiros que se constroem para permitir a passagem de pequenos cursos de água, quando estes são atravessados pelas rodovias.

Figura 4 – Obra de Arte Especial – Ponte



Fonte: HONORATO, V., 2020.

Figura 5 – Obra de Arte Corrente – Bueiro



Fonte: DER/MG, 2021.

1 CLASSIFICAÇÃO DAS OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

Como se descreveu no início deste Tomo, desde séculos atrás que se definiu como ponte todas as obras que se tornavam necessárias fazer para transpor os rios. Localizavam-se em rodovias rurais e de pouco tráfego e, normalmente, eram obras de pequeno porte, porque as características geométricas, muito pobres, faziam a rodovia descer quase sempre até ao nível dos rios ou obstáculos, e os materiais utilizados para as construir eram a madeira ou a pedra.

No entanto, conforme a evolução dos tempos e o aumento do tráfego, com rodovias atravessando cidades e comunidades urbanas as obras de arte especiais passaram a ter uma maior dimensão, adotando projetos especiais com alguma beleza e com materiais mais requintados. Mais recentemente, quando as rodovias precisavam transpor qualquer obstáculo que não fossem corpos d'água (rios, lagos e mares), se chamaram essas obras viadutos que, com o tempo, passaram a ser obras cada vez mais sofisticadas e, sempre que possível, dotadas de uma certa beleza arquitetônica.

As pontes e viadutos são geralmente classificadas quanto à sua finalidade, quanto ao tipo de material empregado e quanto ao tipo estrutural utilizado, como se descreve a seguir:

1.1 Quanto à Função

Quanto à finalidade as pontes ou viadutos podem ser classificados como:

- a) rodoviária – obra destinada ao tráfego rodoviário;
- b) ferroviária – obra destinada ao tráfego ferroviário;
- c) rodoferroviária – obra destinada ao tráfego misto rodoviário e ferroviário;
- d) passarela – obra destinada exclusivamente ao tráfego de pedestres.

1.2 Quanto aos Materiais Utilizados

Quanto aos materiais empregados, as pontes ou viadutos podem ser classificadas como:

1.2.1 Obras de arte especiais de madeira

Foram as primeiras pontes registradas na história e tiveram o seu período áureo entre o século XVI e o início do século XIX. Na Europa e nos Estados Unidos foram construídas pontes em madeira que resistiram durante séculos e no Brasil ainda se encontram algumas obras de arte de madeira operacionais, principalmente em estradas de terra em regiões alagadiças (Pantanal).

Com o tempo, as pontes de madeira foram sendo substituídas por outras, construídas com os novos materiais que foram surgindo. Atualmente a madeira é utilizada apenas na construção de pontilhões para a travessia de riachos e córregos, em caráter provisório, ou em estradas da zona rural com reduzido volume de tráfego e pequenas cargas. A exceção é para a região amazônica, onde a abundância de madeira faz com que esse material predomine na construção das pontes, que chegam a ter comprimentos de até 50 m.

Figura 6 – Ponte em São José dos Quatro Marcos/MT



Fonte: BORDIN, L. C., 2019.

1.2.2 Obras de arte especiais de pedra

As pedras naturais foram, no passado, muito utilizadas na construção de pontes, com excelentes resultados em pilares, abóbadas e encontros.

Foram os etruscos que construíram as primeiras pontes de pedra, mas foram os romanos quem melhor desenvolveram e difundiram essa técnica na Europa, onde foram construídas inúmeras obras desse tipo nos territórios por eles conquistados.

No Brasil, as principais pontes de pedras foram construídas entre 1700 e 1850, destacando-se as pontes da Cadeia (1798) e do Rosário (1800) em São João Del-Rei, MG e diversas obras em Ouro Preto, MG, a cidade com maior número de pontes de pedras no País.

Figura 7 – Ponte da Cadeia – São João del-Rei/MG



Fonte: OLIVEIRA, H. P., 2013.

A pedra continua sendo um excelente material de construção - devido à grande resistência, inclusive à ação do tempo -, além de ter uma boa aparência, que contribui para a qualidade estética das obras.

Atualmente esse material, ainda é utilizado na forma de alvenaria de pedra argamassada na construção dos encontros de determinados tipos de pontes. Na malha rodoviária de alguns estados, existem muitos exemplares de pontes com muitas décadas de uso, com seus encontros e alas de alvenaria de pedra muito bem executadas e em excelente estado.

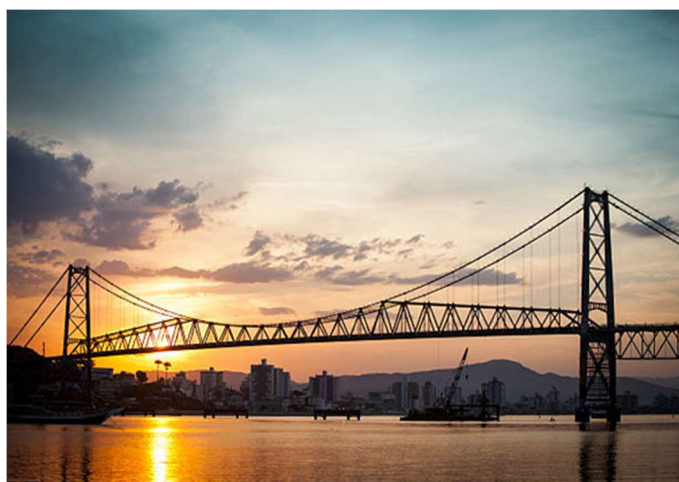
1.2.3 Obras de arte especiais metálicas

As pontes metálicas surgiram no final do século XVIII, com as estruturas de ferro fundido. Com o início das ferrovias, tornaram-se necessárias grandes obras para suportar elevadas cargas, que passaram a ser erguidas com os novos materiais de construção que eram então as novidades daquela época: o ferro forjado e o aço. Começou então o período das grandes pontes tipo pênséis e em treliças metálicas, como a ponte ferroviária sobre o “*Firth of Forth*” (1883) na Escócia, com vãos de 512m.

Com a revolução industrial e a competitividade dos produtos siderúrgicos, as pontes em aço estrutural passaram a ser largamente utilizadas a partir do final do século XIX, com destaque para as pontes pênséis, que começaram a ser construídas após a segunda Guerra Mundial. No Brasil, a ponte Hercílio Luz (1926), localizada em Florianópolis – SC, merece destaque na literatura técnica sobre pontes pênséis. O viaduto Santa Efigênia (1913), localizado em São Paulo, é uma estrutura metálica que se constitui um dos cartões-postais do centro da cidade.

No Recife, a ponte Seis de Março, também conhecida como ponte Velha, e a ponte da Boa Vista (1876) são exemplos de obras metálicas que há mais de um século estão incorporadas à paisagem urbana da capital pernambucana.

Figura 8 – Ponte Hercílio Luz – Florianópolis/SC



Fonte: WIEDEMANN, D., 2012.

Figura 9 – Viaduto Santa Ifigênia – São Paulo/SP



Fonte: SÃO PAULO, 2017.

1.2.4 Obras de arte especiais em concreto armado

As primeiras pontes em concreto armado surgiram no final do século XIX, tendo sido registrado que a primeira do mundo foi construída na França em 1875, no parque do palácio do Marquês Tihene de Chazedet em forma de abóboda com 16,50m de vão e 4m de largura. A partir de 1900 foram construídas na forma de arcos triarticulados, tendo o concreto apenas a função de substituir a pedra como material de construção. Naquela época o concreto armado foi usado inicialmente nas lajes dos tabuleiros e logo depois nas nervuras dos arcos.

Aproximadamente uma década depois começaram a ser construídas as pontes em vigas e pórticos para vãos de até 30m.

No mesmo período pontes em arco de concreto armado atingiam vãos cada vez maiores, como foi o caso da ponte de Sandö, na Suécia, com 280m de vão livre.

Figura 10 – Ponte de Sandö, na Suécia



Fonte: KEIBR, 2008.

O concreto armado continua sendo um dos principais materiais de construção das pontes, tendo, nas últimas décadas, alcançado um elevado nível de qualidade, resultante do aprimoramento do seu controle tecnológico e da sofisticação dos processos de dimensionamento estrutural. As limitações existentes para a sua utilização em grandes vãos nas superestruturas de pontes foram superadas com o advento do concreto protendido, continuando o concreto armado a ser largamente utilizado nas fundações e mesoestruturas. Nas superestruturas ele é economicamente competitivo para vigas com vãos máximos da ordem de 25 m.

1.2.5 Obras de arte especiais em concreto protendido

As pontes em concreto protendido surgiram na década de 30, na Alemanha, porém o seu desenvolvimento e a sua utilização em larga escala se deram somente após a segunda Guerra Mundial, devido, em grande parte, ao engenheiro francês Eugène Freyssinet. Através de estudos, ensaios e observações, Freyssinet deu um importante passo ao associar concretos de excelente qualidade com aços de elevada resistência, introduzindo na estrutura um estado prévio de tensões e aumentando a sua resistência às solicitações, permitindo, também, a execução de grandes vãos livres com expressiva redução do peso próprio.

A partir de 1948 começaram a ser construídas grandes pontes em vigas de concreto protendido, com até 250m de vão. A primeira obra com esse processo construtivo nas Américas foi a ponte do Galeão, inaugurada em 1949 para dar acesso ao aeroporto internacional do Rio de Janeiro e ainda em uso. A segunda ponte em concreto protendido no Brasil foi a rodoferroviária do Juazeiro, inaugurada em 1952, cujo nome oficial é Ponte Presidente Dutra. Esta ponte cruza o Rio São Francisco, ligando os Estados de Pernambuco e Bahia. Ambas as obras foram projetadas por Eugène Freyssinet e foram à época recordes mundiais em área de tabuleiro (Ponte do Galeão) e em mais longa viga contínua (Ponte do Juazeiro).

Figura 11 – Ponte Presidente Dutra, entre Petrolina/PE e Juazeiro/BA



Fonte: JOBOSCO, 2019.

O concreto protendido é atualmente o material mais empregado nas superestruturas das pontes rodoviárias. A sua competitividade se deve a uma série de vantagens sobre o concreto armado convencional, sendo uma das principais a possibilidade de vencer vãos bem maiores com redução de altura das vigas e das quantidades necessárias de concreto e aço, devido à utilização eficiente de materiais de alta resistência.

1.2.6 Obras de arte especiais pré-moldadas

De modo geral, as pontes apresentam características favoráveis para serem construídas com elementos pré-moldados, como é o caso das antigas pontes metálicas que eram montadas a partir de componentes produzidos em um outro local.

O advento do concreto armado (e protendido), assim como as necessidades impostas pelo progresso, de se vencerem maiores vãos com obras cada vez mais arrojadas, reforça a ideia da utilização desse sistema construtivo.

Afinal, nas pontes quase toda a construção é a própria estrutura, que pela própria natureza apresenta condições apropriadas para a padronização e, em geral, são obras executadas em larga escala, condição fundamental para a viabilização econômica de uma estrutura pré-moldada.

No Brasil, a aplicação do concreto pré-moldado tem-se limitado a alguns componentes da superestrutura das pontes, como é o caso das vigas principais em concreto protendido e das placas pré-moldados conhecidas como pré-lajes que funcionam também como fôrmas para o complemento da laje concretada “in loco”.

Figura 12 – Construção de ponte com vigas pré-moldadas



Fonte: DNIT, 2021.

O concreto protendido presta-se muito bem à pré-moldagem, porque evita a fissuração na fase construtiva.

Outro processo utilizando o concreto protendido, consiste em dividir o tabuleiro da ponte em aduelas pré-moldadas, que são fixadas por meio de cabos de protensão. Este processo, conhecido como balanços sucessivos é geralmente empregado em obras de grande porte,

como foi o caso da Ponte Rio-Niterói no estado do Rio de Janeiro. Em Pernambuco um exemplo recente de sua aplicação foi no viaduto com 455,00m de extensão na duplicação da BR-232.

Não há conhecimento no Brasil de pontes de concreto com as meso e infraestruturas pré-moldadas, porém nos Estados Unidos e diversos países da Europa existem referências de pontes com tabuleiros, encontros e demais componentes pré-moldados, desde a década de 60 do século passado.

1.2.7 Obras de Arte Especiais Mistas

Conforme o avanço das metodologias construtivas, iniciaram a construção de obras de arte especiais mais sofisticadas. Em alguns projetos foi prevista a utilização de vários materiais na mesma obra de arte, normalmente a superestrutura e mesoestrutura em aço buscando vencer vãos mais longos.

O melhor exemplo de obras de arte especiais mistas é precisamente a ponte Rio – Niterói que, com os seus 13 km de extensão, tem a sua maior parte construída em concreto e a parte central do seu tabuleiro foi construída em aço para viabilizar vãos mais longos a fim de facilitar a circulação de navios pela Baía da Guanabara.

Figura 13 – Ponte Rio-Niterói



Fonte: KLAUS, 2005.

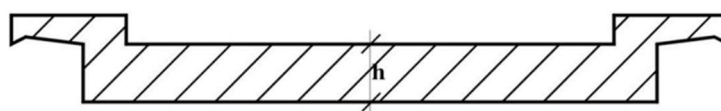
1.3 Quanto ao Tipo Estrutural Utilizado

Na sequência são apresentados os vários tipos estruturais adotados para pontes e viadutos, desde o mais simples ao mais sofisticado.

1.3.1 Obras de arte especiais em laje

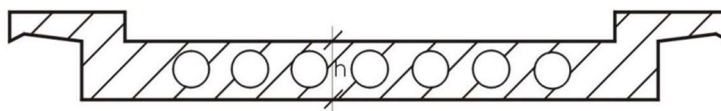
As pontes ou viadutos com superestruturas em lajes maciças representam um sistema estrutural destituído de qualquer vigamento.

Figura 14 – Ponte em laje maciça



Fonte: VITORIO, J. A. P., 2002.

Figura 15 – Ponte em laje oca



Fonte: VITORIO, J. A. P., 2002.

Trata-se de solução adotada para o caso de pequenos vãos (no máximo 15m), apresentando algumas vantagens como:

- a) pequena altura de construção;
- b) grande resistência à torção;
- c) grande resistência ao fissuramento;
- d) simplicidade e rapidez de construção;
- e) boa solução para obras esconsas.

Apesar das vantagens citadas, as pontes em laje apresentam uma grande desvantagem, que é o elevado peso próprio, o que inviabiliza a sua utilização para grandes vãos. Nesses casos, podem ser empregadas lajes ocas com fôrmas tubulares perdidas, reduzindo assim o peso próprio.

1.3.2 Obras de arte especiais em vigas

1.3.2.1 Obras de arte especiais em vigas simplesmente apoiadas

São formadas por um sistema estrutural estaticamente determinado. As vigas simplesmente apoiadas podem ter seção constante ou variável e são muito utilizadas para vencer um único vão ou em pontes onde múltiplos vãos podem ser vencidos através de uma série de vigas assentes sobre apoios sucessivos, constituindo-se em solução vantajosa, do ponto de vista da facilidade de execução e da economia, quando são utilizadas peças pré-moldadas.

Figura 16 – Pontes em viga simplesmente apoiada com um único vão



Fonte: VITORIO, J. A. P., 2002.

Algumas pontes são constituídas por vigas simplesmente apoiadas com extremos em balanços, visando reduzir o momento positivo no meio do vão através dos momentos negativos introduzidos nos apoios. O comportamento dos balanços é de tal ordem que passam a garantir uma conveniente relação entre os momentos positivos e negativos máximos.

Figura 17 – Esquema de ponte em viga simplesmente apoiada com extremidades em balanço

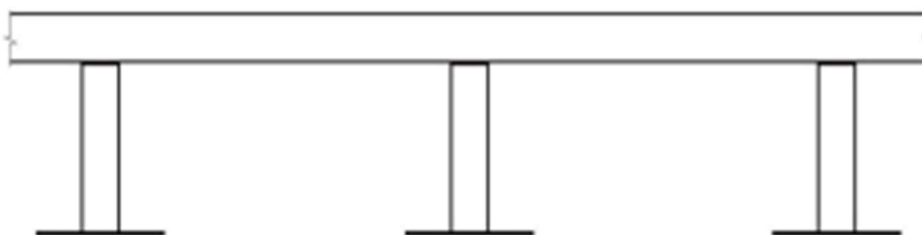


Fonte: VITORIO, J. A. P., 2002.

1.3.2.2 Obras de arte especiais em vigas contínuas

As pontes em vigas contínuas são bastante utilizadas devido às vantagens de ordem estética, funcional e estrutural. As vigas podem ter inércia constante ou variável. A inércia constante é empregada no caso de vãos pequenos, enquanto a inércia variável é utilizada para grandes vãos, com a finalidade de permitir uma boa distribuição dos esforços solicitantes, além de proporcionar uma melhor aparência para a obra, e a diminuição do peso próprio.

Figura 18 – Esquema de ponte em viga contínua



Fonte: VITORIO, J. A. P., 2002.

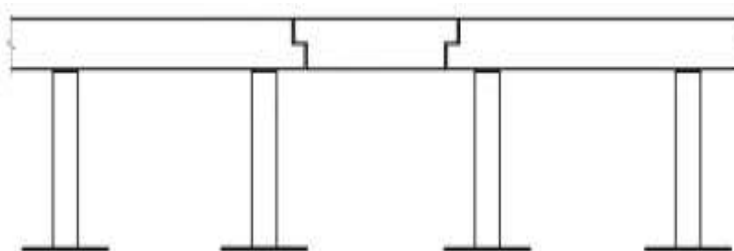
1.3.3 Obras de arte especiais em vigas Gerber

Obras bastante utilizadas no passado, mas atualmente em desuso, as pontes em vigas Gerber, embora aparentem ser constituídas de vigas contínuas, são na realidade estruturas isostáticas insensíveis aos recalques de apoio.

Foram muito utilizadas quando, necessitando-se de uma grande quantidade de apoios, não havia maiores conhecimentos sobre o comportamento do terreno de fundação.

Esse tipo de estrutura deixou de ser adotado devido a algumas desvantagens, a maioria delas referentes às articulações, à execução, ao comportamento e à manutenção dos dentes Gerber.

Figura 19 – Ponte em viga Gerber

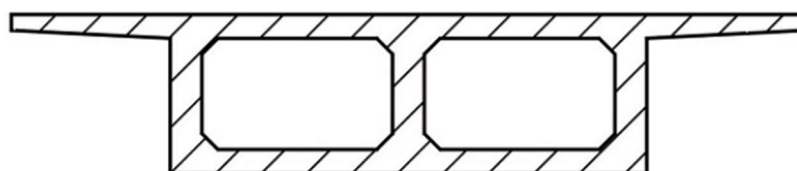


Fonte: VITORIO, J. A. P., 2002.

1.3.4 Obras de arte especiais em estrado celular

A superestrutura de pontes ou viadutos formada por duas lajes, uma superior e outra inferior, interligadas por vigas longitudinais e transversais denomina-se estrado celular ou caixão celular. Esse tipo de estrutura tem como vantagem a grande rigidez à torção, sendo por isso indicada para pontes curvas e sobre pilares isolados, ou ainda quando se dispõe de pequena altura para as vigas principais. Apresenta, também, vantagem de ordem estética, sendo particularmente indicada para vigas contínuas de concreto protendido.

Figura 20 – Seção Transversal de um estrado celular

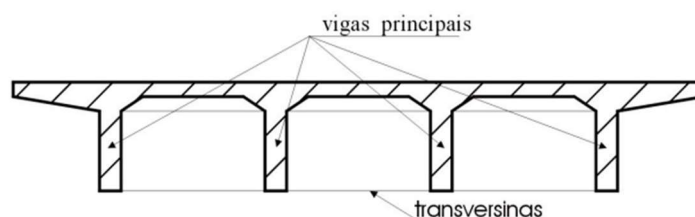


Fonte: VITORIO, J. A. P., 2002.

1.3.5 Obras de arte especiais em grelha

Denomina-se ponte em grelha o sistema estrutural constituído por três ou mais vigas longitudinais, com transversinas intermediárias e de apoio. As transversinas fazem com que as vigas longitudinais trabalhem em conjunto, regulando a distribuição dos carregamentos entre as vigas.

Figura 21 – Seção transversal de tabuleiro em grelha



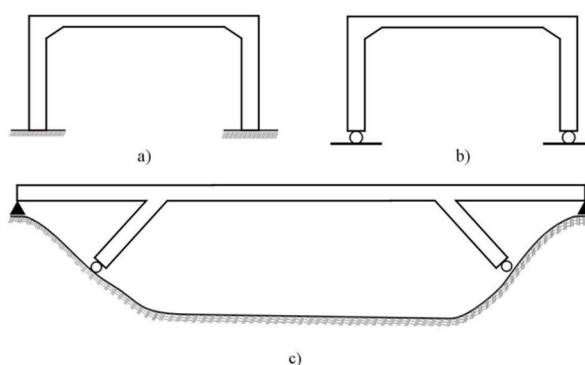
Fonte: VITORIO, J. A. P., 2002.

1.3.6 Obras de arte especiais em pórticos

Nas pontes, os pórticos são formados pela ligação das vigas com os pilares ou com as paredes dos encontros, caracterizando a continuidade entre esses elementos em substituição às articulações.

Os pórticos de concreto armado mais usuais são: biengastados e biarticulados.

Figura 22 – Esquemas de pontes em pórticos: a) biengastados; b) biarticulados; c) biarticulados com montantes inclinados



Fonte: VITORIO, J. A. P., 2002.

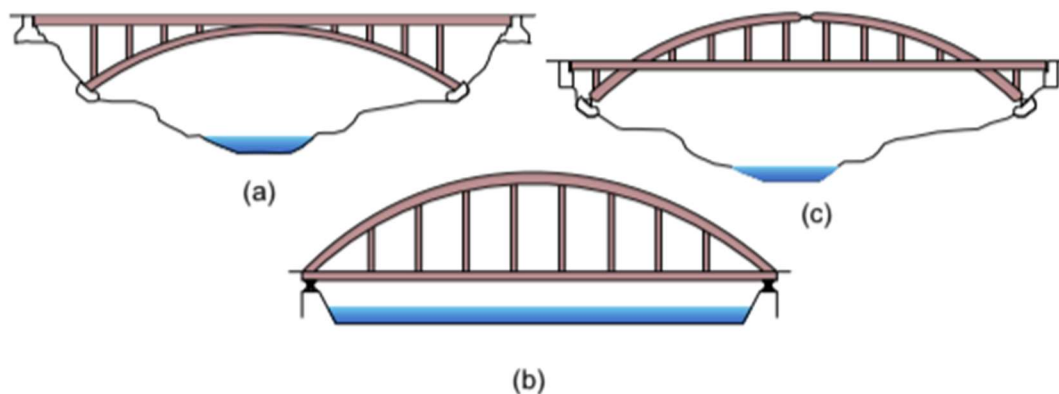
Como as extremidades da viga são engastadas nos encontros, os momentos negativos de engastamento reduzem o momento positivo, possibilitando a redução de altura no vão.

1.3.7 Obras de arte especiais em arco

Esse sistema estrutural foi muito utilizado no passado como a única alternativa viável para vencer grandes vãos, principalmente diante da dificuldade da execução de apoios intermediários e escoramentos sobre cursos d'água ou vales profundos.

A predominância dos esforços de compressão com pequena excentricidade e a exigência de pequenas seções de armações fizeram do arco a estrutura adequada para a utilização do concreto armado. Porém, com a evolução do concreto protendido e das técnicas construtivas que permitiram eliminar os escoramentos, as pontes em arcos passaram a ser substituídas pelas pontes em vigas retas protendidas.

Figura 23 – Seção transversal de tabuleiro em grelha: a) Tabuleiro superior; b) Tabuleiro inferior; c) Tabuleiro intermediário



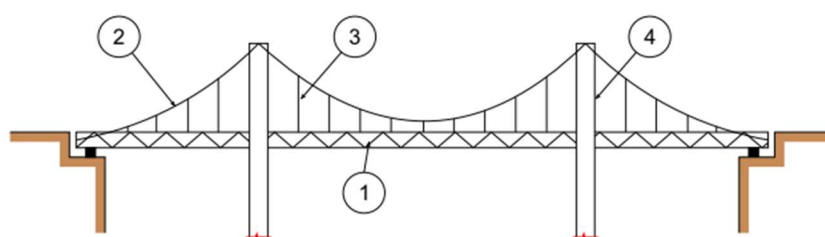
Fonte: Adaptado de VITORIO, J. A. P., 2002.

1.3.8 Obras de arte especiais pênséis

As pontes ou viadutos pênséis são constituídas por cabos dispostos parabolicamente e pendurais verticais. Não são estruturas apropriadas para concreto e por isso são

executadas geralmente em vigamentos metálicos suspensos em cabos portantes de aço. Os vigamentos, que podem ser em treliças ou vigas de alma cheia, devem ter grande rigidez à flexão e principalmente à torção, de modo a minimizar os efeitos dos movimentos vibratórios transversais que podem causar desconforto aos usuários ou mesmo risco à estrutura.

Figura 24 – Esquema de uma ponte pênsil: 1 – viga metálica; 2 – cabo portante; 3 – pendurais de suspensão no cabo portante; 4 – torres de apoio do cabo portante

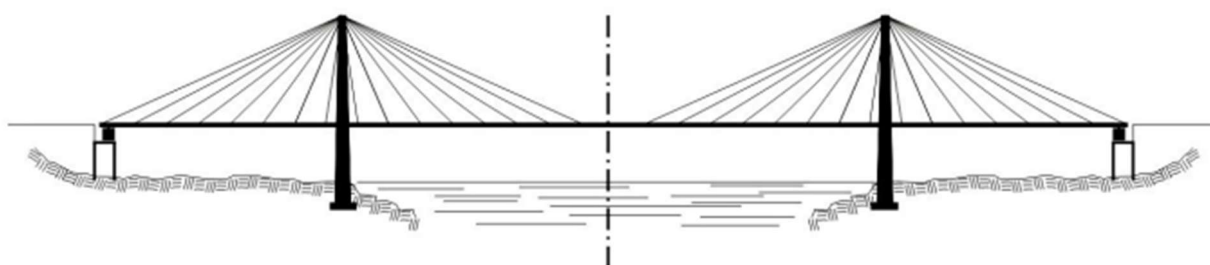


Fonte: Adaptado de VITORIO, J. A. P., 2002.

1.3.9 Obras de arte especiais estaiadas

Nas pontes estaiadas o tabuleiro é suspenso através de cabos inclinados fixados em torres. O tabuleiro, geralmente metálico ou em concreto protendido, deve ter grande rigidez à torção, de modo a reduzir os movimentos vibratórios causados pela ação transversal do vento.

Figura 25 – Ponte estaiada com cabos dispostos em leque



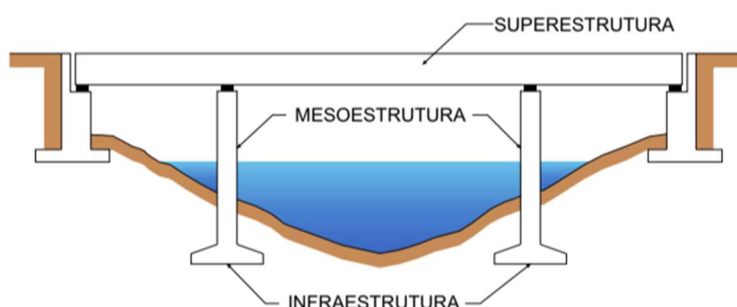
Fonte: VITORIO, J. A. P., 2002.

2 ELEMENTOS QUE COMPÕEM AS OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

As pontes e viadutos, em geral, são compostas pelos seguintes elementos estruturais:

- a) superestrutura;
- b) mesoestrutura;
- c) infraestrutura.

Figura 26 – Elementos estruturais das Obras de Arte Especiais



Fonte: Adaptado de VITORIO, J. A. P., 2002.

2.1 Superestrutura

A superestrutura vence o vão necessário a ser transposto pela ponte e recebe diretamente as cargas provenientes do tráfego dos veículos, transmitindo-as à mesoestrutura. É normalmente denominada de tabuleiro ou estrado, sendo composta de vigamento longitudinal (vigas principais ou longarinas), de vigamento transversal (transversinas) e das lajes superior, e inferior (no caso de estrado celular).

A superestrutura das pontes ou viadutos rodoviários são geralmente constituídas dos seguintes elementos:

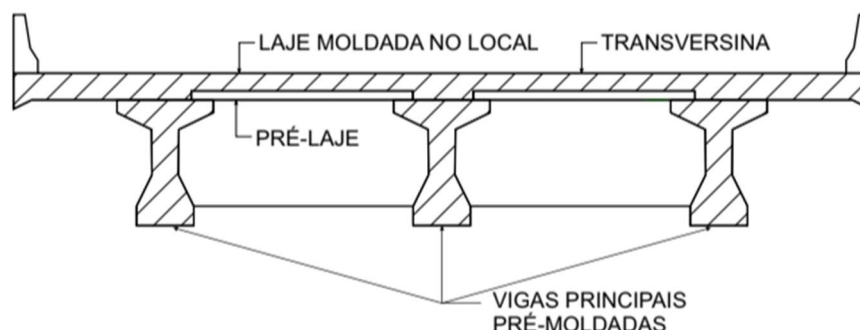
- a) lajes do tabuleiro;
- b) vigamento do tabuleiro;
- c) passeios de pedestres, guarda-corpos e barreiras;
- d) cortinas e alas;

- e) placa de transição;
- f) juntas de dilatação;
- g) sistema de drenagem;
- h) pista de rolamento dos veículos.

2.1.1 Lajes do tabuleiro

As lajes são os elementos que suportam diretamente as pistas de rolamento e os passeios de pedestres. São geralmente executadas em concreto armado para vãos pequenos e em concreto protendido para vãos maiores. Atualmente, tem sido muito utilizado o sistema conhecido por pré-laje, que se constitui de lajetas pré-moldadas que se apoiam sobre as vigas principais (geralmente vigas protendidas pré-moldadas) e funcionam como fôrma, sem necessidade de escoramento para as lajes concretadas in loco. As armações das pré-lajes estão incluídas no dimensionamento total da laje do tabuleiro.

Figura 27 – Laje do tabuleiro



Fonte: Adaptado de VITORIO, J. A. P., 2002.

2.1.1.1 Tabuleiros Esconsos

As pontes e viadutos esconsos são utilizadas quando não ocorre um cruzamento normal no traçado de uma estrada ou de uma via de tráfego.

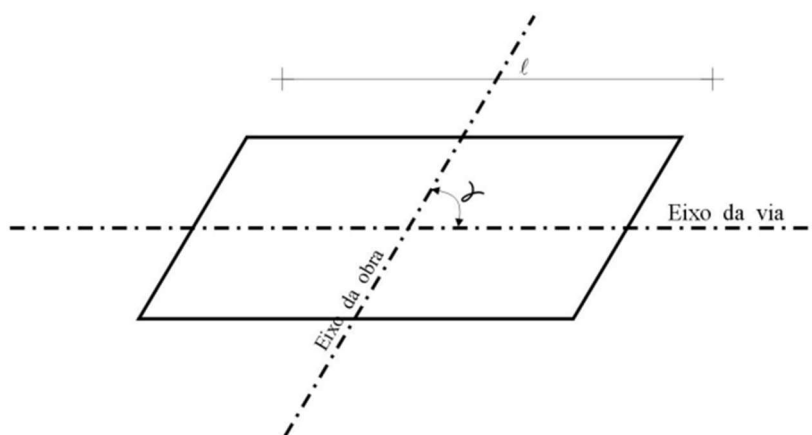
A esconsidade é determinada pelo ângulo α .

De modo geral, as pontes esconsas podem ser enquadradas nos sistemas estruturais e construtivos citados neste capítulo, ressaltando que, para pequenos vãos, as soluções em laje maciça apresentam uma série de vantagens.

As linhas de pilares, aparelhos de apoio e faces dos encontros devem acompanhar a orientação da esconsidade.

O cálculo dos esforços nas pontes esconsas apresentava, no passado, algumas dificuldades. Porém, com o avanço dos programas de computadores, esse problema está atualmente superado.

Figura 28 – Esquema da esconsidade de uma ponte



Fonte: VITORIO, J. A. P., 2002.

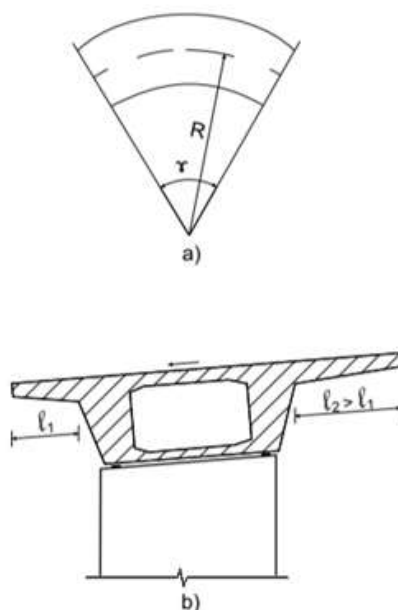
2.1.1.2 Tabuleiros em Curva

O traçado geométrico de uma rodovia impõe, com certa frequência, a necessidade do projeto de pontes ou viadutos em curva. Existem pontes em curva de um só vão ou pontes contínuas com trechos retos e curvos com diferentes raios de curvatura.

Nas pontes curvas a torção representa uma solicitação de importância fundamental. Por isso, utiliza-se normalmente o estrado celular.

Outro aspecto importante neste tipo de obra é que a seção transversal do tabuleiro deve ter superelevação e superlargura. A superelevação para garantir a estabilidade do veículo à força centrífuga na curva. A superlargura para impedir que o veículo saia da faixa de tráfego na curva.

Figura 29 – Pontes curvas: a) esquema do traçado em planta: b) seção transversal e superlargura

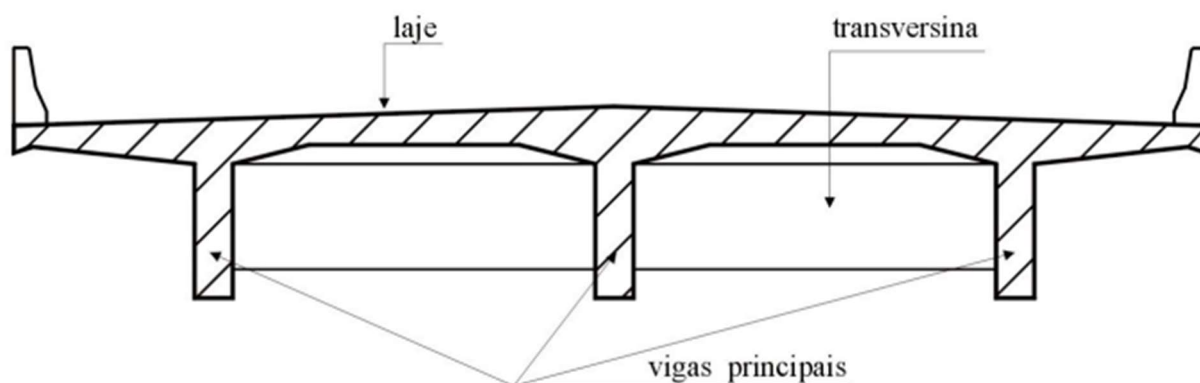


Fonte: VITORIO, J. A. P., 2002.

2.1.2 Vigamento do tabuleiro

O vigamento do tabuleiro é constituído pelas vigas longitudinais (vigas principais ou longarinas) e pelas vigas transversais (transversinas). As vigas principais suportam as cargas atuantes sobre a superestrutura, transferindo-as para os pilares ou encontros. As transversinas podem ser ligadas ou separadas da laje e têm a função de contraventamento, além de colaborar na distribuição das cargas do tabuleiro para o vigamento principal, como é o caso das pontes em grelha.

Figura 30 – Vigamento do tabuleiro



Fonte: VITORIO, J. A. P., 2002.

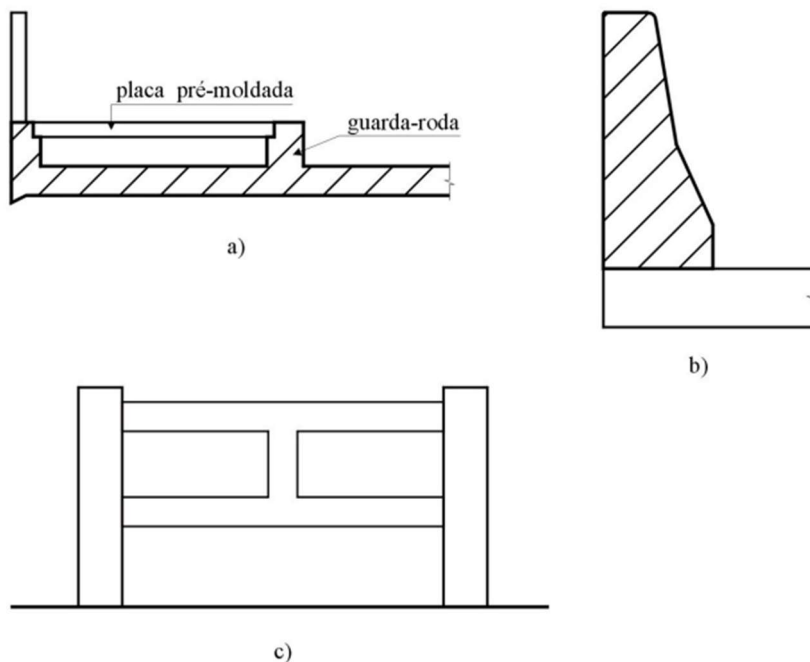
2.1.3 Passeios para pedestres, guarda-corpos e barreiras de proteção

Os passeios são as partes do tabuleiro destinadas ao tráfego de pedestres. Têm em geral largura de 1,00 m para pontes em áreas rurais e de 1,50 m para pontes nas rodovias em áreas urbanas. Nas obras situadas dentro das cidades a largura dos passeios pode variar de acordo com cada caso específico, permitindo inclusive a presença de ciclovias.

Os guarda-corpos são peças laterais de proteção aos pedestres. São fixados nas extremidades dos passeios com altura geralmente variando de 0,75 m (áreas rurais) a 1,10 m (áreas urbanas). Nas pontes rodoviárias os guarda-corpos são normalmente de concreto armado, devido a menor necessidade de manutenção.

As barreiras de proteção são obstáculos, geralmente de concreto, com a finalidade de impedir a saída dos veículos da pista de rolamento. São dimensionados para conter o impacto de um veículo desgovernado. São apresentados na sequência, os tipos mais usuais de passeios, guarda-corpos e barreiras presentes nas rodovias brasileiras.

Figura 31 – a) Passeio de pedestres; b) barreira de proteção; c) guarda-corpo tipo



Fonte: VITORIO, J. A. P., 2002.

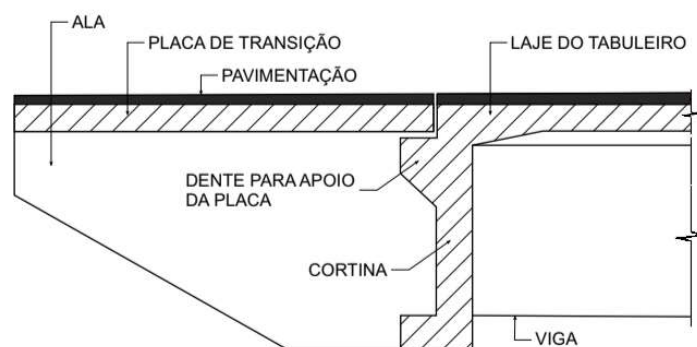
2.1.4 Cortinas e alas

As extremidades das pontes são geralmente dotadas de alas laterais com a função de melhorar as condições de contenção lateral dos aterros. As pontes com vigas em balanço também são dotadas de cortinas extremas.

2.1.5 Placa de transição

A placa de transição é constituída de uma laje de concreto armado apoiada, de um lado, numa extremidade da ponte, e do outro lado, apoiada no terrapleno. A finalidade da placa de transição é amenizar a diferença de nível entre o aterro das cabeceiras e o estrado da ponte, provocada por recalques do terrapleno ao longo do tempo.

Figura 32 – Cortina extrema, alas e placas de transição para o caso de pontes com extremidades em balanço



Fonte: Adaptado de VITORIO, J. A. P., 2002.

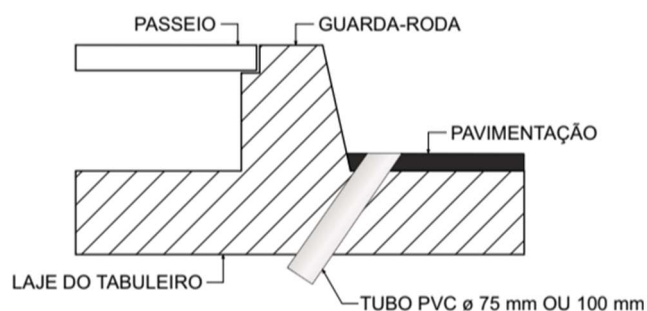
2.1.6 Sistema de drenagem

Um especial cuidado com um eficiente sistema de drenagem do tabuleiro é de fundamental importância para um bom desempenho com maior vida útil da obra.

O escoamento das águas das chuvas sobre a ponte é geralmente feito através de drenos executados com tubos de PVC de 75 mm, ou 100 mm, espaçados ao longo das bordas da pista de rolamento. A inclinação transversal da pista (mínimo de 2%) conduz a água para as bordas onde se encontram os drenos.

Nas pontes em caixão celular, deve-se também colocar tubos de drenagem na laje inferior, com a finalidade de evitar o acúmulo de água no interior das células.

Figura 33 – Detalhe da drenagem do tabuleiro



Fonte: Adaptado de VITORIO, J. A. P., 2002.

2.1.7 Faixa de rolamento

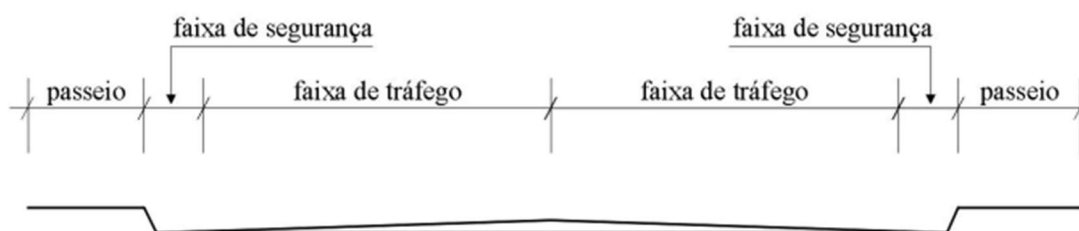
Nas pontes com superestrutura em concreto podem ser adotadas três soluções para a faixa de rolamento:

- a) pavimentação com asfalto (CAUQ);
- b) revestimento fino de concreto sobre a laje;
- c) laje estrutural sem revestimento.

A solução em pavimentação asfáltica é a mais utilizada, por apresentar bom desempenho e fácil manutenção.

A largura da plataforma da ponte é definida pelas faixas de rolamento ou de tráfego. A largura mínima de uma faixa de rolamento é de 3,00 m, sendo usualmente adotada 3,50 m ou 3,75 m nas rodovias de classe I-A ou Classe 0. Além das faixas de rolamento, a plataforma também pode ser composta de faixa de segurança, acostamentos e passeios.

Figura 34 – Plataforma de uma ponte com duas faixas de tráfego



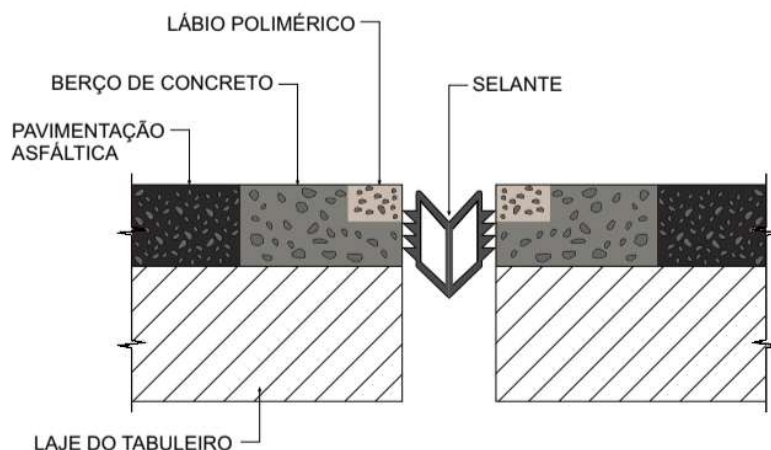
Fonte: VITORIO, J. A. P., 2002.

2.1.8 Juntas de dilatação

Nos projetos de pontes com grande comprimento são previstas interrupções estruturais no tabuleiro, de modo a permitir os movimentos provocados pela variação de temperatura, retração e fluência do concreto.

Nos locais das juntas do vigamento principal são colocadas as juntas de dilatação, cujos detalhes estão indicados adiante.

Figura 35 – Juntas de dilatação do tabuleiro

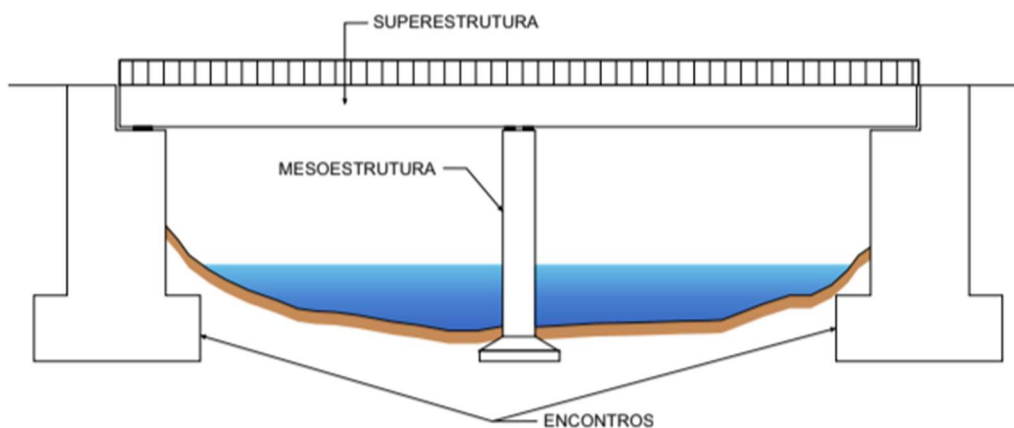


Fonte: Adaptado de VITORIO, J. A. P., 2002.

2.2 Mesoestrutura

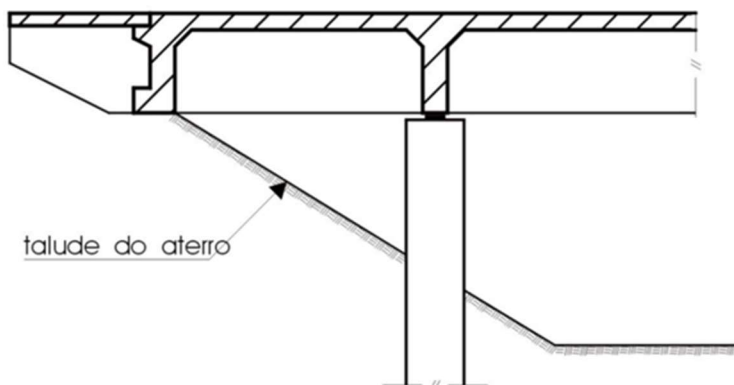
A mesoestrutura das pontes tem a função de transmitir as cargas da superestrutura para a infraestrutura, e é constituída pelos pilares, travessas, aparelhos de apoio e vigas de contraventamento.

Figura 36 – Ponte com encontros nas extremidades



Fonte: Adaptado de VITORIO, J. A. P., 2002.

Figura 37 – Ponte com balanços nas extremidades, em substituição aos encontros



Fonte: VITORIO, J. A. P., 2002.

2.2.1 Pilares

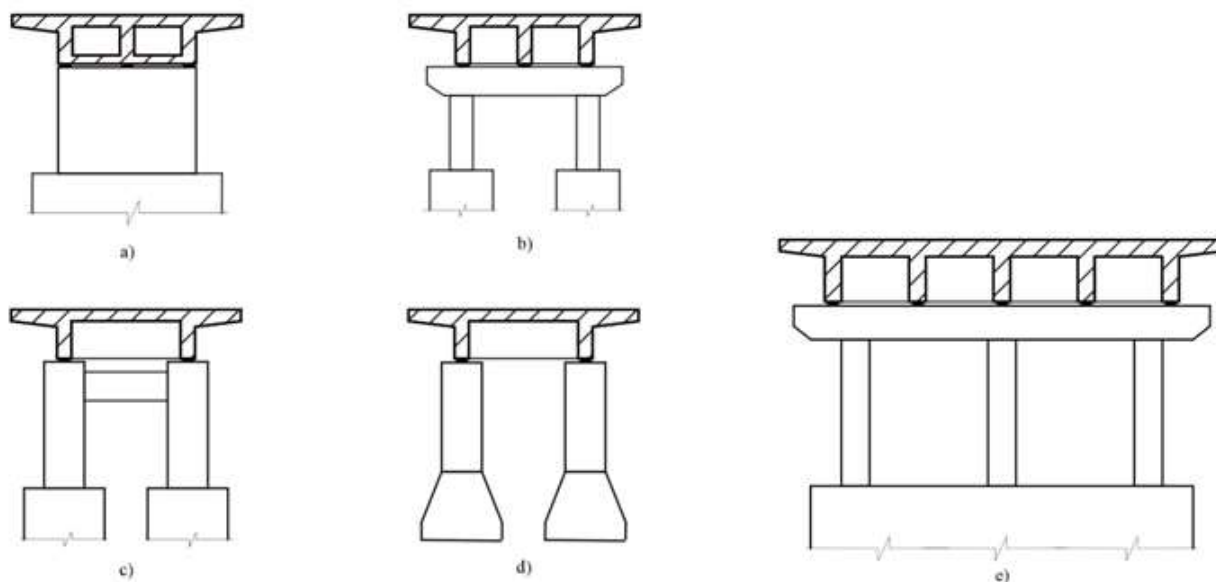
Os pilares são localizados a cada linha de apoio transversal do tabuleiro. Suas quantidades, formas e dimensões dependem de diversos fatores como a altura da obra, a largura da superestrutura e o tipo de fundação.

Até o início do século XX os pilares eram construídos em alvenaria de pedra. Porém, com o surgimento do concreto armado, passou esse material a ser o mais utilizado nos pilares de pontes.

Nas pontes em pórticos, os pilares e vigas têm ligações monolíticas, formando nós rígidos. Nas pontes em lajes e vigas, as reações são transmitidas aos pilares através de aparelhos de apoio.

A seguir são apresentadas algumas soluções para pilares de pontes de concreto armado ou protendido.

Figura 38 – Algumas soluções para pilares de pontes: a) pilar parede (maciço ou celular); b) dois pilares ligados por travessa no topo; c) dois pilares com viga de contraventamento; d) tubulões de fundação funcionando com pilares; e) três pilares ligados por travessa no topo (caso de múltiplas vigas no tabuleiro)



Fonte: VITORIO, J. A. P., 2002.

2.2.2 Encontros

2.2.2.1 Encontros em talude de aterro

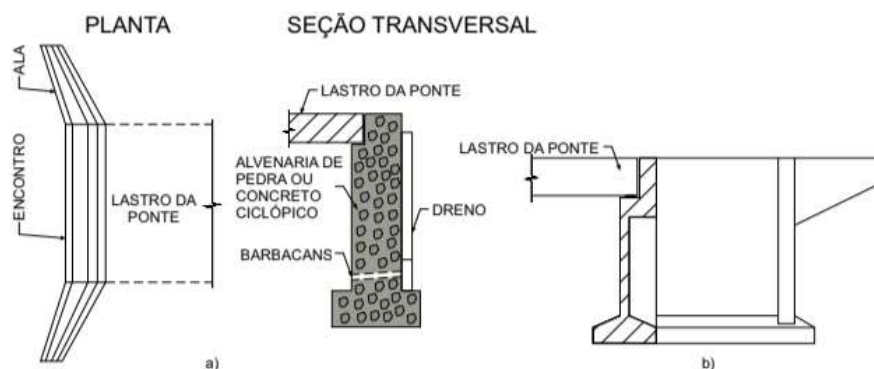
São elementos localizados nas extremidades de alguns tipos de pontes e funcionam como ligação entre a estrutura e o terrapleno. São geralmente dimensionados para absorver os esforços da superestrutura e os empuxos dos aterros das cabeceiras.

Nas obras antigas ou até nas obras atuais, dependendo das condições de cada local, - em especial dos parâmetros geotécnicos e topográficos - os encontros são constituídos de alvenaria de pedra, concreto ciclópico ou concreto armado.

Em alguns casos, em especial nas pontes rodoviárias de pequeno e médio porte, é usual a eliminação dos encontros, que são substituídos por balanços nas extremidades da

superestrutura. É previsto, nesses casos, taludes com inclinação e proteção adequadas para os aterros de acesso.

Figura 39 – Encontros de pontes: a) em alvenaria de pedras ou concreto ciclópico; b) em concreto armado



Fonte: Adaptado de VITORIO, J. A. P., 2002.

A solução denominada Terra Armada foi desenvolvida no *Laboratoire Central des Ponts et Chaussées* (Paris, 1967), e tem sido utilizada para a execução de muros de arrimo e encontros de viadutos, especialmente em obras urbanas, onde os espaços reduzidos para a contenção dos maciços e a necessidade de um bom aspecto para as rampas de acesso limitam o emprego de soluções convencionais.

O sistema consiste na utilização da resistência interna do solo associada à resistência de materiais de construção convencionais (concreto e aço), constituindo maciços autoequilibrados. A aderência da armadura (tiras de aço) com o solo garante a estabilidade das placas pré-moldadas encaixadas entre si, que garantem a contenção do maciço. A solução exige a execução de um aterro rigorosamente controlado.

2.2.3 Aparelhos de apoio

A transmissão das cargas do tabuleiro para os pilares ou encontros se dá através de elementos de transição denominados aparelhos de apoio. Eles podem permitir alguns movimentos na estrutura e impedir outros, conforme o tipo de obra.

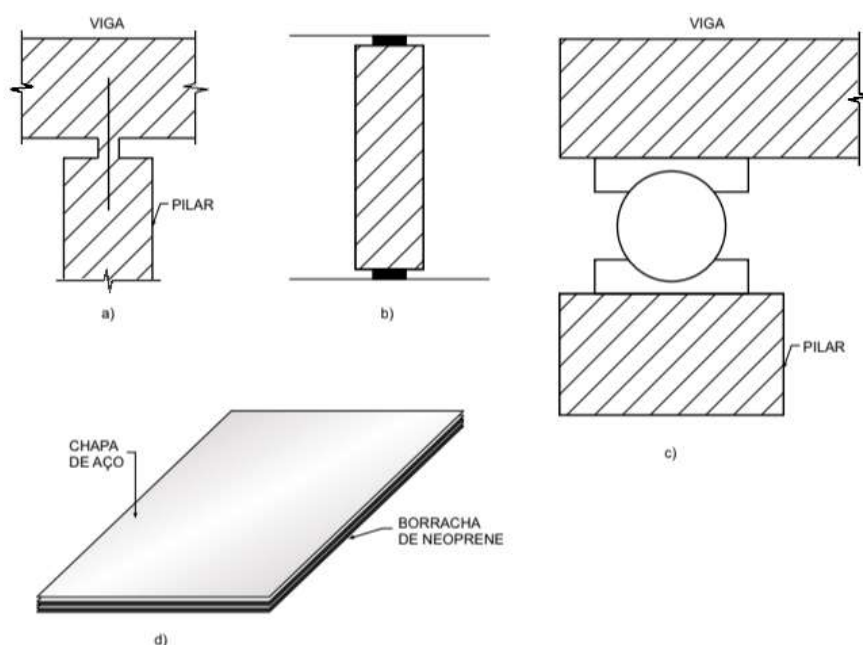
Os aparelhos de apoio podem ser classificados em fixos, móveis e elastoméricos.

Os aparelhos fixos permitem movimentos de rotação e impedem os de translação, transmitindo esforços verticais e horizontais. São utilizados na forma de articulações de concreto, também conhecidos como articulações Freyssinet.

Os aparelhos móveis permitem movimento de rotação e translação horizontal, transmitindo apenas esforços verticais. São constituídos por pêndulos de concreto ou rolos metálicos.

Os apoios elastoméricos são aparelhos elásticos de borracha fretada (Neoprene) que permitem pequenos movimentos horizontais e rotações. São constituídos de camadas de Neoprene coladas a chapas metálicas de pequena espessura. Devido às propriedades de elasticidade, à elevada resistência e à grande durabilidade, os aparelhos de apoio de Neoprene têm-se firmado cada vez mais como a melhor solução para pontes rodoviárias.

Figura 40 – Aparelhos de apoio a) articulação Freyssinet; b) articulação com placas de chumbo; c) articulação com rolo metálico; d) aparelho de Neoprene fretado



Fonte: Adaptado de VITORIO, J. A. P., 2002.

2.3 Infraestrutura

A Infraestrutura ou fundação, tem a finalidade de receber as cargas da estrutura, transmitindo-as para o solo.

A infraestrutura ou fundação de uma ponte pode ser do tipo superficial/direta (blocos ou sapatas) ou profunda (estacas ou tubulões).

A escolha do tipo de fundação depende de diversos fatores que precisam ser analisados na fase do projeto, sendo, porém, de fundamental importância o conhecimento do tipo de solo do local onde será executada a obra.

2.3.1 Fundações superficiais

As fundações superficiais ou diretas são utilizadas quando o solo de boa qualidade é encontrado a pequena profundidade. Dividem-se em dois tipos: blocos e sapatas.

Os blocos de fundação são elementos de grande altura, dispensando a armação na face inferior. São geralmente construídos em alvenaria de pedra ou concreto ciclópico.

As sapatas de fundação são geralmente executadas em concreto armado e podem ser isoladas – quando projetadas para cargas concentradas devido a pilares isolados - ou corridas - quando recebem cargas distribuídas ao longo de sua extensão.

2.3.2 Fundações profundas

As fundações profundas são adotadas quando o solo com boa qualidade de suporte está situado a uma profundidade média ou grande. Nas pontes, as estacas e alguns tipos de tubulões são as fundações de uso mais correntes. Atualmente, a execução de tubulões sob pressão só é utilizada quando outras alternativas não apresentam viabilidade técnica ou orçamentária, pois os custos de acompanhamento deste serviço, definidos pela norma

ABNT NBR 7678 são muito dispendiosos, além da presença dos riscos aos operários executores, inerentes ao processo executivo.

Entende-se por tubulão um elemento estrutural construído concretando-se um poço aberto no terreno ou fazendo descer por escavação interna ou cravação com equipamento, um tubo, geralmente de concreto armado ou de aço, que é posteriormente preenchido de concreto simples ou armado, podendo ter uma base alargada ou não.

Seu fuste tem geralmente seção transversal circular e a base alargada tem a fôrma troncocônica. Sua escavação tanto pode ser feita manual como mecanicamente.

As estacas são elementos estruturais em concreto, aço ou madeira, cravados por equipamentos apropriados.

As estacas de concreto podem ser pré-moldadas ou moldadas no local.

As estacas de aço são formadas por perfis laminados, simples ou compostos. Em alguns casos são utilizadas as estacas formadas por trilhos. No entanto, a Norma DNIT 121/2009-ES orienta que: “as estacas metálicas constituídas por trilhos devem ter seu emprego evitado. No caso de se utilizar, somente são recomendáveis as compostas por três trilhos soldados pelos patins. A carga admissível deve ser considerada com uma redução de 25% em relação às estacas de seção equivalente, compostas de perfis metálicas”.

As estacas de madeira são formadas por peças roliças, sendo geralmente de eucalipto, aroeira ou ipê. A NORMA DNIT 121/2009-ES orienta que: “é desaconselhável o emprego de estacas de madeira em fundações de pontes e viadutos rodoviários, ficando as mesmas limitadas às fundações de escoramentos e de pontes de serviços. Podem ser empregadas nas fundações das pontes e viadutos rodoviários, somente quando indicado no projeto e forem encontradas condições satisfatórias sobre a conveniência de tal medida. Neste caso, em fundações definitivas, devem ter seus topos e cota de arrasamento abaixo do nível



d'água permanente, sendo a exigência dispensada em obras provisórias. As emendas devem ser evitadas, bem como a sua cravação em terrenos com matações”.

3 CONSIDERAÇÕES SOBRE A CONCEPÇÃO ESTRUTURAL DAS OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

Desde sempre as obras de arte especiais mais importantes foram concebidas por engenheiros-artistas, dotados de muito bom senso e intuição estética, por isso eram consideradas obras de arte. Dessa forma o termo perpetuou esta denominação até hoje.

Pode parecer que essas estruturas constituem um monte de concreto, pedra e ferro organizados com base em cálculos matemáticos, mas na realidade, digamos que é muito mais que isso. Para que um projeto de uma ponte ou viaduto, seja considerado excelente, é preciso observar os seguintes pontos importantes entre outros.

3.1 Condições Físicas do Local

As características do terreno onde se vai implantar uma obra de arte especial tem muito a ver com a sua concepção estrutural: i) Um vale estreito e profundo pode conduzir a uma ponte sem pilares; e ii) O atravessamento de um rio sujeito a grandes enchentes pode condicionar a extensão e a altura da ponte.

3.2 Condições dos Terrenos de Fundação

O tipo de solos de fundação, pode igualmente ter importância na definição do tipo estrutural da ponte ou viaduto. A distância entre vãos pode ter muito a ver com a localização dos solos mais adequados.

3.3 Funcionalidade

Na concepção de uma obra de arte especial tem muita importância a sua funcionalidade no que diz respeito aos volumes e tipos de tráfego que a vai utilizar, à movimentação de pedestres e à sua geometria, principalmente se a obra vai ser implantada em ambiente urbano.

3.4 Eficiência Estrutural

A eficiência da estrutura é importante não só pelo aspecto essencial de permitir a transposição do obstáculo (rio, vale, estradas secundárias, etc.), mas também tendo em consideração outros aspectos como a performance (bom desempenho no escoamento e segurança do trânsito), minimizando os custos de manutenção (evitando altos custos com reparos e a interrupções de tráfego), e assegurar à obra de arte um período de vida adequado.

3.5 Estética

Apesar de ser muito difícil definir valores estéticos, as pontes ou viadutos, principalmente dentro de cidades ou em regiões ambientais sensíveis, podem conduzir a um projeto que esteja em sintonia com as características da cidade e a sua cultura local. Este aspecto é muito importante para a concepção da obra de arte (custo/benefício), porque a visualização estética da obra de arte poderá conduzir a custos extraordinariamente altos na execução da obra, como aconteceu na Ponte Juscelino Kubitschek em Brasília.

3.6 Economia

Na maioria das obras de arte especiais o fator custo deve ter o maior peso nos estudos socioeconômicos. O cálculo mais comum do custo de uma ponte ou de um viaduto constitui o somatório do seu valor inicial e dos custos de manutenção diluídos ao longo da vida útil da obra. Porém, para casos especiais onde as condições geotécnicas, ambientais ou estéticas sejam importantes deve haver uma cuidadosa ponderação no custo/benefício da obra.

Os aspectos enumerados atrás devem ser cuidadosamente tidos em conta durante a elaboração do projeto executivo da obra de arte que define criteriosamente todos os parâmetros considerados e define os materiais e métodos construtivos a utilizar. Este manual refere-se apenas à execução da obra, descreve os materiais a utilizar, os equipamentos mais aconselhados, os métodos construtivos preconizados no projeto



executivo e algumas dicas práticas que podem ajudar os técnicos que se encontram a construindo a obra.

4 EXECUÇÃO DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS DAS OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

Neste manual consideram-se apenas as obras de arte especiais, construídas em concreto armado e protendido, uma vez que elas constituem a maior parte das obras de arte especiais que são construídas no país. Obras de arte especiais metálicas ou mistas de grande porte são muito específicas e, normalmente, requerem materiais e equipamentos complexos, não se encontrando, por essa razão, abrangidas por este manual.

Neste capítulo são abrangidos a construção dos vários elementos estruturais que compõem as obras de arte especiais, os quais podem ser construídos, uns em concreto armado e outros em concreto protendido, englobando todos os aspectos envolvidos, desde a sua implantação até à sua conclusão.

4.1 Serviços Preliminares

São considerados serviços preliminares aqueles necessários ao início da execução de uma obra de arte especial e à continuidade de construção da mesma num ritmo adequado ao cronograma estabelecido e que proporcione uma produtividade e qualidade de acordo com as regras e normas técnicas que devem reger este tipo de construção.

Os serviços preliminares são muitas vezes relegados a uma importância secundária e muitas vezes tornam-se causa de muitos insucessos durante a construção das obras que, ao seu final, não atendem plenamente aos objetivos para os quais foram projetadas.

4.1.1 Implantação dos elementos estruturais da obra de arte especial

É o serviço de demarcação topográfica da obra, em termos de alinhamentos e referências altimétricas de acordo com o projeto executivo elaborado. Tendo em consideração que algumas obras de arte são iniciadas em avanço aos serviços de topografia da rodovia, torna-se necessário uma correta implantação da obra de arte, utilizando para isso os

mesmos marcos que servirão de base à construção da rodovia, implantados quando da elaboração do projeto executivo.

Nessa fase é muito importante a confirmação de alguns elementos de projeto, tais como: máxima enchente observada ou calculada, gabarito e canal de navegação, gabarito de passagem inferior no caso de viadutos, comprimento e diretriz da obra, locais de sondagem e referências de nível. Caso sejam encontradas discrepâncias sensíveis, o fato deve ser levado ao projetista para as devidas verificações ou alterações.

Todos os marcos de locação e referências de nível devem ficar em locais bem protegidos e não cobertos por vegetação, dada a possibilidade de se poder vir a utilizar drones na verificação dos dados topográficos ao longo da construção da obra.

4.1.2 Preparação do terreno

Consiste na limpeza e, se for o caso, conformação da área do terreno ocupada pela obra de arte e pelas instalações necessárias à sua execução.

Esse serviço só deve ser feito após a devida autorização do órgão responsável pelo meio ambiente e depois de feitas as locações da obra e das instalações, tomando-se todo o cuidado para proporcionar facilidade na movimentação de veículos e máquinas sem prejudicar o andamento das obras e o acesso dos caminhões betoneiras e veículos de bombeamento do concreto, especialmente se vier a utilizar concreto usinado exterior à obra.

Antes de qualquer corte e remoção de vegetação devem ser cuidadosamente analisados eventuais condicionamentos ambientais e executar estes trabalhos de forma criteriosa. Antes do início destes trabalhos deverão ser treinados os motoristas e operadores de equipamento para que não seja danificada vegetação existente que esteja situada nas imediações da obra.

Nessa fase já deve existir um “lay-out” definido para as instalações do canteiro de forma a definir o desvio das águas superficiais e o eventual tratamento de efluentes para longe do local das obras e das instalações.

4.1.3 Instalação do Canteiro

Considera-se instalação do canteiro o conjunto de edificações necessárias à execução da obra, serviços sociais, escritório e eventual instalações para alojamento de pessoal.

A escolha do local e a construção das edificações deverá atender, primordialmente, às condições de segurança de salubridade e funcionalidade, dentre as quais se destacam:

- a) possibilidade de abastecimento de água potável;
- b) proteção contra excesso de poeira;
- c) proteção contra fragmentos resultantes de detonações;
- d) segurança contra possíveis desmoronamentos de encostas potencialmente instáveis;
- e) segurança quanto ao risco de enchentes;
- f) condições de acesso que facilitem as operações de carga e descarga de materiais assim como de equipamentos e veículos de transporte;
- g) espaço necessário à estocagem dos materiais, à adequada disposição dos equipamentos e à desembaraçada circulação de veículos e trabalhadores;
- h) ter em conta na dimensão do canteiro, a eventual localização nas proximidades da obra, de qualquer aglomerado populacional que disponha do fornecimento de produtos de subsistência;
- i) dimensões e disposição compatíveis com o porte da obra a realizar;
- j) existência de facilidades diversas, tais como, rede de energia elétrica, de água e esgoto, estradas de acesso etc.

As instalações deverão ser adequadas ao porte da obra a construir, mas deverá consistir, quando couber, das seguintes instalações:

- a) escritório e almoxarifado;
- b) escritório para a Fiscalização;
- c) alojamento;
- d) sanitários em quantidade e condições de atender todas as pessoas envolvidas com a obra;
- e) cozinha e refeitório;
- f) oficina, depósito e ferramentaria;
- g) abrigo para veículos;
- h) depósito de combustível;
- i) casa de máquinas, para produção de força e luz;
- j) depósito e sistema de abastecimento d'água;
- k) depósito de cimento;
- l) depósito de pedra britada, com separação que evite a mistura de diferentes tamanhos, e sua contaminação com materiais prejudiciais ao concreto;
- m) depósito de areia, igualmente protegido contra mistura com outros materiais e contaminações;
- n) depósito de água, para uso exclusivo na produção de concreto,
- o) área para funcionamento de betoneira ou usina, para seu carregamento e descarga de concreto;
- p) depósito de madeira;
- q) depósito de peças aparelhadas;
- r) bancada de carpintaria;
- s) local para instalação de serra circular;
- t) depósito do aço;
- u) local para instalação da máquina de corte;
- v) local para instalação da máquina de solda;
- w) bancada de armação;
- x) depósito de peças prontas.

Durante todo o período de execução da obra deve ser feita a adequada manutenção e limpeza dos acessos, edificações e de todo o canteiro de serviço.

4.2 Materiais

4.2.1 Aço para concreto armado

Como armadura para concreto armado, devem ser utilizados barras, fios e telas de aço que atendam às condições estabelecidas nas normas ABNT-NBR 7480 (Barras e fios de aço destinados a armaduras para concreto armado) e ABNT-NBR 7481 (Telas de aço soldadas para armadura de concreto).

Outros aços somente podem ser utilizados em casos especiais, após análise em laboratório idôneo e aprovação do projetista.

Os aços para concreto armado podem ser classificados:

- a) pela resistência ao escoamento;
- b) pelo diâmetro.

As barras de aço também podem ser classificadas pela sua aderência ao concreto.

De acordo com o valor característico da tensão de escoamento, os aços podem ser divididos nas seguintes categorias:

- a) CA-25: barras lisas (de baixa aderência);
- b) CA-50: barras nervuradas (de alta aderência);
- c) CA-60: fios lisos, entalhados ou nervurados (de alta aderência).

Onde o prefixo CA indica concreto armado e o número seguinte o valor f_{yk} em kgf/mm^2 .

Classificam-se como barras os produtos de aço obtidos por laminação a quente, de seção circular simples ou com deformações superficiais; classificam-se como fios os produtos de aço de diâmetro inferior ou igual a 10 mm, obtidos por trefilação, operação que consiste em esticar o aço, várias vezes, reduzindo cada vez mais seu diâmetro.

Finalmente, em relação às características de aderência ao concreto, as barras são classificadas em:

- a) lisas; e
- b) de alta aderência.

Esta é a classificação do CEB. Segundo a NBR 6118, o parâmetro classificador é o "coeficiente de aderência η_1 que é um coeficiente de conformação superficial".

Uma das características mais importantes no uso do aço em concreto armado é a sua aderência ao concreto. Por este motivo, quanto maior for a solicitação do aço dentro do concreto, mais abundantes devem ser as saliências ou mossas. A primeira exigência das normas a este respeito é que, ao ser tracionada a barra, as saliências ou mossas não permitam a rotação da barra dentro do concreto.

Quanto mais elevada a categoria do aço, melhores deverão ser as propriedades de aderência ao concreto. Para seu julgamento é definido o coeficiente de conformação superficial η_s . Este coeficiente η_s caracteriza a transferência da carga aplicada numa barra, para o concreto que circunda essa barra.

Para verificação das propriedades mecânicas e características das barras, fios e barras emendadas de aço destinados a armaduras para concreto armado, deve ser feita inspeção, amostragem e ensaios, conforme prescreve a NBR 7480 no seu item 6, para posterior aceitação ou rejeição deste material.

Além do ensaio de tração, as barras de aço devem ser submetidas ao ensaio de dobramento a 180° sem que ocorra ruptura nem fissuração na zona tracionada.

O comprimento de fornecimento das barras e dos fios deve ser de 12 m, com uma tolerância de mais ou menos 1%.

A NBR-7480 exige que as barras nervuradas tenham marcas de laminação em relevo, identificando o fabricante, a categoria do material e o diâmetro nominal f . A identificação dos fios lisos e entalhados CA-60 também deve ser feita por marcas em relevo. Neste caso, a identificação do fabricante pode ser feita por etiqueta.

A identificação das barras CA-25 deve ser feita por etiqueta.

4.2.2 Aço para concreto protendido

Os aços utilizados para protensão caracterizam-se por suas elevadas resistências e pela ausência de um patamar de escoamento:

- a) fios: elementos de aço de diâmetro nominal padronizado, variando de 4 mm a 9 mm, classificados conforme a resistência à tração, nas categorias CP-145, CP-170, CP-175 e CP-190, e também conforme o acabamento superficial em liso (L) ou entalhado (E), cuja fabricação é realizada por encruamento a frio por trefilação a partir de fio-máquina de aço carbono, com limites máximos de fósforo e enxofre de 0,020% e 0,025%, respectivamente, e condição de relaxação baixa (RB);
- b) barras de alta resistência: elementos de aço fornecidos em segmentos retos e seção circular, de comprimento de até 12 metros;
- c) cordoalha de sete fios: constituída de seis fios de mesmo diâmetro nominal encordoados juntos, em forma helicoidal, com um passo uniforme, em torno de um fio central;
- d) cordoalha de três fios: constituída de três fios do mesmo diâmetro nominal, encordoados juntos, em forma helicoidal, com um passo uniforme;

Existem atualmente no mercado três tipos de aço de alta resistência:

- a) **Aços trefilados** - mais aplicados na fabricação de tubos;
- b) **Aços aliviados de tensões**, relaxação normal (RN) - são aços retificados por um tratamento térmico que alivia tensões internas de trefilação;
- c) **Aços estabilizados de baixa relaxação** (RB) - são aços trefilados que recebem um tratamento termomecânico (aquecimento a 400°C e tracionamento à deformação unitária de 1%), o qual melhora as características elásticas e reduz as perdas de tensão por relaxação do aço. Conforme a norma ABNT NBR 7482, estes são os aços indicados para obras de Concreto Protendido.

A designação dos aços para concreto protendido é feita pelas letras CP, para diferenciar dos aços CA para concreto armado.

Existem as seguintes categorias (de resistência à tração):

- a) Para fios:
 - a.1) categoria CP-145;
 - a.2) categoria CP-170;
 - a.3) categoria CP-175; e
 - a.4) categoria CP-190.
- b) Para cordoalhas:
 - b.1) categoria CP-190;
 - b.2) categoria CP-210;
 - b.3) categoria CP -220;
 - b.4) categoria CP -230; e
 - b.5) categoria CP-240.

Conforme o acabamento superficial:

a) Fios:

- a.1) liso – L;
- a.2) entalhado – E.

b) Cordoalha:

- b.1) cordoalha nua lisa;
- b.2) cordoalha nua entalhada;
- b.3) cordoalha revestida (engraxada e plastificada ou encerada e plastificada).

Cordoalha é o produto formado por fios enrolados em forma de hélice, como uma corda. As cordoalhas mais comuns são constituídas por três ou sete fios. Na cordoalha de sete fios, há um fio central retilíneo de maior diâmetro, em torno do qual se enrolam os seis fios laterais.

Os números colocados em seguida às letras CP indicam a designação da categoria. Para fios, representam em quilograma força por milímetro quadrado a tensão de ruptura. Para cordoalhas eles representam, entretanto, o quociente da força total de ruptura em quilograma força pela soma das seções transversais dos fios que constituem a cordoalha em milímetro quadrado. Para todos os fins de aplicação, mesmo não se podendo definir com exatidão a distribuição das tensões entre os vários fios constitutivos de uma cordoalha, esse quociente representa a tensão no aço, à qual são feitas as referências nas normas.

Outro valor importante a ser considerado nos cálculos é a força correspondente ao alongamento de 1%. Esta força mede aproximadamente a força de escoamento válida em todas as aplicações práticas. O quociente dessa força pela área da seção transversal do fio ou a soma das áreas dos vários fios no caso das cordoalhas, pode ser denominada tensão de escoamento. Chama-se a atenção de que, no escoamento convencional (0,2%

de deformação permanente), o alongamento pode não ser exatamente 1%, porém a tensão correspondente ao alongamento medido de 1% difere muito pouco da tensão de escoamento convencional.

As notações utilizadas para a resistência e para o escoamento são:

- a) Resistência característica: f_{ptk}
- b) Escoamento convencional característico: f_{pyk}

Os índices indicam:

- a) p – aço de protensão;
- b) t – tração;
- c) y – escoamento;
- d) k – característico.

O valor característico é, como no concreto, aquele que possui 95% de confiabilidade.

Barras de alta resistência: as barras de aço duplo-filetadas de alta resistência são fornecidas em peças retilíneas, de comprimento limitado a 12,00 metros. Apresentam diâmetros de 15 mm e 32 mm, fabricadas em aço ST 85/105, e diâmetro de 32 mm, fabricadas em aço ST 50/55. O primeiro número do tipo de aço representa o limite de escoamento e o segundo o limite de ruptura, na unidade quilograma força por milímetro quadrado.

Para verificação das propriedades mecânicas e características dos fios e cordoalhas de aço para concreto protendido, deve ser feita inspeção, amostragem e ensaios, conforme prescrevem as NBR 7482 e NBR 7483 nos seus itens de número 6, para posterior aceitação ou rejeição deste material.

4.2.3 Materiais para concreto

Os concretos, de emprego usual nas estruturas, são constituídos de quatro materiais: cimento Portland, água, agregado miúdo e agregado graúdo. O cimento e a água formam a pasta, que preenche a maior parte dos espaços vazios entre os agregados. Algum tempo depois de misturado o concreto, a pasta endurece, formando um material sólido, uma rocha ou pedra artificial com grande versatilidade de fôrmas.

Os agregados são considerados materiais inertes, enquanto a pasta (cimento + água) constitui o material ligante que junta as partículas dos agregados em uma massa sólida. Para os agregados, em geral se empregam materiais de elevada resistência mecânica, de modo que a qualidade do concreto depende principalmente das propriedades da pasta de cimento.

As propriedades ligantes da pasta são produzidas por reações químicas entre o cimento e a água. A quantidade de água necessária para a reação é pequena, porém se usa uma quantidade superior para obter trabalhabilidade, permitindo também a inclusão de maior quantidade de agregado. A adição de água, entretanto diminui a resistência da pasta, sendo necessário empregar uma proporção adequada entre as quantidades de água e cimento.

Tem-se tornado cada vez mais frequente, a utilização de aditivos na confecção de concretos, que permitem reduzir a quantidade de água ou controlar o tempo de pega.

4.2.3.1 Cimento

Genericamente, denomina-se cimento qualquer material capaz de ligar os agregados, formando um corpo sólido. Existem duas categorias de cimento: cimentos não hidráulicos e cimentos hidráulicos. Na confecção dos concretos estruturais apenas são utilizados os cimentos hidráulicos.

Existem no mercado diversos tipos de cimentos hidráulicos, com características diferentes. O seu emprego depende do conhecimento dessas características, que orientam a escolha

do tipo mais adequado à cada finalidade.

4.2.3.1.1 Definição de cimento Portland

O cimento Portland é um material pulverulento, constituído de silicatos e aluminatos de cálcio. Esses silicatos e aluminatos complexos, ao serem misturados com água, hidratam-se e produzem o endurecimento da pasta que pode, então, oferecer elevada resistência mecânica.

O cimento Portland, resulta da moagem de um produto denominado clínquer, obtido pelo cozimento de uma mistura de calcário e argila, à temperatura de 1300°C a 1500°C. O clínquer resfriado, é moído juntamente com gesso, para controlar a pega do cimento.

4.2.3.1.2 Componentes do cimento Portland

Os principais componentes do cimento Portland, são calculados a partir de uma análise química, cujas proporções relativas de cada componente, estão relacionadas com as várias propriedades do cimento. São eles: silicato tricálcico, silicato dicálcico, aluminato tricálcico, ferro aluminato tetracálcico.

Além dos componentes, estão presentes no cimento os álcalis (Na_2O , K_2O); óxido de magnésio (MgO); a cal livre (CaO) e outros.

4.2.3.1.3 Tipos de cimento

Os principais tipos de cimento produzidos no Brasil são classificados em:

a) Cimento Portland Comum (CP I):

- a.1) CP I – Cimento Portland Comum;
- a.2) CP I-S – Cimento Portland Comum com Adição;

b) Cimento Portland Composto (CP II):

- b.1) CP II-E – Cimento Portland Composto com Escória;
- b.2) CP II-Z – Cimento Portland Composto com Pozolana;
- b.3) CP II-F – Cimento Portland Composto com Filler;

c) Cimento Portland de Alto-Forno (CP III);

d) Cimento Portland Pozolânico (CP IV);

e) Cimento Portland de Alta Resistência Inicial (CP V-ARI);

f) Cimento Portland Resistente a Sulfatos (RS);

g) Cimento Portland de Baixo Calor de Hidratação (BC);

h) Cimento Portland Branco (CPB).

E podem ser divididos em:

- a) Os constituídos principalmente de clínquer do tipo Portland tais como os cimentos Portland comum (CP I, CP I-S, CP II-E e CP II-Z) , de classes 25, 32 e 40, CP V-ARI (alta resistência inicial), RS (resistência a sulfato);
- b) Os constituídos de clínquer Portland e adições ativas, tais como: alto forno (CP III) que contém escória siderúrgica e o pozolânico (CP IV) que contém argilas ativadas ou cinzas volantes;
- c) O cimento Portland branco (CPB), cujo clínquer praticamente não contém óxidos de ferro;
- d) O cimento aluminoso (RS), produzido a partir da fusão de uma mistura de calcário e bauxita.

4.2.3.1.4 Características físicas do cimento Portland

4.2.3.1.4.1 Início e fim de pega:

O cimento Portland, misturado com uma certa quantidade de água, de modo a obter uma pasta plástica, começa a perder esta plasticidade depois de um certo tempo. O tempo que

decorre desde a adição de água até o início das reações com os componentes do cimento é chamado tempo de início de pega.

Este fenômeno de início de pega, se evidencia pelo aumento brusco de viscosidade da pasta, e pela elevação da temperatura. Convencionou-se denominar fim de pega, a situação em que a pasta cessa de ser deformável para as pequenas cargas, e se torna um bloco rígido.

A determinação dos tempos de início e fim de pega é importante, pois através deles se tem ideia do tempo disponível para trabalhar, transportar e lançar argamassa e concretos.

4.2.3.1.4.2 Finura do cimento Portland

A finura exerce grande influência sobre as propriedades do cimento.

Uma finura elevada conduzirá a cimentos que endurecem mais rapidamente e mais resistentes à penetração de água, bem como, às pastas mais homogêneas e estáveis. Entretanto, liberarão maiores quantidades de calor, resultando numa retração maior e por isso serão mais sensíveis ao fissuramento.

A finura do cimento Portland é avaliada de duas maneiras distintas:

- a) **através de peneiramento:** utiliza-se uma peneira padrão (0,075mm), em que se estabelece uma porcentagem entre o peso do material retido e o peso da amostra;
- b) **através da medida da superfície específica:** consiste na soma das superfícies dos grãos contidos em uma grama de cimento por intermédio de aparelhos.

4.2.3.1.4.3 Expansibilidade

É fundamental que a pasta de cimento, após a pega, não sofra uma grande variação de volume, a qual irá influenciar diretamente na estabilidade do concreto.

4.2.3.1.4.4 Resistência à compressão

A resistência à compressão é uma das características mais importantes do cimento Portland e é determinada em ensaio normal.

O ensaio de resistência à compressão, é feito com argamassa normal, traço 1:3, com emprego de areia normal, e em corpos de prova cilíndricos, (5x10) cm, rompidos nas idades de 3, 7 e 28 dias.

A resistência à compressão é que define a classe de um cimento, 25, 32 ou 40. Assim um cimento classe 32, é aquele cujo ensaio de resistência à compressão aos 28 dias, apresenta resultados iguais ou superiores a 32MPa.

4.2.3.1.5 Tipos de cimento Portland

4.2.3.1.5.1 Cimento Portland Comum

São os mais utilizados em obras de arte especiais. Os cimentos Portland comuns são assim designados:

- a) CP I - cimento Portland comum;
- b) CP II-E - cimento Portland com escória - com adição de até 10% de escórias granuladas de alto forno;
- c) CP II-Z - cimento Portland com pozolana - com adição de até 10% de material pozolânico.

4.2.3.1.5.2 Cimento alto forno (AF)

É constituído de clínquer Portland e escória granulada de alto forno entre 25 e 65%, com adição de gesso para controlar a pega.

O cimento de alto forno apresenta menor calor de hidratação, maior resistência a ataques químicos e embora suas resistências iniciais sejam menores que a do cimento Portland comum, as resistências finais aos 28, 60, 90 e 120 dias são sensivelmente superiores.

4.2.3.1.5.3 Cimento pozolânico

O cimento pozolânico é constituído de clínquer Portland, gesso, e cerca de 15% e 40% de pozolana. As pozolanas podem ser: naturais, artificiais e cinzas volantes.

No quadro a seguir, apresenta-se uma comparação dos tipos de Cimento Portland de acordo com as características e as vantagens que eles proporcionam ao concreto e à argamassa.

Quadro 1 – Comparação dos tipos de cimento Portland e de suas características

Propriedade	Comum e Composto	Alto-Forno	Pozolânicos	Alta Resistência Inicial	Resistente aos Sulfatos	Branco Estrutural	Baixo Calor de Hidratação
Resistência à compressão	Padrão	Menor nos primeiros dias e maior no final da cura	Menor nos primeiros dias e maior no final da cura	Muito maior nos primeiros dias	Padrão	Padrão	Menor nos primeiros dias e maior no final da cura
Calor gerado na reação do cimento com a água	Padrão	Menor	Menor	Maior	Padrão	Maior	Menor
Impermeabilidade	Padrão	Maior	Maior	Padrão	Padrão	Padrão	Padrão
Resistência aos agentes agressivos (água do mar e de esgotos)	Padrão	Maior	Maior	Menor	Maior	Menor	Maior
Durabilidade	Padrão	Maior	Maior	Padrão	Menor	Padrão	Maior

O cimento ARI (cimento de alta resistência inicial) apresenta um aumento rápido de resistência às primeiras idades. A resistência atingida pelo cimento ARI aos três dias é da mesma ordem de grandeza da atingida por um cimento Portland comum aos sete dias com igual relação água/cimento. A alta resistência inicial é conseguida por um teor maior de aluminato tricálcico.

A Tabela a seguir mostra algumas exigências físicas e mecânicas feitas pela NBR 16697 para este material.

Tabela 1 – Requisitos físicos e mecânicos dos cimentos portland

Sigla ^a	Classe	Finura	Tempo de início de pega min	Expansibilidade a quente mm	Resistência à compressão MPa				Índice de brancura
		Resíduo na peneira 75 μ m %			1 dia	3 dias	7 dias	28 dias	
CP I	25	$\leq 12,0$	≥ 60	≤ 5	-	$\geq 8,0$	$\geq 15,0$	$\geq 25,0$	
CP I-S									
CP II-E	32	$\leq 12,0$	≥ 60	≤ 5	-	$\geq 10,0$	$\geq 20,0$	$\geq 32,0$	
CP II-F									
CP II-Z	40	$\leq 10,0$	≥ 60	≤ 5	-	$\geq 15,0$	$\geq 25,0$	$\geq 40,0$	
CP III	25	$\leq 8,0$	≥ 60	≤ 5	-	$\geq 8,0$	$\geq 15,0$	$\geq 25,0$	
CPIV	32	$\leq 8,0$	≥ 60	≤ 5	-	$\geq 10,0$	$\geq 20,0$	$\geq 32,0$	
	40	$\leq 8,0$	≥ 60	≤ 5	-	$\geq 12,0$	$\geq 23,0$	$\geq 40,0$	
CP V	ARI	$\leq 6,0$	≥ 60	≤ 5	$\geq 14,0$	$\geq 24,0$	$\geq 34,0$	-	
CPB Estrutural	25	$\leq 12,0^b$	≥ 60	≤ 5	-	$\geq 8,0$	$\geq 15,0$	$\geq 25,0$	
	32	$\leq 12,0^b$	≥ 60	≤ 5	-	$\geq 10,0$	$\geq 20,0$	$\geq 32,0$	
	40	$\leq 12,0^b$	≥ 60	≤ 5	-	$\geq 15,0$	$\geq 25,0$	$\geq 40,0$	≥ 78
CPB Não estrutural	-	$\leq 12,0^b$	≥ 60	≤ 5	-	$\geq 5,0$	$\geq 7,0$	≥ 10	≥ 82

^a Requisitos aplicáveis também aos cimentos resistentes a sulfatos e de baixo calor de hidratação, identificados por sua sigla seguida do sufixo RS ou BC, respectivamente.

^b Resíduo na peneira 45 μ m

4.2.3.1.6 Armazenamento

O cimento exige algum cuidado no seu armazenamento no canteiro de serviço. É necessário evitar qualquer risco de hidratação. Os sacos de papel não garantem a impermeabilização necessária, razão pela qual não se deve armazenar cimento por muito tempo. Não se recomenda armazenamento, por mais bem feito que seja, além de 90 dias. Caso isso aconteça, o cimento deve ser reensaiado antes da sua utilização.

Os barracões para armazenamento de cimento devem ser cobertos e bem fechados lateralmente, devendo estar o assoalho bem acima do nível do solo. As pilhas devem ser colocadas sobre estrados secos e não devem ter mais de 10 sacos de altura.

4.2.3.2 Agregados

Os agregados constituem uma elevada porcentagem do concreto (cerca de 70%), de modo que as suas características têm importância nas proporções empregadas e na economia do concreto.

Devem ser formados por partículas duras e resistentes, isentas de produtos deletérios, tais como: argila, silte, mica, sais, matéria orgânica e outros.

A composição granulométrica dos agregados é determinada em ensaios padronizados de peneiramento. As curvas granulométricas devem ficar dentro de certos limites, fixados nas especificações, de modo que os agregados misturados apresentem um bom entrosamento, com pequeno volume de espaço vazio entre as suas partículas. Esse bom entrosamento resulta em economia de pasta de cimento, que é o material mais caro do concreto.

Os agregados se dividem em miúdos e graúdos. Os agregados miúdos são as areias naturais quartzosas, ou as areias artificiais resultantes da britagem de rochas estáveis; os tamanhos de partículas são tais que a porcentagem retida na peneira 4,8 mm não

ultrapassa 15%. Os agregados graúdos são os pedregulhos naturais, os seixos rolados, ou as pedras britadas resultantes da britagem de rochas estáveis; todos com um máximo de 15% passando na peneira 4,8 mm. Denomina-se diâmetro máximo do agregado a abertura em milímetros da peneira da série que retém de 0 a 5% do material. Diâmetro mínimo é a abertura da peneira que retém 95% a 100% do material.

4.2.3.2.1 Agregados miúdos

As areias são divididas em grossas, médias e finas, conforme o valor de seu módulo de finura, que é a soma das porcentagens retidas acumuladas, nas peneiras da série normal, divididas por 100 (não entram no cálculo as peneiras intermediárias):

a) Módulo de finura:

- a.1) areia fina: 2,2 a 2,6
- a.2) areia média: 2,6 a 2,9
- a.3) areia grossa: 2,9 a 3,2

A NBR 7211 estipula os teores máximos de substâncias nocivas toleráveis nas areias.

Quando o material fino que passa através da peneira 75 mm por lavagem, conforme procedimento de ensaio estabelecido na ABNT NBR NM 46, for constituído totalmente de grãos gerados durante a britagem da rocha, os valores constantes no quadro a seguir podem ter seus limites alterados de 3% para 10% (para concreto submetido a desgaste superficial) e de 5% para 12% (para concreto protegido do desgaste superficial), desde que seja possível comprovar por apreciação petrográfica realizada de acordo com a ABNT NBR 7389, que os grãos constituintes acima de 150 mm não geram finos que interferem nas propriedades do concreto.

Quadro 2 – Limites máximos aceitáveis de substâncias nocivas no agregado miúdo com relação à massa do material

Determinação	Método de ensaio		Quantidade máxima relativa à massa do agregado miúdo %
Torrões de argila e materiais friáveis	ABNT NBR 7218		3,0
Materiais carbonosos ^a	ASTM C 123	Concreto aparente	0,5
		Concreto não aparente	1,0
Material fino que passa através da peneira 75 µm por lavagem (material pulverulento)	ABNT NBR NM 46	Concreto submetido a desgaste superficial	3,0
		Concreto protegido do desgaste superficial	5,0
Impurezas orgânicas ^b	ABNT NBR NM 49		A solução obtida no ensaio deve ser mais clara do que a solução padrão
	ABNT NBR 7221	Diferença máxima aceitável entre os resultados de resistência à compressão comparativos	10%
^a Quando não for detectada a presença de materiais carbonosos durante a apreciação petrográfica, pode-se prescindir do ensaio de quantificação dos materiais carbonosos (ASTM C 123). ^b Quando a coloração da solução obtida no ensaio for mais escura do que a solução padrão, a utilização do agregado miúdo deve ser estabelecida pelo ensaio previsto na ABNT NBR 7221.			

4.2.3.2.2 Agregados graúdos

Os agregados graúdos são classificados conforme as dimensões das partículas componentes:

A NBR 7211 classifica os agregados graúdos segundo o quadro apresentado na sequência.

O agregado graúdo com granulometria superior a 76mm é denominado de Pedra de Mão.

As britas mais utilizadas em concreto são as britas 1 e 2 ou a mistura de ambas.

A maior dimensão do agregado a ser utilizado, depende da dimensão e da forma da peça a ser concretada, como também da quantidade e espaçamento das armaduras. Para

permitir o envolvimento das armaduras com o concreto, a maior dimensão do agregado não deve ultrapassar 80% do espaçamento horizontal livre, entre as barras. Outrossim, o diâmetro máximo do agregado deve ser inferior a 1/4 da menor dimensão entre faces de fôrmas das vigas, ou a 1/3 da espessura das lajes.

Tabela 2 – Limites granulométricos do agregado graúdo

Peneira com abertura de malha mm	Porcentagem retidas acumuladas				
	Classificação (Graduação)				
	0	1	2	3	4
75					0 - 5
63					5 - 30
50				0 - 5	75 - 100
37,5				5 - 30	90 - 100
31,5			0 - 5	75 - 100	95 - 100
25		0 - 5	5 - 25b	87 - 100	
19		2 - 15b	65b - 95	95 - 100	
12,5	0 - 5	40b - 65b	92 - 100		
9,5	2 - 15b	80b - 100	95 - 100		
6,3	40b - 65b	92 - 100			
7,75	80b - 100	95 - 100			
2,36	95 - 100				

Os concretos de boa qualidade, feitos com agregados graúdos rochosas, têm uma massa específica aproximadamente igual a 2,4 t/m³.

As rochas utilizadas na confecção de britas devem ter resistências a compressão simples superiores 2,5 a 3 vezes a resistência média do concreto aos 28 dias. Essa resistência pode ser determinada em corpos de prova cilíndricos com altura igual ao dobro do diâmetro.

No quadro a seguir apresentam-se alguns valores indicativos da resistência das rochas utilizáveis para confecção de britas.

Quadro 3 – Valores indicativos da resistência das rochas

ROCHA	RESISTÊNCIA (Mpa)
Basalto	250
Diabásio	200
Quartzito	200
Granito	150
Gneiss	120
Calcário duro	80

A forma das partículas do agregado tem importância na trabalhabilidade do concreto. As partículas arredondadas são as mais favoráveis. Certas rochas, como as de basalto, produzem partículas lamelares, que prejudicam a trabalhabilidade. Quando a porcentagem de partículas lamelares é pequena, não há inconveniente na utilização do agregado.

As britas com grande quantidade de pó de pedra ou mica podem apresentar reduzida aderência entre a argamassa e as partículas de brita. Esta redução pode ser avaliada em ensaios comparativos de compressão diametral de corpos de prova cilíndricos de concreto. O percentual do pó se reduz com a lavagem do agregado.

A composição granulométrica dos agregados (miúdos e graúdos) apresenta-se geralmente com granulometria contínua, isto é, com porcentagens retidas em todas as peneiras da série normal. Os concretos preparados com granulometria contínua apresentam boa trabalhabilidade. É possível também realizar concreto com granulometria descontínua obtendo-se, porém, menor trabalhabilidade e tendência a segregação, durante o transporte e o lançamento do mesmo.

4.2.3.3 Água

A água utilizada na confecção do concreto deve ser, de preferência, potável, não devendo conter resíduos industriais ou substâncias orgânicas.

De modo geral, em função de sua origem, é possível verificar se a água é adequada ou não para a preparação de concreto:

- a) **Água de abastecimento público** – esta água, que atende à Portaria nº 518 do Ministério da Saúde, é considerada adequada para uso em concreto e não necessita ser ensaiada;
- b) **Água recuperada de processos de preparação do concreto** – Definido no Anexo A da norma ABNT NBR 15900-1, este tipo de água deve estar em conformidade com as exigências estabelecidas no referido anexo para ser considerada adequada para uso em concreto;
- c) **Água de fontes subterrâneas** – Esta água pode ser adequada para uso em concreto, mas deve ser ensaiada;
- d) **Água natural de superfície, água de captação pluvial e água residual industrial** – esta água pode ser adequada para uso em concreto, mas deve ser ensaiada;
- e) **Água salobra** – esta água somente pode ser usada para concreto não armado, mas deve ser ensaiada.
- f) **Água de esgoto e água proveniente de esgoto tratado** – não é adequada para uso em concreto;
- g) **Água de reuso proveniente de estação de tratamento de esgoto** – não é indicada para uso em concreto.

A água para amassamento do concreto deve ser examinada de acordo com os procedimentos de ensaios descritos na ABNT NBR 15900-3. Em inspeção preliminar, devem ser verificados:

Quadro 4 – Requisitos e procedimentos de ensaios para inspeção preliminar de água destinada ao amassamento do concreto

Parâmetro	Requisito	Procedimento de ensaio
Óleos e gorduras	Não mais do que traços visíveis	ABNT NBR 15900-3
Detergentes	Qualquer espuma deve desaparecer em 2 min	
Cor	A cor deve se comparada qualitativamente com a água potável devendo se amarelo claro a incolor, exceto para a água classificada em 3.3	
Material sólido	Máximo de 50.000 mg/L	Para água recuperada de processos de preparação de concreto utilizar a metodologia do Anexo A da ABNT NBR 15900-1 ou ABNT NBR 15900-3. Para as demais aplica-se a ABNT NBR 15900-3
Odor	Água recuperada de processos de preparação de concreto não deve apresentar cheiro, exceto um leve odor de cimento e, onde houver escória, um leve odor de sulfeto de hidrogênio após a adição de ácido clorídrico	ABNT NBR 15900-3
	Água de outras fontes deve ser inodora e sem odor de sulfeto de hidrogênio, após a adição de ácido clorídrico	
Ácidos	pH ≥ 5	
Matéria orgânica	A cor da água deve ser mais clara ou igual à da solução-padrão, após a adição de NaOH	

A experiência mostra que diversos sais minerais não prejudicam o concreto, quando dissolvidos em concentrações toleráveis, conforme se mostra abaixo:

- a) Cloretos:
 - a.1) concreto protendido 500 mg/L - ABNT NBR 15900-6
 - a.2) concreto armado 1000 mg/L - ABNT NBR 15900-6
 - a.3) concreto simples (sem armadura) 4500 mg/L - ABNT NBR 15900-6
- b) Sulfatos, expresso como SO_4^{2-} 2000 mg/L - ABNT NBR 15900-7
- c) Álcalis 1500 mg/L - ABNT NBR 15900-9
- d) Açúcares 100 mg/L - ABNT NBR 15900-11
- e) Fosfatos, expressos com P_2O_5 100 mg/L - ABNT NBR 15900-8
- f) Nitratos, expresso como NO_3^- 500 mg/L - ABNT NBR 15900-10
- g) Chumbo, expresso como Pb^{2+} 100 mg/L - ABNT NBR 15900-5

- h) Zinco, expresso como Zn^{2+} 100 mg/L - ABNT NBR 15900-4
- i) Materiais sólidos - ABNT NBR 15900-3

É proibida a utilização de água do mar na confecção de concretos estruturais.

A adequação da água para o concreto pode ser verificada por um ensaio comparativo de qualidade análogo ao empregado para areia. As resistências obtidas a 7 e 28 dias não devem ser inferiores a 85% das obtidas com concretos isentos de impurezas. Além do ensaio de qualidade, verifica-se também o efeito da água sobre a pega do concreto.

4.2.3.4 Aditivos

Aditivos são produtos adicionados em pequena quantidade, antes ou durante a dosagem dos materiais componentes do concreto, com a finalidade de melhorar as propriedades do concreto fresco ou endurecido, tais como:

- a) plastificar o concreto;
- b) retardar o tempo de pega;
- c) maior resistência aos meios agressivos;
- d) aumentar a resistência inicial;
- e) aumentar a impermeabilidade;
- f) diminuir a retração;
- g) reduzir o fator água/cimento;
- h) acelerar o tempo de pega.

Os aditivos são classificados pela sua função principal, embora devam ser mencionadas também suas funções secundárias, que muitas vezes são desejadas.

4.2.3.4.1 Aditivos plastificantes

Os plastificantes são produtos cuja função principal é reduzir a água de amassamento para a mesma trabalhabilidade, além de melhorar a coesão, a homogeneidade e diminuir a

retração. Basicamente diminuem a tensão superficial da água com a consequente dispersão da mesma, proporcionando um melhor aproveitamento do gel do cimento.

4.2.3.4.2 Aditivos fluidificantes

Os fluidificantes são produtos que têm as mesmas características dos plastificantes, porém, de maneira extremamente realçada. Conferem ao concreto uma consistência superfluida, além de melhorar a coesão, a impermeabilidade, a homogeneidade e diminuir a retração.

A adição dos fluidificantes é feita no local do lançamento do concreto, pois seu efeito dura aproximadamente 45 minutos, de acordo com a temperatura ambiente e da dosagem.

Sua utilização é indicada em casos de armadura densa, bombeamento, concreto aparente e de alta resistência, e também para evitar os efeitos negativos das altas dosagens de cimento.

4.2.3.4.3 Aditivos incorporadores de ar

Os incorporadores de ar são produtos que incorporam minúsculas bolhas esféricas de ar, distribuídas uniformemente dentro do concreto. O sistema de microbolhas de ar é estável, não se desfazendo facilmente mediante a vibração convencional. Com isso, melhoram a plasticidade, a coesão, a retração e aumentam a impermeabilidade de um concreto.

É necessário o controle do teor de ar incorporado, a fim de que o mesmo esteja compreendido entre 5% e 6%, pois pequenas porcentagens de ar incorporado não trazem muitas vantagens ao concreto, porém, porcentagens altas, reduzem as resistências.

4.2.3.4.4 Aditivos impermeabilizantes

Os impermeabilizantes são produtos utilizados quando se requer um concreto com baixa permeabilidade de água, além de uma melhora na plasticidade.

4.2.3.4.5 Aditivos retardadores

Os retardadores são produtos que agem inibindo o início e fim de pega do concreto; aumentando a dispersão do calor, diminuindo assim o fissuramento, além de reduzir a água, melhorar a coesão, a homogeneidade e diminuir a retração hidráulica. São utilizados para transporte a longa distância e para evitar juntas frias.

4.2.3.4.6 Aditivos aceleradores

Os aceleradores são produtos que aceleram a pega ou o endurecimento do concreto, além de reduzir a água.

Normalmente contém cloretos em sua composição, sendo, portanto, não recomendáveis em concretos armados e proibida a sua utilização em concretos protendidos, pois a quantidade elevada de cloretos ajuda na deterioração da armadura.

4.2.4 Materiais para fôrmas e escoramentos – Desmoldante

Alguns dos materiais usados para o sistema de fôrmas são: madeira, aço, plástico, papelão e alvenaria (fôrma perdida).

As fôrmas de madeira para obras de pequeno/médio porte ainda são as mais utilizadas por apresentarem melhor custo-benefício. Podem ser fabricadas no próprio canteiro, com madeira de reaproveitamento, e dimensionadas de acordo com as cargas e pressão do concreto, o que varia de acordo com cada obra e necessidade, atendendo às mais diversas formas geométricas para elementos estruturais. A madeira utilizada na execução de fôrmas deve manter algumas características e especificações, como: Elevado módulo de elasticidade, ser maleável, resistência razoável, custo baixo e baixo peso específico. No Brasil, o tipo de madeira que atende melhor às condições citadas anteriormente é o Pinho-do-Paraná, de preferência de 1ª ou 2ª classe, seguido pela Peroba, que geralmente é mais utilizada como escoramento e pontaletes.

O uso adequado destes materiais permite o reaproveitamento de fôrmas (exceto as de alvenaria, que ficam incorporadas à construção) e dos materiais utilizados para sua construção. Nesse caso, em cada utilização sucessiva devem ser verificadas suas características e sua capacidade resistente.

Outro material importante nesse sistema é o desmoldante, apresentado no aspecto líquido e que forma uma fina camada entre o concreto e a fôrma. Essa fina camada impede a aderência entre o concreto e a fôrma, e torna fácil a remoção das fôrmas sem danificar as superfícies e arestas do concreto, além de conservar o molde e diminuir o trabalho de limpeza.

Figura 41 – Aplicação de desmoldante



Fonte: GOMES, M., 2020.

O armazenamento da madeira e dos elementos constituintes das fôrmas para concreto exige cuidados para evitar danos que impossibilitem seu uso.

Figura 42 – Armazenamento da madeira



Fonte: GOMES, M., 2020.

Os painéis devem ser empilhados face a face, em posição horizontal, ou verticalmente, desde que possam ser identificados (pintando-se números ou letras, por exemplo).

Do mesmo modo, placas e sarrafos utilizados para reforço precisam ser enumerados e empilhados junto aos painéis correspondentes.

Quando as fôrmas para concreto não forem utilizadas imediatamente, essas devem ser cobertas com lonas plásticas para evitar seu empenamento por conta de rápidas perdas de umidade.

Outros elementos como gravatas e cunhas poderão ser guardados em estoque regular.

Os componentes de maior porte, como grampos e reforços metálicos devem ser armazenados distantes do solo para evitar que se cubram com lama e enferrujem.

4.2.5 Concreto de Cimento Portland

Concreto é basicamente o material resultante da mistura de cimento, água, areia e brita. Na mistura do concreto, o Cimento Portland, juntamente com a água forma uma pasta mais ou menos fluida, dependendo do percentual de água adicionado. Essa pasta envolve as partículas de agregados com diversas dimensões para produzir um material, que, nas primeiras horas, apresenta-se em um estado capaz de ser moldado em fôrmas das mais variadas formas geométricas. Com o tempo, a mistura endurece pela reação irreversível da água com o cimento, adquirindo resistência mecânica capaz de torná-lo um material de excelente desempenho estrutural, sob os mais diversos ambientes de exposição.

4.2.5.1 Características do concreto

Em obras de arte especiais construídas com base em elementos estruturais à base de concreto de cimento Portland, deverá ter-se em conta o que está especificado no projeto executivo da obra, uma vez que o concreto a utilizar dependerá do tipo estrutural adotado,

do método de dimensionamento da obra e de outros aspectos tidos em consideração na concepção do projeto executivo.

Deste modo, antes de se iniciar uma obra a ser construída em concreto, deverá ser feito um adequado plano de trabalho com definição das características do concreto.

4.2.5.2 Tipos de concreto

São vários os tipos de concreto produzidos consoante as suas características e os objetivos a que se destinam. Entre todos os tipos de concreto selecionaram-se aqueles que têm uma maior aplicação em Obras de Arte Especiais.

4.2.5.2.1 Concreto convencional

Utilizado na maioria das obras civis, deve ser lançado nas fôrmas por método convencional (carrinhos de mão, jericos, guas etc.). O concreto convencional é de consistência seca e a sua resistência varia de 5,0 em 5,0 MPa, a partir de 10,0 até 40,0 MPa. É aplicado em obras civis, industriais e em peças pré-moldadas. As vantagens são: aumento da durabilidade e qualidade final da obra, redução dos custos da obra e redução no tempo de execução.

Figura 43 – Lançamento do concreto



Fonte: TECNOSIL, 2019.

4.2.5.2.2 Concreto Bombeável

Utilizado na maioria das obras civis. A sua dosagem é apropriada para utilização em bombas de concreto, evitando segregação e perdas de material. Sua resistência varia de 5,0 em 5,0 MPa, a partir de 10,0 até 40,0 MPa. É aplicado em obras civis em geral, obras industriais e peças pré-moldadas. As vantagens são: aumento da durabilidade e qualidade final da obra; redução dos custos da obra e redução no tempo de execução.

Figura 44 – Concreto bombeável



Fonte: TECNOSIL, 2017.

Os concretos bombeáveis, são elaborados com certas características de fluidez, necessárias para serem bombeados através de uma tubulação que varia de 3 a 5½ polegadas de diâmetro.

Esta tubulação tem início em uma bomba de concreto (onde o Caminhão Betoneira descarrega) e vai até o local de aplicação. Sua utilização se tornou usual na construção civil, atendendo desde residências a edifícios de grandes alturas.

O serviço de bombeamento se caracteriza por dar uma maior rapidez à concretagem, diminuir a mão de obra para o transporte e aplicação do concreto, eliminar o uso de carrinhos de mão ou similares e utilizar um concreto que permite uma melhor trabalhabilidade, necessitando de menos vibração para um melhor acabamento.

4.2.5.2.3 Concreto de Alta Resistência Inicial

O concreto de alta resistência inicial, como o nome já diz é aquele que tem a característica de atingir grande resistência, com pouca idade, podendo dar mais velocidade à obra ou ser utilizado para atender situações emergenciais. Sua aplicação pode ser necessária em indústrias de pré-moldados, em estruturas convencionais ou protendidas, na fabricação de tubos e artefatos de concreto, entre outras. O aumento na velocidade das obras que este concreto pode gerar traz consigo a redução dos custos com funcionários, com alugueis de fôrmas, equipamentos e diversos outros ganhos de produtividade. A alta resistência inicial é fruto de uma dosagem racional do concreto, feita com base nas características específicas de cada obra. Portanto, a obra deve fornecer o maior número de informações possíveis para a elaboração do traço, que pode exigir aditivos especiais, tipos específicos de cimento e adições.

Figura 45 – Lançamento de concreto de alta resistência inicial – ARI



Fonte: TECNOSIL, 2019.

4.2.5.2.4 Concreto para elementos estruturais pré-moldados

Uma estrutura feita em concreto pré-moldado é aquela em que os elementos estruturais, como pilares, vigas, lajes e outros, são moldados e adquirem certo grau de resistência, antes do seu posicionamento definitivo na estrutura. Por este motivo, este conjunto de peças é também conhecido pelo nome de estrutura pré-fabricada. Estas estruturas podem ser adquiridas junto a empresas especializadas, ou moldadas no próprio canteiro da obra, para serem montadas no momento oportuno. A decisão de produzi-las na própria obra depende sempre de características específicas de cada projeto.

Figura 46 – Içamento de viga pré-moldada



Fonte: CALDEMIL, 2022.

4.2.5.2.5 Concreto armado

A resistência à tração do concreto está situada na ordem de 10% de sua resistência à compressão, sendo geralmente desprezada nos cálculos estruturais. Encontrar meios de fazer o concreto ganhar força neste quesito é uma das eternas batalhas da engenharia. Chamamos de concreto armado à estrutura de concreto que possui em seu interior, armações feitas com barras de aço. Estas armações são necessárias para atender à deficiência do concreto em resistir aos esforços de tração e são indispensáveis na execução de peças como vigas e lajes, por exemplo

Figura 47 – Armadura pronta para receber o concreto



Fonte: Ofitexto, 2018.

4.2.5.2.6 Concreto protendido

Diferente do concreto armado, cuja característica é a criação de fissuras e, na medida em que o concreto se fissa ele transfere uma carga de tração da peça para o aço de concreto armado o concreto protendido pode ser classificado como um estágio superior, onde é introduzido um estado prévio de tensões na estrutura. Ou seja, é um concreto que trabalha à compressão, o que faz com que ele tenha maior capacidade de resistência aos esforços de tração, já que ele fica previamente comprimido antes de receber as cargas às quais vai ser submetido. Em suma, é um processo que aumenta a capacidade de resistência da peça de concreto. Comparando-a ainda com o concreto armado, a finalidade da protensão é reagir contra uma ação natural da estrutura. E existem duas formas de alcançar esse resultado: fazendo o tensionamento dos cabos de aço antes da concretagem ou depois dela, o que se chama de pré-tensão e pós-tensão, respectivamente.

Figura 48 – Cabos de protensão



Fonte: INSIC, 2015.

4.2.5.3 Propriedades do concreto

As propriedades dos materiais constituintes, a sua dosagem, a homogeneidade da mistura, o transporte, o lançamento, o adensamento e a cura do concreto são aspectos cruciais para o êxito de uma obra construída em concreto armado. Se algum desses itens não for realizado adequadamente, há uma grande probabilidade de ocorrência de problemas na estrutura. Salienta-se que não há a possibilidade de compensar a deficiência em uma das operações com cuidados especiais em outra.

O cimento, ao entrar em contato com a água, reage quimicamente, passando por um processo de hidratação. Durante a hidratação, cada grão do cimento desdobra-se em inúmeras partículas, formando um sólido poroso denominado gel de silicato de cálcio hidratado. Como resultado dessa reação, o volume dos sólidos cresce dentro dos limites da pasta, produzindo embricamentos. Para a formação desses embricamentos, parte da água utilizada na mistura é utilizada. Essa “malha” reduz a porosidade do concreto e aumenta a sua resistência mecânica. Seguindo esse raciocínio, teremos uma maior resistência à compressão quanto maior a quantidade de embricamentos, pois obteremos um concreto menos poroso com estrutura mais compacta.

Esse processo é complexo e envolve diversas variáveis e, para avaliar a qualidade do concreto, é importante conhecer as suas propriedades, seja no estado fresco, desde o momento da colocação da água até o adensamento na fôrma; seja no estado endurecido, resistindo às ações solicitadas ao longo da vida útil.

4.2.5.3.1 Propriedades no estado fresco

No espaço de tempo que o concreto permanece plástico, as características de maior importância são: consistência, coesão e homogeneidade. A combinação dessas três características é denominada trabalhabilidade.

Trabalhabilidade é a propriedade do concreto associada a três características:

- a) facilidade de redução de vazios e de adensamento do concreto;
- b) facilidade de moldagem, relacionada com o preenchimento da fôrma e dos espaços entre as barras de aço;
- c) resistência à segregação e manutenção da homogeneidade da mistura, durante manuseio e vibração.

A trabalhabilidade é uma propriedade transitória que depende de diversos fatores, dentre os quais se destacam: as características e dosagens dos materiais constituintes e o modo de produção do concreto.

4.2.5.3.2 Propriedades no estado endurecido

Basicamente, o concreto endurecido deve apresentar resistência mecânica e durabilidade compatíveis com as especificações de serviço estabelecidas no projeto executivo e com o ambiente ao qual a estrutura fica exposta.

Para obter a resistência especificada no projeto estrutural, vários fatores devem ser considerados:

- a) para a dosagem do concreto, é importante ter a especificação da relação água/cimento, as características dos agregados e a especificação do cimento;
- b) desde a produção até à cura do concreto, devem ser tomados cuidados especiais em todas as etapas, para que se atinjam todos os objetivos especificados no projeto executivo.

4.2.5.4 Produção do concreto

Dadas as exigências e as especificidades no fabrico e em todo o processo de manejo do concreto até à sua cura, aspectos de grande responsabilidade para que a obra concluída possa cumprir todas as especificações estabelecidas, aconselha-se a produção do concreto em Usinas de Concreto, sejam no local da obra ou a utilização de usinas comerciais, se houverem, a uma distância que permita o transporte em tempo aceitável até ao ponto de concretagem.

Admite-se que para uma obra de arte especial de pequeno porte se possa utilizar uma betoneira móvel no local da obra, mas, mesmo assim, isso só é aceitável desde que haja um cuidado muito grande no doseamento e na homogeneização dos materiais constituintes do concreto, de modo a garantir as especificações do concreto definidas no projeto.

4.2.5.4.1 Local e modo de produção

Seja produzido na obra seja produzido em central, o conhecimento dos cuidados

necessários para a seleção dos materiais é imprescindível, pois a qualidade do concreto está diretamente relacionada às características dos constituintes.

4.2.5.4.1.1 Concreto preparado na obra

Para decidir sobre a viabilidade ou não de produzir o concreto na obra, os seguintes aspectos devem ser analisados:

- a) espaço disponível do canteiro, devido à área necessária para estocagem dos materiais constituintes (cimento, água, areia e brita) e aquisição de equipamento para mistura do concreto. Geralmente, os agregados representam cerca de 60 a 75% do volume total do concreto. Se a areia estiver muito úmida, seu volume pode aumentar até 30%, devido ao fenômeno do inchamento;
- b) implantação de método de controle para garantir a uniformidade na dosagem;
- c) tempo e mão de obra demandada para a produção do concreto.

O preparo do concreto no canteiro sem central de produção, somente é recomendável para situações de extrema urgência ou quando há a necessidade de pequena quantidade de concreto. Mesmo que seja pequena a quantidade de concreto a ser produzida na obra, é importante conhecer as características dos materiais constituintes, para que a escolha dos insumos seja realizada tecnicamente.

4.2.5.4.1.2 Concreto preparado em Central de Produção no canteiro da obra ou nas proximidades

Atualmente, a maioria das empresas solicitam concreto dosado em central de concreto. Essa é uma prática recomendada, pois reduz o estoque dos materiais na obra, agiliza o processo de produção e proporciona maior grau de controle do concreto.

Uma das diferenças mais significativas entre o concreto preparado na obra e o dosado em central está na composição dos materiais. O concreto dosado em central utiliza aditivos, que são produtos químicos adicionados durante o preparo do concreto, em proporções

inferiores a 5% em relação à massa do cimento. Eles têm a finalidade de modificar algumas propriedades do concreto ou conferir a ele qualidades para melhorar o seu comportamento.

- a) **Escolha do fornecedor:** se se optar por fornecedor comercial (concreteira) com central próximo da obra, aconselha-se que, para controle, sejam pesquisados os fornecimentos feitos para outros clientes de modo a avaliar a sua capacidade técnica e a sua seriedade no cumprimento dos fornecimentos. A avaliação do fornecedor não deve ser efetuada somente para a escolha da central dosadora se houverem várias. Uma forma de avaliar posteriormente consiste em atribuir pontuação para itens que se consideram importantes, como por exemplo: prazo, preço e qualidade. Dessa forma, é possível mensurar aquelas que melhor atendem, além de possibilitar uma melhoria na qualidade do fornecimento, retroalimentando os pontos positivos e alertando as concreteiras sobre os pontos que devem ser melhorados;
- b) **Pedido:** ao realizar o pedido do concreto, informe:
- b.1) a quantidade requerida (em m³);
 - b.2) o volume de concreto que deve vir no caminhão betoneira e o intervalo de entrega;
 - b.3) o horário de início de concretagem, que deve estar atrelado ao plano de concretagem;
 - b.4) a forma de lançamento - convencional, bomba estacionário, autobomba com lança, grua, entre outros;
 - b.5) o f_{ck} do concreto;
 - b.6) o slump;
 - b.7) a dimensão máxima da brita.

Uma vez que o fornecedor influencia diretamente no ritmo da concretagem - através da entrega dos caminhões no intervalo desejado e também no fornecimento de bomba - é importante que o plano de concretagem já tenha sido definido previamente à realização do pedido.

Para assegurar que o concreto solicitado atenda aos requisitos desejados, pode-se, no momento do pedido, informar, por exemplo, o tipo e a marca do cimento, o tipo e a marca do aditivo, a relação água/cimento, o teor de ar incorporado e a massa específica.

c) **Recebimento:** designe um profissional responsável para o recebimento do concreto, que deverá conferir:

- c.1) a nota fiscal, verificando se o volume e a resistência característica conferem com o pedido de compra;
- c.2) a integridade do lacre do caminhão, que é uma forma de garantir que o concreto não foi descarregado desde a sua saída da central;
- c.3) a consistência do concreto, através do ensaio de abatimento do tronco de cone.

No recebimento do concreto, a realização do slump test é importante para verificar se a quantidade de água existente no produto está compatível com as especificações. A falta de água dificulta a aplicação do concreto, propiciando a ocorrência de “bicheiras” na estrutura. Já o excesso de água, apesar de facilitar a aplicação, reduz a resistência da estrutura.

É comum que, durante o trajeto do caminhão betoneira, ocorra a perda de consistência do concreto, seja devido à temperatura seja devido à umidade. Nesse caso, a quantidade de água a ser repostada deve ser efetuada de modo a corrigir o abatimento de todo o volume transportado.

4.2.5.4.2 Dosagem do concreto

Consiste em determinar a quantidade necessária de material para que o concreto atinja as características desejadas. O traço pode ser determinado em massa ou em volume. Dessa forma, é importante que, ao se estabelecer a dosagem, esteja claro o que o traço está representando. Nos concretos preparados na obra, a dosagem em volume é a mais empregada, devido à praticidade na execução. Porém, é um processo que oferece menor

precisão, em função das variações que podem ocorrer devido às diferenças no enchimento e na compactação dos materiais.

A dosagem em massa é realizada com o uso de balanças. É o método mais seguro, pois permite determinações precisas das quantidades dos componentes do concreto. Além disso, pode-se realizar eventuais correções necessárias, em virtude da variação da umidade da areia.

Independentemente do método de dosagem adotado, o traço do concreto sempre deve ser calculado para número inteiro de sacos de cimento. Não deve ser permitido o fracionamento de sacos, pois o cimento deve ser sempre medido em massa.

4.2.5.4.3 Mistura do concreto

As duas qualidades desejadas para uma boa mistura são:

- a) homogeneidade;
- b) integridade.

A mistura pode ser realizada manual ou mecanicamente. Na primeira situação, recomenda-se o emprego de caixas ou estrados impermeáveis, para evitar a perda de água devido à absorção. A dosagem manual é indicada somente quando será utilizada uma quantidade muito pequena de concreto, misturando-se em uma amassada no máximo 100 kg de cimento.

Na dosagem mecânica, o equipamento empregado é a betoneira. Existem diversos tipos de betoneiras, variando-se o eixo de rotação do tambor, que pode ser horizontal, vertical ou inclinado. Nas betoneiras de eixo horizontal, a eficiência da mistura é um pouco comprometida, pois o agregado graúdo tende a ir para o fundo, ocorrendo um início de segregação dos materiais.

Dependendo do equipamento, a sequência de colocação dos materiais é importante para a obtenção de uma boa mistura. De um modo geral, recomenda-se a seguinte sequência e quantidades:

- a) 1/3 da quantidade de água;
- b) todo o agregado graúdo (proceder a lavagem dos agregados);
- c) todo o cimento mais 1/3 de água;
- d) homogeneizar por um minuto;
- e) todo o agregado miúdo mais o restante da água.

4.2.5.4.4 Controle da produção e das propriedades do concreto

O controle tecnológico do concreto envolve a realização de uma série de ensaios para verificar se o material entregue no canteiro possui as propriedades esperadas e definidas no projeto estrutural. O objetivo é garantir o desempenho da estrutura e evitar patologias que possam comprometer sua vida útil.

Independentemente do controle de produção realizado pela concreteira, é papel da construtora avaliar o concreto recebido. Afinal, há múltiplos fatores que interferem na qualidade do material desde a saída da central. Mudanças climáticas e atrasos na entrega no canteiro são apenas algumas delas. Além disso, os ensaios permitem eliminar eventuais dúvidas sobre o volume entregue em comparação ao solicitado.

Antes de contratar uma empresa para controle tecnológico, a construtora ou empreiteira deve consultar se o laboratório possui creditação junto ao Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO). Para não comprometer a confiabilidade e a isonomia, é importante também que o laboratório não tenha qualquer vínculo com a concreteira fornecedora.

O fato de o laboratório possuir o selo de creditação indica que ele possui controle de qualidade dos procedimentos que envolvem os ensaios realizados, estrutura que atende às normas técnicas, controle de calibração de equipamentos e pessoal treinado.

Os tipos e a quantidade de ensaios de controle tecnológico do concreto devem ser definidos de acordo com o nível de qualidade que se pretende atingir, a responsabilidade da obra, o grau de exposição a atmosferas agressivas e a vida útil da obra.

Existem basicamente três grandes grupos de ensaios para determinar a qualidade do concreto:

- a) os realizados nos materiais constituintes do concreto: agregados, aditivos etc.;
- b) os que avaliam o concreto fresco: determinação de consistência, exsudação e tempos de pega, por exemplo;
- c) os que conferem as propriedades do concreto endurecido: resistência à compressão, módulo de elasticidade e absorção de água.

No que se refere aos ensaios dos materiais constituintes do concreto, eles serão realizados de acordo com as exigências do concreto definidas no projeto executivo da obra, conforme descrição desses materiais já apresentada neste Manual no subcapítulo Materiais para Concreto.

O principal ensaio para avaliação do concreto é o teste do abatimento do concreto realizado no recebimento do concreto no estado fresco conhecido como “slump test”.

4.2.5.4.4.1 *Slump Test*

O **slump test** mede a consistência do concreto para conferir a trabalhabilidade e verificar se aquele concreto poderá ser utilizado para concretar determinada peça na obra. Este ensaio deve ser realizado em todas as betonadas entregues na obra, após a mistura de todos os componentes do concreto e antes da moldagem dos corpos de prova para determinação da resistência à compressão axial.

O ensaio de consistência deve iniciar em até 5 minutos da coleta da amostra e a trabalhabilidade deve ser controlada ao longo do intervalo de tempo entre a produção e a aplicação.

O abatimento do tronco de cone do concreto fresco é uma das medidas de referência das características do concreto, motivo pelo qual seu valor costuma ser especificado no pedido do concreto.

Figura 49 – Slump test



Fonte: Frankesustentabilidade, 2015.

Os ensaios que conferem as propriedades do concreto endurecido podem acontecer em diferentes momentos. Muito usuais, são os ensaios que se descrevem a seguir para a determinação das propriedades do concreto, realizados aos 28 dias, para a confirmação da resistência potencial do concreto entregue.

4.2.5.4.4.2 Resistência Característica do Concreto (f_{ck})

É o valor da resistência abaixo do qual é esperada a probabilidade de 5% de todas as medições possíveis da resistência especificada. Para o concreto, admite-se a distribuição normal de Gauss para as resistências mecânicas. O concreto de uma estrutura deve ser especificado através de sua resistência característica à compressão (f_{ck}), estimada pela moldagem e ensaios de corpos de prova cilíndricos aos 28 dias de idade.

4.2.5.4.4.3 Resistência à tração simples

Nas obras, geralmente não são realizados ensaios de resistência à tração do concreto. A sua determinação pode ser útil para procurar prevenir as fissuras no concreto, a partir do

conhecimento das condições de carregamento e movimentações térmicas e higroscópicas. No Brasil, sua determinação deve obedecer às prescrições da norma NBR 7222 - Resistência à tração simples de argamassa e concreto por compressão diametral dos corpos-de-prova cilíndricos. Uma outra forma de determinar a resistência à tração é através da realização do ensaio de flexão simples.

4.2.5.4.4 Flexão à fadiga

Avalia a resistência do concreto quando submetido à ação de cargas repetidas. A capacidade do concreto em resistir aos esforços de tração por flexão se reduz à medida que aumenta o número de vezes que a carga atua. Dessa forma, a consideração dessa característica no projeto é extremamente importante, principalmente quando se prevê que a estrutura receberá ações repetidas de cargas (pavimento rígido, por exemplo).

4.3 Equipamentos

Neste manual consideram-se equipamentos todos os elementos que não são produzidos na própria obra tais como:

- a) fôrmas e cimbrês de fabricação industrial comprados ou alugados;
- b) máquinas necessárias à produção, transporte, lançamento, adensamento e cura de concretos, quer sejam comprados ou alugados;
- c) máquinas para a movimentação de estruturas parciais das obras de arte;
- d) equipamentos de fabrico especial para apoios de estruturas parciais ou juntas de dilatação.

4.3.1 Fôrmas e cimbramento

O sistema de fôrmas é responsável por “dar forma à estrutura de concreto armado” e sustentá-la até que ganhe resistência, sem que haja prejuízo no seu formato, função, aparência e durabilidade. Apesar de invisível após o término da construção, é um sistema

de alta importância e que custa cerca de 6 a 10% do total de uma obra com estruturas em concreto armado moldado “*in loco*”.

Em obras de arte especiais de pequeno porte ainda é tradicional a execução de fôrmas em madeira fabricadas na própria obra, com escoras de madeira ou metálicas, o que para esse tipo de obra ainda é aceitável. No entanto, na maioria de obras de arte especiais de médio e grande porte, já não é admissível, quer em termos de garantia de qualidade do trabalho a executar, quer em termos de produtividade, a execução de fôrmas e cimbramentos na própria obra, tornando-se mais aconselhável a compra ou o aluguel de equipamento especial para este tipo de função.

Para obras mais complexas de médio/grande porte vale a pena investir em sistemas mais sofisticados de madeira e aço que permitam assegurar a moldagem de seções transversais variáveis da superestrutura ou superestruturas complexas que exijam uma concretagem sem qualquer deformação.

A figura a seguir apresenta um exemplo de fôrma e cimbramento de vigas muito versátil para as diversas estruturas horizontais de concreto, onde é necessário um perfeito ajuste da fôrma às seções das pontes e viadutos.

Figura 50 – Fôrma para tabuleiro contínuo de ponte com cimbramento



Fonte: ULMA, 2022.

Tal como acontece para as fôrmas, existem hoje equipamentos para o cimbramento que facilitam a concretagem com segurança e qualidade de estruturas complexas em pontes e viadutos como se mostra na figura a seguir.

Figura 51 – Cimbramento e fôrma complexo para construção de um viaduto em curva



Fonte: ULMA, 2022.

4.3.1.1 Fôrmas

Existem hoje no mercado inúmeros equipamentos que permitem obter um custo/benefício bem alto na execução de fôrmas para os mais diversificados elementos estruturais em concreto armado, os quais se mostram a seguir.

4.3.1.1.1 Fôrmas mistas de madeira e metal para aplicação em pilares e paredes

A seguir se apresentam, como exemplos, sistemas de fôrma em madeira e metal para permitirem a concretagem fácil e segura de paredes e pilares:

- a) sistema de fôrma para paredes e pilares com ampla gama de painéis de até 3 m. Perfeita para solucionar geometrias complexas. Montagem manual ou com grua;

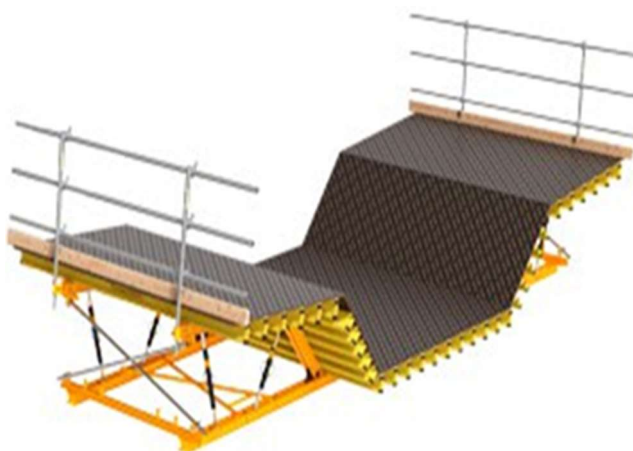
Figura 52 – Sistema de fôrmas para pilares e paredes



Fonte: ULMA, 2022.

- b) fôrma para concreto flexível e leve. Ideal para a execução de vigas especiais e aduelas em viadutos e pontes;

Figura 53 – Sistema de fôrmas para vigas



Fonte: ULMA, 2022.

- c) fôrma para parede flexível e versátil ideal para resolver a concretagem de estruturas de geometria complexa, com ótimo acabamento de concreto aparente.

Figura 54 – Sistema de fôrma para elementos estruturais



Fonte: ULMA, 2022.

4.3.1.1.2 Fôrmas especiais para pilares isolados e para elementos curvilíneos

Quando da concretagem de muitos tipos de pilares ou outros elementos curvilíneos pode ser altamente rentável a compra ou o aluguel de fôrmas mistas metálicas como se apresenta a seguir:

- a) uma fôrma metálica circular desenvolvida para fôrma em paredes curvas. Mecanismo simples para geração da curvatura desejada;
- b) a fôrma circular para pilares é ideal para a execução de pilares de maneira simples graças a seu sistema de montagem, com alta diversidade de diâmetros;
- c) fôrma para pilares de seção retangular, com um sistema robusto de grande variedade de painéis e poucos elementos que facilitam a montagem.

Figura 55 – Fôrmas metálicas especiais para elementos estruturais repetitivos

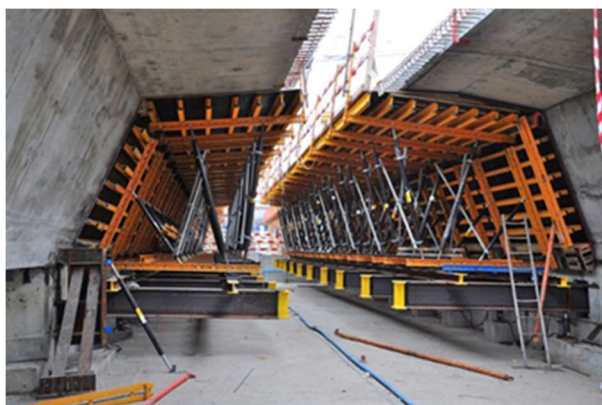


Fonte: ULMA, 2022.

4.3.1.1.3 Fôrmas deslizantes

No caso da figura, na sequência, se mostram fôrmas deslizantes para concretagem de parte da superestrutura de um viaduto assegurando a concretagem de elementos longitudinais por avanços sucessivos. Soluções de fôrmas deste tipo aceleram significativamente o avanço das obras e a perfeição do seu acabamento sem irregularidades longitudinais que dão um mau aspecto visual à obra concluída.

Figura 56 – Fôrmas deslizantes



Fonte: ULMA, 2022.

4.3.1.1.4 Fôrmas para estruturas construídas pelo sistema de balanços sucessivos

O sistema de balanço sucessivo é indicado para a construção de pontes, quando há grandes vãos entre apoios, quando os pilares são muito altos ou ainda em áreas complexas, onde não seja possível utilizar torres de escoramento sobre o solo. Sistema muito flexível de alto rendimento.

Figura 57 – Formas para balanço sucessivo para pontes

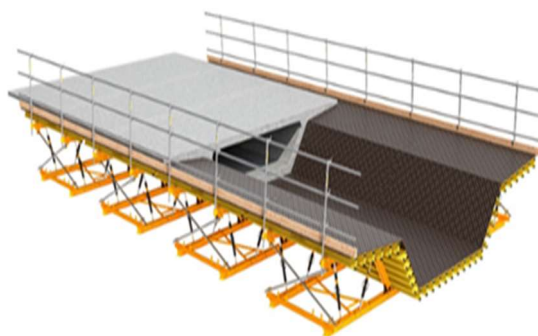


Fonte: ULMA, 2022.

4.3.1.1.5 Fôrmas deslizantes para vigas de pontes e viadutos

Fôrma de vigas muito versátil para as diversas estruturas horizontais de concreto. Deslizante permitindo um alto rendimento na construção das vigas. Perfeito ajuste da fôrma as seções das pontes e viadutos.

Figura 58 – Fôrma deslizante



Fonte: ULMA, 2022.

4.3.1.1.6 Carro de parapeito para pontes e viadutos

Carro de parapeito, que pode ter várias formas, especialmente desenvolvido para a construção de parapeitos de proteção de pontes. Solução extremamente leve, que agiliza os ritmos de execução.

Figura 59 – Carro de parapeito



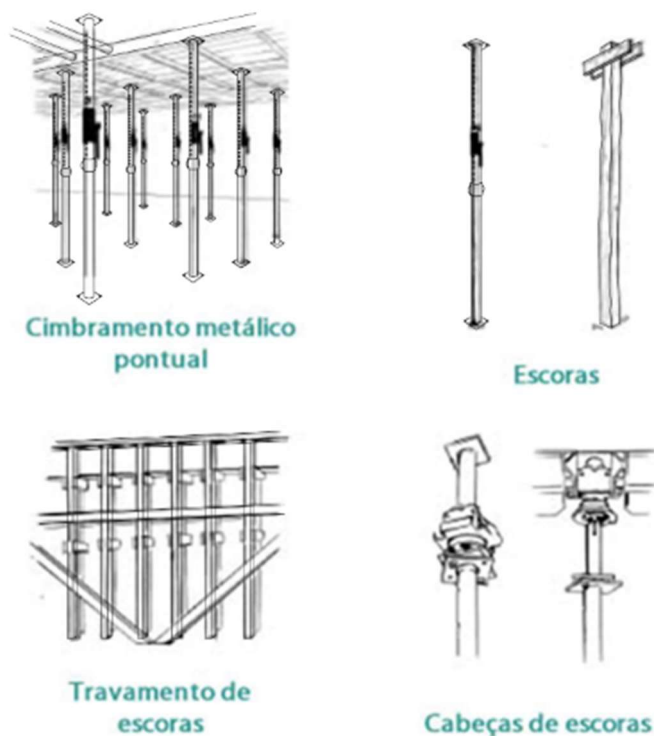
Fonte: ULMA, 2022.

4.3.1.2 Elementos verticais metálicos para cimbramento

A capacidade de carga, a precisão do nivelamento e a durabilidade dão às escoras metálicas larga vantagem em relação às de madeira. Além disso, a estabilidade dimensional possibilitada pelas escoras metálicas as faz recomendadas para requisitos da qualidade onde não se aceitam deformações (caso da “laje zero”).

Outra vantagem das escoras metálicas é que determinados sistemas possuem "cabeças descendentes" (*drop heads*), que possibilitam a desforma de todo o sistema de distribuição de cargas sem que a escora seja removida, não havendo a perda de contato da escora com a laje. Isto confere segurança contra deformações impostas em idades baixas do concreto e a possibilidade do reaproveitamento das fôrmas e do vigamento de suporte. Para tanto, são utilizadas tiras de sacrifício ou reescoramento que ficam presas até a retirada da escora.

Figura 60 – Elementos verticais de cimbramento



Fonte: PINTO, 2022.

4.3.1.2.1 Torres metálicas

As torres metálicas são constituídas por elementos verticais múltiplos, ligados entre si (ou seja, contraventados) formando quadros. São mais complexos de montar do que as escoras, porém têm capacidade de carga maior, resultando em menos pontos de apoio. Sua área de abrangência é praticamente ilimitada, iniciando normalmente em 1,0 metro de altura até dezenas de metros. Para grandes alturas as torres são contraventadas entre si.

As torres metálicas montáveis são encontradas sob várias formas, diferindo no tipo de ajuste, encaixe das peças, diagonais, tamanhos e diâmetro dos tubos metálicos. O princípio de funcionamento é, sempre, sistemas tubulares em que as peças são interligadas formando quadros. Normalmente suportam mais carga que os sistemas pontuais, vencem alturas maiores, são mais estáveis, apresentando um peso maior e um número maior de elementos.

Figura 61 – Torre metálica

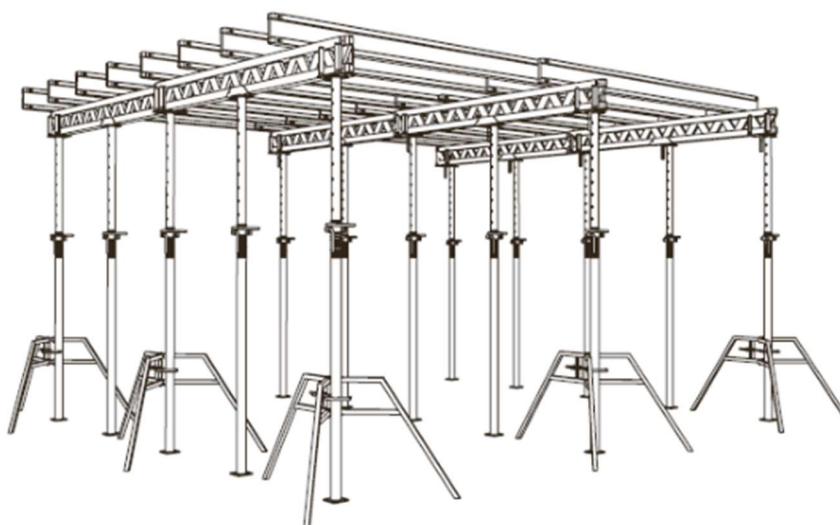


Fonte: ULMA, 2022.

4.3.1.2.2 Escoras metálicas especiais em cimbramentos

Elementos verticais isolados e fáceis de montar, necessitando apenas de elementos que os deixem em pé durante a montagem, normalmente conhecidos como tripés. Sua área de abrangência varia normalmente de 1,5 a 4,5 metros de altura, sendo que, entre 3 e 4,5 metros geralmente devem ser contraventados.

Figura 62 – Escoras metálicas especiais (tripé)



Fonte: PIRES, 2015.

4.3.2 Central de concreto de cimento Portland

O concreto usinado é o material de construção civil mais utilizado no mundo, presente em quase todos os tipos de construção desde simples edifícios até barragens e obras rodoviárias.

A execução de obras de arte especiais em concreto armado ou protendido requer grandes produções de concreto com altas exigências de qualidade e de trabalho contínuo, pelo que normalmente é montada uma Central de Concreto dosadora e misturadora, fixa ou móvel, nos canteiros das obras, consoante a extensão da rodovia (a distância máxima aconselhada entre a usina de concreto e a aplicação do concreto não deverá ser superior a 20 km). Para obras de arte especiais de pequeno porte, se houver alguma Central de Concreto comercial nas imediações, pode considerar-se desnecessária a montagem de uma central de produção própria.

Figura 63 – Central de concreto de cimento Portland



Fonte: SCHWING Stetter, 2022.

Para obtenção de um bom concreto de acordo com sua finalidade e exigências estabelecidas, devem ser efetuadas com perfeição as operações básicas de produção do material, que influem nas propriedades do concreto endurecido.

As operações básicas de produção do concreto que possam garantir as exigências técnicas estabelecidas no projeto executivo são as que se descrevem a seguir e que se mostram no fluxograma apresentado mais à frente.

- a) **Dosagem:** Estudo empírico ou não que indica as proporções e quantificações dos materiais componentes da mistura, a fim de obter um concreto com determinadas características previamente estabelecidas.
- b) **Mistura:** Dar homogeneidade ao concreto, isto é, fazer com que ele apresente a mesma proporção de materiais em qualquer ponto de sua massa, sem segregação dos constituintes.
- c) **Transporte:** Levar o concreto do ponto onde foi preparado ao local onde será aplicado, podendo ser dentro da obra ou para ela, quando misturado em usina.

Quando da escolha de uma central de concreto dosadora e misturadora para fornecer os diversos tipos de concreto exigidos para a construção de obras de arte especiais, devem ser considerados diversos parâmetros, entre os quais os que se indicam a seguir:

- a) estudar os tempos e movimentos para programação dos volumes possíveis de concreto por turno, em função das condições de circulação dos caminhões-betoneira que transportam o concreto;
- b) a capacidade deverá ser avaliada, de acordo com as necessidades pontuais ou contínuas que a obra vier a exigir;
- c) no caso da Central de Concreto não estiver no próprio canteiro da obra, poderá ser utilizada outra Central de Concreto, desde que a distância até ao lançamento do concreto não esteja a mais de 20 km da central onde o concreto é produzido;
- d) baias de proteção da brita para evitar que esquite e altere a temperatura do concreto
- e) área necessária para o canteiro: 6.400 m²
- f) desmontagem e remontagem: 20 dias

Figura 64 – Controle de produção de concreto de cimento Portland



Fonte: ANAPRE, 2014.

4.3.3 Betoneiras para o transporte de concreto

Por se tratar de uma carga móvel, o transporte de concreto exige uma série de cuidados, a começar pela observância dos limites de velocidade para tráfego na cidade. “É preciso considerar que o peso do concreto é maior que o peso do caminhão, o que dificulta a frenagem.

A rota entre a central de concreto e a obra deve ser planejada, evitando subidas muito acentuadas com o caminhão carregado, para que o produto não derrame na via pública. “Caso seja inevitável, o concreto deve ser transportado com abatimento menor do que o especificado ou, até mesmo, deve-se diminuir o volume transportado no caminhão betoneira.

Figura 65 – Caminhão betoneira



Fonte: PARKER, 2016.

4.3.4 Bombas automotivas para lançamento de concreto

A autobomba para concreto tem um longo alcance, tanto horizontal como verticalmente. Assim, ela consegue aplicar alta mobilidade em vários sentidos, com exatidão e rapidez. Isso aumenta a progressão da edificação, reduz a quantidade de mão de obra e proporciona uma finalização esteticamente sofisticada. Além disso, o veículo ainda possui uma elevada dinâmica mesmo em áreas mais reduzidas.

Figura 66 – Autobomba para concreto



Fonte: LIEBHERR, 2022.

Isso acontece, pois uma autobomba para concreto de alta capacidade alcança uma extensão horizontal de 600 metros, e sua expansão vertical chega a 150 metros. Esse alcance é realizado com ampla mobilidade. Com isso, a máquina tem um alto desempenho

e consegue desenvolver uma produção de até 90 m³/hora. Assim, realiza tarefas pesadas de concretagem, proporcionando ainda uma operação segura no desenvolvimento da obra.

4.3.5 Gruas para lançamento de concreto

Para uma maior eficiência no lançamento do concreto para construção de obras de arte especiais, pode ser interessante a utilização de grua e caçamba uma vez que este sistema permite a movimentação horizontal e vertical com um único equipamento. Uma desvantagem é a de apresentar um abastecimento do concreto descontinuado.

Figura 67 – Lançamento de concreto por grua



Fonte: ABCP, 2002.

4.3.6 Vibradores de imersão para adensamento de concreto

Os vibradores a utilizar no adensamento do concreto serão os vibradores de imersão que são compostos por uma fonte de energia, que pode ser um motor elétrico, pneumático ou de combustão interna, e por um eixo flexível, chamado de mangueira. Além de terem uma cabeça vibrante, chamada de agulha, que pode ter seção transversal circular, que é a mais comum, ou de outros formatos.

Os vibradores de imersão são rotativos e os impulsos vibratórios propagam-se perpendicularmente à cabeça vibrante.

Figura 68 – Vibradores para concreto



Fonte: Glendun, 2022.

Orienta-se que a espessura da camada de concreto a ser adensada com vibradores de imersão deve ser igual a $\frac{3}{4}$ do comprimento da agulha, sempre considerando que o vibrador deve penetrar em torno de 10 cm na camada subjacente de concreto.

4.3.7 Gruas para içamento de vigas pré-moldadas

A movimentação de vigas pré-moldadas de concreto exige a presença de equipamentos de movimentação de grande capacidade no canteiro, de forma que as vigas possam ser içadas sem oscilações nem desvios. Para obras de grande porte, recomenda-se a utilização de duas guias automotoras. Para construções pequenas, uma boa opção são os guindastes RT, que movimentam as quatro rodas.

Figura 69 – Içamento de viga pré-moldada



Fonte: CALDEMIL, 2022.

4.3.8 Trelças para lançamento de vigas pré-moldadas

As trelças lançadeiras são equipamentos automotores destinados ao lançamento de vigas pré-moldadas e que viabilizam a construção de pontes e viadutos com amplos vãos livres.

Além de permitir o lançamento de vigas de comprimentos, dimensões e pesos variados, elas podem otimizar a construção quando o plano de movimentação de cargas é complexo, inclusive em terrenos e vales aos quais o sistema de guindastes não tenha acesso.

As trelças lançadeiras são úteis principalmente quando usadas em obras de arte longas, formadas por vãos isostáticos com vigas biapoiadas e o seu funcionamento mostra-se no esquema a seguir.

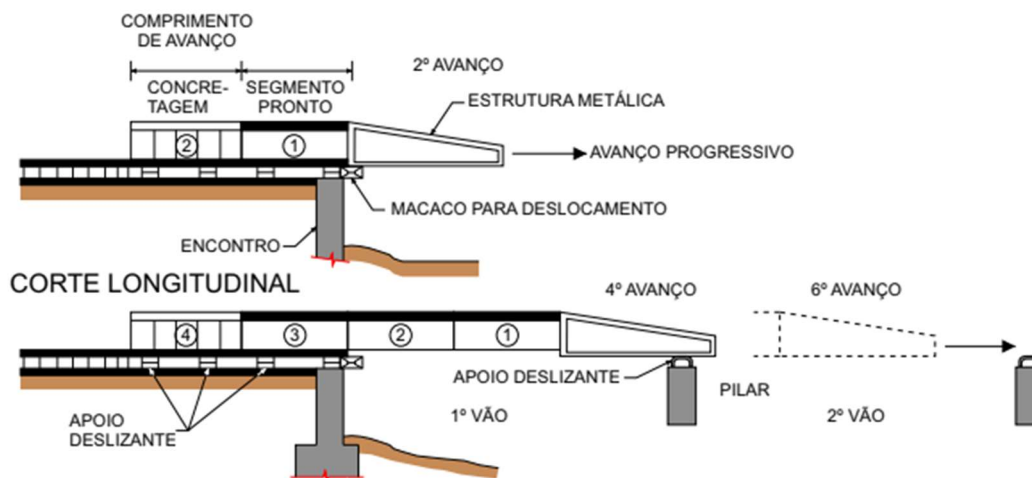
4.3.9 Trelças para lançamento de vigas pelo método de deslocamentos progressivos

Utilizado pela primeira vez no Brasil em 1978, na passarela de Presidente Altino, sobre os trilhos da Fepasa, o princípio do processo de execução por deslocamentos progressivos consiste na fabricação do segmento, com comprimento igual ao comprimento de avanço, atrás do encontro.

Após o endurecimento os elementos são protendidos e depois deslocados, na direção do eixo longitudinal da ponte, com auxílio de macacos hidráulicos, de forma a possibilitar a execução de outro segmento na posição em que foi feito o anterior, e assim sucessivamente.

O lançamento da estrutura é feito, sem apoio, de pilar a pilar.

Figura 70 – Equipamento de lançamento de vigas pré-moldadas



Fonte: Adaptado de NASCIMENTO, 2011.

Este processo reúne as vantagens da produção em canteiro (concretagem de segmentos de maneira sistemática, local de trabalho protegido, transporte dos materiais a distância menores), com as do concreto moldado no local (estrutura monolítica sem juntas enfraquecedoras, sem necessidade de dispositivos pesados para elevação e transporte).

Entretanto, alguns cuidados devem ser tomados na sua execução:

- precisão de nivelamento e de fôrma de modo a evitar que erros de geometria provoquem esforços adicionais inaceitáveis (equivalentes aos gerados por recalques de apoio);
- influência do método construtivo no cálculo. Como a estrutura é autolanzada inclusive com a extremidade em balanço, é essencial verificar as fases construtivas. Note-se que ao longo do lançamento uma mesma seção passa ora pelo Momento Máximo, ora pelo Momento Mínimo, o que exige dela capacidade de suportá-los;
- tratamento das juntas com jateamento do concreto ainda não curado com água, molhando abundantemente antes da concretagem seguinte;
- cuidado com as interferências que podem impedir o movimento das fôrmas.

4.4 Elementos Estruturais de Concreto Armado

As obras de arte especiais são compostas de vários elementos estruturais que podem ser concretados e acabados “*in situ*”, ou pré-moldados no estaleiro da obra e fixados na estrutura em execução no momento oportuno.

Dentro deste princípio, vamos abordar nesta parte do manual o processo de construção de todo o elemento estrutural em concreto armado, seja “*in-situ*”, seja pré-moldado. Os elementos estruturais em concreto armado são o tipo de estrutura mais utilizado nas construções das obras de arte especiais, desde as fundações até o seu pavimento, passando pelas meso e superestruturas.

Embora sejam de execução relativamente fácil, vários cuidados devem ser tomados para se evitem erros ou problemas, que depois de acontecidos, geralmente são de difícil e onerosa correção. Esses problemas acarretam, desde desconforto ao usuário, redução da vida útil da obra de arte e até levar à ruína da obra.

4.4.1 Fôrmas e cimbramentos para concreto

O sistema de fôrmas é responsável por “dar fôrma à estrutura de concreto armado” e sustentá-la até que ganhe resistência, sem que haja prejuízo no seu formato, função, aparência e durabilidade. Trata-se do processo construtivo mais antigo e que pode ser ainda denominado de tradicional para as obras de arte especial de pequeno porte.

Em obras de arte especiais simples e de pequeno porte as fôrmas poderão ser executadas na obra em madeira, sustentadas também com um escoramento em madeira de forma a permitir a concretagem de qualquer elemento da obra de arte especial.

Seus componentes compreendem a fôrma em si (função de molde), mas também o escoramento, o cimbramento e os andaimes, incluindo seus apoios e uniões entre seus diversos elementos.

Esse sistema deve ser executado de modo a resistir:

- a) à ação de fatores ambientais (vento, sol e chuva, inundações, caso haja exposição);
- b) à carga da estrutura auxiliar (o próprio sistema de fôrmas);
- c) à carga da estrutura permanente (até que concreto atinja resistência de projeto);
- d) aos efeitos dinâmicos acidentais produzidos pelo lançamento e adensamento do concreto, e;
- e) à redistribuição de cargas originadas durante a protensão se for o caso.

Além disso, deve ter rigidez suficiente para assegurar que as tolerâncias dimensionais – exigidas pela ABNT NBR 14931 – e especificações de projeto sejam satisfeitas e a integridade dos elementos estruturais não seja afetada.

Assim, o sistema deve ser projetado e construído de modo a atender a esses requisitos e às prescrições das ABNT NBR 7190 e ABNT NBR 8800, respectivamente, quando se tratar de estruturas de madeira ou metálicas.

Quando se trata da execução de estruturas de concreto moldadas “*in situ*”, é bastante comum o uso de termos como “escoramentos” e “cimbramentos” para referir-se à estrutura que apoia as fôrmas e suporta as cargas atuantes. Tais nomenclaturas, no entanto, reservam algumas diferenças conceituais que merecem ser esclarecidas.

De acordo com o texto normativo, os escoramentos são estruturas provisórias com capacidade de resistir e transmitir às suas bases de apoio todas as ações provenientes das cargas permanentes e variáveis resultantes do lançamento do concreto fresco sobre as fôrmas horizontais e verticais, até que o concreto se torne autoportante.

Mais abrangente do que o escoramento, o cimbramento é uma estrutura de suporte provisória, composta por um conjunto de elementos que apoiam as fôrmas horizontais. O cimbramento também é dimensionado para suportar as cargas atuantes (peso próprio do

concreto, movimentação de operários e equipamentos etc.) e transmiti-las à fundação da obra. Ele refere-se a todo o conjunto que envolve o escoramento e a criação de bases e travas.

Cimbramento, escoramento e escoramento remanescente têm, portanto, funções diferentes. “Os dois primeiros servem para suportar a montagem das fôrmas, a sobrecarga de serviço e a concretagem, até o início do endurecimento do concreto. Já o escoramento remanescente, também conhecido como reescoramento, é projetado para permitir que o cimbramento ou o escoramento seja retirado com mais segurança”. O escoramento remanescente permanece suportando cargas até o plano de retirada das escoras, o que geralmente ocorre após 28 dias da concretagem.

Cimbramento, escoramentos e escoramentos remanescentes podem ser de madeira (bruta ou serrada), de metal (aço/alumínio) ou mistos, com elementos metálicos e de madeira.

Em todos os casos, o dimensionamento deve ser subsidiado por um projeto executivo que considere a sobrecarga e as características mecânicas dos materiais que compõem o sistema. As características do projeto estrutural, sobretudo o pé-direito do pavimento, o tipo de fôrma utilizado, bem como o planejamento da construtora e o ciclo de concretagem também impactam diretamente o projeto destas estruturas provisórias.

Vale destacar que erros nesse dimensionamento podem implicar em falhas de concretagem e, em casos mais críticos, em colapso da estrutura.

Nos itens a seguir se abordará o procedimento executivo do sistema de montagem e desmontagem de fôrmas, bem como materiais, elementos constituintes e escoramentos.

4.4.1.1 Aspectos executivos para obras de pequeno porte

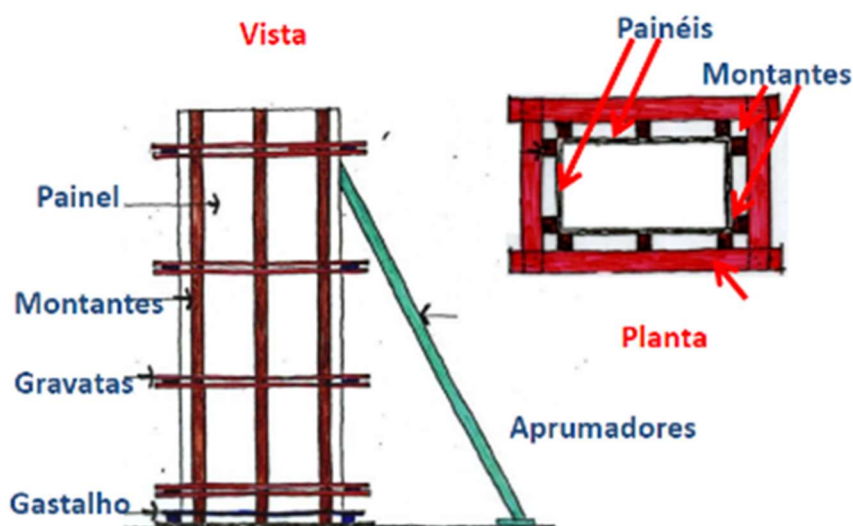
Esses elementos devem ser dispostos de modo a manter o formato e a posição da fôrma durante toda sua utilização.

A fôrma é constituída pelo molde e pelos elementos estruturantes. O molde serve para dar ao concreto fresco a geometria desejada. Os elementos estruturantes, por sua vez, dão sustentação e travamento ao molde, garantindo que não se dê nenhuma deformação.

As figuras a seguir, representando os casos mais simples e comuns de uma estrutura de concreto armado, apresentam esses elementos em pilar, viga e laje, respectivamente para uma familiarização com a nomenclatura dos elementos que constituem um sistema de fôrmas e escoramento.

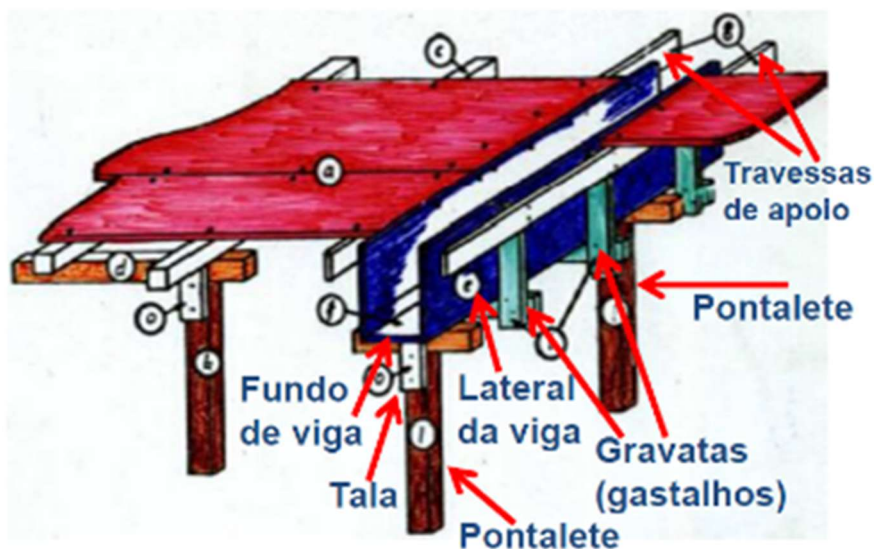
Embora as fôrmas sejam utilizadas para a maioria das estruturas de concreto moldadas “in situ”, primeiramente ir-se-á focar na montagem das fôrmas mais simples para a superestrutura e mesoestrutura de obras de arte mais simples – pilares, vigas e lajes.

Figura 71 – Fôrmas e escoramento para pilares



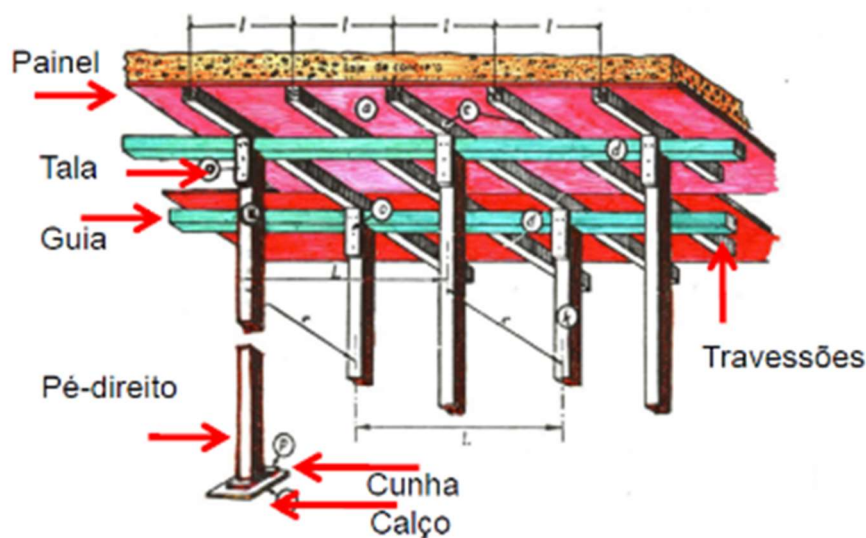
Fonte: GOMES, M., 2020.

Figura 72 – Fôrmas e escoramento para vigas e lajes (Vista Superior)



Fonte: GOMES, M., 2020.

Figura 73 – Fôrmas e escoramento para vigas e lajes (Vista Inferior)



Fonte: GOMES, M., 2020.

Antes de iniciar qualquer processo, é essencial verificar se a fôrma está suficientemente estanque, de modo a impedir a perda de pasta de cimento, admitindo-se como limite o aparecimento do agregado miúdo da superfície do concreto. A estanqueidade também é importante para assegurar a hidratação correta do concreto.

4.4.1.1.1 Pilares

Para os pilares, o primeiro passo é desgastar – vulgo “apicoar” – o concreto da base do pilar a ser executado e posicionar o engastalho (ou gastalho) – as duas tábuas de madeiras planas sobre a fundação do pilar. Sobre o gastalho, então, são fixados pontaletes para guiar e travar os painéis de face do pilar.

Figura 74 – Detalhe da fixação da forma para pilar



Fonte: GOMES, M., 2020.

Antes do posicionamento das fôrmas de face, caso não seja a primeira utilização, é importante aplicar o desmoldante sobre a parte interna, para facilitar a remoção posterior sem danificar o concreto endurecido.

Então, as fôrmas de face devem ser posicionadas uma a uma, deixando uma face livre para posterior posicionamento das armaduras. Após a montagem das faces, deve-se pregá-las no pontalete guia, que é localizado no topo do pilar. Com a fixação concluída, é essencial verificar o prumo de cada uma das faces, para garantir que não existam desvios em relação à base.

Se necessário, o prumo do pilar deve ser corrigido por meio de ajustes nas escoras laterais de cada face. Esse ajuste pode ser realizado por cunhas, por exemplo, no caso de a escora não ser regulável.

Outro ponto importante refere-se à altura do pilar: caso seja maior que 2 metros, devem ser feitas janelas na fôrma para realizar o lançamento em duas etapas. Esse procedimento é fundamental para evitar a desagregação do concreto e, por consequência, a formação de ninhos de pedra.

Então, atravessando faces opostas, são posicionados tubos de PVC rígido que atravessam o pilar. Nesses tubos, são inseridos os ferros de amarração (tirantes ou tensores), que ajudam a garantir a fixação das fôrmas de face após o lançamento do concreto.

Figura 75 – Tensores em fôrma de elemento de concreto



Fonte: GOMES, M., 2020.

Figura 76 – Estrutura de concreto após desforma e retirada dos tensores



Fonte: GOMES, M., 2020.

4.4.1.1.2 Vigas

Montadas todas as faces do pilar, inicia-se a montagem das fôrmas das vigas. A montagem desse elemento inicia-se pela fôrma de fundo, que é posicionada sobre o topo dos pilares e apoiada sobre os pontaletes. Os pontaletes seguintes são posicionados e nivelados com os anteriores, para então montar o restante das formas de fundo da viga.

Em seguida, os painéis laterais de fôrmas são posicionados e alinhados, garantindo-se o prumo e nivelamento por toda a viga por meio das gravatas e tensores. Ao fim do processo, deve ser verificado o alinhamento de todos os pontaletes, para garantir que não existam desníveis. Caso necessário, as correções podem ser feitas por meio de cunha ou da regulação das escoras.

4.4.1.1.3 Lajes

No caso das lajes, a montagem da fôrma se inicia pela colocação das escoras de madeira ou metálicas, garfos (ou pontaletes) ou torres metálicas que darão suporte às guias e travessões. As guias próximas às vigas necessitam ter suas extremidades apoiadas em sarrafos pregados no garfo da escora.

O lançamento dos painéis de assoalho da laje deve ser executado sobre os travessões conforme disposição descrita no projeto executivo.

O encontro entre o assoalho da laje e os painéis laterais das vigas não devem possuir folga, evitando a perda de pasta de cimento durante a concretagem.

O nivelamento da laje é realizado ajustando-se a altura das escoras por meio de cunhas e através do uso de escoras telescópicas. Com isso, a conferência desse nivelamento pode ser realizada com nível de bolha ou aparelho a laser e linha de nylon.

4.4.1.1.4 Escoramento/cimbramento

Dada a importância do escoramento/cimbramento para a construção da obra, durante a sua execução a fiscalização deve ter conhecimento do projeto de cimbramento apresentado e, na hipótese de existirem suspeitas quanto à sua eficácia, deve submetê-lo ao projetista para análise. O cimbramento deve ser projetado de modo a não sofrer deformações prejudiciais ao formato da estrutura, causar esforços não previstos no concreto quando submetido à ação de seu próprio peso, do peso da estrutura e das cargas acidentais que possam atuar durante a execução da estrutura de concreto.

No projeto do cimbramento devem ser consideradas a deformação e flambagem dos materiais e as vibrações a que o escoramento está sujeito. O projeto deve demonstrar e garantir a estabilidade e eficiência do cimbramento através de justificativas técnicas inequívocas. Os cimbramentos incluem as plataformas para acesso, escadas, elementos para transporte de materiais e passadiços operacionais. O projeto de cimbramento deve contemplar dispositivos de segurança confortáveis e eficazes para proteção do pessoal de obra.

Interferências com vias de tráfego condicionam o projeto do cimbramento à necessidade de prover gabaritos seguros e calhas convenientes. Os pontaletes com mais de 3 m de comprimento devem ser contraventados. Nos casos normais os prazos mínimos para remoção das fôrmas e escoramentos são os seguintes:

- a) faces laterais das fôrmas: 1 dia;
- b) faces inferiores, desde que haja pontaletes bem encunhados e espaçados a cada 2 m: 14 dias;
- c) faces inferiores sem pontaletes: 21 dias.

Não havendo disponibilidade de resultados dos ensaios de resistência do concreto, o prazo para a sua remoção é de no mínimo 21 dias. A diminuição do prazo normal mínimo indicado, só pode ser realizada mediante prévia autorização da fiscalização, levando em consideração as especificações do projeto quanto ao módulo de elasticidade, resistência à

compressão axial e retração do concreto. A remoção do escoramento deve ser iniciada pelo seu afrouxamento, através da retirada das cunhas de madeira, evitando-se choques ou impactos violentos na peça de concreto e, salvo indicação em contrário, de modo a haver aumento gradativo do vão, ou seja, do meio do vão em direção aos apoios e da extremidade dos balanços para os apoios.

Nos casos específicos indicados no projeto do cimbramento, a remoção do escoramento deve ser processada rigorosamente conforme o estabelecido. O material resultante da remoção do escoramento, não sendo reaproveitado, deve ser removido das proximidades da obra, de forma a preservar as condições ambientais e não ser conduzido a cursos d'água.

4.4.1.2 Aspectos executivos para obras de médio e grande porte

Para obras de médio ou grande porte, dada a importância do sistema de fôrmas e cimbramento, deverá haver um projeto executivo que defina com detalhe o formato das fôrmas e que estabeleça os materiais a utilizar e os pormenores do cimbramento tendo em conta as cargas a suportar. Nestes casos mais específicos e complexos poderá considerar-se a terceirização destes serviços a empresas que só trabalham nesta área e que dispõem de uma gama completa de equipamentos e acessórios que respondem a todas as exigências dos projetos.

Apresentam-se seguidamente alguns exemplos de fôrmas e cimbramentos mais sofisticados que poderão ser utilizados e que podem garantir uma maior segurança na execução das obras e uma maior produtividade na sua execução, uma vez que são sistemas reutilizáveis por remontagem ou por avanços sucessivos.

4.4.1.2.1 Sistemas de fôrmas diversas

Conforme já descrito anteriormente no item 4.3.1.1 Fôrmas, existem diversos tipos de fôrmas reutilizáveis que podem agilizar a construção de paredes, vigas e pilares:

- a) sistema de fôrma para paredes e pilares com ampla gama de painéis de até 3 m. Perfeita para solucionar geometrias complexas. Montagem manual ou com grua;
- b) fôrma metálica circular desenvolvida para fôrma em paredes curvas. Mecanismo simples para geração da curvatura desejada;
- c) a fôrma circular para pilares é ideal para a execução de pilares de maneira simples graças a seu sistema de montagem, com alta diversidade de diâmetros;
- d) fôrma para pilares de seção retangular, com um sistema robusto de grande variedade de painéis e poucos elementos que facilitam a montagem;
- e) fôrmas deslizantes;
- f) fôrmas para balanço sucessivo para pontes;
- g) o sistema de balanço sucessivo é indicado para a construção de pontes, quando há grandes vãos entre apoios, quando os pilares são muito altos ou ainda em áreas complexas, onde não seja possível utilizar torres de escoramento sobre o solo. Sistema muito flexível de alto rendimento;
- h) fôrma para tabuleiro contínuo moldado “in-situ” com cimbramento metálico interrompido para permitir a circulação trem;
- i) fôrma para tabuleiro de viaduto em curva com cimbramento metálico.

4.4.1.2.2 Sistemas de escoramento/cimbramento

Nestes sistemas de escoramento/cimbramento, poder-se-á recorrer aos sistemas constituídos por:

- a) escoras (ou sistema pontual);
- b) torres metálicas;
- c) sistemas de reescoramento.

Esses elementos se encontram apresentados no item de equipamentos 4.3.1.2 Elementos verticais metálicos para cimbramento.

A escolha do tipo de cimbramento e reescoramento mais adequados a um determinado projeto depende de uma série de variáveis, que devem ser consideradas já na fase de planejamento da obra.

- a) **Projeto de fôrmas** – Fornece subsídios para a escolha do melhor sistema ao mesmo tempo em que leva em conta o tipo de cimbramento. A paginação das chapas de lajes, por exemplo, considera a posição das escoras, longarinas e barrotes, e do reescoramento;
- b) **Projeto estrutural** – Fornece elementos tais como o volume e consequentemente o peso das peças a serem concretadas. É fundamental que o projetista estrutural participe da análise das deformações admitidas e pontos de apoio descartando alternativas não compatíveis de cimbramento e reescoramento. Além disso, as exigências relativas ao acabamento da laje, se vai receber contrapiso ou não para seu nivelamento, também devem ser consideradas.
- c) **Planejamento** – Determina o ritmo de execução da estrutura, bem como a sequência dos trabalhos. Os sistemas considerados devem ser compatíveis com estas exigências, principalmente no que se refere aos equipamentos de movimentação necessários. O custo do material (compra ou locação) não pode ser avaliado isoladamente. Esse será definido pela composição de materiais e horas trabalhadas para a montagem e desmontagem.
- d) **Durabilidade** – Cada sistema, em função dos materiais empregados e da tecnologia envolvida, está dimensionado para uma vida útil e número de utilizações.
- e) **Movimentação do cimbramento** – Este aspecto influencia a sua escolha. Se a obra contará com grua, pode-se pensar em elementos mais pesados e paletizados. Se o transporte for manual, deve-se pensar em elementos mais leves.
- f) **Produtividade** – Cada sistema determina etapas de montagem e desmontagem mais simples ou mais complexas; alguns ainda permitem uma pré-montagem inicial e uma desmontagem parcial no decorrer do ciclo de

concretagem. É fundamental que os operários envolvidos sejam treinados no uso do equipamento.

- g) **Segurança** – O sistema deve contemplar peças específicas para a segurança dos operários, como: plataformas de trabalho, guarda-corpos etc.
- h) **Flexibilidade** – Um bom sistema também deve ser flexível, adaptando-se a variações geométricas das peças a serem concretadas.

Comparando os sistemas:

Quadro 5 – Comparativo: sistemas de escoramento

Variáveis	Escoras de Madeira	Escoras Metálicas	Torres metálicas
Custo inicial	Baixo	Médio	Médio/alto
Durabilidade	Baixa	Alta	Alta
Movimentação	Geralmente manual	Geralmente manual	Manual ou mecânica
Produtividade	Baixa	Média/alta	Média
Segurança	Baixa	Média	Média/alta
Flexibilidade	Baixa	Média	Alta
Facilidade de ajustes	Baixa	Alta	Alta
Estabilidade	Baixa	Baixa	Alta
Pé-direito	Até 3 metros sem contraventamento	Normalmente até 4,5 m	Praticamente qualquer altura
Quantidade de peças soltas	Média	Média	Variável

Fonte: ABCP, 2007.

A escolha dos sistemas de reescoramento deve levar em conta alguns aspectos, como:

- a) **Projeto de fôrmas** – Muitas vezes é interessante que já no projeto de fôrmas (na etapa de paginação de chapas) sejam previstas faixas de reescoramento para que, após a concretagem, sejam deixados elementos de reescoramento, sem que se tenha o trabalho de movimentar excessivamente peças durante a desforma;
- b) **Projeto de escoramento** – Deverá haver compatibilidade entre os sistemas, a fim de que não se perca qualidade e produtividade;

- c) **Projeto estrutural** – Com o conhecimento do projeto e orientações específicas conseguidas junto ao calculista, teremos informações a respeito de deformações, cargas e pontos corretos de apoio;
- d) **Planejamento** – O planejamento fornecerá os ciclos e sequências de trabalho para que se dimensione corretamente o número de elementos de apoio e a quantidade de elementos a serem reescorados;
- e) Uma **ampla gama de escoras** com diferentes capacidades de carga. Escoras metálicas e de alumínio, são ideais para as fôrmas de lajes

Figura 77 – Escoras metálicas



Fonte: ULMA, 2022.

- f) **Diversidade de torres de escoramento leve** para a construção de estruturas horizontais. Desenvolvidas para a construção de pontes e viadutos;
- g) **Última geração em torres de grande carga** para a construção em obras de infraestrutura. Destaca-se pela possibilidade de diversas configurações com poucos elementos e montagem rápida e segura em obra.

4.4.1.3 Controle e inspeção de cimbramentos

O controle da execução do cimbramento é visual ou, nos casos complexos, recomenda-se controle instrumental para aferir alinhamentos e prumos; consiste na observância dos vários aspectos ligados às fôrmas e cimbramentos e deve constar no registro da obra como referência executiva.

De uma forma geral a inspeção dos serviços de cimbramento/reescoramento é simples e rápida. Devemos ter em mãos o projeto de reescoramento, constando informações como: quantidade de escoras para reescoramento, posição das reescoras (espaçamento) e número de elementos que deverão manter estas peças.

Esta inspeção deve ser realizada no dia anterior à concretagem dos elementos estruturais. Visualmente podemos verificar o posicionamento, o prumo, o apoio e a fixação das reescoras dos fundos de viga e das tiras de sacrifício de laje.

A manutenção do reescoramento é necessária até a liberação final do elemento, conforme informações constantes em projeto ou aprovação do calculista. Por isto, sempre que possível, inspecionar visualmente o reescoramento, evitando retiradas prematuras ou não programadas por funcionários desavisados.

Conforme descrito nos procedimentos para execução das fôrmas, os ajustes são feitos através de cunhas de madeira para cimbramentos em madeira e roscas e pinos para os cimbramentos metálicos. No caso de cimbramento metálico, cada sistema disponível tem suas peculiaridades e deve ser objeto de treinamento por parte do fornecedor. Durante a execução da fôrma e cimbramento, é preciso atentar para os seguintes itens.

4.4.1.3.1 Vigas e lajes

- a) verificar no projeto de fôrmas e escoramento a sequência correta de montagem.
- b) checar se as proteções de periferia foram instaladas no perímetro da área de trabalho.
- c) conferir se os equipamentos de proteção individual (EPI 's) estão disponíveis em número e estado de conservação adequados.
- d) conferir se os equipamentos de travamento e escoramento estão disponíveis e em condições de uso.
- e) realizar as checagens necessárias nas fôrmas de pilares, vigas e lajes.

Além disto, existem alguns itens que deverão ser checados, conforme as características dos projetos de fôrmas e cimbramento.

4.4.1.3.1.1 Escoramento de vigas

- a) verificar o alinhamento e o espaçamento das escoras ou garfos de vigas;
- b) conferir o prumo das escoras ou garfos;
- c) verificar o nivelamento dos fundos de vigas, utilizando nível a laser, preferencialmente;
- d) checar a imobilidade das escoras, batendo com uma madeira, por exemplo; no caso de utilização de garfos, observar a fixação nos painéis de vigas e as cunhas;
- e) verificar a base de apoio das escoras ou garfos, principalmente quando estiver trabalhando sobre terreno irregular.

4.4.1.3.1.2 Escoramento de lajes

- a) conferir o prumo das escoras.
- b) verificar o alinhamento e o espaçamento das escoras.
- c) conferir o posicionamento das longarinas e transversinas, bem como seu apoio nas escoras.
- d) verificar a fixação e o posicionamento dos sarrafos-guia para apoio das longarinas (conforme projeto).
- e) verificar o nivelamento do assoalho, utilizando nível a laser, preferencialmente;
- f) checar a imobilidade das escoras, batendo com uma madeira, por exemplo.
- g) verificar a base de apoio das escoras, principalmente quando estivermos trabalhando sobre terreno irregular
- h) conferir as contra flechas, quando solicitado em projeto. Para facilitar o trabalho de conferência é recomendável a utilização das Listas de Verificações - Verificação dos Serviços. Ao mesmo tempo em que elas parametrizam a checagem dos trabalhos, também determinam as responsabilidades das

peessoas pelo serviço. Esta Lista de Verificações pode ser incorporada às Verificações de Fôrmas de Vigas e Lajes.

4.4.1.3.1.3 Reescoramento

Para a realização do reescoramento de vigas e lajes, é importante seguir as determinações do Projeto de Reescoramento, bem como obter o aval do calculista da estrutura com relação a prazos mínimos para a retirada destes. O reescoramento de vigas deve ser feito antes da desforma dos painéis laterais. Retiramos os garfos ou escoras do terço central do vão, posicionamos as reescoras e, só então, procedemos à retirada das escoras e ao reescoramento dos terços restantes.

Observe que o painel de fundo de viga fica preso ao concreto, sendo liberado somente quando retiramos as reescoras. O reescoramento de lajes também deve ser feito antes da desforma do assoalho. Colocamos as reescoras, posicionando-as sobre as tiras de sacrifício e, só então, liberamos a retirada das escoras, longarinas, transversinas e compensado. Também neste caso, as tiras de sacrifício só poderão ser liberadas quando a laje tiver resistência suficiente e não apresentar sobrecarga acidental não prevista em projeto. O tempo mínimo necessário para a permanência do reescoramento em uma peça estrutural deve ser definido em projeto e depende de algumas variáveis, tais como:

- a) concepção do projeto estrutural;
- b) propriedades e características do concreto;
- c) planejamento executivo do ciclo de trabalho.

A aceitação do cimbramento e o início da concretagem da peça só pode ser realizada desde que todos os itens de controle sejam atendidos.

4.4.1.4 Retirada de fôrma e escoramento - Execução da desforma

Em geral, recomenda-se a retirada das fôrmas para concreto quando esse já passou pelo processo de cura e quando se achar suficientemente endurecido para resistir às ações que

sobre ele atuem e não conduzir a deformações inaceitáveis, tendo em vista o valor baixo do módulo de deformação longitudinal do concreto e a maior probabilidade de grande deformação lenta quando o concreto é solicitado com pouca idade.

Caso não sejam atendidas as condições anteriores e não se tendo usado cimento de alta resistência inicial ou processo que acelere o endurecimento, a retirada das fôrmas e do escoramento não deverá acontecer antes dos seguintes prazos:

- a) faces laterais: 3 dias;
- b) faces inferiores: deixando-se pontaletes bem encunhados e convenientemente espaçados: 14 dias;
- c) faces inferiores, sem pontaletes: 21 dias.

A desforma se inicia pela retirada dos tensores e outros elementos estruturantes. Na retirada dos painéis deve-se evitar o uso de alavancas (pé-de-cabra), sendo mais aconselhável o uso de cunhas de madeira.

O manuseio das fôrmas deve ser o mais cuidadoso possível para não danificar os seus elementos constituintes.

As fôrmas de madeira precisam ser limpas imediatamente após o seu uso. A limpeza pode ser feita com uma escova de aço, para eliminar argamassa endurecida que tenha aderido à superfície do painel. Além da argamassa, o desmoldante também necessita ser totalmente retirado após a desforma, caso esse tenha sido empregado.

Ainda que, na maioria dos casos, o cliente final não veja as fôrmas, estas são indispensáveis para a etapa estrutural da obra. As fôrmas garantem que os elementos de concreto tenham as dimensões físicas exigidas para o sistema estrutural adotado, além de assegurar uma das características essenciais para qualquer estrutura de concreto armado: o cobrimento.

Sendo assim, deve-se prestar bastante atenção na execução desta etapa fundamental a fim de evitar o surgimento de diversas manifestações patológicas na estrutura.

4.4.2 Armaduras

A finalidade das armaduras é a de absorver juntamente com o concreto, os esforços que surgem nas peças estruturais, porque sem elas o concreto não teria condições de suportar, por exemplo, esforços de tração.

São consideradas armaduras para concreto armado unicamente as barras de aço que satisfaçam a especificação NBR 7480.

Abaixo algumas recomendações quanto ao manuseio, beneficiamento e aplicação do aço na armadura.

4.4.2.1 Limpeza

Antes de serem introduzidas nas fôrmas, as barras de aço deverão ser convenientemente limpas de qualquer substância prejudicial à aderência, sendo removidas as crostas de barro e argamassa, manchas de óleo e graxa, assim como as escamas eventualmente destacadas por oxidação.

4.4.2.2 Corte e dobramento

Algumas observações deverão ser tidas em consideração no corte e dobramento dos varões que constituem as armaduras:

- a) os cortes e dobras devem obedecer às dimensões e formatos indicados no projeto;
- b) processos mecânicos não devem permitir raios menores aos especificados em nenhum de seus pontos;
- c) as barras não podem ser dobradas junto às emendas com solda.

4.4.2.3 Montagem

A armadura deve ser montada no interior das fôrmas na posição indicada no projeto e de modo que se mantenha firme durante o lançamento do concreto, conservando-se inalteradas as distâncias das barras entre si e das faces internas das fôrmas. Permite-se, para isso, o uso de arame e tarugos de aço ou tacos de concreto, não sendo, porém, nunca admitido o emprego de aço cujo cobrimento, depois de lançado o concreto, tenha espessura menor que as previstas para o cobrimento. Nas lajes deve ser feita a amarração das barras de modo que em cada uma delas o afastamento entre duas amarrações não exceda 35 cm.

Antes e durante o lançamento do concreto, as plataformas de serviço devem estar dispostas de modo a não acarretarem deslocamento da armadura.

Especial atenção deve ser dada para que não haja esquecimento de colocação de armadura, que embora não constando nas pranchas do projeto utilizadas em determinada etapa de concretagem, devem ser ancoradas nesta fase, como é o caso da armadura longitudinal da extremidade das lajes, quando são ancoradas nas cortinas.

4.4.2.4 Cobrimento e proteção

Em relação ao cobrimento e proteção das armaduras é importante notar que:

- a) não é permitido o uso de aditivos contendo cloretos na sua composição em estruturas de concreto armado ou protendido;
- b) os cobrimentos a serem adotados nos projetos de obras de arte especiais devem seguir a tabela 7.2 da NBR 6118, que especifica os cobrimentos nominais, para tolerância de execução $\Delta c = 10$ mm. O DER/PR especifica que nenhum cobrimento pode ser inferior a 30 mm para obras de concreto armado ou protendido, independente da consulta à tabela 7.2 da NBR 6118 e da tolerância de execução normal ou reduzida;
- c) para elementos estruturais em contato com o solo, o cobrimento mínimo deve ser de 30 mm para meio de agressividade fraca ou moderada, 40mm para meio

de agressividade forte e 50 mm para meio de agressividade muito forte;

- d) para o caso de estacas, admite-se como suficiente o cobrimento necessário para a situação anterior à cravação, segundo a NBR 9062. As condições após a cravação devem ser verificadas como concreto simples e de acordo com a NBR 6122.
- e) além do cobrimento mínimo, devem ser tomadas medidas especiais para aumento da proteção da armadura se o concreto for sujeito a abrasão ou a agentes fortemente agressivos, tais como ambiente marinho e agentes químicos.

4.4.2.5 Emendas

As emendas são extremamente importantes para o correto funcionamento das armaduras e, nesse sentido, os seguintes aspectos deverão ser atendidos.

- a) as emendas das barras devem atender ao item 9.5 da NBR 6118, observando-se principalmente a solicitação da armadura, se tracionada ou comprimida, o diâmetro da barra e o comprimento de transpasse correspondentes, podendo as emendas ser por transpasse, por luvas com preenchimento metálico, rosqueadas ou prensadas, por soldas, as quais podem ser de topo por caldeamento e por transpasse ou com barras justapostas; ou ainda por outros dispositivos, devidamente justificados;
- b) as emendas devem ser executadas alternadas, e nunca podem ficar situadas em uma mesma seção da peça;
- c) cada barra tracionada não poderá ter emendas afastadas de menos de quatro metros. Não será permitida emenda por transpasse, para barras de bitola menor que 25 mm, nem para tirantes e pendurais;
- d) o DER/PR não indica a utilização das soldas de topo por eletrodo, a menos de aprovação no rompimento de corpos de prova retirados das barras já soldadas, em número de 20% das emendas executadas, para teste de tração e de fadiga. Não é permitida a fabricação de corpos de prova isolados.

4.4.2.4.1 Emendas por transpasse

Esse tipo de emenda é feito pela justaposição das barras, num determinado trecho, não sendo permitida para barras de bitola maior que 32 mm. No caso de feixes, o diâmetro do círculo de mesma área, para cada feixe, não pode ser superior a 45 mm.

Consideram-se em boa situação quanto à aderência, os trechos das barras que estejam em uma das posições seguintes:

- a) com inclinação não inferior a 45° sobre a horizontal;
- b) horizontais ou com inclinação menor que 45° sobre a horizontal desde que localizados no máximo 30 cm acima da face inferior da peça ou da junta de concretagem mais próxima, quando $h > 60$ cm.

Os trechos das barras em outras posições serão considerados em má situação quanto à aderência.

Caso não seja indicado no projeto, porém, seja viável a utilização de emendas por transpasse, deve-se fazer um plano dessas emendas, com esquema ilustrativo, respeitando-se todas as orientações da Norma ABNT NBR 6118.

4.4.2.4.2 Emendas com luvas rosqueadas

Para emendas rosqueadas ou prensadas, a resistência da emenda deve atender aos requisitos de normas específicas. Na ausência destas, a resistência deve ser no mínimo 15% maior que a resistência de escoamento da barra a ser emendada, obtida em ensaio.

Figura 78 – Emenda com luva rosqueada



Fonte: RADHE, 2022.

4.4.2.4.3 Emendas com solda

As emendas com solda, podem ser:

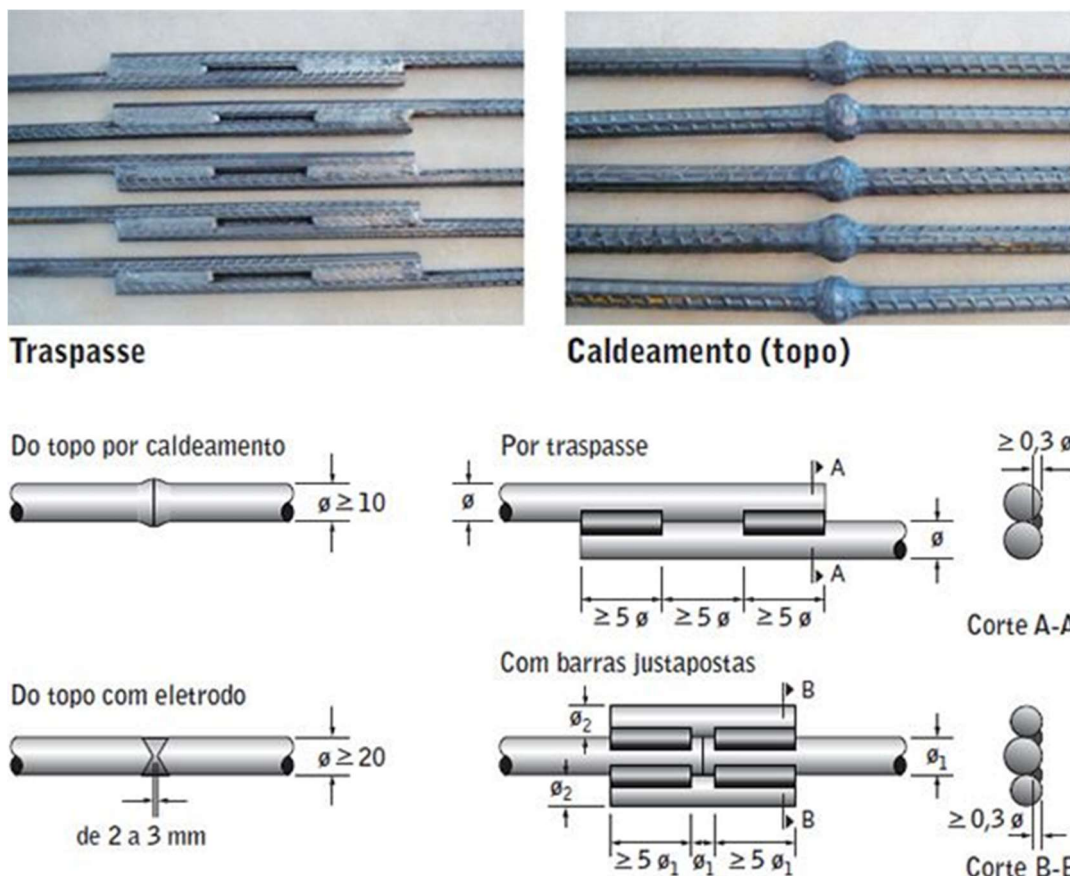
- a) de topo, por caldeamento, para bitola não menor que 10 mm;
- b) de topo, com eletrodo, para bitola não menor que 20 mm;
- c) por transpasse com pelo menos 2 cordões de solda longitudinais, cada um deles com comprimento não inferior a 5 Ø, afastados no mínimo 5 Ø;
- d) com outras barras justapostas (cobrejuntas), com cordões de solda longitudinais, fazendo-se coincidir o eixo baricêntrico do conjunto como o eixo longitudinal das barras emendadas, devendo cada cordão ter comprimento de pelo menos 5 Ø.

Observações:

- As emendas com solda podem ser realizadas na totalidade das barras em uma seção transversal da peça;
 - Devem ser consideradas como na mesma seção as emendas que de centro a centro estejam afastadas entre si menos que 15 Ø, medidos no eixo da barra;
 - A resistência das barras tracionadas em que houver preponderância de carga accidental, será reduzida em 20%, para efeito do projeto estrutural;
 - Para emendas soldadas, a resistência da emenda deve atender aos requisitos de normas específicas. Na ausência destes, a resistência deve ser no mínimo 15% maior que a resistência de escoamento da barra a ser emendada, obtida em ensaio;
 - As emendas devem ser convenientemente espaçadas para permitir uma boa concretagem;
- e) as máquinas soldadoras devem ter características elétricas e mecânicas apropriadas à qualidade do aço e à bitola da barra e ser de regulação automática;

- f) nas emendas por pressão as extremidades das barras devem ser planas e normais aos eixos e nas com eletrodo as extremidades serão chanfradas;
- g) devem ser realizados ensaios prévios da solda na fôrma e com o equipamento e o pessoal a serem empregados na obra, assim como ensaios posteriores para controle.
- h) as emendas das barras feitas por solda ou mecanicamente devem satisfazer ao limite de resistência convencional à ruptura das barras não emendadas, que para o aço CA-50 corresponde à $1,10.f_y$, sendo f_y a resistência de escoamento do aço à tração.

Figura 79 – Tipos de emendas com solda



Fonte: CAMARGO, 2013.

4.4.2.4.4 Barras de espera

As barras de espera deverão ser devidamente protegidas contra oxidação; ao ser retomada a concretagem elas deverão ser perfeitamente limpas de modo a permitir boa aderência.

4.4.3 Concreto

A dosagem dos concretos empregados em obras de arte especiais será sempre experimental, feita por método baseado na correlação entre as características de resistência e durabilidade do concreto e a relação água/cimento, levando-se em conta a trabalhabilidade desejada e satisfazendo-se às seguintes condições:

- a) a fixação da relação água/cimento decorrerá:
 - da resistência de dosagem f_{c28} , ou na idade prevista no plano da obra para que a resistência seja atingida;
 - das peculiaridades da obra relativas à sua durabilidade e relativas à prevenção contra retração exagerada;
- b) a trabalhabilidade será compatível com as características dos materiais componentes, com o equipamento a ser empregado na mistura, transporte, lançamento e adensamento, bem como com as eventuais dificuldades de execução das peças.

4.4.3.1 Amassamento do concreto

É a operação de fabricação do concreto, destinada a obter um conjunto homogêneo resultante do agrupamento interno dos agregados, aglomerantes, aditivos e água. Deve ser mecânico, obtido com o uso de betoneira.

Os critérios para avaliação da eficiência da ação de mistura ou de betoneira são:

- a) Homogeneidade do concreto fabricado, em especial da dosagem do cimento por unidade do volume;
- b) Resistência do concreto obtido e sua dispersão;
- c) Porcentagem de material que fica aderente às peças do tambor, depois da descarga;

d) Velocidade da descarga.

O amassamento mecânico é obtido em máquinas especiais, betoneiras, constituídas de um tambor ou cuba, fixa ou móvel em torno de um eixo que pode ser vertical, horizontal ou inclinado. Esse amassamento pode ser efetuado no próprio canteiro da obra, ou em centrais dele distantes, sendo o concreto transportado para o canteiro em caminhões betoneiras; nesse caso, o amassamento poderá ser total ou parcialmente realizado durante o transporte.

Para cada tipo de betoneira existe uma velocidade ótima do tambor, acima da qual poderá haver o início de centrifugação dos materiais, diminuindo, portanto, a homogeneidade. Segundo Dreux, deve ser:

$$N = \frac{20}{\sqrt{D}}$$

Onde,

N = rotações por minuto;

D = diâmetro do tambor em metros.

O tempo de mistura deve ser o necessário para permitir a homogeneização da mistura de todos os elementos, inclusive eventuais aditivos; a duração necessária aumenta com o volume da amassada e será tanto maior quanto mais seco o concreto. O tempo mínimo de amassamento, sendo "D" o diâmetro máximo da misturadora (em metros), deve ser:

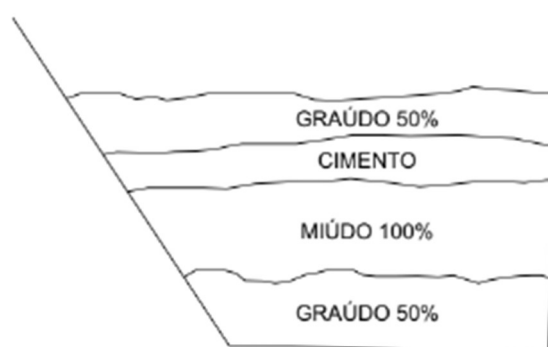
Tabela 3 – Tempo mínimo de amassamento do concreto

EIXO	TIPO DE BETONEIRA		
	VERTICAL	HORIZONTAL	INCLINADO
tempo t (segundo)	$30\sqrt{D}$	$60\sqrt{D}$	$120\sqrt{D}$

A ordem de colocação dos materiais em betoneiras, de carregamento manual, para se conseguir bons resultados, pode ser a seguinte: água, seguida do agregado graúdo, cimento e finalmente o agregado miúdo.

Para as betoneiras que trabalham com caçamba carregadora, é aconselhável colocar embaixo e pela ordem sucessiva, conforme a seguir:

Figura 80 – Sequência de colocação dos materiais na caçamba carregadora



Fonte: DER/PR, 1996.

A água deve entrar ao mesmo tempo que os outros componentes.

4.4.3.2 Transporte de concreto

O sistema de transporte de concreto, do equipamento de sua fabricação ao local de aplicação, depende do tipo, da localização e do volume da obra, e impõe, muitas vezes, a trabalhabilidade com que o concreto tem que ser utilizado.

A condição principal imposta ao sistema de transporte é a de manter a homogeneidade do material. Em geral, a segregação se dá porque o concreto é uma mistura de materiais heterogêneos em dimensões, pesos e densidades. Essa separação deve ser impedida, e nunca corrigida após sua ocorrência.

O sistema de transporte deve, sempre que possível, permitir o lançamento direto nas fôrmas, evitando-se depósito intermediário; se este for necessário, no manuseio do concreto deverão ser tomadas precauções para evitar segregação.

Outra condição é a de que seja rápido, afim de evitar que concreto perca a trabalhabilidade.

Podemos classificar o sistema de transporte, da seguinte forma:

- a) horizontal;
- b) inclinado; e
- c) vertical.

4.4.3.2.1 Transporte horizontal

É o transporte feito através de carrinhos de mão, jericas, caminhões agitadores (betoneiras) etc.

O efeito da segregação do concreto, quando do seu transporte horizontal com carrinhos, pode ser diminuído utilizando-se rodas de pneus, já que, dessa fôrma, a trepidação do transporte fica reduzida.

Devem ser previstos estrados de madeira sobre cavaletes para movimentação dos carrinhos, não devendo ser tolerado o rolamento sobre as armaduras.

4.4.3.2.2 Transporte inclinado

Em determinadas obras, o transporte inclinado pode ser economicamente feito por calhas e chicanas, as quais substituem o transporte vertical de queda livre, que apresenta grandes inconvenientes de segregação completa, tornando-se necessária uma segunda mistura para homogeneização.

Existem também sistemas de esteiras rolantes.

4.4.3.2.3 Transporte vertical

Feito em geral por guinchos, de descarga automática ou não, por guindastes equipados com caçambas de descarga pelo fundo, de manobra ou mecanicamente comandada.

Também é transporte vertical a queda livre, devendo-se limitar a altura entre 2,50 e 3,00 m, além do que a desagregação é muito grande.

4.4.3.2.4 Bombas

Neste transporte o concreto é bombeado através de tubos, tanto horizontalmente como verticalmente.

No caso de transporte por bombas, o diâmetro interno do tubo deverá ser no mínimo três vezes o diâmetro máximo do agregado. O início da operação deve ser com argamassa, a fim de se obter lubrificação dos tubos.

A condição fundamental para o uso de bombas para transporte de concreto é a do atrito entre o concreto e as paredes internas do tubo. Ao se bombear material sólido, o atrito é bastante grande e aumenta ao se colocar pouca água, até que, pelo acréscimo de mais água, ocorre diminuição brusca do atrito, ao se atingir a denominada "dosagem crítica". Tal diminuição é tão brusca, que se chega, praticamente, a ter atrito nulo, quando os grãos acabam envolvidos em água, como se fossem elementos sólidos em suspensão em água. Aumentando-se, porém, a relação água/cimento, o atrito interno novamente aumenta, pois a água em excesso, sob pressão, escapa do elemento sólido, deixando o concreto menos molhado.

Os parâmetros que influem no bombeamento são:

- a) natureza, formato, textura superficial e absorção do agregado;
- b) granulometria;
- c) dosagem de cimento;

- d) relação água/cimento;
- e) ar incorporado; e
- f) trabalhabilidade.

4.4.3.2.5 Caminhões betoneira

São veículos providos de betoneiras, geralmente de eixo horizontal ou ligeiramente inclinado, com reversão do movimento para descarga e com capacidade de 5 a 8 metros cúbicos.

Em geral, possuem velocidade variável, funcionando como agitadores, o que evita o início de pega e a desagregação durante o transporte, com velocidades de 2 rpm a 4 rpm; para funcionar como betoneira atingem de 12 rpm a 16 rpm.

É indispensável, porém, que não se adicione qualquer quantidade de água, além daquela prevista pela relação A/C, determinada na dosagem.

Tempos maiores são conseguidos com a utilização de aditivos.

4.4.3.3 Lançamento do concreto

O lançamento é a transferência do concreto desde o meio de transporte até a sua posição final nas fôrmas, que vai dar origem à peça estrutural.

A espessura das camadas lançadas deve ser de aproximadamente 3/4 da agulha do vibrador.

4.4.3.3.1 Tempo de lançamento

O concreto deve ser lançado logo após o amassamento, não sendo permitido entre o fim deste e o de lançamento intervalo superior a uma hora; se for utilizada agitação mecânica,

esse prazo será contado a partir do fim da agitação. Quando houver necessidade de aumentar esse intervalo, deve ser utilizado um retardador de pega e endurecimento.

Em nenhuma hipótese se fará o lançamento após o início da pega.

4.4.3.3.2 Altura de queda

A altura de queda livre não pode ultrapassar de 2 a 3 m. Para peças com alturas superiores, medidas especiais devem ser tomadas, para evitar a segregação. Entre elas destacam-se:

- a) lançamento através de funis ou trombas;
- b) abertura de janelas nas fôrmas, que permitam diminuir a altura de lançamento e facilitam o adensamento;
- c) emprego de concreto mais plástico e rico em cimento;
- d) colocação de 5 cm a 10 cm de espessura de argamassa de cimento, feita com o mesmo traço do concreto que vai ser utilizado, porém sem o agregado graúdo. Dessa maneira o agregado graúdo, que vai chegar primeiro à superfície, encontrará uma camada de argamassa, que o absorverá, evitando a formação de "ninho de pedra".

4.4.3.3.3 Concreto submerso

Quando o lançamento for submerso, o concreto deve ter no mínimo 350 kg de cimento por metro cúbico, ser de consistência plástica e ser levado dentro da água por uma tubulação, mantendo-se a porta do tubo imersa no concreto já lançado, a fim de evitar que ele caia através da água e que provoque agitação prejudicial; o lançamento pode ser feito também por processo especial, de eficiência devidamente comprovada. Após o lançamento, o concreto não deve ser manuseado para lhe dar forma definitiva.

O concreto necessita ser muito bem dosado, e cuidados especiais devem ser tomados durante a colocação, para evitar-se uma segregação que no caso de concreto submerso pode ser calamitosa.

4.4.3.4 Plano de concretagem

A concretagem de obras de vulto deve ser precedida por um estudo, de preferência feito em conjunto pelo autor do projeto da obra, por engenheiro tecnologista de concreto e aço e pelo engenheiro construtor, que estabelecerá o plano de concretagem, prazos e planos de retiradas das fôrmas, e colocação de armadura adicional nos locais de interrupção forçada da concretagem na estrutura.

Convém lembrar que a junta de trabalho nunca deve ser feita onde as tensões tangenciais sejam elevadas e onde não haja ferragem suficiente para absorvê-las.

4.4.3.5 Juntas de concretagem

As juntas de concretagem devem obedecer, ao disposto no plano de concretagem.

São juntas construtivas que aparecem, em geral, quando a concretagem é retomada depois do tempo de pega da camada anterior. Para o bom preparo das superfícies dessas juntas, devem ser seguidas algumas regras:

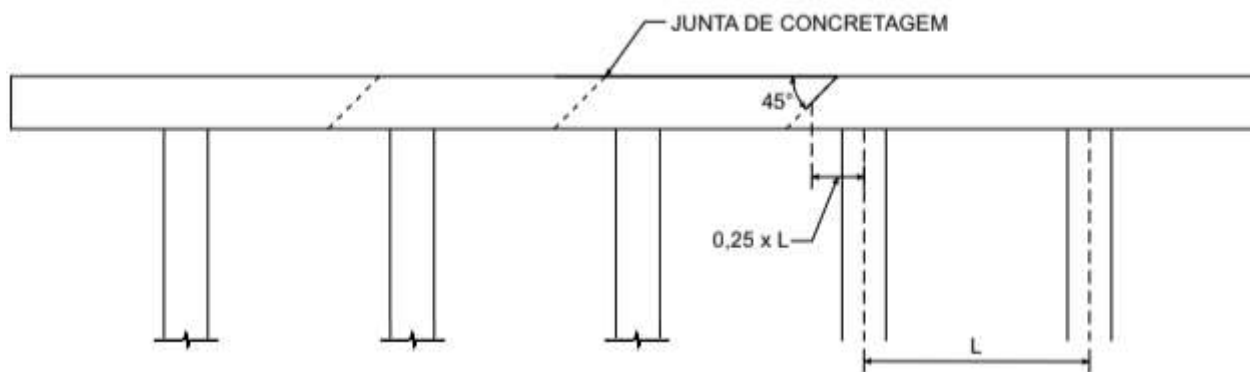
- a) retirada da calda ou nata de cimento da superfície proveniente da subida, por ocasião da vibração, de ar, água, cimento e agregados finos. Essa retirada pode ser feita entre 4 a 21 horas após a concretagem, com jato de ar ou água, até uma profundidade de 5 mm ou até o aparecimento do agregado graúdo, que deverá ficar limpo;
- b) tal limpeza deverá repetir-se 24 horas antes da retomada da concretagem para retirada do pó e dos resíduos, bem como da película superficial hidratada do concreto e carbonatada pela água, depositados nas asperezas da superfície;
- c) durante as 24 horas que precedem a retomada da concretagem, a superfície deve ser saturada de água, para que o novo concreto não tenha sua água de mistura, necessária à hidratação do concreto, retirada pela absorção do concreto velho;
- d) deve seguir-se uma secagem para retirada de eventuais poças d'água;

- e) colocar o novo concreto sobre o velho, com especial cuidado no sentido de se evitar a formação de bolsas de pedra, provenientes da falta de homogeneidade devido a mistura, transporte e colocação irregulares.

As juntas de concretagem devem ser feitas, em princípio, segundo uma direção perpendicular à trajetória das tensões de compressão. As juntas em que atuam permanentemente tensões de compressão podem ser planas; quando houver tensões tangenciais elevadas na seção das juntas, estas devem ser dentadas e dotadas de armadura de costura.

As juntas de concretagem planejadas só deverão ser previstas em estruturas hiperestáticas. Nesses casos, deverão ser posicionadas em locais sujeitos às menores tensões tangenciais (figura a seguir). É desejável, no entanto, que seja evitada, sempre que possível, a execução de juntas de concretagem.

Figura 81 – Juntas de concretagem



Fonte: DER/PR, 1996.

4.4.3.6 Adensamento de concreto

O grau de compactação do concreto é em grande parte afetado pelo ar incorporado à massa no momento de seu lançamento, sendo necessários certos cuidados na colocação do concreto nas fôrmas. Para se obter um concreto compacto com o mínimo de vazios, há a necessidade de compactá-lo por meio de processos mecânicos ou, eventualmente manuais em casos de emergência.

No processo mecânico, o adensamento é realizado por meios vibratórios. A vibração produzida por aparelhos denominados vibradores é obtida pela rotação de uma massa excêntrica em torno de um eixo.

A vibração do concreto expulsa o ar e a água livre dos vazios, facilita o arranjo interno dos agregados e melhora o contato do concreto com as fôrmas e armaduras.

Os vibradores são classificados conforme o modo de aplicação, ou seja:

- a) internos, como as agulhas vibrantes;
- b) externos, como réguas de superfície, mesas vibratórias e de fôrmas.

4.4.3.6.1 Vibradores internos

A vibração interna é feita introduzindo-se verticalmente uma agulha vibratória na massa. A ação de um vibrador interno limita-se à massa de concreto contida numa zona cilíndrica, sendo necessário colocá-lo sucessivamente em diferentes pontos da massa. O raio de ação do vibrador depende além da frequência e da amplitude, do diâmetro da agulha.

Na tabela a seguir, algumas características e desempenho de vibradores:

Tabela 4 – Características de vibradores internos de concreto

RAIO DE AÇÃO (cm)	DIÂMETRO DA AGULHA (mm)	FREQUÊNCIA (períodos/min)	AMPLITUDE ÓTIMA (mm)
10	25 - 35	24000 - 18000	0,1
25	35 - 50	18000 - 15000	0,1 - 0,3
40	50 - 75	15000 - 12000	0,3 - 0,5
50	75 - 125	12000 - 9000	0,5 - 0,7
85	125 - 150	9000 - 6000	0,7 - 1,0

Regras gerais que devem ser observadas durante a vibração com vibradores de agulha:

- a) aplicar o vibrador em distâncias iguais a uma vez e meia o raio de ação;
- b) introduzir e retirar a agulha verticalmente, lentamente e com velocidade de 5 a 8 cm/s de modo que a cavidade deixada pelo vibrador se feche naturalmente;
- c) nunca deslocar a agulha horizontalmente;
- d) não devem ser vibradas espessuras de concreto superiores ao comprimento da agulha;
- e) a agulha deve ser introduzida totalmente na camada que está sendo vibrada, penetrando ainda de 2 a 5 cm na camada anterior já vibrada;
- f) não se devem empregar camadas com espessura superior a 50 cm pois o vibrador não tem capacidade para expelir o ar da parte inferior;
- g) não introduzir a agulha a menos de 10 cm a 15 cm da fôrma para não a deformar e evitar a formação de bolhas de nata de cimento;
- h) não vibrar em excesso. A vibração deve terminar quando a superfície se apresentar lisa, brilhante, sem excesso de argamassa e no instante em que desaparece ou diminui sensivelmente a saída de bolhas de ar. Excesso de vibração pode ser pior do que a falta;
- i) nunca aplicar a vibração diretamente a armadura, pois ao entrar esta em vibração, pode deixar um espaço vazio ao seu redor, eliminando assim a aderência do aço ao concreto;
- j) executar a vibração durante intervalos de tempo de 5s a 30s, dependendo da consistência do concreto.

4.4.3.6.2 Vibradores externos

A vibração externa é feita com o aparelho vibratório atuando diretamente sobre uma ou várias faces do volume de concreto. Pode ser obtida de três maneiras: por um vibrador preso a uma face da fôrma; por meio de mesas vibratórias e por régua vibratórias aplicadas à superfície do concreto.

4.4.3.6.2.1 Vibração aplicada às fôrmas

Os vibradores são fixados às fôrmas transmitindo as vibrações ao concreto. O espaçamento dos vibradores depende do formato da peça e da espessura a vibrar, normalmente não ultrapassando a 10 cm. Quanto ao espaçamento horizontal é de 1m a 1,5 m devendo o vibrador estar de 30 cm a 40 cm abaixo da superfície do concreto a ser vibrado.

Esse tipo de vibração é aconselhável no caso de seções delgadas ou zonas próximas da superfície das fôrmas onde há grande densidade de armadura. Esse processo exige fôrmas resistentes, geralmente metálicas e, quando forem de madeira, deve-se usar parafusos no lugar de pregos.

4.4.3.6.2.2 Mesas vibratórias

É empregada em pré-moldados onde os moldes cheios de concreto são colocados sobre a mesa vibratória, que lhes transmite a vibração necessária ao seu adensamento.

4.4.3.6.2.3 Vibração superficial

Consiste em vibrar o concreto em camadas sucessivas, por meio de uma placa de ferro ou de viga vibratória colocada na superfície. A espessura do concreto a ser vibrado varia de 10 cm a 20 cm dependendo da potência dos vibradores.

Esse tipo de vibração, quando mal aplicado, durante intervalos de tempo demasiadamente longos, pode trazer à superfície excesso de elementos finos.

4.4.3.7 Consistência do concreto

A melhor maneira, prática, de avaliar se a consistência do concreto é satisfatória, é a observação de seu comportamento durante a vibração.

Na vibração interna, se o concreto estiver excessivamente seco, seu adensamento será lento, formando-se na superfície, uma camada muito tênue de nata de cimento e não se fechando o vazio criado pela retirada do vibrador; se o concreto estiver muito fluído, a inserção e a retirada do vibrador provocam imediatamente grande afluxo de nata e água à superfície.

Na vibração superficial, quando a consistência for adequada, forma-se rapidamente, na superfície do concreto, uma pasta lubrificante que proporciona bom acabamento à peça; a placa ou régua vibrante assenta perfeitamente na superfície e provoca, no concreto, vibração efetiva em extensão apreciável. Se a mistura for demasiadamente plástica, a placa ou régua penetra no concreto e tem que ser retirada. Se a mistura for muito seca, será pequena a mobilidade do concreto e este não receberá a vibração suficiente; a placa ou régua salta sobre o concreto, golpeando-o sem adensá-lo e, praticamente, não há afluência de pasta à superfície.

4.4.3.8 Cura do concreto

Entende-se por cura do concreto, um conjunto de medidas que têm por objetivo evitar a evaporação da água utilizada na mistura do concreto e que deverá reagir com o cimento hidratando-o.

Principalmente quando o concreto foi lançado a pouco tempo, é ele muito sensível à ação do sol e do vento que, provocando a evaporação da água da mistura, impossibilita a plena hidratação do cimento, e, conseqüentemente reduz a resistência final da peça, além de promover um forte aumento no fenômeno de retração, responsável pelo aparecimento de fissuras e trincas, tornando o concreto mais susceptível ao ataque de agentes agressivos.

Em climas frios, a cura abrange também medidas de proteção contra o congelamento da água da mistura, já que temperaturas abaixo de 0°C são danosas ao concreto fresco: a expansão de solidificação rompe as ligações entre as partículas sólidas, diminuindo consideravelmente a resistência do concreto.

Segundo a NBR 6118, a proteção contra a secagem prematura, deve acontecer pelo menos durante os 7 primeiros dias após o lançamento do concreto, aumentando este prazo mínimo quando a natureza do cimento exigir.

4.4.3.8.1 Métodos de cura

Diferentes métodos de cura podem ser utilizados, dos quais os mais recomendados são os seguintes enumerados.

4.4.3.8.1.1 Irrigação ou aspersão de água

Consiste da molhagem contínua da superfície exposta do concreto, logo após o seu endurecimento e durante pelo menos 7 dias.

4.4.3.8.1.2 Submersão da peça

O concreto deve ficar totalmente submerso sob uma lâmina d'água. Esse método pode ser considerado como ideal, sendo que na prática, a sua utilização fica restrita a lajes ou grandes blocos de fundação, onde há grande superfície exposta.

4.4.3.8.1.3 Recobrimento

O recobrimento do concreto é feito mantendo-se a umidade por meio de areia úmida, pó de serra ou palha molhada, sacos de aniagem ou tecidos de algodão que devem ser mantidos molhados por meio de lançamento periódico de água.

4.4.3.8.1.4 Membranas de cura

As substâncias que permitem obter membranas de cura, são emulsões aquosas ou soluções de produtos resinosos ou parafínicos. Aplicadas nas superfícies de concreto, formam uma delgada película de resina ou parafina, que mantém a impermeabilidade superficial por um período de tempo em torno de 3 semanas.

4.4.3.8.1.5 Conservação das fôrmas

A conservação das fôrmas de madeira é também um método utilizado na proteção da superfície do concreto. Deve-se tomar o cuidado de mantê-las molhadas a fim de se evitar a evaporação através da madeira.

4.4.3.8.1.6 Vapor

A "cura a vapor", na qual as peças são submetidas a um ambiente de vapor de água à temperatura de 70°C, sob pressão ou não, favorece extremamente para o rápido endurecimento do concreto.

4.4.3.9 Moldagem de corpos de prova de concreto

Os corpos de prova cilíndricos (15x30) cm são feitos para:

- a) verificar a qualidade da mistura e sua resistência;
- b) determinar quando uma estrutura pode ser carregada ou se as fôrmas já podem ser removidas.

Se a amostra não for representativa, se os corpos de prova não forem curados corretamente ou se a moldagem for efetuada fora das normas, o ensaio não será representativo da qualidade real do concreto.

Em virtude do exposto anteriormente, é muito importante que, sejam seguidos cada um dos passos dos ensaios de maneira correta.

4.4.3.9.1 Equipamento

Para se fazer o ensaio de corpos de prova é necessário o seguinte equipamento:

- a) fôrmas metálicas cilíndricas com diâmetro de 15 cm e altura igual a 30 cm;

- b) haste metálica de diâmetro igual a 16 mm e altura igual a 60 cm;
- c) colher de pedreiro.

4.4.3.9.2 Amostragem

Para garantir a confiabilidade dos resultados, a amostra deve ser retirada de pelo menos 2 pontos da metade da carga da betoneira, ou seja, nunca no início ou no fim.

Os corpos de prova para ensaio de resistência devem ser moldados até 10 minutos após a coleta da amostra.

4.4.3.9.3 Moldagem

A moldagem deve seguir os seguintes passos:

- a) deve ser feita em 4 camadas iguais, com 30 golpes em cada uma, executados com a finalidade de promover o adensamento. Sendo que a haste não poderá atingir a camada anterior;
- b) após o adensamento da última camada o excesso de concreto deve ser removido com a própria haste de socamento e uma colher de pedreiro;
- c) ao término da moldagem com a própria haste deverá ser feita uma pequena vibração nas bordas das fôrmas, para se evitar as bolhas de ar e os vazios no interior do concreto.

Imediatamente após a moldagem os corpos de prova deverão ser cobertos com uma tábua limpa ou com um saco úmido a fim de se evitar a perda da água necessária a hidratação do cimento.

Os corpos de prova só poderão ser mexidos ou transportados para o laboratório após 24 horas de sua moldagem. Os mesmos deverão ser transportados com todo cuidado possível, evitando-se trepidação durante a viagem.

No laboratório devem ser conservados em água ou câmara úmida até a data da ruptura.

4.4.3.10 Determinação da consistência do concreto pelo "slump-test"

A determinação do abatimento do concreto é de grande importância, pois é com ela que decidimos se o concreto pode ser aplicado.

4.4.3.10.1 Equipamento

Para se fazer o ensaio de abatimento do concreto é necessário o seguinte equipamento:

- a) tronco de cone metálico (com suas alças e aletas), cujas dimensões são as seguintes: diâmetro superior igual a 10 cm, diâmetro inferior (base) igual a 20 cm e altura de 30 cm;
- b) haste idêntica à utilizada na moldagem de corpos de prova de concreto;
- c) régua;
- d) colher de pedreiro.

4.4.3.10.2 Ensaio

O molde deve ser colocado sobre uma superfície plana, horizontal, firme, úmida e não absorvente.

Umedece-se o interior da fôrma e então o operador deve fixá-la sobre a superfície, apoiando-se os pés sobre as aletas de suporte.

Em seguida o molde deve ser imediatamente preenchido em 3 camadas de volumes aproximadamente iguais. Cada camada deve ser compactada com 25 golpes, executados com a haste metálica, procurando-se com que em cada golpe penetre se 2 cm na camada anterior.

Após o adensamento da última camada o excesso de concreto deve ser removido com

auxílio da haste, que nivelará a superfície deslizando-se sobre as bordas do molde. Feito isto, procede-se ao levantamento da fôrma, de maneira suave, para permitir que o concreto ao soltar-se do molde assente de maneira normal.

Imediatamente após o levantamento da fôrma, mede-se o abatimento do concreto, usando-se como referência o molde metálico.

4.4.3.11 Controle da resistência do concreto

A totalidade do concreto da estrutura será dividida em lotes, para efeito de controle e aceitação.

4.4.3.11.1 Lotes

Os lotes não deverão ter mais de 100 m³, nem corresponder a tempo de execução de mais de 2 semanas. Nas estruturas de grande volume, o lote poderá atingir 500 m³, mas o tempo de execução correspondente não poderá superar 1 semana.

4.4.3.11.2 Amostragem

A cada lote de concreto corresponderá 1 amostra com "n" exemplares, retirados de maneira que a amostra seja representativa do lote todo. Cada exemplar será constituído por 2 corpos de prova da mesma amassada e moldados no mesmo ato, tomando-se como resistência do exemplar o maior dos 2 valores obtidos no ensaio.

Excepcionalmente, excluído o caso do índice reduzido de amostragem, quando a moldagem, a cura inicial e o transporte dos corpos de prova forem realizados por pessoal especializado, de laboratório, cada exemplar poderá ser constituído por um único corpo de prova.

No caso de concreto pré-misturado, a amostra deverá conter pelo menos um exemplar de cada caminhão-betoneira recebido na obra.

4.4.3.11.3 Valor estimado da resistência característica à compressão

O valor estimado da resistência característica à compressão será dado por:

$$f_{ck,EST} = 2 \frac{f_1 + f_2 + \dots + f_{m-1}}{m - 1} - f_m$$

Onde “m” é a metade do número “n” de exemplares, desprezando se o valor mais alto se este número for ímpar e $f_1 \leq f_2 \dots \leq f_m \dots \leq f_n$ são as resistências dos exemplares.

Não se tomará para $f_{ck,EST}$ valor menor que $\Psi_6 f_1$ nem maior que:

$$0,85 \frac{\sum_{i=1}^n f_i}{n}$$

Adotando-se para Ψ_6 os seguintes valores,

Tabela 5 – Valores de Ψ_6 conforme número de amostras

NÚMERO DE EXEMPLARES (n)	6	7	8	10	12	14	16	≥18
Ψ_6	0,89	0,91	0,93	0,96	0,98	1,00	1,02	1,04

Quando o primeiro destes limites for maior que o segundo, será este segundo o limite adotado como valor de $f_{ck,EST}$.

4.4.3.11.4 Índice de amostragem a adotar

Serão admitidos três índices de amostragem: reduzido (n=6), normal (n=12) e rigoroso (n=18).

No início da produção de cada tipo de concreto deverá em geral ser adotado o índice normal. Quando as condições peculiares da obra ou de sua execução aconselharem,

inicialmente será adotado o índice rigoroso. O índice será mantido ou alterado no prosseguimento da produção de acordo com as indicações da tabela a seguir.

Tabela 6 – Índice de amostragem de acordo com a produção

VALOR ESTIMADO DA RESISTÊNCIA CARACTERÍSTICA	ÍNDICE DE AMOSTRAGEM EMPREGADO NO LOTE EM EXAME		
	REDUZIDO (n=6)	NORMAL (n=12)	RIGOROSO (n=18)
	ÍNDICE A ADOTAR NO LOTE SEGUINTE		
$f_{ck,EST} \geq 1,1f_{ck}$	MANTER O REDUZIDO	PASSAR PARA O REDUZIDO	PASSAR PARA O NORMAL
$1,1f_{ck} > f_{ck,EST} \geq f_{ck}$	PASSAR PARA O NORMAL	MANTER O NORMAL	
$f_{ck,EST} < f_{ck}$		PASSAR PARA O RIGOROSO	MANTER O RIGOROSO

4.4.3.12 Aceitação da estrutura

4.4.3.12.1 Aceitação automática

Satisfeitas as condições de projeto e de execução, a estrutura será automaticamente aceita se:

$$f_{ck,EST} \geq f_{ck}$$

4.4.3.12.2 Decisão a adotar quando não há aceitação automática

Neste caso a decisão basear-se-á em uma ou mais das seguintes verificações:

4.4.3.12.2.1 Revisão do projeto

O projeto da estrutura será revisto, adotando-se para o lote de concreto em exame $f_{ck} = f_{ck,EST}$.

4.4.3.12.2.2 Ensaaios especiais do concreto

A investigação direta da resistência do concreto será feita através de ensaios de pelo menos 6 corpos de prova extraídos da estrutura através de broqueamento. A razão entre a altura e o diâmetro do corpo de prova retirado da estrutura, deve ser igual a 2.

Com as devidas precauções quanto a interpretação dos resultados e como medida auxiliar de verificação da homogeneidade do concreto da estrutura, poderão ser efetuados ensaios não destrutivos de dureza superficial ou de medida de velocidade de propagação de ultrassom.

4.4.3.12.2.3 Ensaio da estrutura

Quando houver dúvidas de qualquer natureza sobre uma ou mais partes da estrutura, as quais não possam ser dirimidas por investigação analítica, a decisão a ser tomada poderá ser baseada nos resultados obtidos em ensaio da estrutura realizado de acordo com método pré-estabelecido.

Durante a realização do ensaio deverão ser medidas grandezas que revelem o comportamento da estrutura. O ensaio cessará se surgir indício de ruína.

4.4.3.12.2.4 Decisão

Se, das mencionadas verificações, concluir-se que as condições de segurança previstas são satisfeitas, a estrutura será aceita.

Em caso contrário tomar-se-á uma das seguintes decisões:

- a) a parte condenada da estrutura será demolida;
- b) a estrutura será reforçada;
- c) a estrutura será aproveitada com restrições quanto ao seu carregamento ou seu uso.

4.5 Elementos Estruturais de Concreto Protendido

Define-se como estrutura de concreto protendido aquela que é submetida à ação de um sistema especial de forças permanentemente aplicadas, chamadas forças de protensão, tais que, quando esta estrutura é submetida à ação simultânea desse sistema de forças, das cargas permanentes, acidentais e de outros agentes, o concreto não seja solicitado à tração ou só o seja dentro dos limites admissíveis.

O processo utilizado, na prática, para se realizar a protensão do concreto é com auxílio de cabos de aço tracionados e ancorados no próprio concreto. As ancoragens dos cabos garantem a permanência da protensão.

O artifício da protensão desloca a faixa de trabalho do concreto para o âmbito das compressões, onde o material é eficiente. Por outro lado, com armaduras em formato de cabos tracionados e ancorados, pode-se empregar nesses cabos, aços de alta resistência, trabalhando com tensões elevadas. Compatibiliza-se dessa forma o trabalho simultâneo de dois materiais de elevada resistência, à compressão (concreto), e à tração (aço).

As estruturas de concreto protendido devem ser executadas de acordo com projeto que obedeça à NBR 7197, e do qual conste a indicação expressa do sistema de protensão, a sequência e o modo de execução (plano de protensão), e as características do concreto e dos aços da armadura.

As peças de concreto protendido podem ser moldadas na posição definitiva de utilização na estrutura (moldadas "in loco"), ou podem ser executadas em um canteiro ou fábrica e transportadas para o local de utilização por meios apropriados (pré-moldadas ou pré-fabricadas).

4.5.1 Caracterização da protensão

4.5.1.1 Protensão completa e limitada

As estruturas de concreto protendido podem receber duas formas de protensão:

- a) **Completa:** as tensões de compressão no concreto são elevadas, de modo que não se verifiquem tensões de tração nas bordas da seção transversal, oriundas da combinação das forças de protensão com a flexão simples ou composta das cargas em serviço;
- b) **Limitada:** as tensões provocadas pela protensão no concreto, são de menor valor relativo, de modo que apareçam tensões moderadas de tração no concreto, sob efeito de protensão mais cargas em serviço; essas tensões de tração são limitadas a um valor admissível, de modo a não permitir fissuração da peça.

4.5.1.2 Força de protensão

Para exercer o esforço de protensão, a armadura é tracionada, alongando-se consequentemente. O esforço de protensão no concreto, é a reação ao retorno da armadura à sua condição inicial.

Denomina-se perda de protensão a redução de intensidade da força de protensão inicial. Entre as causas mais comuns da perda de protensão estão:

- a) deformação lenta, retração e deformação imediata do concreto;
- b) deslizamentos nas ancoragens;
- c) relaxação do aço;
- d) resistências de atrito ao longo do cabo.

Denomina-se força efetiva de protensão a que, após as perdas, permanece durante toda a vida da estrutura.

4.5.1.3 Sistemas com armaduras pré ou pós-tracionadas

Quando o esforço de tração na armadura é aplicado antes da concretagem da peça ou elemento estrutural, diz-se que a armadura é pré tracionada. O tracionamento é exercido com auxílio de apoios especiais independentes da peça a concretar e que são, geralmente, colocados nos extremos de uma "pista de protensão". Quando o concreto atinge resistência suficiente, a ligação da armadura de protensão com os apoios é desfeita, transferindo-se por aderência o esforço de protensão ao elemento estrutural.

No caso em que o esforço de tração na armadura é aplicado após a concretagem da peça, tendo o concreto já adquirido suficiente resistência, diz-se que a armadura é pós tracionada. Neste caso utilizam-se para apoios partes da própria peça.

4.5.1.4 Bainhas

Nas obras de concreto protendido pós-tracionado com cabos internos, com a finalidade de impedir que o concreto fresco entre em contato direto com a armadura de protensão, utilizam-se envoltórias chamadas bainhas.

As bainhas são geralmente feitas com chapa fina de aço, em máquinas especiais que produzem um tubo flexível de parede corrugada. A corrugação é conveniente para aumentar a resistência da bainha, bem como sua aderência ao concreto. As bainhas podem ser feitas com chapa comum, ou então galvanizadas. As galvanizadas são preferíveis, pois reduzem o atrito entre o cabo e a bainha, na ocasião da protensão.

4.5.1.5 Aderência inicial e aderência posterior

Diz-se que uma peça é de concreto protendido com aderência inicial quando o concreto é lançado diretamente sobre a armadura, já previamente tracionada.

Diz-se que uma peça é de concreto protendido com aderência posterior, quando após a protensão (no caso de sistema com armadura pós-tracionada), é criada uma aderência

permanente entre a peça e a armadura.

Não é recomendável no caso de construção de obras de arte especiais a utilização de armadura pós-tracionada sem aderência com o concreto.

4.5.1.6 Ancoragens

Nos sistemas com armadura pós-tracionada, depois que o concreto atinge suficiente resistência, a armadura é tracionada e mantida sob tensão por meio de "ancoragens" que imobilizam suas extremidades e impedem seu retorno à posição inicial.

4.5.1.7 Injeção

Nos sistemas de armadura pós-tracionada, com o duplo objetivo de proteger o aço da armadura contra a oxidação e de criar uma aderência entre este e o concreto, preenche-se o espaço vazio entre a armadura e a bainha injetando-se argamassa ou pasta de cimento, através da ancoragem, ou de purgadores.

4.5.2 Concreto

O concreto das estruturas de concreto protendido deve obedecer ao que está disposto na NBR 6118, não se admitindo, porém, relação água/cimento maior que 0,55 nem f_{ck} menor que 25 MPa.

Para o emprego de cimento, agregados e água, deve ser obedecido o que prescreve este manual, em seu capítulo próprio, as especificações de serviço do DER/PR, em especial as especificações DER/PR ES-OA 02/23 – CONCRETOS E ARGAMASSAS, DER/PR ES-OA 09/23 – ESTRUTURAS DE CONCRETO PROTENDIDO e as normas brasileiras em vigor.

Quanto a sua dosagem, amassamento, transporte, lançamento, adensamento, cura, moldagem de corpos de prova, determinação da consistência, controle da resistência e aceitação, deve ser seguido o prescrito no capítulo estruturas de concreto armado deste

manual, levando em conta as seguintes observações particulares para o caso do concreto utilizado nas estruturas de concreto protendido:

- a) tendo por objetivo melhorar a trabalhabilidade, reduzir a relação água/cimento ou aumentar a compacidade e a impermeabilidade do concreto, podem ser empregados aditivos, porém, quando em contato com a armadura de protensão, não devem conter ingredientes que possam provocar corrosão do aço, particularmente, a corrosão sob tensão. Essa exigência aplica-se também, à argamassa destinada à injeção;
- b) é rigorosamente proibido o emprego de aditivos que contenham cloreto de cálcio ou qualquer outro halogeneto;
- c) o concreto utilizado nas obras protendidas deve atingir altas resistências com pouca idade, além de apresentar baixa retração e ter trabalhabilidade adequada para a geometria e para a armação da peça;
- d) nos locais de concentração de ancoragens e nas extremidades das vigas, é conveniente que o projeto especifique o emprego de concreto de maior resistência;
- e) para ser iniciada a protensão, o concreto deve ter resistência maior ou igual à resistência mínima admissível, calculada para as zonas de ancoragem e para o restante da peça, em função da força de protensão a ser aplicada;
- f) o concreto não deve ser lançado diretamente sobre os cabos para não os deslocar de suas posições, nem perfurar as bainhas; deve ser lançado em pequenas quantidades e, se possível, através de funis e/ou tubos cuja extremidade se situe abaixo dos cabos;
- g) deve ser evitado o contato da agulha do vibrador de imersão com as bainhas para não as danificar, devendo ser empregados vibradores com agulhas de pequeno diâmetro quando a armadura for muito densa.

4.5.3 Armadura de protensão

A armadura de protensão, sempre de aço de alta resistência, pode ser constituída por fios, cordoalhas, barras ou de feixes destes aços. Nos sistemas com armaduras pós tracionadas,

os feixes, que constituem uma unidade de protensão, são denominados "cabos de protensão".

As estruturas de concreto protendido são também armadas com quantidades moderadas de ferragem usual de concreto armado, a qual se denomina armadura suplementar ou passiva. Esta armadura tem as seguintes funções:

- a) eliminar ou reduzir fissuração por retração do concreto;
- b) armar a estrutura para tensões elásticas de tração em serviço;
- c) aumentar o momento de fissuração da estrutura;
- d) no caso de momentos superiores ao de fissuração, auxiliar os cabos aderentes no controle de abertura das fissuras;
- e) aumentar o momento fletor de ruptura da seção.

As normas de execução de concreto protendido exigem a colocação de certas quantidades mínimas de armadura suplementar, mesmo quando não consideradas no cálculo.

Além do que está recomendado para as armaduras nos capítulos "Materiais e Estruturas de Concreto Armado", deve ser levado em conta as seguintes observações particulares para o caso das armaduras utilizadas em concreto protendido:

- a) os trechos dos fios ou cordoalhas de aço que apresentem dobra ou moessa sensível não devem ser retificados; esses trechos devem ser cortados e rejeitados. Ao ser estendido no solo, sem tensão alguma, um fio ou cordoalha deve apresentar-se, retilíneo e isento de ondulação em um trecho mínimo de dez metros de comprimento; as flechas admissíveis são de 4%, aproximadamente;
- b) o armazenamento das armaduras de protensão deve ser feito de modo a evitar sua oxidação ou ataque de agentes agressivos de qualquer natureza; pode, no entanto, ser admitida uma leve oxidação superficial que desapareça totalmente ao se esfregar o aço com tecido grosseiro;

- c) caso o aço tiver que ser armazenado por muito tempo, poderá ser protegido por um óleo anticorrosivo, solúvel em água, que deve ser removido antes da sua utilização;
- d) a estocagem do aço deve ser feita de modo a evitar-se a mistura de aços de diferentes procedências, características ou partidas, pois cada cabo deve ser constituído por fios de uma mesma partida.

4.5.3.1 Corrosão

Os aços de alta resistência empregados nas armaduras de protensão são muito susceptíveis à corrosão, que pode ocorrer de duas fôrmas: por oxidação superficial ou sob tensão. A corrosão sob tensão é muito mais rápida e violenta que a corrosão por oxidação superficial.

A corrosão sob tensão depende entre outros, dos seguintes fatores:

- a) susceptibilidade do aço;
- b) ação de um agente corrosivo;
- c) tensão elevada no aço;
- d) presença de corrente elétrica parasita.

O perigo deste tipo de corrosão consiste na circunstância de poder provocar ruptura brusca e inesperada da armadura depois da obra concluída. Uma providência fundamental da proteção contra esta corrosão é o envolvimento da armadura por concreto ou argamassa de injeção de pH básico e altamente impermeável, que deve sempre que possível, ser efetuada logo após o término da protensão da peça.

4.5.3.2 Bainha

As bainhas das armaduras de protensão com aderência posterior devem ser metálicas e capazes de resistir, sem deformação apreciável, à pressão do concreto fresco e aos

esforços de montagem. Devem, ainda, ser estanques à nata ou à argamassa e flexíveis, para se adaptarem à forma exigida para o cabo.

O tipo de bainha a ser usado deve ser especificado no projeto.

Toda emenda é um ponto fraco na estanqueidade da bainha, caso não seja possível evitá-la, deve-se reduzir o seu número.

Na emenda da bainha que não possui luva, pode ser usado um filme plástico, perfeitamente enrolado e preso para garantir a estanqueidade da emenda.

Os cabos com bainha devem ser manipulados com cuidado para evitar deformações e fraturas nas bainhas. O transporte dos cabos é geralmente feito à braço e de modo que a distância entre dois operários não cause flecha muito grande, nem fratura da bainha.

4.5.3.3 Ancoragens

Nos sistemas com armadura pós tracionada, depois que o concreto atinge suficiente resistência, a armadura é tracionada e mantida sob tensão por meio de "ancoragens" que imobilizam suas extremidades e impedem seu retorno à posição inicial.

4.5.3.3.1 Ancoragens ativas

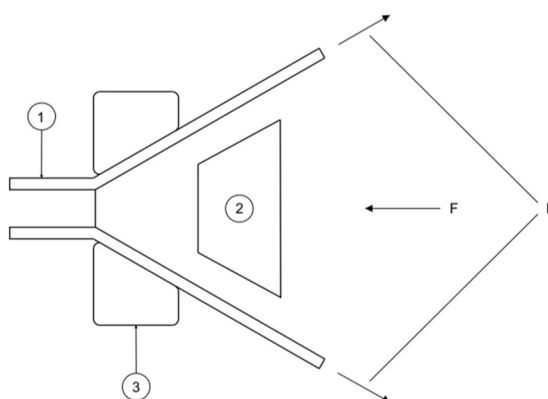
Nas extremidades do cabo onde se aplica o equipamento que tensiona a armadura, são colocados dispositivos chamados ancoragens ativas ou simplesmente ancoragens.

São dispositivos de vários tipos, cuja principal finalidade é a fixação dos cabos, após a protensão, de modo a transferir ao concreto os esforços de protensão.

O sistema de ancoragem por meio de cunhas é o mais utilizado em obras de arte especiais.

Nesse sistema, os macacos prendem diretamente os fios de aço (1), esticando-os. Atingindo o esforço de protensão desejado P , aciona-se, com um esforço F , uma cunha (2) contra uma peça fixa (3). Quando se baixa a pressão, reduzindo o esforço P do macaco sobre os fios (1), estes tendem a voltar ao comprimento inicial, sendo, entretanto, impedidos pela cunha (2). O esforço P é então absorvido pelo conjunto de peças (2, 3) que constituem a ancoragem.

Figura 82 – Ancoragem por meio de cunha



Fonte: DER/PR, 1996.

4.5.3.3.2 Ancoragens passivas ou mortas

Em muitos casos há conveniência técnica e, ou econômica em se protender o cabo apenas em uma extremidade, colocando-se, na outra extremidade, uma ancoragem passiva ou morta.

Estas ancoragens podem ser obtidas das seguintes maneiras:

- a) por atrito e aderência das extremidades dos fios, em contato direto com o concreto;
- b) por meio de laços ou alças, colocados no interior do concreto;
- c) por ancoragens com cunhas pré-cavadas;
- d) por dispositivos mecânicos especiais.

Qualquer que seja o tipo de ancoragem morta utilizado, devem ser previstos, em sua proximidade, purgadores nas bainhas, para permitirem o escapamento do ar interno e atestarem a plena injeção ao longo de todo o cabo.

4.5.4 Disposições construtivas

O espaçamento mínimo entre as ancoragens deve ser estabelecido de modo que fique assegurado seu perfeito envolvimento pelo concreto. Em regiões de concentração de ancoragens, é conveniente prever o emprego de concreto de maior resistência e seu rigoroso adensamento. Deve ser assegurada a manutenção das ancoragens em suas posições durante a montagem dos cabos e as operações de concretagem.

A vedação entre a ancoragem e a fôrma e, entre a ancoragem e a bainha deve ser feita de modo a não permitir a passagem de nata de cimento para o interior da ancoragem.

As extremidades dos cabos exteriores às ancoragens devem ser protegidas contra a poeira e fragmentos de concreto, por envolvimento com papel ou material semelhante.

A fim de permitir a boa execução das operações de protensão, deve ser garantida, em trecho de comprimento adequado, a coincidência dos eixos teóricos do cabo e da respectiva ancoragem.

4.5.5 Blocos de ancoragem

Existem circunstâncias nas quais é vantajoso reunir-se um conjunto de ancoragens em uma peça ou bloco de concreto pré-fabricado, que geralmente, é fabricado de maneira a fechar o extremo da peça a ser concretada.

As vantagens de utilização dos blocos de ancoragem são as seguintes:

- a) O concreto do bloco, local onde existe a maior concentração de esforços numa peça protendida, já tendo atingido sua resistência de trabalho na ocasião da

concretagem do restante da peça, permite a antecipação da operação de protensão. Assim são evitadas fissuras de retração e, no caso de pré fabricação, liberadas as fôrmas em prazo mais curto que o normal;

- b) A fixação dos elementos de ancoragem e sua correta inclinação são melhor asseguradas;
- c) A fabricação em canteiro permite dotar o bloco de ancoragem de concreto de maior resistência que o restante da peça;
- d) A armadura de protensão pode ser mais bem apoiada, evitando-se assim seu deslocamento durante a concretagem.

4.5.6 Fretamento

Para que possa assegurar a transmissão da força de protensão da ancoragem ao concreto da peça e, principalmente, resistir a tensões de punção e de tração, o concreto próximo às ancoragens, ativas ou passivas, deve ser fretado. A extremidade da viga o concreto junto à ancoragem recebe uma armadura de fretamento, ou seja, uma armadura helicoidal de cintamento para combater as fissuras radiais (fendilhamento) causadas pelas forças de tração transversal.

4.5.7 Cabos

O sistema com armadura pós tracionada, constituída de feixes ou cordoalhas enfiadas em bainhas, cabos, é o mais utilizado quando a protensão é feita na própria obra. Alguns cuidados devem ser tomados quando da montagem e colocação dos cabos, para a obtenção da força de protensão prevista em projeto:

- a) cada cabo deve ser colocado na posição indicada pelo projeto para cada seção da peça;
- b) o cabo já colocado na sua posição final não deve apresentar angulosidades no seu desenvolvimento. Para evitar ondulações verticais dos cabos, convém prever apoios para a bainha cada 0,5 m ou 1,0 m, sendo os apoios constituídos por vergalhões em fôrma de "U" amarrados ou soldados nos estribos da peça;

- c) toda emenda é um ponto fraco na estanqueidade da bainha. Não sendo possível evitá-la, deve-se reduzir o seu número. Na emenda de bainha que não possui luva, pode ser usado um filme plástico, perfeitamente enrolado e preso para garantir a estanqueidade da emenda;
- d) os pontos de junção da bainha com os cones de ancoragem devem ser vedados com massa plástica ou similar sempre que não forem utilizadas luvas especiais para essas ligações;
- e) devem ser colocadas luvas nas bainhas, que permitem o acoplamento de tubos plásticos, sempre que o cabo for longo e, ou contiver pontos elevados (colos), para permitir a comunicação da bainha com o exterior da peça, formando "respiros ou purgadores", a fim de proporcionar uma boa injeção do cabo, bem como para facilitar essa operação;
- f) antes de fecharem-se as fôrmas, as bainhas devem ser cuidadosamente inspecionadas, devendo-se consertar os pontos amassados e remendar os furos com fita adesiva. Em caso de dúvida na inspeção visual, pode-se encher a bainha com água, a fim de descobrir os pontos de vazamento;
- g) após o início da "pega do concreto", devem ser aplicados golpes moderados de marreta nas extremidades de cada cabo, para desprendê-los nos pontos onde possa ter entrado nata ou argamassa no interior da bainha;
- h) antes de ser iniciada a protensão, deve ser verificado se eventualmente o cabo está preso em algum ponto. Em cabo que é protendido pelas duas extremidades, essa verificação pode ser feita tentando-se movimentá-lo num dos sentidos.

4.5.8 Protensão

A operação de protensão é a fase que segue a concretagem da peça após a pega do concreto, no caso de armadura pós tensionada, ou que precede a concretagem da peça, no caso de armadura pré tensionada.

4.5.8.1 Programa de protensão

O programa de protensão é um relatório emitido pelo projetista, contendo as informações essenciais para o controle das operações de protensão dos cabos, devendo fornecer, no mínimo, os seguintes dados:

- a) Aço de protensão a ser empregado;
- b) Cabo de protensão adotado;
- c) Esforço máximo de protensão, por cabo ($P_{m\acute{a}x}$);
- d) Resistência necessária do concreto, na época da protensão;
- e) Coeficientes admitidos para perdas por atrito ao longo do cabo;
- f) Alongamento previsto para o cabo, sob ação do esforço máximo;
- g) Esforço de cravação das cunhas, quando for o caso;
- h) Penetração prevista para as cunhas, ao se transferir o esforço do macaco para a ancoragem, quando for o caso;
- i) Sequência de protensão dos cabos, vinculada às etapas de construção da obra.
- j) Quando o projetista conhecer "a priori" o equipamento a ser utilizado na protensão, poderá especificar a pressão manométrica máxima ($p_{m\acute{a}x}$) correspondente ao esforço máximo de protensão ($P_{m\acute{a}x}$).

4.5.8.2 Importância do controle das operações de protensão

O controle das operações de protensão tem por finalidade permitir a confirmação do esforço efetivo aplicado em cada seção da peça. Como o atrito é muito variável, dependendo das condições da obra, é necessário um controle de cada cabo, uma vez que os esforços aplicados em cada seção podem variar muito, em função dos coeficientes reais de atrito.

As irregularidades verificadas nos cabos de protensão podem variar desde um aumento no coeficiente de atrito até fixação total do cabo em uma seção intermediária. Os acréscimos de atrito são geralmente provocados por enferrujamento do cabo e da bainha, falhas de alinhamento ou mossas da bainha etc. O aprisionamento do cabo em uma seção é, em geral, provocado por entrada de nata de cimento na bainha, durante a concretagem da viga.

Os defeitos apontados anteriormente são evitados através de boas especificações dos materiais, colocação cuidadosa das bainhas nas fôrmas e inspeção visual pormenorizada das bainhas colocadas.

A principal consequência de atrito muito elevado nos cabos, é a redução do esforço de protensão atuante nas seções intermediárias. Essa redução prejudica o comportamento da peça sob cargas em serviço.

4.5.8.3 Meios de controle das operações de protensão

As operações de protensão são controladas através de medidas de esforços aplicados e alongamentos sofridos pelos cabos. Os esforços aplicados são geralmente medidos através da pressão manométrica dos macacos. Como os manômetros usuais se desregulam com facilidade, eles devem ser calibrados frequentemente.

Os alongamentos dos cabos são medidos com réguas milimetradas, geralmente a partir da face da placa de ancoragem ou do cilindro do macaco.

As perdas por atrito na ancoragem e no interior do macaco são geralmente estimadas em 5%.

4.5.8.4 Controle dos esforços de protensão no canteiro de obras

Nos projetos das obras, são admitidos valores numéricos médios, para os coeficientes de atrito do cabo, compatíveis com os materiais especificados. Em função destes valores, são calculados os alongamentos dos cabos, sob o esforço de protensão máximo ($P_{\text{máx}}$).

Nas obras, mede-se o esforço aplicado pelo macaco, através da pressão manométrica (p), e o alongamento total do cabo (Δ_L), com régua milimétrica. Essas medidas são feitas em três ou quatro etapas dos aumentos de pressão, permitindo-se traçar um diagrama $p \times \Delta_L$.

O diagrama $p \times \Delta_L$, em etapas de carregamento, é utilizado para detectar anomalias no

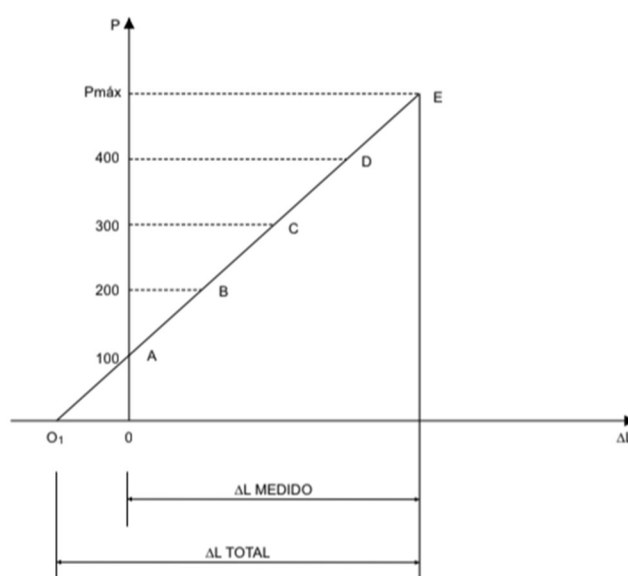
alongamento do cabo, ou variações dos coeficientes de atrito com a carga. Teoricamente, o diagrama $p \times \Delta L$ é uma linha reta, desde que a tensão máxima não ultrapasse o limite de proporcionalidade do aço.

São feitas marcas de referência no fio ou cordoalha para medição dos alongamentos.

Como os cabos são colocados frouxos, existe um certo caminhamento morto, até que os mesmos entrem em carga. Nessas condições, não é possível definir diretamente o ponto correspondente ao início do carregamento. As referências são marcadas no cabo, quando o mesmo está sujeito a uma pressão manométrica escolhida arbitrariamente, por exemplo, 100 kgf/cm² (ponto A da figura a seguir). Elevando-se a pressão para 200 kgf/cm², mede-se o alongamento, obtendo-se o ponto B. Os alongamentos medidos nas pressões 300 kgf/cm² e 400 kgf/cm² fornecem respectivamente, os pontos C e D do diagrama $p \times \Delta L$. Finalmente, na pressão $p_{\text{máx}}$ prevista no projeto, obtém-se o ponto E.

A origem do diagrama (ponto O_1) é conseguida prolongando-se a reta ABC até o eixo das abcissas. O alongamento total do cabo é igual ao alongamento medido mais o segmento OO_1 , correspondente ao alongamento entre as pressões de 0 kgf/cm² e 100 kgf/cm².

Figura 83 – Diagrama de medidas dos alongamentos durante a protensão de um cabo



Fonte: DER/PR, 1996.

Nos sistemas de ancoragem por meio de cunhas, admite-se, no projeto, uma certa perda por encunhamento. Nas obras, é necessário medir a penetração das cunhas, uma vez que ela tem influência no valor do esforço de protensão ancorado.

As medidas efetuadas no campo são, em geral, anotadas em planilhas padronizadas, do tipo indicado na figura apresentada na sequência.

Figura 84 – Modelo de planilha para anotação

CONTROLE DE ALONGAMENTO DE PROTENSÃO						
OBRA _____						
DATA _____				HORA _____		
OPERADOR _____				ENGº _____		
Cabo _____				Elemento _____		
Comp. do cabo _____ m				Tipo de Cabo _____		
Along. máximo previsto _____ mm				Mod. do macaco _____		
Along. residual previsto _____ mm				Manômetro _____		
Pressão de protensão máxima _____				kgf/cm ²		
Pressão de cravação da ancoragem _____				kgf/cm ²		

PRESSÃO MANOMÉTRICA	MEDIDAS DOS ALONGAMENTOS (mm)					
	LADO:		LADO:		SOMA	ALONGAMENTO CORRIGIDO
	MEDIDA	ALONG.	MEDIDA	ALONG.		
kgf/cm²						
APÓS DESCARGA						

Fonte: DER/PR, 1996.

4.5.8.5 Critérios para aceitação da protensão

Quando os alongamentos medidos são superiores aos previstos no programa de protensão, os coeficientes de atrito reais são menores que os utilizados no cálculo. Neste caso, pode-se esticar o cabo até a pressão máxima e comparar o alongamento lido com o previsto no programa; se o alongamento lido for até 10% superior ao previsto, o cabo pode ser ancorado; se a diferença for superior a 10% deve-se consultar o projetista.

Quando os alongamentos medidos são inferiores aos previstos, os coeficientes de atrito reais são superiores aos utilizados no cálculo. Neste caso, não se deve aumentar a pressão muito além do valor estipulado no programa de protensão, pois tal aumento poderia provocar ruptura de alguns fios do cabo.

Pode-se, então, adotar a seguinte orientação:

- a) elevando-se a pressão a $1,05.p_{máx}$, se o alongamento atingir 95% do valor previsto, a operação será aceitável;
- b) se o alongamento, sob pressão $1,05.p_{máx}$, for inferior a 95% do previsto, deve-se consultar o projetista.

Segundo as normas alemãs, quando a deficiência média de protensão, em todos os cabos de uma viga, for inferior a 5% (referida do programa de protensão), podem ser aceitas deficiências de até 15% em cabos individuais, sem que se tenha de consultar o projetista.

Os cabos que atendem às condições de aceitação são ancorados, cortados nas extremidades, e injetados. Os cabos que não atendem às condições de aceitação devem ficar com suas extremidades não cortadas, até que o projetista analise os resultados das medidas e verifique as tensões convencionais na viga, com os valores reais dos esforços de pretensão estimados em função dos alongamentos lidos na obra.

4.5.9 Injeção

Os cabos protendidos no interior de bainhas são injetados com uma nata de cimento Portland comum.

As principais finalidades das natas são:

- a) proteger os cabos contra corrosão. Os silicatos cálcicos do cimento sofrem hidratação, produzindo hidróxido de cálcio que mantém o meio fortemente alcalino ($\text{pH} = 12$). Os aços em geral ficam efetivamente protegidos contra oxidação nesse meio alcalino;
- b) estabelecer aderência entre o cabo e a peça de concreto.

Para atender a essas finalidades, é necessário que a injeção preencha efetivamente as bainhas, sem bolsas de ar ou água de segregação; que a nata não contenha ingredientes capazes de provocar corrosão no aço; que, após o endurecimento, a massa injetada apresente elevada resistência, igual ou maior à do concreto constituinte da peça.

A injeção, de preferência, deve ser realizada imediatamente após a protensão de todos os cabos de uma mesma peça.

4.5.9.1 Composição da nata de injeção

A nata de injeção deve ser homogênea, com a consistência de tinta espessa. Obtém-se resultado satisfatório com fator água/cimento 0,4 e acrescentando-se um aditivo expensor e plastificante.

Nos cabos comumente empregados, utiliza-se nata de injeção com apenas cimento, água e aditivo. Em casos especiais de espaços maiores a preencher, pode-se acrescentar areia fina na proporção de 25% do peso de cimento, obtendo-se então uma argamassa de injeção.

Os aditivos recomendados para injeção aumentam a fluidez da nata, diminuem a segregação da água, e ainda provocam expansão da massa.

4.5.9.2 Purgadores

Antes de se efetuar a injeção poderá ocorrer acúmulo de água entre a armadura e a bainha. A água proveniente da chuva ou da cura ou de excesso existente no concreto, pode penetrar pelas extremidades do cabo ou por falhas ou emendas das bainhas, e acumular-se em seus pontos baixos, sendo, por esse motivo, conveniente a existência de purgadores ou respiros.

Os purgadores devem situar-se, de preferência, nos pontos altos, pois além de permitirem a expulsão da água e do ar, durante a operação de injeção, facilitam seu controle.

Quando os cabos possuem ancoragens mortas, devem ser previstos purgadores em suas proximidades, para permitirem a passagem da injeção de uma à outra extremidade do cabo.

4.5.9.3 Execução da injeção

A mistura deve ser feita mecanicamente. É conveniente peneirar a nata, para eliminar grumos de cimento.

A injeção deve ser realizada com bombas elétricas, do tipo pistão ou parafuso, não é permitido o uso de ar comprimido. A pressão deve variar de 1,5 Mpa a 2,0 Mpa, podendo ser necessárias pressões maiores em cabos verticais ou com grande desnível. A velocidade de injeção do cabo deve variar de 6,0 m/s a 12,0 m/s, controlada por um dispositivo de regulação de vazão. As bombas devem possuir manômetros aferidos, com precisão de 0,1 Mpa e permitir que as pressões altas sejam obtidas progressivamente e mantidas no fim da injeção. Para evitar ou diminuir o risco de contaminação das bainhas, a injeção deve seguir uma sequência pré-estabelecida.

É conveniente a limpeza da bainha antes da injeção, com ar comprimido para expulsão da água que nela tiver penetrado.

As extremidades dos cabos devem estar preparadas para evitar a fuga da injeção durante e após a operação, e permitir uma aplicação firme e segura do aparelho de injeção, não permitindo também a entrada de ar na bainha.

A injeção propriamente dita deve ser iniciada com a introdução da lança da bomba de injeção na extremidade do cabo. A operação deve ser contínua. Para isto, o alimentador da bomba de injeção deve estar suficientemente munido de nata para a operação que se inicia.

Se a bainha tiver purgadores em vários pontos, estes devem ser obturados à medida que a nata for surgindo.

Após o aparecimento da nata na outra extremidade do cabo, a injeção deve prosseguir durante alguns segundos até que se possa identificar a calda que sai, como igual à que é injetada. Obtura-se então a extremidade de saída e retira-se lentamente a lança do aparelho da extremidade de entrada, obturando-se esta imediatamente, para evitar o refluxo da injeção.

5 ASPECTOS CONSTRUTIVOS DAS INFRAESTRUTURAS (FUNDAÇÕES)

Fundações são os elementos estruturais que se destinam a transmitir ao terreno, solo ou rocha, os esforços resultantes da ação das diversas forças sobre a estrutura, constituindo a infraestrutura das obras de arte especiais.

Geralmente se classificam em:

- a) **Fundações diretas ou superficiais;**
- b) **Fundações indiretas ou profundas.**

As fundações diretas são aquelas em que a carga é transmitida ao terreno, predominantemente pelas pressões distribuídas sob a base da fundação e compreendem as sapatas, os blocos e os radiers.

As fundações indiretas ou profundas são aquelas em que a carga é transmitida ao terreno, seja pela resistência sob sua extremidade inferior (resistência de ponta ou de base), seja pela resistência ao longo de sua superfície lateral (resistência de fuste) ou por uma combinação das duas. Compreendem as estacas e os tubulões.

A execução das fundações está, quase sempre ligada a serviços complementares, tais como, escavações, escoramentos e ensecadeiras. Em consequência dessas condições de execução, antes das fundações propriamente ditas, serão abordados os referidos serviços.

5.1 Escavação

As fundações em blocos, sapatas, radiers e, em muitas vezes, blocos de coroamento de estacas e tubulões, são executadas no interior de escavações.

Antes do início das escavações é interessante analisar cuidadosamente o projeto e as condições do local da sua implantação, para se prever com antecedência os problemas que

eventualmente possam ocorrer durante os serviços e, com isso melhor dimensionar o equipamento e dispositivos necessários para a sua boa execução.

Em relação às condições do local da sua implantação, é importante observar, que:

- a) Caso seja local de difícil acesso, que pode ser interrompido em caso de chuvas, todos os materiais e equipamentos necessários para a execução das fundações, devem estar no canteiro da obra com boa antecedência em relação ao final das escavações, para que não ocorra perda de serviços por falta de continuidade nos trabalhos;
 - b) Devem ser feitas valetas para o desvio das águas superficiais, para longe do local das escavações, evitando-se assim o acúmulo de água nas cavas e, principalmente a erosão e/ou o desmoronamento dos seus taludes;
 - c) Tratando-se de escavações provisórias, seus taludes devem ser, tanto quanto possível, próximos do plano vertical, tendo apenas a inclinação suficiente para prevenir desmoronamentos. Quando houver ameaça de desmoronamento em escavações não escoradas, deve ser procedida a suavização dos taludes;
 - d) Nas escavações em encostas, devem ser tomadas precauções especiais, para evitar escorregamento ou movimentos de grandes proporções nos maciços adjacentes, devendo ser removidas, nesses casos, com especial cuidado, as pedras e os blocos soltos;
 - e) No nível definitivo de implantação da fundação, a rocha ou o material firme encontrado deverá ficar isento de todo o material solto. No caso onde não for rocha, o terreno deve ser cortado seguindo uma superfície plana, horizontal e firme. No caso de rocha, esta deve ser cortada conforme indicação do projeto. Pode-se assentar fundação sobre rocha de superfície suavemente inclinada, desde que se prepare esta superfície com chumbadores, após consulta ao projetista.
- Não se deve depositar o material escavado próximo às cavas de fundação, evitando-se com isto uma sobrecarga sobre as paredes da escavação, o que pode ocasionar o seu desmoronamento.

Da mesma forma, nas obras em rios, deve-se evitar o seu estrangulamento com o material escavado, onde em caso de acréscimo de vazão, haverá transbordamento sobre as cavas.

Uma vez terminada a concretagem, as escavações devem ser reaterradas e o material convenientemente compactado.

f) Quando for necessária a utilização de explosivos nas escavações, deverão ser tomados os seguintes cuidados:

- f.1) os serviços deverão ser efetuados por profissionais especializados, sendo indispensável a participação de um blaster;
- f.2) o armazenamento do material explosivo deve ser feito de tal modo que não propicie risco;
- f.3) o dimensionamento dos fogos deverá ser feito de maneira a evitar excessivas escavações e danos às fundações vizinhas. Para tanto deverão ser evitados fogos de grande porte, preferindo se o desmembramento em explosões parciais ou utilização de argila expansiva;
- f.4) antes das detonações, deverá ser procedida a evacuação do pessoal que estiver próximo da escavação, para local seguro e distante;
- f.5) todo o material detonado deve ser retirado.

5.1.1 Escoramento de cavas de fundação

Sempre que necessário, as escavações devem ser escoradas, a fim de apresentarem indispensável segurança à execução da obra e à vida dos que nelas trabalham.

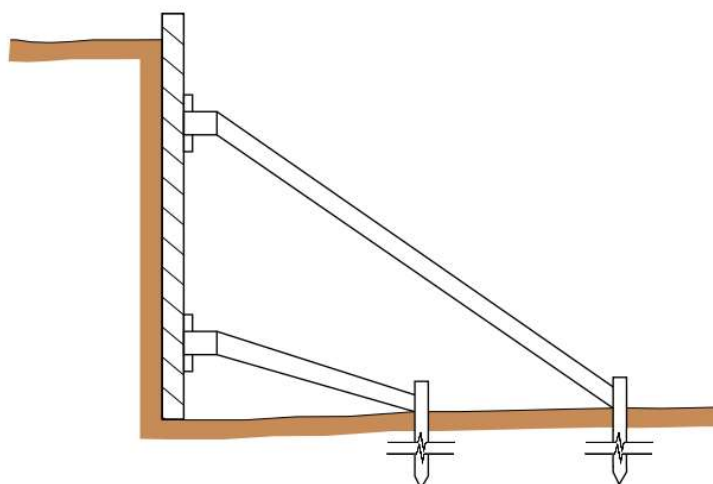
Os processos de escoramento variam não só com a profundidade da escavação e suas dimensões em planta, coma também com a natureza do solo.

Em qualquer caso, na execução de escavações a céu aberto, devem ser obedecidas as orientações contidas na norma ABNT NBR 9061, e na portaria nº. 3214 do Ministério do Trabalho, de 08/06/1978, regulamentada pela NR 18 e pela portaria nº 17, de 07/07/83.

5.1.1.1 Escoramento para escavações pouco profundas

Para escavações pouco profundas, o escoramento mais usado é o prancheamento de madeira, horizontal ou vertical, feito à medida que a escavação prossegue, e escorado por estroncas inclinadas, caso a escavação seja muito larga ou quando houver uma só parede da escavação a ser escorada.

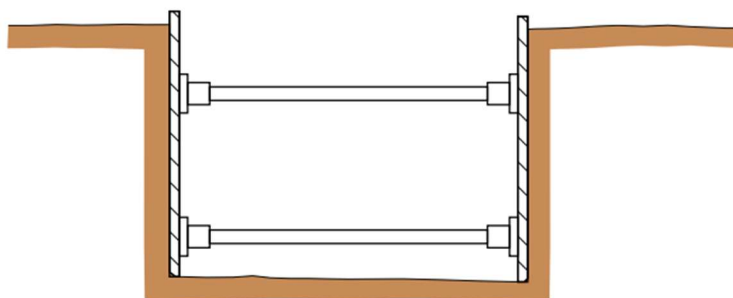
Figura 85 – Estroncas inclinadas



Fonte: Adaptado de DER/PR, 1996.

Nas escavações em trincheiras, as estroncas horizontais escoram as pranchas de uma das faces contra as da face oposta.

Figura 86 – Estroncas horizontais



Fonte: Adaptado de DER/PR, 1996.

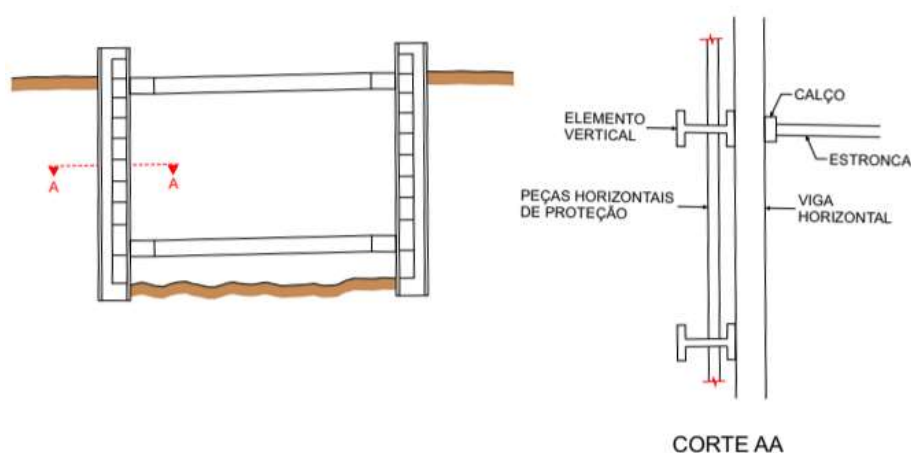
O prancheamento deverá estar justaposto da melhor maneira possível, quando for para escoramento de terrenos arenosos ou argilosos muito moles, podendo chegar a ser necessário o encaixe tipo macho e fêmea; para garantia de melhor vedação à passagem de água e menor perda das partículas finas do solo.

5.1.1.2 Escoramento para escavações profundas

Para escavações profundas, os escoramentos mais usuais são:

- a) **Cortinas com peças de proteção horizontais**, constituídas por elementos verticais introduzidos no solo, (geralmente perfis metálicos), antes da escavação, com espaçamento e profundidade indicados pelo cálculo. Entre esses elementos verticais são colocadas peças horizontais (pranchas de madeira ou de concreto), adequadamente dimensionadas que neles se encaixam ou se apoiam a montante, à medida que se executa a escavação do solo. Os elementos verticais são solidarizados por meio de vigas horizontais e escorados por estroncas, cujo número depende da altura a escavar e da natureza do solo (ver figura).

Figura 87 – Cortina com pranchas horizontais

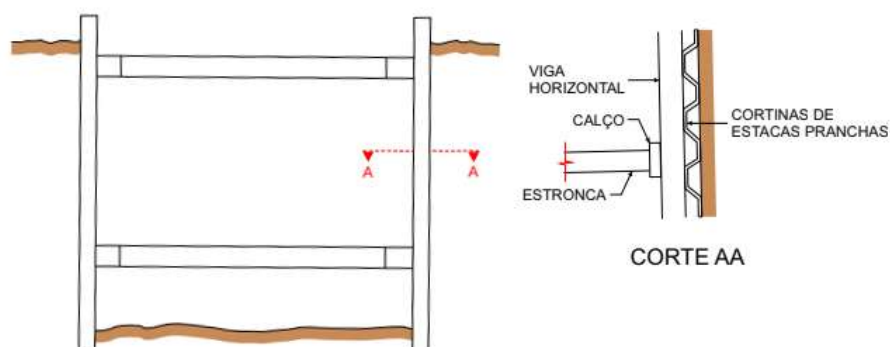


Fonte: Adaptado de DER/PR, 1996.

- b) **Cortinas de estacas-prancha**, constituídas pela cravação no solo, antes da escavação, de peças que se encaixam uma na outra formando uma superfície

de proteção contínua. As estacas-pranchas podem ser de aço ou concreto armado e devem ser cravadas com os cuidados requeridos para se manter o perfeito encaixe entre peças. À medida que o solo é escavado do interior das cortinas assim formadas, as vigas horizontais e as estroncas vão sendo colocadas (ver figura).

Figura 88 – Cortina de estacas prancha



Fonte: DER/PR, 1996.

5.1.2 Ensecadeiras

Denominam-se ensecadeiras as estruturas provisórias destinadas a manter seca uma determinada área, tendo em vista a construção de uma peça submersa.

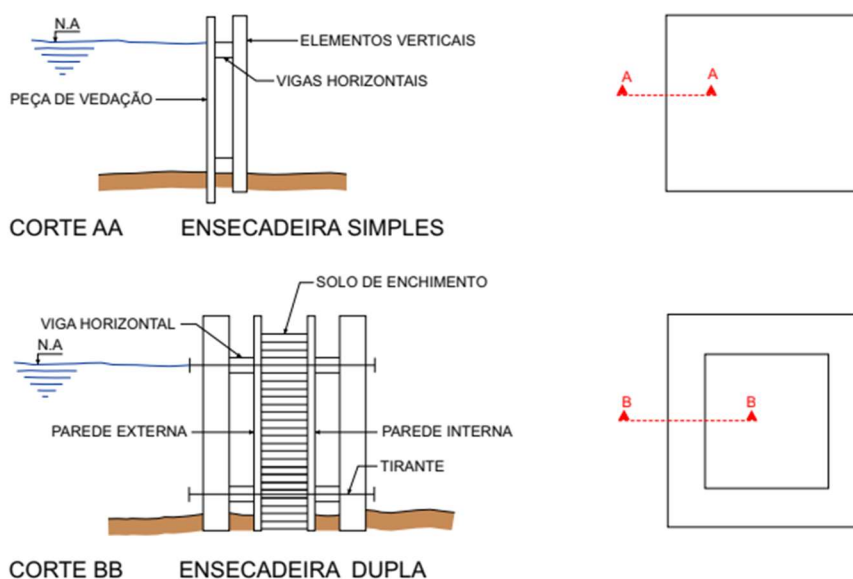
Os tipos mais usuais de ensecadeira, são elementos verticais introduzidos ou ancorados no solo, solidarizados por meio de vigas, as quais formam um quadro horizontal, que também servem de apoio às peças de vedação (pranchas, tábuas ou placas), que formam as paredes da ensecadeira. O material mais utilizado ainda é a madeira.

As ensecadeiras podem ser simples ou duplas, estas últimas atirantadas e com enchimento de solo bastante coesivo e impermeável.

As ensecadeiras simples são indicadas apenas para lâminas d'água de pequena altura e as ensecadeiras duplas construídas da forma anteriormente mencionada, têm bom funcionamento até a altura de 2,00 m.

O projeto de uma ensecadeira compreende a verificação do funcionamento estrutural de todas as suas peças, além da estabilidade ao tombamento, ao deslizamento e ao cisalhamento vertical do material de enchimento. Dever-se-á, ainda, comprovar sua estanqueidade e a do seu solo de fundação.

Figura 89 – Ensecadeiras



Fonte: Adaptado de DER/PR, 1996.

5.1.3 Esgotamento das cavas de fundação

A presença da água nas cavas de fundação, apresenta vários inconvenientes, pois não só dificulta ou impossibilita o trabalho, como, por outro lado, modifica o equilíbrio dos solos, provocando a instabilidade do fundo da escavação e o desmoronamento dos taludes. Daí a necessidade de ser eliminada ou reduzida a água existente no terreno, acima da cota do fundo da escavação.

O esgotamento se faz recalcando, para fora da cava de fundação, a água conduzida por meio de valetas e acumulada dentro de um poço executado abaixo da escavação, através de bombas submersas ou de sucção.

Deve-se observar, caso as fundações não se apoiem sobre rocha, se durante o processo de esgotamento não ocorre o solapamento de fundações vizinhas, através do carreamento das partículas finas do solo pela água.

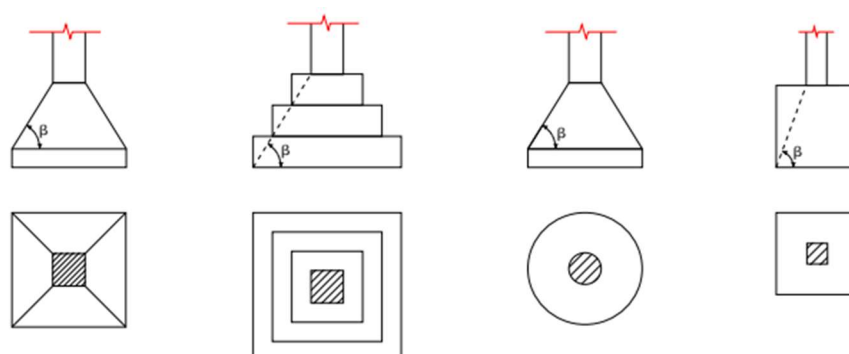
Outros inconvenientes do esgotamento diretamente do fundo da escavação, nos casos onde a fundação não se apoia sobre rocha, são os do fenômeno conhecido como areia movediça, e, o da ruptura do fundo da escavação devido a subpressão da água quando ele é sobrejacente a uma camada de argila pouco espessa.

5.2 Fundações Diretas ou Superficiais

5.2.1 Blocos

São elementos de fundação dimensionados de modo que as tensões de tração neles produzidas possam ser resistidas pelo concreto, sem necessidade de armação. Podem ter as faces verticais, inclinadas ou escalonadas e apresentar planta de seção quadrada, retangular ou circular.

Figura 90 – Blocos



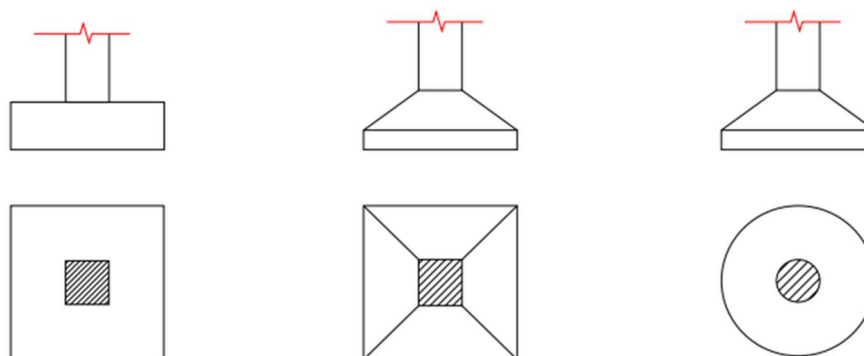
Fonte: DER/PR, 1996.

5.2.2 Sapatas

São elementos de fundações dimensionados de modo que as tensões de tração nele produzidas requeiram o emprego de armação. Pode ter espessura constante ou variável e

sua base em planta é normalmente quadrada, retangular ou circular. São calculadas como placas ou pelo método das bielas.

Figura 91 – Sapatas



Fonte: DER/PR, 1996.

5.2.3 Dimensionamento dos elementos de fundações

O dimensionamento das fundações é realizado quando da elaboração do projeto executivo pela equipe projetista, tendo como base as sondagens realizadas para avaliação dos terrenos de fundação e as características dos solos, as quais permitirão a determinação das pressões admissíveis para o dimensionamento dos elementos de fundação e as consequentes dimensões para cada elemento de fundação.

5.2.4 Prescrições para a execução dos elementos de fundação

Embora o projeto executivo deva estabelecer todo o completo dimensionamento e condicionamento dos elementos de fundação, quando da execução dos serviços deverão ter-se em consideração as seguintes prescrições:

- a) em qualquer tipo de fundação sobre rocha deve-se, para fixação da pressão admissível, levar em conta a continuidade da rocha, e sua inclinação;
- b) em nenhum caso se pode assentar fundação sobre rocha de superfície inclinada sem o preparo dessa superfície (chumbamentos, escalonamento em

superfícies horizontais etc.), suficiente para evitar um deslizamento da fundação.

5.2.5 Recomendações para a construção de blocos e sapatas

- a) a base de uma fundação deverá ser assente a uma profundidade tal que garanta que o solo de apoio não seja influenciado pelos agentes atmosféricos e fluxos d'água. Além disso salvo quando a fundação for assente sobre rocha, tal profundidade não pode ser menor que 1,5 metros. Recomenda-se por isso que fundações de pontes, que estejam próximas ao curso do rio, e não se apoiem sobre rocha, tenham o seu embasamento em cota inferior ao seu fundo.
- b) durante os serviços de escavação, deverá ser feita a comparação do material encontrado com o previsto em sondagem, inclusive com as cotas de mudança de horizonte.

Caso as diferenças sejam sensíveis, os serviços deverão ser paralisados e o fato comunicado ao projetista, mesmo no caso onde o material previsto para o apoio da fundação esteja numa cota superior à prevista.

Não se deve avançar a escavação além da cota prevista, em projeto, por não se encontrar o material previsto no relatório de sondagem, para o assentamento da fundação, sem antes consultar o projetista.

Recomenda-se nestes casos fazer-se uma sondagem expedita com vergalhão de aço, para se ter uma ideia aproximada da profundidade ainda a ser escavada, ou se for o caso fazer uma nova sondagem.

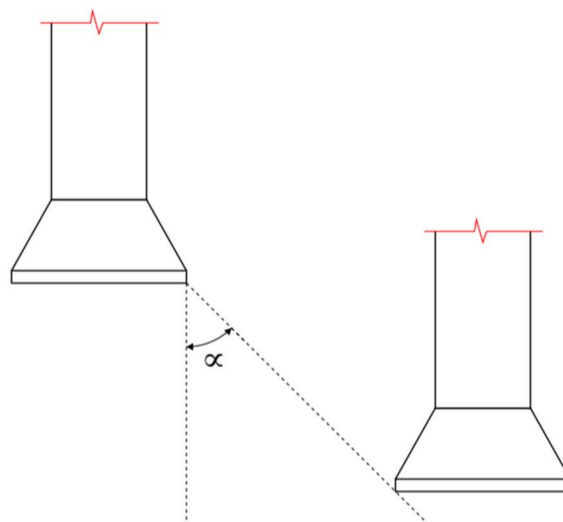
- c) quando o terreno previsto para o embasamento da fundação não for rocha, a escavação deverá ser interrompida um pouco acima da cota de projeto e, só será concluída quando for iminente a concretagem.

Também nesse caso, deve-se executar anteriormente à execução da fundação uma camada de concreto de regularização, ocupando toda a área da cava.

- d) no caso de fundações contíguas, assentes em cotas diferentes, uma reta passando pelos seus bordos deverá fazer, com a vertical, um ângulo que dependerá das características geotécnicas do terreno, observando-se que:

- d.1) para solos pouco resistentes: $\alpha \geq 60^\circ$;
- d.2) para rochas: $\alpha \geq 30^\circ$

Figura 92 – Fundações contíguas



Fonte: DER/PR, 1996.

- e) Quando fundações muito próximas tiverem suas bases em níveis diferentes, devem ser executadas primeiro as de cotas mais baixas, para evitar que escavações mais baixas descalcem as fundações mais altas.

5.3 Fundações Indiretas ou Profundas

5.3.1 Estacas

As estacas de fundação podem ser classificadas por diversos critérios, sendo mais empregadas as classificações de acordo com o material de que são feitas e com o modo de sua execução.

Quanto ao material de que são feitas as estacas podem ser de madeira, de aço, de concreto ou mistas. Quando de concreto, as estacas podem ser de concreto simples, armado ou protendido. Mistas, quando constituídas pela combinação de dois quaisquer dos materiais: madeira, aço ou concreto.

Quanto ao modo de sua execução as estacas podem ser pré fabricadas (ou pré-moldadas) e moldadas "in loco".

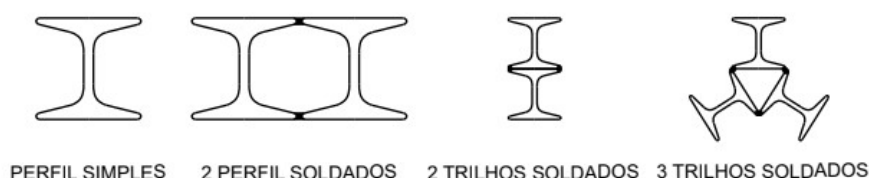
Aqui são tratadas apenas das estacas que, com larga maioria são utilizadas nas obras do DER/PR: estacas pré-moldadas de aço e de concreto.

5.3.1.1 Estacas de aço

As estacas de aço geralmente são constituídas por perfis laminados ou soldados, simples ou múltiplos e trilhos múltiplos.

A NORMA DNIT 121/2009–ES preconiza que: “as estacas metálicas constituídas por trilhos devem ter seu emprego evitado. No caso de se utilizar, somente são recomendáveis as compostas por três trilhos soldados pelos patins. A carga admissível deve ser considerada com uma redução de 25% em relação às estacas de seção equivalente, compostas de perfis metálicos”.

Figura 93 – Perfis para estacas de aço



Fonte: DER/PR, 1996.

As estacas de aço aliam, em geral, à facilidade de cravação, uma grande capacidade de carga. Além disso, raramente sofrem danos durante o seu transporte ou manuseio.

Devem ser praticamente retilíneas, raio de curvatura maior que 400 metros, e resistir à corrosão, pela própria natureza do aço ou por tratamento adequado. Quando inteiramente enterradas em terreno natural, estas estacas dispensam tratamento especial. Havendo trecho desenterrado ou imerso em aterro com materiais capazes de atacar o aço, é obrigatória a proteção desse trecho com um encamisamento de concreto ou outro recurso

equivalente. O segmento sujeito à variação de altura de água também deve ser protegido da mesma forma.

5.3.1.2 Estacas pré-moldadas de concreto

Podem ser de concreto armado ou protendido, concretadas em fôrmas horizontais ou verticais ou por sistema de centrifugação.

Devem ser projetadas e construídas de modo a terem resistência compatível com os esforços decorrentes de manuseio, transporte, cravação e utilização. Não raramente estacas de concreto pré-moldadas são danificadas e por isso até condenadas, durante essas operações.

5.3.1.3 Emendas

No caso de estacas com emendas, essas emendas devem assegurar uma resistência pelo menos igual à da seção da estaca para todas as solicitações que possam ocorrer no trabalho da estaca e durante a sua cravação.

As estacas de aço deverão ser emendadas por meio de solda ao longo do perímetro do perfil, soldando-se, ainda, longitudinalmente, segmentos de aço, talas, para assegurar maior solidarização entre os elementos. Os eletrodos utilizados, devem ser compatíveis com o serviço, de modo que os filetes de solda da emenda resistam às vibrações durante a operação de cravação.

As estacas pré-moldadas de concreto devem ser emendadas de modo idêntico a um pilar de concreto armado, ou, quando sujeitas apenas à esforços de compressão, por meio de luvas de aço.

5.3.1.4 Profundidade da estaca

As sondagens em que se baseia a previsão de profundidade de ponta de uma estaca, devem ser consideradas simples indicações do terreno, pois revelam o perfil do solo apenas no local sondado; por esse motivo, as profundidades a serem atingidas pelas pontas das estacas não devem restringir se, apenas, ao atendimento das cotas previstas no projeto. As profundidades de ponta deverão ser determinadas, não só pelas sondagens, mas, também pelo diagrama de cravação e pelo emprego das fórmulas dinâmicas.

Quando ocorrerem discrepâncias apreciáveis entre os diagramas de cravação, que são feitos a partir da observação do número de golpes do martelo, ao longo do comprimento da estaca, e, as sondagens em que se baseou o projeto, novas sondagens deverão ser executadas.

5.3.1.5 Cravação das estacas

É a operação que consiste, por meio de percussões aplicadas a cabeça da estaca, introduzi-la no terreno até uma profundidade em que passe a oferecer uma resistência satisfatória.

Vários são os tipos de bate estacas empregados: de queda livre, a vapor, duplo efeito, vibratório. A escolha das características do equipamento a ser empregado na cravação das estacas depende de diversos fatores, tais como: tipo e dimensão da estaca, natureza do terreno, cronograma etc.

Para evitar a destruição das cabeças das estacas durante a cravação, usam-se "capacetes", os quais consistem, em geral, num anel de aço, contendo um bloco de madeira dura, que recebe diretamente o golpe do martelo e o transmite à estaca.

Quando a cota de arrasamento estiver abaixo do plano de cravação pode-se utilizar um suplemento, que é um segmento de estaca, desligado da estaca propriamente dita e que é arrancado após a cravação. O uso deste recurso dificulta o guiamento da estaca; nessas

condições seu uso deve ser restrito a comprimento não superior a 2,5 metros se recursos especiais não forem previstos. De qualquer maneira só se utiliza suplemento se as características da camada de apoio da estaca permitirem uma previsão segura de profundidade.

Nos casos de estacas para carga admissível de até 100.000 kgf quando empregado martelo de queda livre, a relação entre o peso do martelo e o peso da estaca deve ser próxima dos seguintes valores:

- a) estacas pré-moldadas de concreto: 0,5;
- b) estacas de aço: 1,0.

No uso de martelos automáticos ou vibratórios deve se seguir as recomendações do fabricante. De qualquer forma, o equipamento de cravação deve ser dimensionado de modo a levar a estaca até a profundidade prevista para sua capacidade de carga, sem danificá-la.

Quando se procede à cravação de estacas através de solos coesivos é necessário realizar um nivelamento das cabeças das estacas já cravadas, porque a cravação de uma estaca pode provocar o levantamento das estacas próximas, já cravadas. No caso dos solos coesivos saturados esse problema assume especial importância.

No caso em que for constatado o levantamento de uma estaca, ela deverá ser recravada.

5.3.1.6 Ligação das estacas com o bloco de coroamento

Nas estacas de concreto quando a armadura da mesma não tiver função resistente após a cravação, não há necessidade de sua penetração no bloco de coroamento. Caso contrário a armadura deve penetrar suficientemente no bloco a fim de transmitir a solicitação correspondente.

Nas estacas de aço, quando se tratar de estacas de compressão, basta uma penetração de 20cm no bloco, com uma fretagem, através de espiral, em cada estaca nesse trecho. No caso de estacas trabalhando à tração deve-se soldar uma armadura de modo a transmitir as solicitações correspondentes.

Para execução do bloco de coroamento, o fundo da cava é recoberto com uma camada de pelo menos 10cm de espessura de concreto magro. No caso de estacas de concreto o topo dessa camada deve ficar 5cm abaixo do topo acabado da estaca.

5.3.1.7 Controle de execução

Deve haver na obra um registro detalhado dos dados de cravação de uma estaca, do qual constem as seguintes anotações:

- a) características do equipamento de cravação;
- b) número da estaca;
- c) data e hora do início da cravação;
- d) data e hora do final da cravação;
- e) comprimento real da estaca abaixo do arrasamento;
- f) suplemento utilizado;
- g) negas no final da cravação e na recravação quando houver;
- h) desaprumo e desvio de locação;
- i) anormalidades de execução;
- j) seção e tipo da estaca;
- k) cota de arrasamento;
- l) cota da ponta da estaca.

Ver adiante um modelo de impresso para registro de cravação.

Em cada estaqueamento deve se tirar o diagrama de cravação em pelo menos 10% das estacas ou, no mínimo um diagrama, por apoio, sendo obrigatoriamente incluídas as estacas mais próximas aos furos de sondagem.

Durante todo o tempo da cravação deve ser constante a verificação da locação e verticalidade da estaca, assim como a observação da estaca quanto à eventuais danos que possam ocorrer pela cravação.

Figura 94 – Modelo de Planilha para Registro de Cravação de Estacas

REGISTRO DE CRAVAÇÃO DE ESTACAS

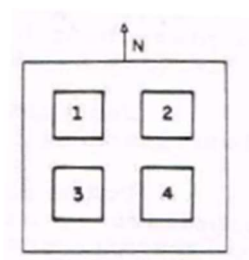
OBRA: _____

APOIO: _____

ESTACA: _____

COTA DE ARRASAMENTO: _____

PESO DO MARTELO: _____



ESTACA	1	2	3	4
1º SEGMENTO				
2º SEGMENTO				
SUPLEMENTO				
COMPRIMENTO INICIAL				
CORTE				
COTA DA PONTA				
COMPRIMENTO FINAL				
NEGA PARA 10 GOLPES (mm)				
DATA/HORA (INÍCIO)				
DATA/HORA (FINAL)				
LOCAÇÃO				
OBSERVAÇÕES				

Fonte: DER/PR, 1996.

5.3.2 Tubulões

A execução de escavação em tubulões é regulamentada pela NR-18 – Condições de Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção, regulamentada pela PORTARIA Nº 3.733, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2020. Esta Portaria deu prazo de 24 meses para a proibição total de execução de tubulões sob pressão, em função dos perigos que envolviam o pessoal que neles trabalhavam, causados pela utilização de equipamento pneumático em pressões elevadas para impedir a infiltração de água do lençol d'água, permitindo assim a execução a seco.

Na execução do presente manual, para não se perder a literatura sobre diversos serviços já realizados, optou-se por manter as informações de como eram executados estes trabalhos, mas fica o alerta de que não são mais aceitos projetos de engenharia com a utilização de tubulões pneumáticos com pessoal imerso nos mesmos.

Além disso, mesmo para os tubulões escavados à céu aberto, sem uso de pressurização de ar, devem ser seguidas rigorosamente as orientações contidas na mesma NR-18, das quais destacamos:

- a) É proibida a utilização de sistema de tubulão escavado manualmente com profundidade superior a 15 m (quinze metros).
- b) O tubulão escavado manualmente deve:
 - b.1) ser encamisado em toda a sua extensão;
 - b.2) ser executado após sondagem ou estudo geotécnico local, para profundidade superior a 3 m (três metros); e
 - b.3) possuir diâmetro mínimo de 0,9 m (noventa centímetros).
- c) A atividade de escavação manual de tubulão deve ser precedida de plano de resgate e remoção.

5.3.2.1 Tubulões não revestidos

Nos escavados manualmente, o seu emprego fica limitado a solos coesivos não muito moles e acima do nível d'água ou, em casos especiais em que seja possível bombear a água sem que haja risco de desmoronamento, ou perturbação no terreno de fundação, abaixo desse nível.

Figura 95 – Escavação de tubulão não revestido



Fonte: DNIT, 2018.

Nos tubulões escavados mecanicamente, a perfuração pode avançar abaixo do nível d'água, utilizando-se, se necessário, lamas bentoníticas para manter estável o furo.

Nos tubulões abaixo do nível d'água, a concretagem será submersa, utilizando-se tremonha.

5.3.2.2 Tubulões revestidos

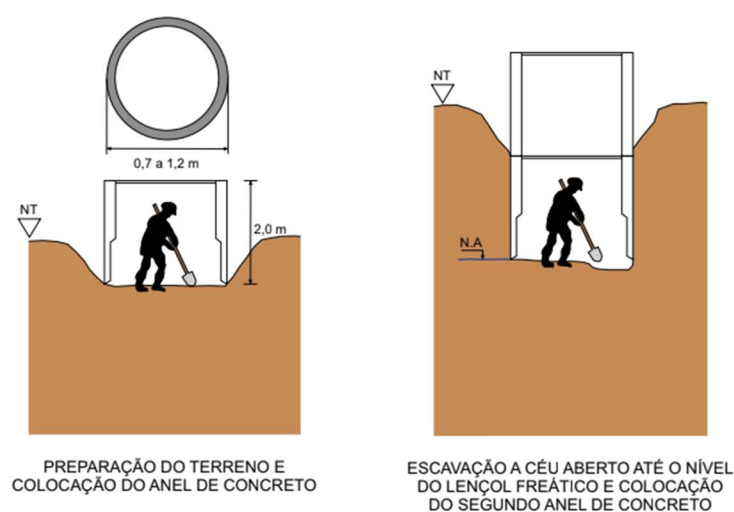
5.3.2.2.1 Revestimento em concreto armado

Neste caso a camisa de concreto armado é concretada sobre a superfície do terreno, por trechos de comprimento convenientemente dimensionado e introduzida no terreno, depois

que o concreto esteja com resistência adequada à operação, através de escavação interna. Depois de arriado um elemento, concretase sobre ele o elemento seguinte, e assim por diante, até se atingir o comprimento final previsto.

Caso durante essas operações seja atingido o lençol d'água, é adaptado ao tubulão, equipamento pneumático que permita a execução, a seco, dos trabalhos sob pressão conveniente de ar comprimido.

Figura 96 – Escavação de tubulão revestido



Fonte: VITOR, M., 2010.

Atingida a cota prevista para a implantação da camisa procede-se, se for o caso, às operações de abertura da base alargada. Durante essa operação a camisa deve ser escorada de modo a evitar sua descida.

Em obras dentro d'água, a camisa pode ser concretada no próprio local, sobre estrutura provisória e descida até o terreno com auxílio de equipamento ou concretada em terra e transportada para o local de implantação.

Em obras em que se passa diretamente da água para rocha, as camisas já podem ser executadas com alargamento de modo a facilitar a execução da base alargada.

Terminada a escavação do alargamento, é colocada a armação, se necessária, e feito o enchimento da base e do fuste do tubulão com concreto.

5.3.2.2.2 Revestimento com camisa de aço

A camisa de aço é utilizada, do mesmo modo que a camisa de concreto. Pode ser introduzida por cravação com bate-estacas ou através de equipamento especial, desde que dimensionados para cravá-la até a profundidade prevista sem deformá-la longitudinal ou transversalmente. A escavação interna manual ou mecânica pode ser feita à medida da penetração do tubo ou de uma só vez quando completada a cravação do tubo.

Pode-se executar, quando assim previsto, um alargamento na base após o que o tubulão é concretado. Esse alargamento pode ser executado manual ou mecanicamente.

A camisa metálica, no caso de não ter sido considerada no dimensionamento estrutural, pode ser recuperada à medida da concretagem.

As concretagens dos tubulões revestidos, podem ser:

- a) No tubulão seco, o concreto é simplesmente lançado da superfície;
- b) No tubulão com água ou lama, utiliza-se o processo de concretagem submersa com tremonha.

5.3.2.3 Alargamento de base

Os tubulões devem ser dimensionados de maneira a evitar alturas de bases superiores a 2 metros. Somente em casos excepcionais, devidamente justificados, admitem-se alturas superior àquela.

Quando as características do solo indicarem que o alargamento de base é problemático, deve-se prever o uso de injeções, aplicações superficiais de argamassa de cimento, ou mesmo escoramento, para evitar desmoronamento da base.

Quando previstas cotas variáveis de assentamento de tubulões próximos, a execução deve ser iniciada pelos tubulões mais profundos.

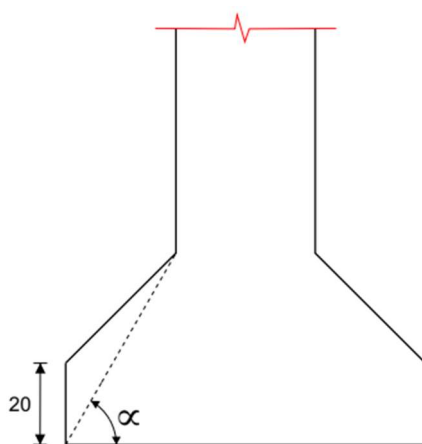
Deve-se evitar trabalho simultâneo em bases alargadas em tubulões adjacentes, tanto em escavação, quanto em concretagem.

O ângulo α indicado na figura a seguir, deve ser tal que as tensões de tração que venham a ocorrer no concreto possam ser absorvidas por este material.

Quando, por alguma razão, for necessário adotar um ângulo menor que o indicado, deve-se armar a base do tubulão.

Desde que a base esteja embutida no material idêntico ao de apoio, um mínimo de 20cm, um ângulo α igual a 60° pode ser adotado independente da taxa, sem necessidade de armadura.

Figura 97 – Base do tubulão



Fonte: DER/PR, 1996.

6 ASPECTOS CONSTRUTIVOS DA MESOESTRUTURA

A mesoestrutura de uma ponte ou viaduto é o componente que engloba todos os elementos nos quais a superestrutura se apoia. A função da mesoestrutura é a de transmitir as cargas da superestrutura, e a sua própria carga, às fundações, diretas ou profundas.

Há dois elementos básicos na mesoestrutura: encontros e pilares. Os encontros se existentes, são os elementos que suportam as extremidades das pontes, ao mesmo tempo que arrimam os acessos rodoviários; os pilares, isolados, maciços ou aporticados, são os apoios intermediários.

Por longos anos e por razões econômicas, no Brasil somente as obras mais importantes tinham encontros. Na grande maioria das obras, os encontros eram e ainda são por vezes, substituídos por superestruturas com extremos em balanço e aterros em queda livre, muitas vezes mal compactados e sem as proteções adequadas, o que causa um funcionamento deficiente deste conjunto heterogêneo, aterro/obra-de-arte.

Embora modernamente melhorado com a utilização de lajes de transição, este problema é sempre deficiente, por assentamentos dos aterros de acesso, o que causa desconforto quando os veículos saem da rodovia e entram nas pontes ou nos viadutos.

A mesoestrutura, em geral, é constituída pelos seguintes elementos, embora alguns deles possam não existir em alguns tipos de pontes ou viadutos:

a) dispositivos básicos de Contenção e Transição:

- a.1) lajes de transição;
- a.2) encontros;
- a.3) cortinas;
- a.4) alas;
- a.5) proteção de taludes;

- b) apoios intermediários;
- c) aparelhos de apoio.

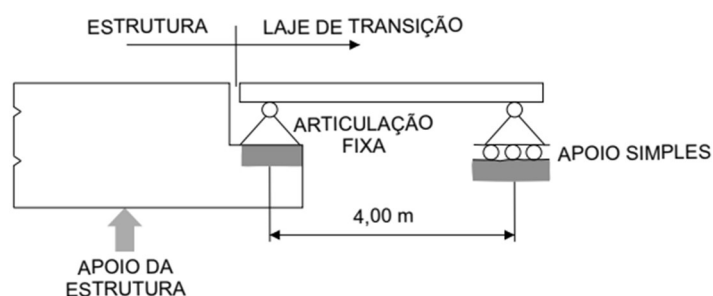
6.1 Dispositivos Básicos de CONTENÇÃO e TRANSIÇÃO

Os dispositivos básicos de transição e contenção são as lajes de transição, os encontros e as cortinas e alas. Basicamente, as obras-de-arte especiais ou têm apoios nas extremidades ou os extremos em balanço; as obras com apoios nas extremidades realizam a transição com a rodovia através de encontros, que são dotados de cortinas, alas e lajes de transição, enquanto as obras com extremos em balanço fazem a transição através de, apenas, cortinas, alas e lajes de transição.

6.1.1 Lajes de Transição

As lajes de transição é um elemento estrutural que todas as obras de arte especiais deveriam ter para minimizar a ligação entre o aterro e a obra de arte. Elas deverão ter uma espessura não menor que 25 cm e o comprimento poderá variar conforme o tipo de ponte, mas não deverá ser menor que 4,0 m e serão ligadas à estrutura ou ao encontro por meio de articulações de concreto, sem armadura passante, e apoiadas no aterro de acesso

Figura 98 – Modelo estrutural da laje de transição



Fonte: DNER, 1996.

6.1.2 Encontros

Os encontros são elementos de transição entre a estrutura da ponte e o terrapleno, e têm a dupla função, de suporte da ponte, e de proteção do aterro contra a erosão. Devem ser,

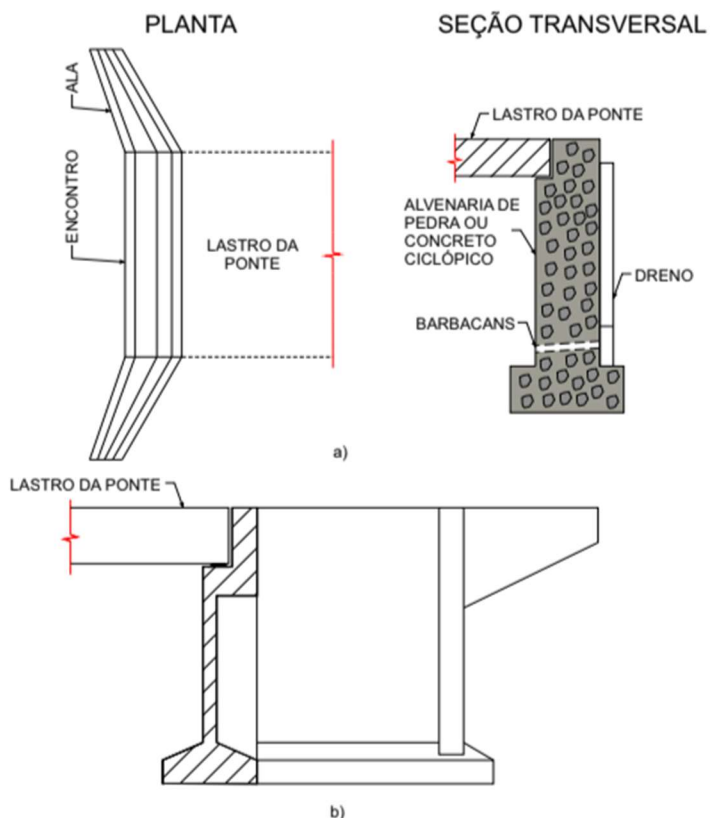
portanto, dimensionados para resistir às reações verticais e horizontais da superestrutura, e também ao empuxo do aterro. Os encontros, têm um paramento frontal e alas laterais longitudinais, inclinadas ou transversais. As alas laterais podem ser isoladas do paramento frontal, ou ligadas a ele formando uma estrutura monolítica.

Figura 99 – Encontro de ponte



Fonte: STÖRFIX, 2005.

Figura 100 – Encontros de pontes generalizado: a) concreto ciclópico; b) concreto armado



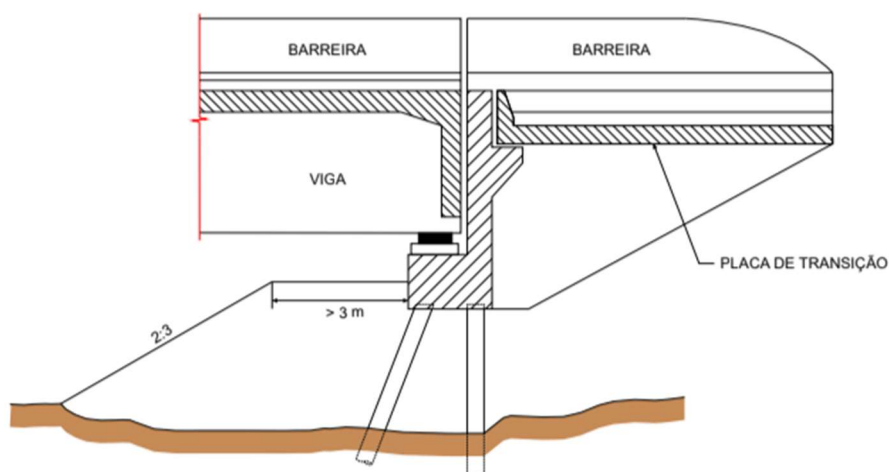
Fonte: Adaptado de VITORIO, J. A. P., 2002.

6.1.2.1 Encontros em aterros estabilizados

Considera-se encontro em aterro estabilizado, o aterro executado com solo selecionado e com todos os cuidados de compactação, antes da construção do encontro.

O encontro compõe-se de um bloco corrido de concreto armado, de comprimento maior que a largura do estrado da ponte e com um recorte para abrigar sua superestrutura; lateralmente, duas alas de concreto armado têm a função de conter um aterro residual.

Figura 101 – Encontro em aterro estabilizado



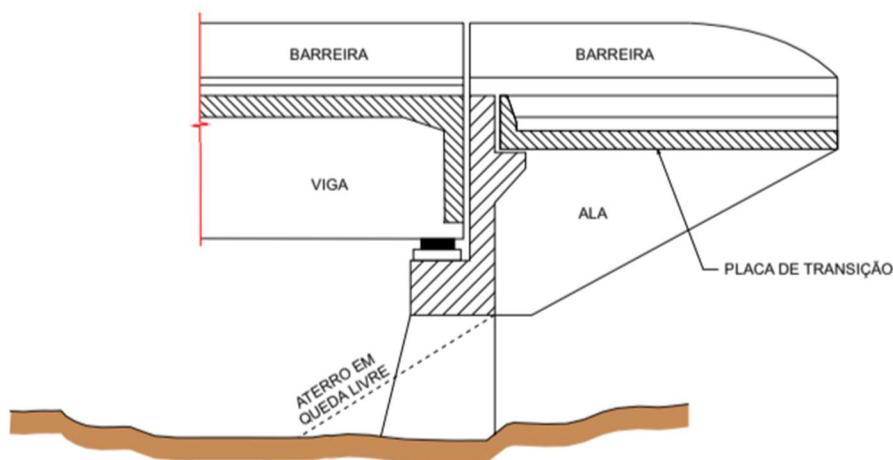
Fonte: Adaptado de LOBATO, 2017.

6.1.2.2 Encontros vazados

Os encontros vazados não dispõem de parede frontal, o encontro permite que a saia do aterro caia livremente na altura entre o terreno natural e o fundo da viga-travessa.

A viga travessa está apoiada em pilares e estes em fundações, diretas ou em blocos sobre estacas ou tubulões.

Figura 102 – Encontro em aterro vazado ou falso

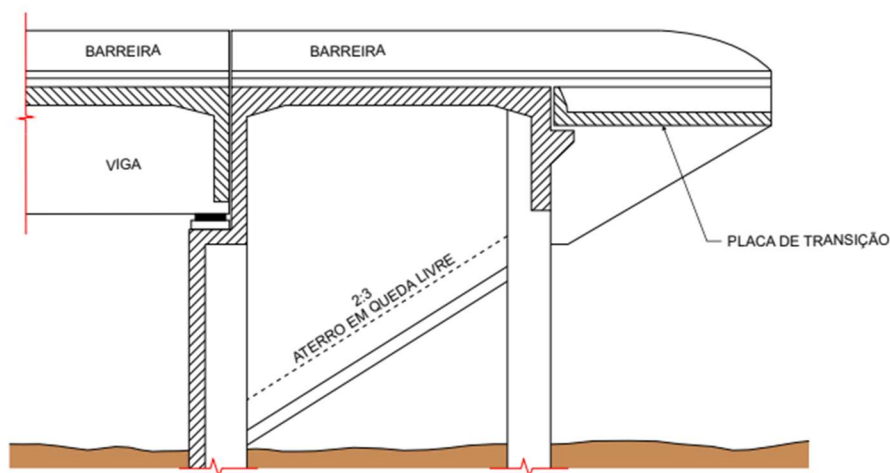


Fonte: Adaptado de LOBATO, 2017.

6.1.2.3 Encontros de contenção, sem estrado

Basicamente, os encontros de contenção, sem estrado, são os encontros vazados e com paredes frontais para impedir a queda livre dos aterros de acesso. Dependendo da altura de aterro a arrimar, diversos são os sistemas estruturais que podem ser adotados: muros de gravidade ou paredes de concreto armado, apoiadas em pilares ou em contrafortes; todos os tipos serão complementados por alas laterais.

Figura 103 – Encontro de contenção



Fonte: Adaptado de LOBATO, 2017.

6.1.2.4 Encontros fechados

Os encontros fechados, com estrado completo: são estruturas fechadas, com parede frontal, paredes laterais, cortinas e alas; quatro pilares, no mínimo, apoiados em fundações diretas, ou em blocos sobre estacas ou em tubulões, transferem as cargas ao terreno.

6.1.2.5 Encontros em Terra Armada

A Terra Armada foi desenvolvida no *Laboratoire Central des Ponts et Chaussées* (Paris, 1967), e tem sido utilizada para a execução de muros de arrimo e encontros de viadutos, especialmente em obras urbanas, onde os espaços reduzidos para a contenção dos maciços e a necessidade de um bom aspecto para as rampas de acesso limitam o emprego de soluções convencionais.

O sistema consiste na utilização da resistência interna do solo associada à de materiais de construção convencionais (concreto e aço), constituindo maciços autoequilibrados.

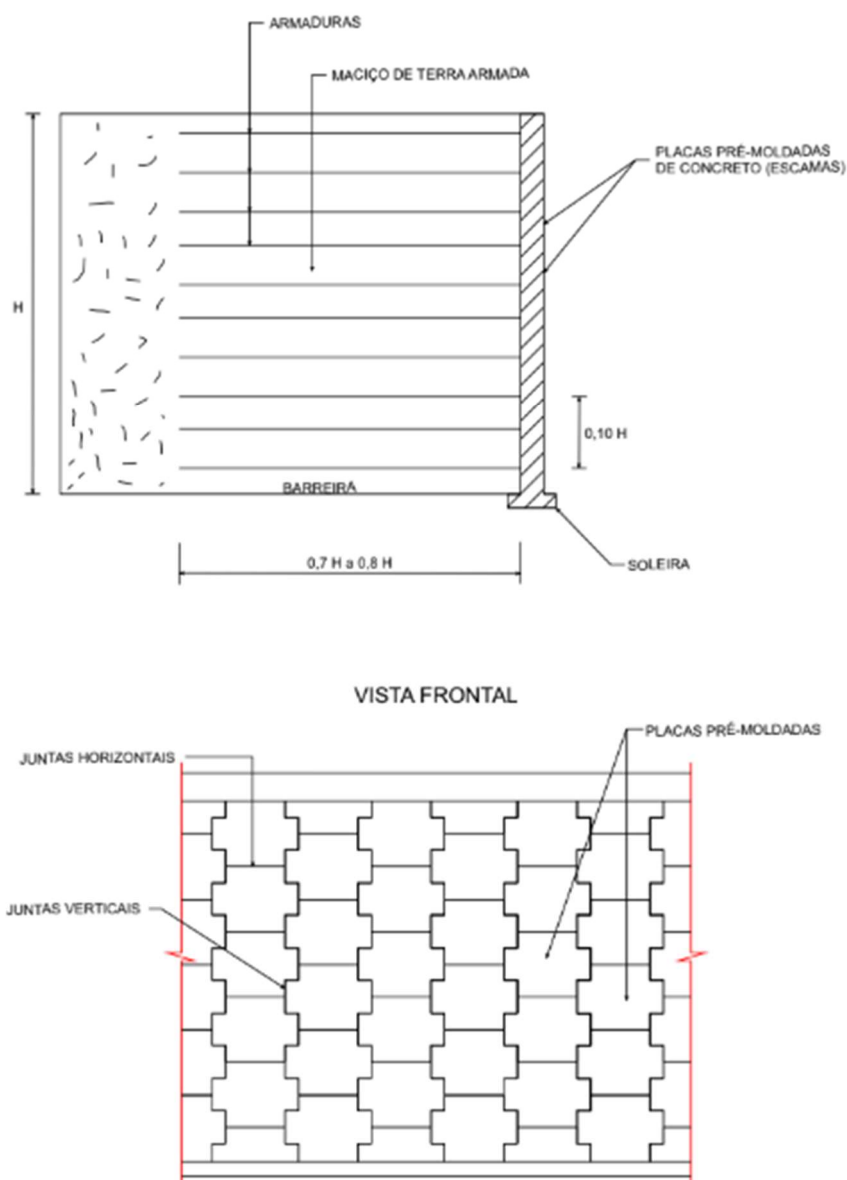
A aderência da armadura (tiras de aço) com o solo garante a estabilidade das placas pré-moldadas encaixadas entre si, que garantem a contenção do maciço.

A solução exige a execução de um aterro rigorosamente controlado.

Atualmente são projetadas algumas obras onde os aterros dos encontros servem de apoio para a estrutura da obra de arte especial.

Nestes casos as condições de estabilidade destes aterros devem ser garantidas e o cálculo das contenções devem levar em conta as cargas da estrutura apoiadas nestes aterros, chamados, neste caso de “aterros portantes”.

Figura 104 – Encontros em Terra Armada



Fonte: DNER, 1996.

6.1.3 Cortinas e Alas

6.1.3.1 Cortinas

As cortinas são transversinas extremas, dotadas, no lado externo, de um ou dois dentes ao longo de todo o seu comprimento; o dente superior, obrigatório, suporta a laje de transição e o inferior, aconselhável, define melhor a contenção do aterro e as armaduras das cortinas. Em virtude do esquema estrutural adotado para as lajes de transição, da proximidade dos

eixos do veículo-tipo e para evitar artifícios de cálculo que reduzam demasiadamente a atuação da carga-móvel sobre as cortinas, recomenda-se que estas sejam dimensionadas para um trem-tipo constituído de duas cargas concentradas, afastadas de dois metros e cada uma com o valor da metade da carga do veículo-tipo, sem impacto; as solicitações de carga permanente das lajes de transição somente poderão ser consideradas quando desfavoráveis para a estrutura.

A finalidade das cortinas, além do enrijecimento transversal que proporciona, é a de retenção parcial dos aterros de acesso. Geralmente são projetadas com a largura total da ponte. Normalmente são reforçadas inferiormente por meio de uma viga horizontal destinada a resistir aos empuxos dos aterros de acesso.

6.1.3.2 Alas

Alas: são estruturas laminares, solidárias às cortinas e com geometria adequada para contenção lateral dos aterros de acesso.

As alas deverão ser projetadas de forma a que fiquem mergulhadas pelo menos 50 cm no terrapleno projetado; sua espessura não deverá ser inferior a 25 cm e de preferência, deverá confinar toda a laje de transição. Os encontros também apresentam alas laterais que podem ser isoladas do paramento frontal ou ligadas a ele, formando uma estrutura monolítica.

6.1.4 Proteção de taludes

A proteção superficial dos taludes nos trechos da rodovia adjacentes às obras-de-arte:

- a) trecho situado sob a obra-de-arte: neste trecho, não alcançado diretamente pelos raios solares e onde a vegetação não vinga, a proteção dos taludes poderá ser constituída por placas pré-moldadas de concreto, rejuntadas, ou por alvenaria argamassada;

- b) trechos laterais: a proteção dos taludes poderá ser efetuada por vegetação adequada.

6.2 Apoios Intermediários

Até o início do século XX os pilares eram construídos em alvenaria de pedra. Porém, com o surgimento do concreto armado, passou esse material a ser o mais utilizado nos pilares de pontes.

Os apoios intermediários são estruturas localizadas entre os apoios extremos da ponte e, projetadas para, com um mínimo de interferência com o tráfego de veículos ou com a navegação, tornar mais econômica a superestrutura.

6.2.1 Considerações sobre apoios intermediários ou pilares

Os pilares das pontes podem ser classificados em três tipos:

- a) de estrutura reticulada;
- b) de estrutura formada por lâminas;
- c) maciços.

Os pilares de estrutura reticulada podem ser constituídos por coluna única, colunas independentes, ou por pórticos planos e espaciais. O pilar de coluna central única é muito comum nos viadutos urbanos, em que se deseja preservar espaço sob o viaduto.

Entre os pilares de estrutura reticulada, o mais comum é o constituído por um pórtico de duas colunas, para pontes com as larguras usuais (até 14 m); aumentando a largura da ponte há, em geral, conveniência em aumentar o número de colunas.

Por outro lado, aumentando a altura dos pilares, o pórtico passa a ter mais andares, pois o travamento intermediário se torna necessário para garantir a rigidez transversal adequada.

Sendo muito grande a altura dos pilares (acima de 40 m) são utilizados os pórticos espaciais.

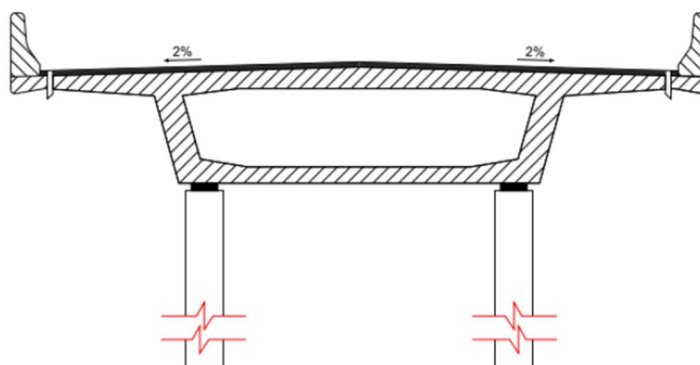
Das estruturas formadas por lâminas, a mais comum é a de lâmina única, muito usada por razões de estética, nos viadutos urbanos. Os pilares laminares adaptam-se mais facilmente à superestrutura desses viadutos que é, frequentemente, de seção celular.

É muito comum também o emprego de seções do tipo caixão, ou celular, nos pilares de grande altura, podendo as paredes ser contínuas fechadas em toda a altura, ou interrompidas, formando lâminas isoladas.

Os pilares maciços, muito usados antigamente, construídos em alvenaria, são atualmente pouco utilizados.

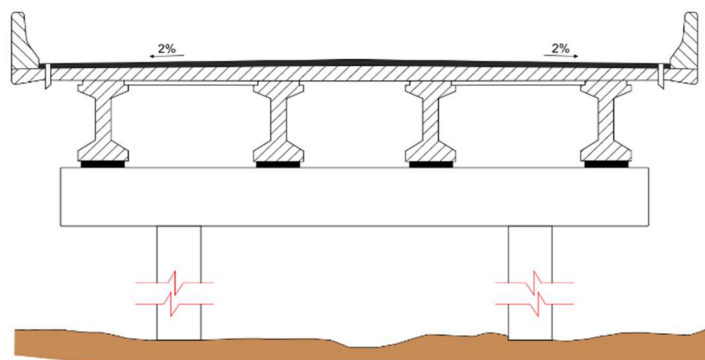
As figuras apresentadas a seguir mostram algumas soluções para pilares de obras de arte em concreto armado ou protendido.

Figura 105 – Pilares isolados ou apenas contraventados



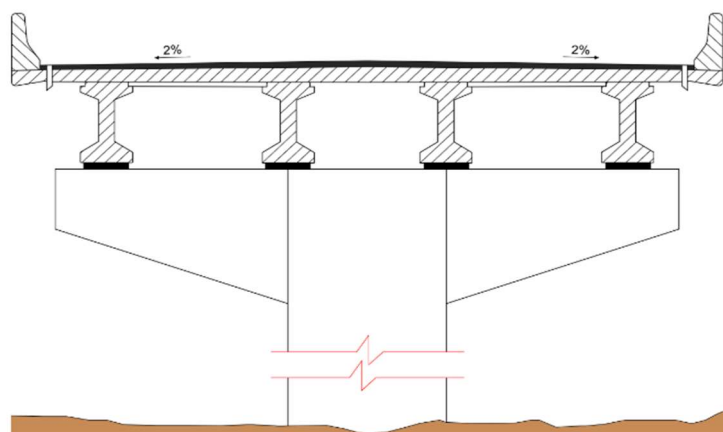
Fonte: LOBATO, 2017.

Figura 106 – Pilares isolados com viga-travessa



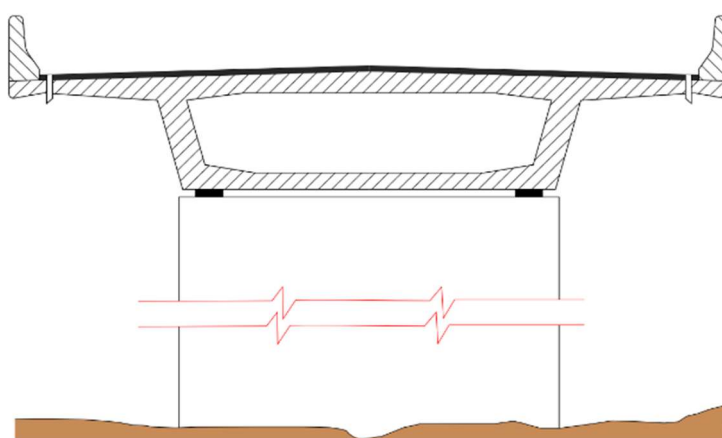
Fonte: LOBATO, 2017.

Figura 107 – Pilar único com viga trave



Fonte: LOBATO, 2017.

Figura 108 – Pilar parede, maciço ou celular



Fonte: LOBATO, 2017.

Os pilares são localizados a cada linha de apoio transversal do tabuleiro. Suas quantidades, formatos e dimensões dependem de diversos fatores como a altura da obra, a largura da superestrutura e o tipo de fundação.

Nas pontes em lajes e vigas, as reações são transmitidas aos pilares através de aparelhos de apoio que se descrevem a seguir.

6.3 Aparelhos de Apoio

Por definição, aparelho de apoio é o elemento situado entre a mesoestrutura e a superestrutura de uma obra de arte especial, que tem como propósito transmitir as reações da superestrutura para a mesoestrutura, e ainda permitir os movimentos previstos em projeto, criados pelos esforços, protensão, variação de temperatura, retração do concreto etc., que modificam as dimensões dos elementos.

Em estruturas de grande porte e com grandes vãos, como as pontes e viadutos, é muito importante o uso de aparelhos de apoio que possibilitem a ocorrência de movimentos dos elementos estruturais.

Tendo em consideração que a grande parte destes apoios não são executados na obra e são fabricados por empresas especializadas, este subcapítulo está incluído como equipamentos.

6.3.1 Funções dos aparelhos de apoio

Enumeram-se em seguida algumas das funções dos aparelhos de apoio:

- a) estabelecer a ligação da superestrutura com a mesoestrutura, acomodando a transferência das forças dinâmicas e vibrações, que podem causar a instabilidade da ponte ou mesmo a sua destruição;
- b) permitir movimentos de translação horizontais e de rotação;
- c) garantir que as deformações, que ocorrem na superestrutura da ponte, não

- gerem elevadas forças e movimentos na mesoestrutura e na infraestrutura;
- d) reduzir o corte entre o tabuleiro e a cabeça dos pilares;
 - e) aparelhos de apoio mais recentes protegem ainda das ações sísmicas, dissipando a energia.

Os aparelhos de apoio podem ser classificados de acordo com os movimentos que possibilitam, como fixos e móveis, sendo os móveis divididos em unidirecionais (movimento apenas numa direção) e multidirecionais (várias direções).

6.3.2 Tipos de Aparelhos de Apoio

Dada a vasta diversidade de aparelhos de apoio existentes no mercado atualmente, houve a necessidade de os agrupar de acordo com as suas propriedades. É assim possível organizar os aparelhos de apoio tendo como base o tipo de material constituinte ou em função dos movimentos permitidos por cada um. Desde que surgiram até aos dias de hoje, alguns dos tipos de aparelhos de apoio caíram em desuso, pois outros mais recentes desempenham as mesmas funções com mais qualidade e segurança.

6.3.2.1 Aparelhos de Apoio Elastoméricos

São considerados os aparelhos de apoio mais simples. Consistem num bloco elastomérico que pode apresentar diversas formas, circular vazado (oco), circular e retangular.

Figura 109 – Aparelhos de apoio elastomérico Oco, Circular e Retangular



Fonte: GADA BINA USAHA, 2022.

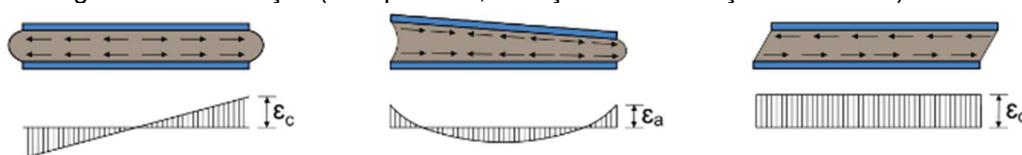
O elastômero está associado a materiais constituídos à base de borracha. Como os fatores a que vão estar sujeitos são muito adversos estes materiais têm que apresentar elevada

durabilidade, pelo que devem ser borrachas sintéticas (neoprene) ou naturais.

Nestes dois casos as borrachas são vulcanizadas, ou seja, são submetidas a operação através da qual são criadas ligações entre as macromoléculas de um elastômero. Desta forma o elastômero, que à partida se apresenta como uma massa fraca, muito plástica e sem propriedades mecânicas, é transformado num produto forte, resistente e com boas características elásticas.

Este tipo de aparelho de apoio, devido à sua componente elástica, permite movimentos e rotações em todas as direções.

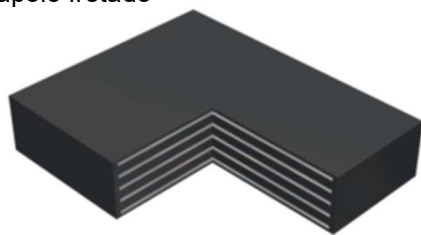
Figura 110 – Diagramas de Esforços (Compressão, Rotação e Deformação Horizontal)



Fonte: Adaptado de DE LA PEÑA, J. I., 2021.

As suas características permitem que recupere o seu formato e dimensão inicial, contudo, cargas que excedem o seu limite de elasticidade podem provocar vários danos. De forma a garantir o seu correto funcionamento devem ser reforçados por placas de aço horizontais (aparelho de apoio fretado). Estas chapas de aço impedem a deformação excessiva que iria provocar o seu “abaulamento”. A espessura e número de chapas dependem das cargas a que o aparelho de apoio vai estar sujeito. Estas chapas são ligadas a borracha também pelo processo de vulcanização e neste caso são chamados de aparelhos de apoio de Neoprene Cintado ou de Neoprene Fretado.

Figura 111 – Aparelho de apoio fretado

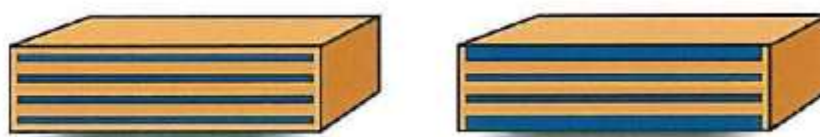


Fonte: TRIDENT, 2022.

Os aparelhos de apoio elastoméricos apresentam três diferentes tipos:

- a) **Aparelhos de apoio simples de Neoprene Cintado ou de Neoprene Fretado:** estes aparelhos de apoio são moldados individualmente e as placas de reforço são completamente envolvidas no elastômero, com pelo menos quatro milímetros da superfície lateral e geralmente apresentam 2,5 milímetros de espessura. Existe também a possibilidade das camadas externas (juntas à superfície do elastômero) apresentarem maior espessura.

Figura 112 – Aparelho de apoio simples de Neoprene Cintado (Fretado)

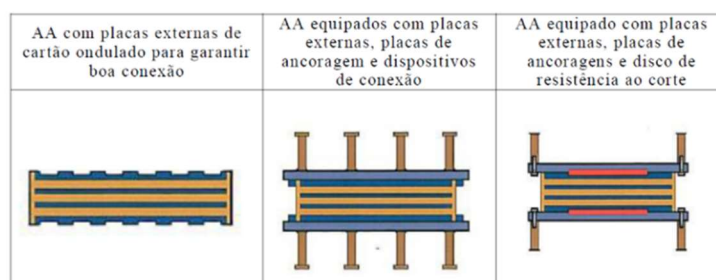


Fonte: FREYSSINET, 2006.

Para além dos diversos formatos que podem apresentar, podem também ter furos para a colocação de materiais específicos (barra transversal de ancoragem), para a montagem de material de amortecimento ou para reduzir a rigidez vertical.

- b) **Aparelhos de apoio de Neoprene Cintado com placas de ancoragem:** são várias soluções existentes neste tipo de aparelho de apoio. A solução é selecionada tendo em conta os seguintes fatores: método de construção de estruturas e as tensões transmitidas por aparelhos de apoio.

Figura 113 – Tipos de AA de Neoprene Cintado com Placas de Ancoragem



Fonte: FREYSSINET, 2006.

- c) **Aparelho de apoio de Neoprene Cintado com superfícies de Deslizamento:**
estes aparelhos de apoio são utilizados quando se pretende o deslocamento apenas numa das direções, longitudinal ou transversal. Geralmente são utilizadas folhas de PTFE coladas no interior do neoprene que possibilitam deslocamentos consideráveis e superfícies metálicas inferiores e superiores. Estas superfícies metálicas podem possuir guiamento, permitindo deslocamentos apenas numa das direções horizontais (unidirecionais), ou pode não existir sistema de guiamento, permitindo os movimentos em ambas as direções (multidirecionais).

Figura 114 – Tipos de aparelho de apoio de Neoprene Cintado com Superfícies de Deslizamento (Freyssinet, Elastomeric Bearings)



Fonte: FREYSSINET, 2006.

6.3.2.2 Aparelhos de apoio Pot-Bearings (Panela)

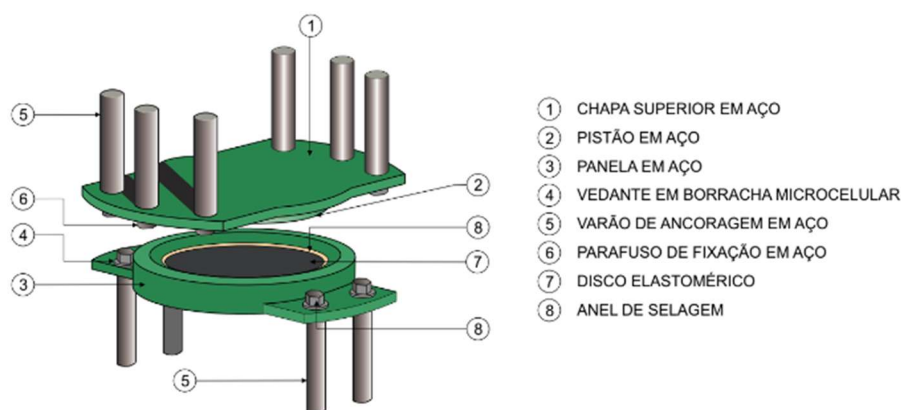
Grandes cargas verticais combinadas com um elevado grau de rotação não permitem a utilização de aparelhos de apoio elastoméricos, pois são necessárias grandes superfícies de apoio para manter todos os lados do aparelho de apoio à compressão e isto resultaria numa distribuição de pressão desigual sobre o concreto. Anteriormente este problema foi superado usando aparelhos de apoio oscilantes.

Atualmente são utilizados os aparelhos de apoio Pot-Bearings. Estes consistem numa almofada circular de Neoprene não reforçado, de secção relativamente fina, totalmente fechado num recipiente de aço. Quando aplicada a carga o elastômero por meio de um êmbolo fixa-se à placa de apoio superior. É colocado um vedante para prevenir a extrusão do neoprene entre o pistão e o pote. O elastômero funciona de modo semelhante a um fluido sob alta pressão, possibilitando ao aparelho de apoio a capacidade de absorver rotações em torno dos eixos horizontais e garantindo uma deformabilidade axial aproximadamente nula.

Estes aparelhos poderão ser fixos ou móveis e, sendo móveis, poderão sê-lo numa ou em ambas as direções. Pode-se, assim, subdividir os “Pot-Bearings” em três categorias:

- a) **Aparelhos de apoio fixos** – Este tipo consiste num simples pote ou panela onde é colocado um disco de elastômero, um pistão e a chapa superior que representa a “tampa” do receptáculo. Os apoios fixos permitem apenas movimentos rotacionais, restringindo todos os movimentos de translação. As rotações são efetuadas através da distorção da almofada de Neoprene. A sua completa constituição é demonstrada na figura seguinte.

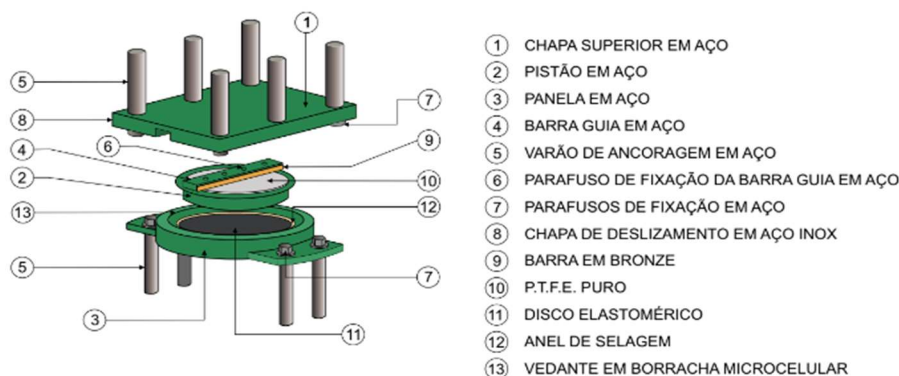
Figura 115 – AA tipo Panela – Fixo



Fonte: Adaptado de CORDEIRO, J. G. P., 2014.

- b) **Aparelhos de apoio de Deslizamento Unidirecionais** – Com o objetivo de libertar o movimento de translação numa direção tornou-se necessária a fabricação destes aparelhos de apoio. Consiste em 3 principais componentes: um disco de PTFE, uma superfície de aço inoxidável polido conectado a uma placa deslizante de aço estrutural e uma barra guia em aço que liberta o movimento desejado. A sua completa constituição é demonstrada na figura seguinte.

Figura 116 – AA tipo Panela – Unidirecional



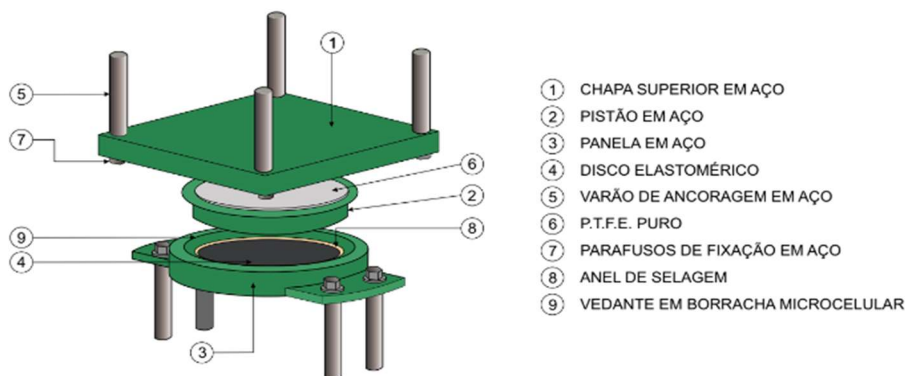
Fonte: Adaptado de CORDEIRO, J. G. P., 2014.

- c) **Aparelhos de apoio de Deslizamento Multidirecionais** – Os aparelhos multidirecionais ao contrário dos anteriores são móveis em mais do que uma direção. Consiste num aparelho de apoio tipo Pot-Bearing no qual o pistão está coberto por disco de PTFE onde a placa de deslizamento superior, fixada à superestrutura, é livre para se mover. Os aparelhos de apoio são, portanto, livres para deslizar permitindo deslocamentos em todas as direções horizontais.

As principais características que representam os movimentos nestes apoios são:

- c.1) deslocamentos horizontais, transversais e longitudinais;
- c.2) rotações permitidas em torno dos três eixos;
- c.3) não existe transmissão dos esforços horizontais;

Figura 117 – AA tipo Panela – Multidirecional



Fonte: Adaptado de CORDEIRO, J. G. P., 2014.

6.3.2.3 Aparelhos de apoio em concreto

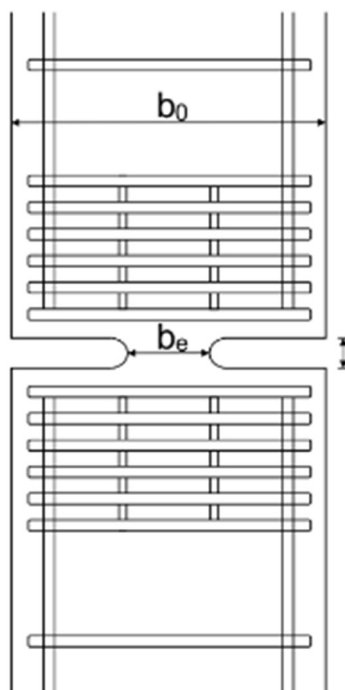
Articulações de concreto são aparelhos de apoio cujo material é o mesmo da própria ponte, não existindo uma separação completa da estrutura, contudo, proporcionam uma descontinuidade entre a superestrutura e a infraestrutura que permite a distribuição das cargas e libertação de movimentos.

São vários os tipos de articulações de concreto existentes. Contudo, atualmente este tipo de aparelho de apoio caiu em desuso, pois a sua substituição não era possível e apresentavam uma baixa capacidade resistente.

6.3.2.3.1 Articulações Freyssinet

Articulações fixas de concreto com uma redução de seção da peça a articular, tem geralmente 2 cm de altura e deve trabalhar com tensões elevadas, atingindo a plasticidade.

Figura 118 – Articulações Freyssinet



Fonte: Adaptado de CORDEIRO, J. G. P., 2014.

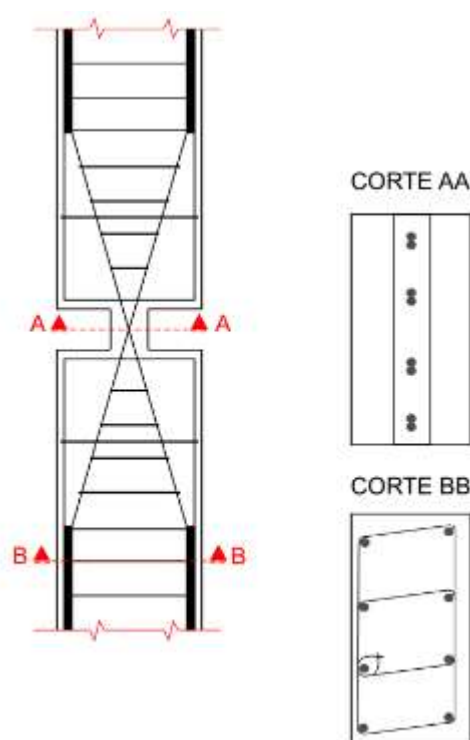
Esta redução de seção é flexível e permite realizar rotações de um membro, gerando pequenos momentos que são transmitidos à estrutura. Apesar do reduzido tamanho da seção, esta suporta elevadas cargas axiais e forças de cisalhamento, devido à influência restritiva biaxial ou triaxial do concreto envolvente.

6.3.2.3.2 Articulações Mesnager

Estas articulações são alternativas das articulações Freyssinet. São articulações fixas que transmitem esforços por aderência através de barras cruzadas ancoradas nos blocos a articular. A função destas barras é transmitir a força normal e resistir à força de corte que se manifesta nos dois blocos.

Este tipo de aparelho de apoio tem caído em desuso e não é mais frequente a sua adoção.

Figura 119 – Articulações Mesnager



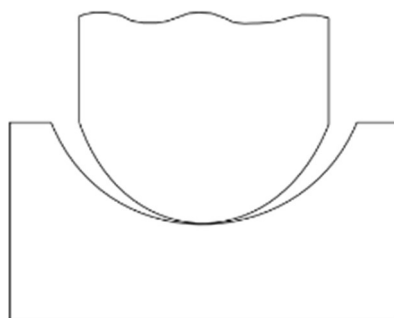
Fonte: Adaptado de CORDEIRO, J. G. P., 2014.

6.3.2.3.3 Articulações de Contacto de Superfície Cilíndrica

São articulações em concreto armado também chamadas “articulações sela” que permitem acomodar movimentos de rotação. Por serem dimensionadas com elevadas tensões de compressão o concreto deve ser de alta qualidade.

São utilizadas quando se pretende acomodar elevadas rotações, esforço transversal em conjunto com forças axiais baixas. Apresentam a mesma resistência que as articulações Freyssinet, contudo apresentam algumas roturas pelo que devem ser reforçadas com aço.

Figura 120 – Articulações Sela

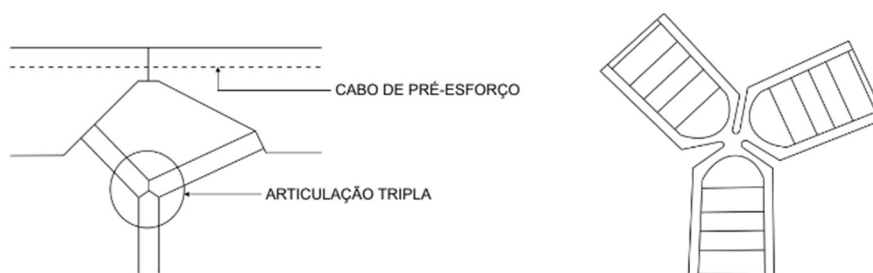


Fonte: Adaptado de CORDEIRO, J. G. P., 2014.

6.3.2.3.4 Articulações Triplas

São um tipo de aplicação das articulações Freyssinet. Apresentam um melhor desempenho pela carga multidirecional que lhe é imposta.

Figura 121 – Articulações tipo Freyssinet triplas



Fonte: Adaptado de CORDEIRO, J. G. P., 2014.

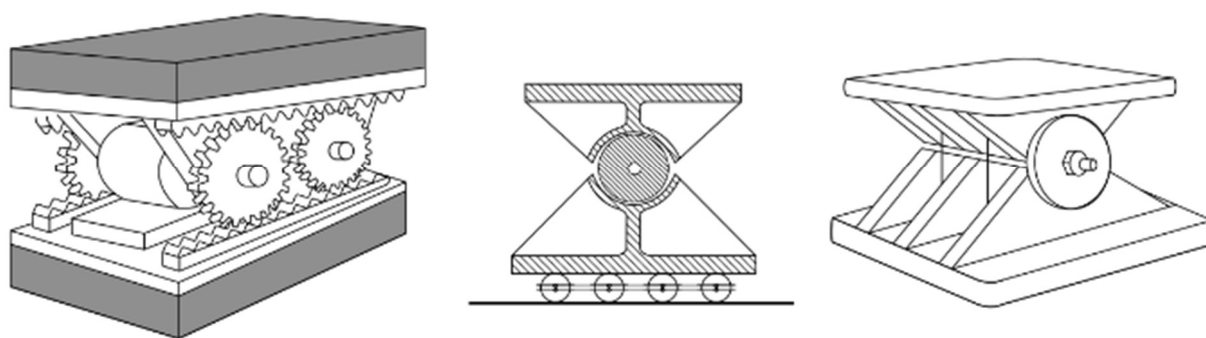
6.3.2.4 Articulações Metálicas

6.3.2.4.1 Articulações de Rolo ou Roletes

São aparelhos de apoio que consistem essencialmente em um ou mais roletes, entre placas de aço superior e inferior paralelas.

Neste tipo de aparelho de apoio, os movimentos relativos admitidos são apenas os movimentos de translação, considerando-se que as rotações existentes são diminutas.

Figura 122 – Articulações de roletes



Fonte: Adaptado de CORDEIRO, J. G. P., 2014.

Existem engrenagens ou outro formato de guia para garantir que o eixo do rolo é mantido na orientação desejada durante a vida destes aparelhos de apoio.

6.3.2.4.2 Articulações de Pêndulo ou Oscilantes

Trata-se de aparelhos de apoio oscilantes e consistem essencialmente numa superfície curva em contato com uma superfície plana ou curva e têm como função evitar movimentos horizontais. A superfície curva pode ser cilíndrica ou esférica para permitir a rotação em torno de um ou mais eixos. Aparelhos de apoio oscilantes por si só não permitem a translação e são normalmente utilizados para complementar os aparelhos de apoio de rolos

Figura 123 – AA tipo Pêndulo ou Oscilante complementando os AA de Rolo



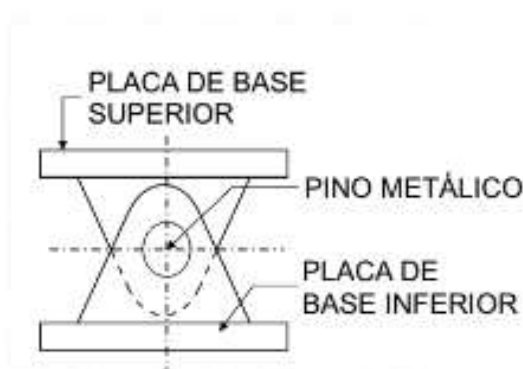
Fonte: CORDEIRO, J. G. P., 2014.

Os aparelhos de apoio oscilantes suportam altas cargas e podem ser usados onde os aparelhos de apoio tipo panela, esféricos e outros de alta capacidade, não podem ser utilizados devido ao espaço limitado.

6.3.2.4.3 Aparelhos de apoio do tipo articulações metálicas

As articulações metálicas permitem o movimento de rotação, enquanto ao mesmo tempo impedem o movimento longitudinal. O movimento de rotação ocorre por meio de um pino de aço circular, ligado às superfícies circulares embutidas; estas superfícies são equipadas com tampas que resistem às ações que favorecem o deslizar da cavilha para fora dos assentos.

Figura 124 – Articulações metálicas



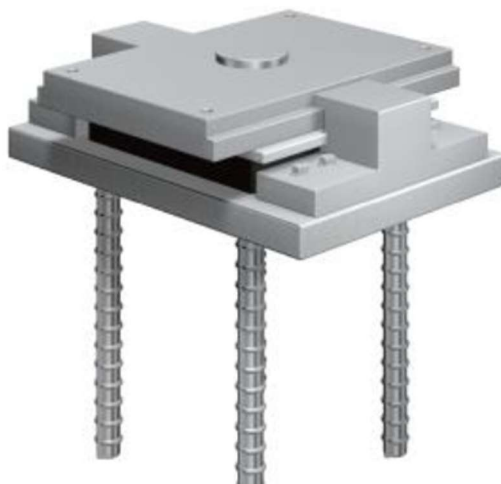
Fonte: Adaptado de CORDEIRO, J. G. P., 2014.

A função da cavilha/pino é a transferência das forças por meio de rotação da placa de base superior que está ligada à superestrutura, para a placa de base inferior que está ligado à subestrutura. As placas são geralmente ancoradas por meio de parafusos ou de soldadura.

6.3.2.4.4 Aparelhos de apoio deslizantes

Os aparelhos deslizantes são a forma mais simples de aparelhos de apoio. Permitem movimentos transversais, longitudinais e rotação. São constituídos por duas placas que deslizam entre si por meio de uma superfície que permite eliminar a resistência ao atrito. Normalmente esta superfície é constituída por materiais diferentes do das próprias placas para facilitar o deslizamento. A composição do material da superfície de deslizamento determina o tipo de placa de deslizamento do aparelho de apoio, podendo ser de aço (preferivelmente aço inoxidável), bronze, chumbo, fibra de vidro, grafite, PTFE (politetrafluoretileno), entre outros.

Figura 125 – Articulação de apoio deslizante



Fonte: CORDEIRO, J. G. P., 2014.

6.3.2.4.5 Aparelhos de apoio esféricos ou cilíndricos

Aparelhos de apoio esféricos permitem movimentos tridimensionais. São projetados para cargas verticais, horizontais e laterais muito altas, assim como para grandes deslocamentos de rotação. Como os aparelhos de apoio tipo “pote”, eles podem ser fixos, livres ou guiados.

Figura 126 – Aparelho de apoio esférico



Fonte: CORDEIRO, J. G. P., 2014.

Este tipo de aparelhos de apoio surgiu para os seguintes fins:

- a) na construção da ponte pelo sistema de lançamento;
- b) para medir e monitorar as forças que atuam sobre a estrutura eletronicamente;
- c) para acomodar cargas elevadas que surgem durante a construção ou vida de uma estrutura.

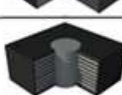
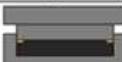
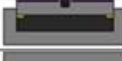
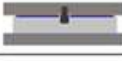
Existem diversos tipos de aparelhos de apoio para pontes. A concepção destes aparelhos de apoio confere-lhes determinadas propriedades, que os tornam adequados ou mesmo recomendados para determinados tipos de solicitações. Vimos que uma das suas principais funções é a de suportar e transferir a carga da estrutura superior aos pilares de suporte, com uma deflexão vertical aceitável. Por outro lado, terá de acomodar todos os movimentos (deslocamentos) da estrutura superior, sejam deslocamentos longitudinais, transversais ou rotações que a estrutura possa originar. Nomeadamente as dilatações e contrações originadas por variações de temperatura. E acomodar também todos os efeitos originados pelo vento.

Todos estes efeitos dependem, em grande medida, dos materiais de construção. E competirá ao projetista identificar e quantificar todas estas variáveis, de forma a selecionar o tipo de aparelho de apoio que satisfaça todas as exigências.

- a) os materiais a serem empregados devem atender às indicações de projeto e ter suas características atestadas por certificado de qualidade e garantia emitido pelo fabricante;

- b) os materiais usualmente empregados são concreto (“Freyssinet”), policloropreno (neoprene), politetrafluoroetileno (teflon) e o aço;
- c) o quadro apresentado na página seguinte contém os principais tipos de aparelhos de apoio e suas variantes. Apresentamos igualmente, a título meramente informativo, alguns tipos de aparelhos de apoio essencialmente mecânicos.

Figura 127 – Principais tipos de aparelhos de apoio e suas variantes

Aparelhos de apoio com elementos elastoméricos		Aparelhos de apoio mecânicos (aço)	
Aparelhos de apoio elastoméricos (Elastomeric bearings)		Tipos	Figura
Variantes	Figura	Aparelho de apoio plano e esférico	
Aparelho de apoio 100% borracha		Aparelho de apoio plano e esférico, com sistema deslizante	
Aparelho de apoio de borracha, cintado ou laminado (borracha + aço)		Aparelho de apoio duplamente esférico	
Aparelho de apoio de borracha, cintado ou laminado (borracha + aço), com núcleo de chumbo		Aparelho de apoio duplamente esférico, com sistema deslizante	
Aparelho de apoio em borracha reforçada com fibras de carbono		Aparelho de apoio cilíndrico	
Aparelho de apoio em borracha reforçada com telas de algodão		Aparelho de apoio duplamente cilíndrico	
Aparelhos de apoio do tipo panela (Pot bearings)		Aparelho de apoio cilíndrico, com sistema deslizante guiado	
Variantes	Figura	Aparelho de apoio articulado	
Aparelho de apoio do tipo panela fixo		Aparelho de apoio articulado em combinação com sistema de roletes	
Aparelho de apoio do tipo panela, deslizante, guiado lateralmente		Aparelho de apoio com roletes	
Aparelho de apoio do tipo panela, deslizante, guiado ao centro		Aparelho de apoio com rolete guiado	
Aparelho de apoio do tipo panela, deslizante, livre		Aparelho de apoio com rolete guiado, com sistema de deslizamento, guiado	
Aparelhos de apoio com disco elastomérico (Disc bearings)		Aparelho de apoio com rolete guiado (Roleta com laterais facejados)	
Variantes	Figura	Aparelho de apoio de balancim fixo	
Aparelho de apoio do tipo disco elastomérico fixo		Aparelho de apoio de balancim, deslizante	
Aparelho de apoio do tipo disco elastomérico, deslizante, guiado lateralmente		Aparelho de apoio de balancim, deslizante e guiado	
Aparelho de apoio do tipo disco elastomérico, deslizante, guiado ao centro		Aparelho de apoio de balancim combinado com sistema de roletes	
Aparelho de apoio do tipo disco elastomérico, deslizante, livre			
Sistemas deslizantes			
Variantes	Figura		
Sistema deslizante guiado lateralmente			
Sistema deslizante guiado ao centro			
Sistema deslizante livre			

Fonte: Adaptado de CTB, 2022.

7 ASPECTOS CONSTRUTIVOS DA SUPERESTRUTURA

A superestrutura de uma obra de arte especial pode ser definida como o conjunto de elementos estruturais, geralmente localizados na sua parte superior, que são responsáveis pelo transporte horizontal das cargas e sua transmissão à mesoestrutura, absorvendo diretamente os esforços resultantes do tráfego que nela circula.

A superestrutura vence o vão necessário a ser transposto pela ponte ou viaduto e normalmente é denominada de tabuleiro.

7.1 Processos Construtivos

Os processos de execução a serem apresentados neste manual referem-se às obras de arte especial em concreto armado ou protendido. Assim, tendo em vista o processo de execução, as pontes ou viadutos são aqui classificadas em:

- a) Construção com concreto moldado no local, com cimbramento fixo;
- b) Construção com elementos pré-moldados;
- c) Construção em balanços sucessivos;
- d) Construção com deslocamentos progressivos.

7.1.1 Construção com concreto moldado no local, com cimbramento fixo

Este processo é o mais antigo e, provavelmente o mais utilizado na construção de obras de arte especiais em que as pontes ou os viadutos em concreto armado ou concreto protendido seguem o sistema tradicional de construção, sendo a concretagem das vigas executadas sobre a fôrma que fica apoiada no escoramento em contato com o terreno. Após atingir a resistência necessária do concreto, a viga pode ser protendida, e após a protensão do vão, o escoramento e as fôrmas podem ser retirados.

Este tipo de sistema construtivo necessita de escoramento para sua execução e isto significa que no local da construção do viaduto deve haver espaço e condições para montagem do escoramento.

Este processo que é o tipo de construção mais simples, não é recomendado para os seguintes casos:

- a) Altura de escoramento elevada (pilar com altura maior que 15 metros);
- b) Leitos de água profundos e largos, sem regimes bem definidos e com correnteza forte (velocidade da água acima de 3 metros por segundo);
- c) Obras de grande comprimento (acima de 400 metros);
- d) Diferente dos outros processos construtivos citados anteriormente, a execução é mais lenta e, portando, não é recomendada para cronogramas apertados.

Os escoramentos hoje em dia são, em sua maioria, executados com elementos metálicos. Firms especializadas se incumbem do projeto, cálculo, fornecimento, montagem e desmontagem.

Outras razões para o aumento no uso do escoramento metálico são:

- a) Pequena mão-de-obra de montagem e desmontagem;
- b) Grande capacidade portante, permitindo a execução de vãos grandes, torres elevadas etc.;
- c) Possibilidade de repetidas utilizações mediante padronização dos elementos;
- d) O preço da madeira subiu mais que o dos outros materiais tornando-a menos competitiva.

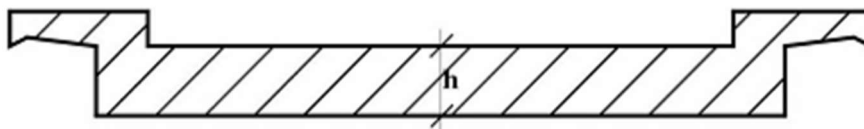
O escoramento fica apoiado no terreno e as deformações devem ser compensadas através de contraflechas.

7.1.1.1 Obras de Arte Especiais com laje concretada “in situ”

Um dos tipos construtivamente mais simples de superestrutura de pontes é a que utiliza como estrutura principal a laje maciça, de concreto armado ou de concreto protendido. Confundem-se a estrutura principal e o tabuleiro numa única peça, de grande simplicidade de execução, quer quanto às fôrmas e às armaduras, quer quanto à concretagem.

É um sistema estrutural destituído de qualquer vigamento, geralmente adotada para pequenos vãos (no máximo 15 m).

Figura 128 – Ponte em laje concretada “in-situ”



Fonte: VITORIO, J. A. P., 2002.

Este sistema estrutural apresenta as seguintes vantagens:

- a) Pequena altura de construção;
- b) Grande resistência à torção;
- c) Grande resistência ao fissuramento;
- d) Simplicidade e rapidez de construção;
- e) Boa solução para obras esconsas.

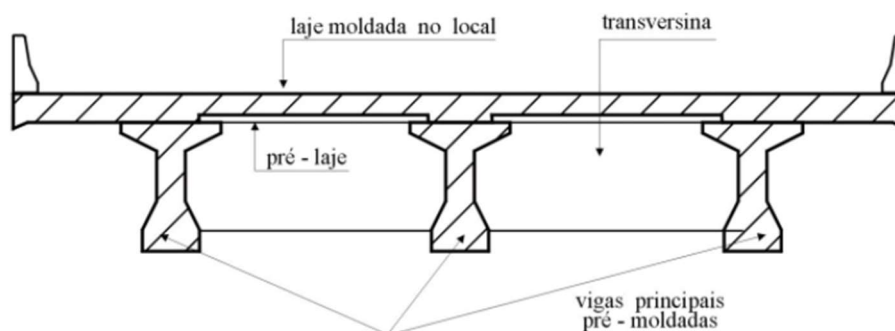
7.1.1.2 Obras de Arte Especiais com vigas e laje concretada “in situ”

7.1.1.2.1 Lajes do tabuleiro

As lajes são os elementos que suportam diretamente as pistas de rolamento e os passeios de pedestres. São geralmente executadas em concreto armado e, eventualmente, em concreto protendido. Atualmente, tem sido muito utilizado o sistema conhecido por pré-lajes, que se constitui de lajotas pré-moldadas que se apoiam sobre vigas principais

(geralmente vigas protendidas pré-moldadas ou vigas metálicas) e funcionam como fôrma, sem necessidade de escoramento para as lajes concretadas in loco. As armações das pré-lajes estão incluídas no dimensionamento total da laje do tabuleiro.

Figura 129 – Lajes e vigas do tabuleiro: laje concretada no local sobre pré-lajes apoiadas em vigas



Fonte: VITORIO, J. A. P., 2002.

7.1.1.2.2 Vigamento do tabuleiro

O vigamento do tabuleiro é constituído pelas vigas longitudinais (vigas principais ou longarinas) e pelas vigas transversais (transversinas). As vigas principais suportam as cargas atuantes sobre a superestrutura, transferindo-as para os pilares ou encontros. As transversinas podem ser ligadas ou separadas da laje e têm a função de contraventamento, além de colaborar na distribuição das cargas do tabuleiro para o vigamento principal, como é o caso das pontes em grelha.

7.1.2 Construção com elementos pré-moldados em concreto protendido

A construção com o emprego de elementos pré-moldados, na sua maneira mais comum, consiste no lançamento de vigas pré-moldadas por meio de dispositivo adequado, seguido da aplicação de parcela adicional de concreto moldado no local, em fôrmas que se apoiam nas vigas pré-moldadas, eliminando - ou reduzindo drasticamente - o cimbramento. Estas vigas geralmente são pré-moldadas e protendidas em um pátio de pré-fabricação localizado próximo ao local da obra e após a protensão são transportadas ao local de aplicação através carretas extensivas e colocadas sobre os pilares através do lançamento com guindastes ou lançamento com treliças.

Características do processo:

- a) Recomendado para vãos entre 25 e 45 metros;
- b) Rápida execução da obra, pois, a superestrutura e mesoestrutura podem ser executadas simultaneamente, sendo vantajoso para cronogramas físicos ajustados;
- c) Altura de escoramento elevada;
- d) Recomendado em casos de viadutos sobre vias movimentadas em que não é possível ser feito o escoramento das vigas;
- e) Recomendado quando se trata de grandes comprimentos de obra com número elevado de vigas pré-moldadas;
- f) Necessário o local para instalação do canteiro de fabricação;
- g) Elevado número de juntas de dilatação transversais que geram uma descontinuidade dos tabuleiros tornando um local propício para aparecimento de patologias e geram desconforto para os motoristas;
- h) Propício em leitos de água profundos e sem regimes bem definidos.

7.1.2.1 Obras de Arte Especial com vigas pré-moldadas içadas por guindaste

Este método consiste na execução de vigas longitudinais pré-moldadas e protendidas em um pátio de pré-fabricação localizado próximo ao local da obra e após a protensão são transportadas ao local de aplicação através carretas extensivas e colocadas sobre os pilares através do lançamento com guindastes.

Para o lançamento com guindaste é necessário que se tenha espaço suficiente no local da obra para seu posicionamento, além da resistência no terreno para sustentar o guindaste.

Este processo é aplicável para peso de vigas até 300 toneladas, quando não existem impedimentos de redes elétricas e de iluminação que podem dificultar a movimentação do guindaste. Além disto, o greide a obra deve ser compatível com o comprimento e altura da lança do guindaste.

Figura 130 – Vigas pré-moldadas içadas por guindastes



Fonte: CALDEMIL, 2022.

7.1.2.2 Obras de Arte Especiais com vigas pré-moldadas lançadas por treliças

Um dos equipamentos mais conhecidos no mercado para executar o lançamento de vigas com auxílio de treliça é a treliça lançadeira. Este é um equipamento automotor para o lançamento de vigas pré-moldadas até sua posição definitiva sobre os pilares. Este processo é possível para vãos de até 45 metros e vigas com até 120 toneladas. Em casos de trechos curvos e rampas máximas de até 5% este processo também é possível de ser executado.

Figura 131 – Lançamento de viga pré-moldada com treliça lançadeira



Fonte: SIMBRATEC, 2022.

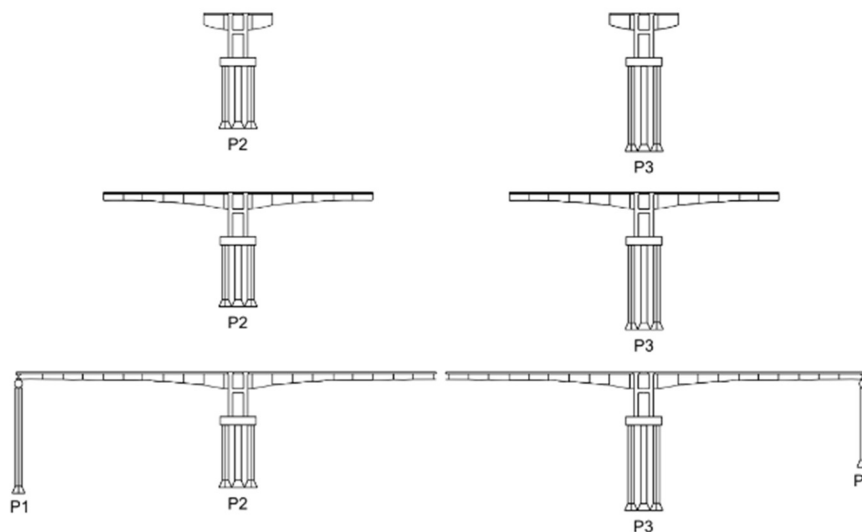
7.1.3 Construção com balanços sucessivos

A construção das pontes em balanços sucessivos é feita a partir dos lados dos pilares, em segmentos; a fôrma para a moldagem de cada segmento é sustentada pelo segmento anterior, sendo, portanto, necessário que o concreto desse segmento anterior esteja com a resistência adequada. Também, neste caso, elimina-se – ou reduz-se drasticamente – o cimbramento. Existe também a alternativa de se fazer estes segmentos pré-moldados.

Características do processo:

- a) Ausência de cimbramento;
- b) O comprimento das aduelas varia entre 2 e 7 metros dependendo da capacidade do escoramento e o ideal é que o comprimento delas seja constante para facilitar a execução da fôrma;
- c) Este tipo de processo é bastante comum quando não é possível que a obra de arte tenha muitos pilares e tenha que vencer grandes vãos (entre 60 e 240 metros) tanto para pontes retas ou curvas;
- d) Indicado em casos de pilares muito altos (maiores que 20 metros) em que o escoramento direto passa a ser dificultado, como por exemplo, em casos de vales e rios profundos e largos;
- e) Além da profundidade dos leitos de água, outro fator que influencia é a correnteza. Se esta for muito forte, o escoramento passa a ser inviabilizado e o balanço sucessivo recomendado, mesmo o pilar sendo curto.
- f) Este método também é indicado em casos de viadutos ou pontes com curvatura bastante acentuada (raios menores que 200 metros) em que a execução do método de vigas pré-moldadas ou moldadas no local fica inviável;
- g) Em se tratando de obras em meio urbano, em que o viaduto cruza uma via muito movimentada e em que não é possível fazer o escoramento direto, também é indicado este tipo de método;
- h) Como não há juntas de dilatação, aumenta o conforto para o motorista.

Figura 132 – Sequência construtiva pelo método de balanços sucessivos



Fonte: FUGANTI, P. T., 2012.

7.1.3.1 Método de balanços sucessivos com aduelas concretadas “in-situ”

Este método é caracterizado pelo fato de a construção do tabuleiro se proceder a partir dos seus apoios, através da concretagem in-situ de aduelas de modo equidistante de cada lado dos pilares, constituindo-se um par de consoles. As aduelas apresentam um comprimento, em geral da ordem dos três a seis metros. À medida que a construção progride os momentos negativos em cada console aumentam, sendo por isso necessário aplicar cabos de pré-esforço no topo das seções. Através destes, cada aduela fica ligada à antecedente com resistência suficiente para se tornar autoportante e servir de apoio às aduelas seguintes. Tipicamente terá de suportar o peso próprio das aduelas a construir e as ações provenientes dos equipamentos necessários à construção da superestrutura. Geralmente, a construção é efetuada de um modo simétrico, a partir dos pilares, de modo a evitar o desenvolvimento de esforços de flexão nos pilares e fundações. Importa referir que a concretagem das aduelas não é necessariamente simultânea, o que faz com que os consoles gerem esforços (momentos) desequilibradores durante algumas fases do processo construtivo. Nessas situações o equilíbrio estático poderá ser alcançado, por exemplo, através do engastamento do tabuleiro nos pilares ou efetuando ligações temporárias com cabos de pré-esforço vertical da superestrutura ao pilar.

Figura 133 – Ponte em construção pelo método de balanços sucessivos



Fonte: GOIÁS, 2014.

O método construtivo por avanços sucessivos é frequentemente utilizado para vãos compreendidos entre os 70 e os 90 metros, contudo oferece boas condições de execução de vãos entre os 50 e os 150 metros. Este método é tecnicamente vantajoso para a construção de superestruturas com alinhamento curvo, com raios apertados.

Figura 134 – Construção por balanços sucessivos, com aduelas concretadas in-situ



Fonte: MORAES, V., 2013.

7.1.3.2 Método de balanços sucessivos com aduelas pré-fabricadas

O método de balanços sucessivos também pode ser utilizado para a construção de pontes ou viadutos com aduelas pré-fabricadas. A execução de tabuleiros com aduelas pré-

fabricadas surgiu como resultado da necessidade de se utilizar métodos construtivos com elevado grau de rendimento, mecanização e menor quantidade de mão-de-obra necessária. Desta forma, torna-se possível executar superestruturas em menores períodos de tempo e com menores custos. Atualmente, com regularidade, alcançam-se ciclos construtivos de um par de aduelas em cada período de 5 a 10 dias de trabalho (em geral uma semana), por frente de trabalho.

Figura 135 – Balanços sucessivos com aduelas pré-fabricadas



Fonte: ROHR, 2013.

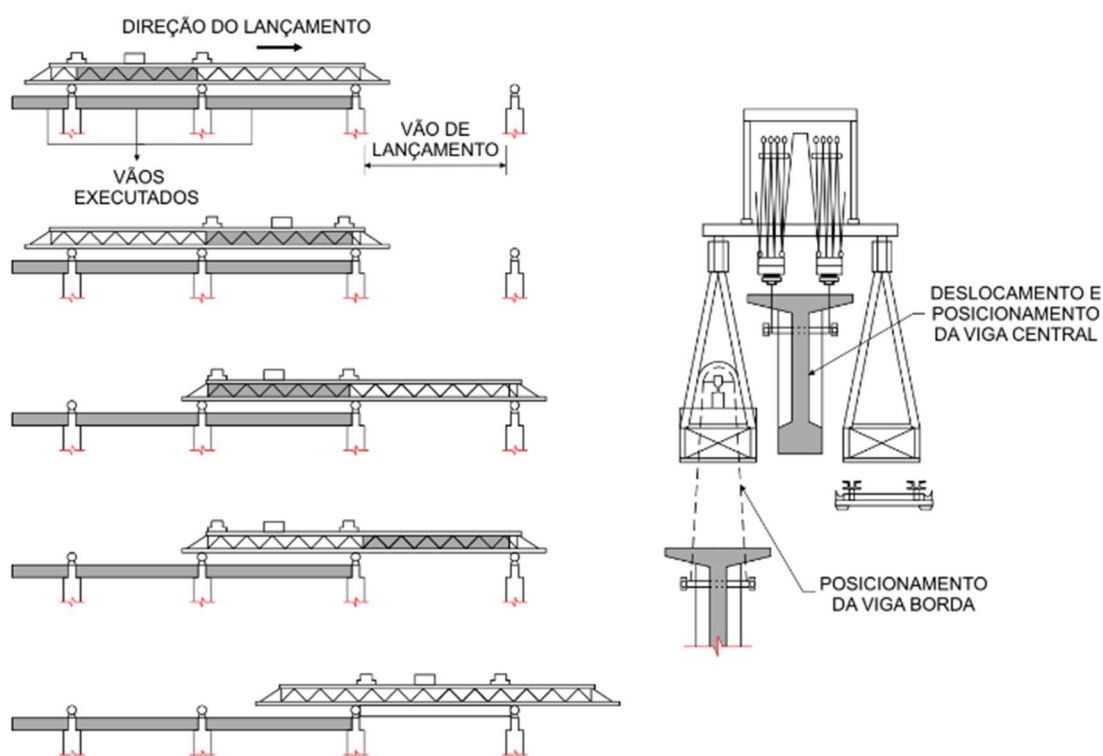
Outra motivação que levou à grande adoção desta tecnologia foi a sua boa adaptabilidade para construir em ambientes densamente urbanizados. Atualmente esta tecnologia está bastante divulgada, sobretudo na Europa, Estados Unidos da América e na Ásia, onde é tendencialmente a primeira solução construtiva a adotar em determinados tipos de pontes.

7.1.4 Construção com deslocamentos progressivos

A construção com deslocamentos progressivos consiste na execução da ponte em segmentos, em local apropriado junto à cabeceira da ponte; à medida que o concreto de cada segmento vai adquirindo a resistência adequada, a ponte é progressivamente deslocada para o local definitivo, também eliminando - ou reduzindo drasticamente - o cimbramento.

O método de deslocamentos progressivos tem como principal característica a eliminação do cimbramento, já que o processo consiste na pré-fabricação de segmentos do tabuleiro às margens da intervenção, atrás de um dos encontros da ponte ou viaduto, de preferência o de cota mais baixa, para que o empurramento seja feito em aclave e não em declive, de modo a evitar equipamentos de frenagem. Cada segmento do tabuleiro é concretado e protendido diretamente contra a anterior. Após a cura, o conjunto todo é empurrado para frente através de macacos hidráulicos com a distância de um segmento com o auxílio de sistemas treliçados que suportam a estrutura até atingir o pilar seguinte. Esta treliça metálica alcança o apoio antes da estrutura e isto faz com que o balanço seja reduzido e consequentemente o momento fletor negativo da estrutura durante a fase de construção.

Figura 136 – Esquema ilustrativo de pontes com deslocamentos progressivos



Fonte: Adaptado de DNER, 1996.

Este processo de construção por deslocamentos progressivos apresenta as características indicadas a seguir:

- a) ausência total de escoramento;

- b) o canteiro de trabalho é fixo e pode ser coberto, sendo protegido das intempéries;
- c) execução da obra com rapidez;
- d) indicado para pontes retas ou com curvatura uniforme;
- e) não há juntas;
- f) há alternância de solicitações em cada seção durante a fase de empurramento da superestrutura;
- g) a proa que avança em balanço é dotada de bico metálico resistente e leve, destinado a reduzir o momento fletor do mesmo;
- h) o equipamento hidráulico para o lançamento localiza-se no encontro a partir do qual a ponte é lançada;
- i) os apoios da superestrutura são inicialmente deslizantes;
- j) é ideal que a altura da seção seja entre $L/12$ e $L/15$. Caso a altura da seção seja menor do que $L/17$ pode-se tornar necessário o emprego de pilares provisórios entre os pilares definitivos da ponte. O objetivo é reduzir o tamanho dos vãos durante o lançamento.
- k) os elementos que constituem a superestrutura da ponte são concretados, protendidos, desmoldados e então deslocados sobre apoios deslizantes por meio de macacos hidráulicos;
- l) adequado para pontes com no mínimo 150 metros de extensão e contendo no mínimo 3 vãos;
- m) os vãos extremos devem ter comprimentos não maiores do que 75% a 80% do comprimento dos vãos intermediários, que por sua vez devem ser iguais entre si (vão – tipo);
- n) adequado para vãos de 30 a 50 metros. Para vãos acima de 50 metros são recomendados pilares provisórios de altura máxima de 40 metros que, por não serem projetados para resistirem às forças horizontais, devem ser estaiados ou atirantados para trás.
- o) os segmentos têm de 15 a 25 m de comprimento e são executados em um prazo aproximado de um por semana.

Neste processo construtivo alguns cuidados deverão ser tomados durante a construção da obra de arte especial:

- a) evitar esforços adicionais causados por falta de nivelamento e falta de precisão das fôrmas;
- b) verificação das fases construtivas devido à influência do método construtivo no cálculo;
- c) cuidados com as interferências que podem impedir o movimento das fôrmas.

Figura 137 – Ponte em construção pelo método de deslocamentos progressivos



Fonte: BERNARDO, F. J. P. M., 2011.

7.2 Juntas de Dilatação

As juntas de dilatação de obras de arte especiais se definem como aberturas previstas nesses tipos de estruturas segmentadas, que visam permitir uma movimentação adequada entre as partes, sem que haja um vão muito grande e que têm o objetivo de evitar que as deformações decorrentes da variação térmica venham causar fissuras ou outras manifestações patológicas.

Entretanto a existência de juntas de dilatação obriga a que elas sejam seladas com materiais adequados, para que não ocorra a percolação de água, deixando a estrutura exposta ao intemperismo, favorecendo a ocorrência de manifestações patológicas. Ou seja, há também uma função importante de vedação entre as partes componentes. Não por

acaso, elas são imprescindíveis, já que elas são aplicadas em todas as obras feitas em concreto armado com mais de 30 metros de extensão.

7.2.1 Juntas de dilatação normais à base de selante

As juntas de dilatação precisam fazer parte das obras de arte, pois são as aberturas que dividem as estruturas da construção e que possibilitam o movimento delas, garantindo que não ocorrerá a transmissão de esforços de uma para a outra.

Há muitas categorias de juntas de dilatação de obras de arte e as principais delas e mais utilizadas no Brasil são:

- a) Juntas com selante a base de poliuretano moldado in loco;
- b) Juntas com selante a base de silicone moldado in loco;
- c) Juntas com perfil elastomérico pré-formado.

A maioria dos sistemas para juntas de dilatação de obras de arte, necessitam da execução dos “berços”, estruturas rígidas que compõem o sistema promovendo sustentação e do elemento flexível, selante moldado in loco ou perfil elastomérico pré-formado.

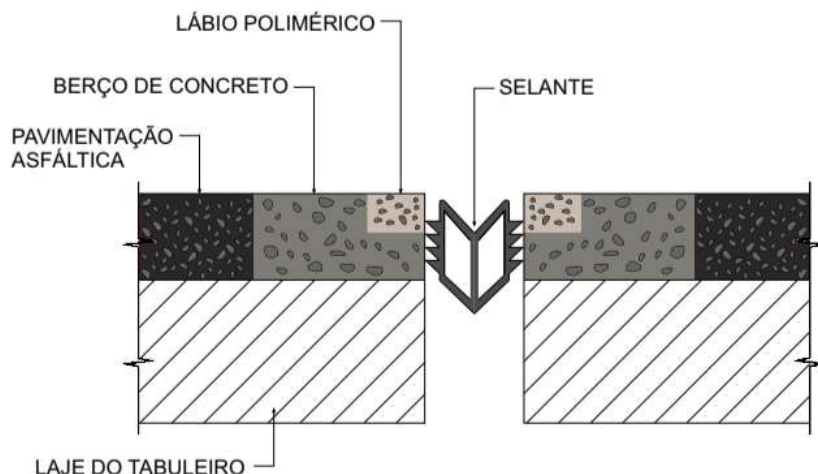
O papel principal dos berços nas juntas de dilatação é garantir que o elemento flexível seja aderido num substrato resistente evitando o esborcinamento, que significa a quebra das bordas da junta, e compromete o desempenho e durabilidade do sistema.

Os berços nas juntas de dilatação podem ser construídos com grautes cimentícios ou microconcreto epoxídico, nos dois casos o material precisa ser desenvolvido especificamente para essa finalidade, para que tenha requisitos de resistência que atenda às necessidades desse elemento.

Na maioria dos casos, quando se utiliza os grautes cimentícios na construção dos berços nas juntas de dilatação, também é executado um reforço de borda conhecido com lábio

polimérico, com argamassa epoxídica, na região onde é instalado perfil elastomérico, com objetivo de conferir maior resistência nas bordas.

Figura 138 – Junta de dilatação com berço em Microconcreto Cimentício



Fonte: Adaptado de VITORIO, J. A. P., 2002.

7.2.2 Juntas de dilatação articuladas em grandes obras de arte especiais

As aplicações de juntas de dilatação especiais devem ser explicitamente descritas e justificadas no projeto executivo da obra de arte, mas, a título de exemplo, se mostra neste manual um tipo de junta de dilatação articulada para casos especiais de obras de arte.

As Juntas de Dilatação Modulares MAURER consistem em perfis de aço longitudinalmente dispostos, com um elemento de expansão entre os perfis para a vedação dos mesmos. Por causa da limitação de expansão máxima individual dos perfis, para grandes movimentos é necessário utilizar perfis consecutivos. Portanto entre as vigas de borda se encontram um ou mais perfis de separação dispostos, sendo que os mesmos, por sua vez, estão apoiados nas vigas de borda.

Figura 139 – Juntas de dilatação modulares MAURER



Fonte: MAURER, 1998.

7.2.2.1 Características das juntas de dilatação articuladas

Nas Juntas Articuladas MAURER cada viga de separação está apoiada e devidamente soldada a uma respectiva viga transversal. O resultado é uma estrutura capaz de se mover dentro de si mesma. Entre as vigas transversais, encontra-se um sistema que controla a equidistância das vigas centrais longitudinais, além do comprimento total de abertura das juntas. As vigas transversais estão dispostas no sentido da movimentação estrutural. Deste modo diferentes dimensões de movimentos podem ser limitadas. O tipo de construção simplificado, e portanto, sem problemas é em particular muito econômico com um número médio de duas a oito fitas selantes. Para os casos de limitação de espaço de um dos lados, grandes expansões nas juntas e diferentes direções em movimentos, a fornecedora oferece como alternativa as Juntas Articuladas Oscilantes.

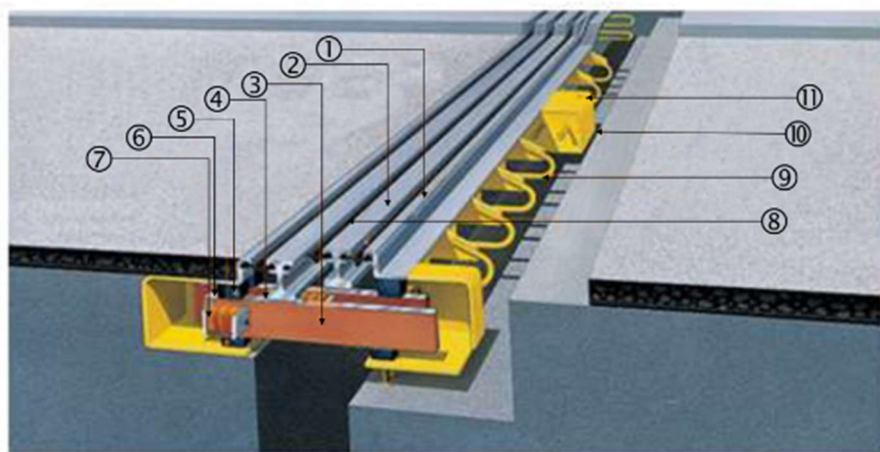
7.2.2.2 Objetivos das juntas de dilatação articuladas

Este tipo de juntas de dilatação responde à maioria das exigências do projeto executivo que são as seguintes:

- a) A transferência segura de cargas do tráfego;
- b) O ancoramento da extremidade das juntas em pequenas espessuras de lajes;

- c) A utilização da menor área da superfície da faixa de rolamento;
- d) A adaptação contínua ao estado de deformação estrutural;
- e) Uma baixa resistência à deformação;
- f) Elevada resistência a fadiga;
- g) Prevenção de irregularidades na superfície;
- h) Proteção das fitas de neoprene contra as cargas do tráfego;
- i) Baixa emissão de ruídos quando se conduz sobre as juntas;
- j) Grande durabilidade da construção e dos componentes adjacentes.

Figura 140 – Composição de uma Junta de Dilatação Articulada MAURER



ELEMENTOS DE SUPORTE	ELEMENTOS DE AMORTECIMENTO	ELEMENTOS DE CONTROLE	ELEMENTOS DE VEDAÇÃO	ELEMENTOS DE ANCORAGEM
1 Vigas de Borda	4 Pilar Deslizante	7 Mola de controle	8 Fita Selante 80	8 Âncora de Perfis de Borda
2 Vigas Centrais	5 Mola Deslizante			10 Parafusos das Caixas
3 Vigas Transversais	6 Suporte Deslizante			11 Caixas Transversais

Fonte: Adaptado de MAURER, 1998.

8 ACABAMENTOS

Nas obras de arte especiais, os serviços de acabamento compreendem, geralmente: drenos, juntas de pavimentação, arremates e pintura de estrutura, remoção do escoramento e limpeza do local.

8.1 Drenos

Os drenos são constituídos por tubos de ferros galvanizados, de fibrocimento ou de PVC e destinam-se ao esgotamento das águas pluviais. São, em geral, colocados drenos de 50 mm a 100 mm de diâmetro, nos bordos da pista de rolamento, distanciados de aproximadamente quatro metros.

Nos viadutos sobre vias urbanas há, quase sempre, necessidade de projeto específico para escoamento das águas pluviais, de modo que estas possam ser conduzidas sem riscos de caírem diretamente sobre a via transposta.

8.2 Juntas de Pavimentação

Destinam-se à divisão do pavimento (sobre laje) de concreto em painéis, com a finalidade de reduzir os efeitos da retração e da variação de temperatura do pavimento. São dispostas longitudinalmente, no eixo da pista de rolamento e, transversalmente, espaçadas de cerca de cinco metros. As juntas são obtidas por sarrafos de madeira, colocados entre os painéis de concreto, sendo o espaço resultante de sua retirada preenchido com asfalto.

8.3 Arremates

Compreende a fase final de acabamento da estrutura, com pequenas correções de natureza estética e consequente pintura com nata de cimento ou com tintas adequadas.

As superfícies devem-se apresentar lisas e uniformes, sem ninhos ou saliências, sendo argamassadas todas as imperfeições do concreto verificadas após a retirada das fôrmas.

Todos os dispositivos aparentes na face do concreto, utilizados para a fixação das fôrmas, tais como vergalhões de travamento e pregos, devem ser cortados a uma profundidade de pelo menos cinco milímetros e, posteriormente argamassados os orifícios.

8.4 Remoção dos Elementos do Escoramento e Limpeza Geral

Todo o escoramento deve ser retirado das proximidades da obra, principalmente as partes que possam afetar o livre escoamento das águas ou a estética do local. A limpeza geral deve eliminar todos os vestígios do canteiro de serviço e das instalações que possam, também, prejudicar a estética do local em que se implantou a obra.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABCP. Associação Brasileira de Cimento Portland. Comunidade da Construção. **Projeto: Estrutura de Concreto Racionalizada e Revestimento em Argamassa**. 2002.

_____. Associação Brasileira de Cimento Portland. Comunidade da Construção. **Projeto: Escoramento**. 2007.

ANAPRE. Associação Nacional de Pisos e Revestimentos de Alto Desempenho. Apresentação do 8º Seminário de Pisos e Revestimentos de Alto Desempenho. Engº Arcindo A. Vaquero y Mayor. **Concreto na indústria da construção de pisos industriais**. 2014.

BERNARDO, F. J. P. M., **Processo Construtivo de Pontes por Deslocamentos Sucessivos**. Disponível em: www.eng-civilsergiopeixotto.blogspot.com. 19 de julho de 2011.

BORDIN, L. C., Prefeitura Municipal de São José dos Quatro Marcos. Artigo: Ponte de madeira entre os rios Bugres e Cabaçal é reconstruída e entregue à população de Quatro Marcos. 12 de abril de 2019.

BRASIL. Departamento Nacional de Estradas de Rodagem. Instituto de Pesquisas Rodoviárias. **Manual de Projeto de Obras de Arte Especiais** (IPR Publ. 698). Rio de Janeiro: DNER, 1996.

_____. Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Instituto de Pesquisas Rodoviárias. **Manual de Implantação Básica de Rodovia** (IPR Publ. 742). 3ª Edição. Rio de Janeiro: IPR, 2010.

_____. Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Instituto de Pesquisas Rodoviárias. **Manual de Recuperação de Pontes e Viadutos Rodoviários** (IPR Publ. 744). Rio de Janeiro: IPR, 2010.

_____. Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Notícias: 02/01/2012 - **Túneis da rodovia BR-101/RS completam um ano de funcionamento**. Brasília: DNIT, 2012.

_____. Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. **Seminário de Consolidação do Sistema de Custos Referenciais de Obras (Sicro)**. Brasília: DNIT, 2018.

_____. Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Notícias: 03/10/2021 - **DNIT conclui içamento de vigas e construção de pontes sobre o rio dos Sinos na BR-116/RS chega a 75%**. Brasília: DNIT, 2021.

BROWN, D. J., **Brigges**. Londres: Mitchell Beazley, 1996.

CALDEMIL. Caldemil Locação de Guindastes, Caldeiraria e Montagens Industriais. Disponível em: www.caldemil.com.br. 2022.

CAMARGO. Camargo Química. Caso do Concreto. **O procedimento adequado para união de aço de construção**. 01 de novembro de 2013.

CORDEIRO, J. G. P., **Aparelhos de Apoio em Pontes: Vida Útil e Procedimentos de Substituição**. Dissertação de Mestrado. Instituto Superior de Engenharia de Lisboa. 16 de dezembro de 2014.

CTB, Ciência e Tecnologia da Borracha. Tipos de aparelhos de apoio para pontes (Bridge Bearings). Disponível em: www.ctborracha.com. 2022.

DE LA PEÑA, J. I., Apoyos para Puentes. Freyssinet. 11 de maio de 2021.

EL DEBS, M. K.; TAKEYA, T. Introdução às Pontes de Concreto. São Carlos: Eesc-USP, 2017.

FRANKESUSTENTABILIDADE. **Propriedades avaliadas no concreto feito com agregados reciclados**. www.franksustentabilidade.com.br. Publicado em 15 de fevereiro de 2015. Texto adaptado de David Gomes: Contribuição ao estudo de dosagem do concreto com agregado de RCD.

FREYSSINET. Elastomeric Bearings. Disponível em: www.freyssinet.com. 2006.

FUGANTI, P. T., **Análise dinâmica de uma ponte com protensão no extradorso**. Dissertação de Mestrado. Universidade Tecnológica Federal do Paraná. 2012.

GADA BINA USAHA. Catálogo de produtos. Disponível em: www.gadabinausaha.co.id. 2022.

GLENDUN. Glendun Plant Sales. **HMS – The modular internal vibrator concept: HMS**. Disponível em: www.glendunplant.com. 2022.

GOIÁS. Governo de Goiás. **Ponte de Cocalinho fica pronta em maio**. Disponível em: www.goias.gov.br. 26 de março de 2014.

GOMES, M., Canteiro de Engenharia. **Fôrmas para concreto: características e execução**. Disponível em www.canteirodeengenharia.com.br. Publicado em 14 de outubro de 2020. Aracaju: GOMES, M., 2020.

HONORATO, V., Arquivo. Blog.Londrina: **Pontes completam o avanço na infraestrutura viária** – Renan Oliveira. 12 de agosto de 2020.

INSIC. L'INformazione per la **SICurezza**. **L'uso del calcestruzzo precompresso in condizioni di resistenza al fuoco**. Pubblicato il 3 de marzo de 2015. Roma: INSIC, 2015.

JOBOSCO, WikipediA - Ficheiro: Rio São Francisco entre Petrolina-PE e Juazeiro-BA.jpg. Autor: Jobosco. Foto tirada em: 06 de fevereiro de 2019.

KLAUS, WikipediA – Ficheiro: Ponte Rio-Niteroi01 2005-03-15.jpg. Autor: Klaus. Foto tirada em: 15 de março de 2005.

KEIBR, WikipediA - Ficheiro: Sandö Bridge Sweden.jpg. Autor: Keibr. Foto tirada em: 24 de fevereiro de 2008.

KRAUSE, S., Fotografia própria: **Creissels et Viaduct de Millau.jpg**, 15 de agosto de 2009.

LIEBHERR. Truck mounted concrete pump 50 XXT. Disponível em: www.liebherr.com. 2022.

LOBATO, R., Notas de Aula da Disciplina: Estruturas de Pontes. **Aula 13 - Elementos Componentes da Mesoestrutura**. Cáceres: UNEMAT, 2017.

MAURER. Maurer Söhne Innovations in steel. MAURER Modular Expansion Joints. 1998.

MINAS GERAIS. Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais. Notícias: **DER-MG finaliza serviço de manutenção em quatro rodovias do Alto Paranaíba**. 27 de janeiro de 2021. Belo Horizonte: DER/MG, 2021.

MORAES, V. Notas de Aula da Disciplina: **Pontes II – Classificação das Pontes**. 2013.

NASCIMENTO, F., Notas de Aula da Disciplina: **Pontes de Concreto Armado I**. Sorocaba: FACENS, 2011.

OFITEXTO. Oficina de textos: **Concreto armado: vantagens e desvantagens**. Foto – fonte: Prefor Engenharia. Publicado em 1 de setembro de 2018. São Paulo: Ofitexto, 2018.

OLIVEIRA, H. P., WikipediA - Ficheiro: **Ponte da Cadeia em São João del-Rei.jpg**. Autor: Halley Pacheco de Oliveira. Foto tirada em: 25 de maio de 2013.

PARANÁ. Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Paraná. **Manual de Execução de Serviços Rodoviários**. 2ª Edição. Curitiba: DER/PR, 1996.

PARKER. **Catálogo Linha Truck & Bus**. Catálogo 5001-9 BR. Linha Pneumática. Parker Hannifin Ind. Com. Ltda. 09/16. 2016.

PERI. Peri Group. Soluções para construção de grandes pontes e viadutos. Disponível em: www.peri.com.br. Vargem Grande Paulista: Peri, 2022.

PINTO, P. M. V., Notas de Aula. Aula 29 – Estruturas de Concreto Armado III. **NBR 14.931:2004 – Execução de Estruturas de Concreto – Procedimento**. 2022.

PIRES, R. P. O., **Análise de diferentes sistemas de cofragem para realização de edifícios com estrutura parede**. Dissertação. Universidade do Porto. Faculdade de Engenharia. Junho de 2015.

RADHE. Radhe Industries. **Rebar Coupler**. Disponível em: www.radheindustriesindia.com. 2022.

ROHR. Rohr S.A. Estruturas Tubulares. Notícias: **Balanço sucessivo, içamento de aduelas, escoramento e outras soluções ROHR para construção de ponte em Sergipe**. Disponível em: www.rohr.com.br. 2013.

SÃO PAULO. Prefeitura Municipal de São Paulo. Notícias: **Prefeitura entrega obras de revitalização do Viaduto Santa Ifigênia**. São Paulo: São Paulo, 2017.

SCHWING STETTER, Folheto de Especificações Técnicas. **Central Dosadora para Concreto DP 60**. Principais Dados Técnicos. Disponível em: www.schwingstetter.com.br. 2022.

SIMBRATEC. Treliza de Lançamento de Vigas. Disponível em: www.simbratec.com.br. 2022.

STÖRFX, WikipediA - Ficheiro: **Widerlager.jpg**. Autor: STÖRFX. Foto tirada em: 24 de julho de 2005.

TECNOSIL. **Concreto bombeado: como melhorar o seu uso?** Tecnosil Soluções Especiais. Disponível em: www.tecnosilbr.com.br. Publicado em 21 de novembro de 2017. Itupeva: TECNOSIL, 2017.

_____. **Principais vantagens de utilizar sílica ativa.** Tecnosil Soluções Especiais. Disponível em: www.tecnosilbr.com.br. Publicado em 10 de julho de 2019. Itupeva: TECNOSIL, 2019.

TRIDENT. Elastomeric Bridge Bearings. Disponível em: www.tridentin.com. 2022.

ULMA. Ulma Construction. **Fôrmas para pontes Enkoform HMK**. Disponível em: www.ulmaconstruction.com.br. 2022.

VITOR, M., **Fundações em Tubulão**. Notas de Aula. 2010.

VITORIO, J. A. P., **Pontes rodoviárias: fundamentos, conservação e gestão**. Recife: CREA-PE, 2002.

WIEDEMANN, D., Arquivo pessoal. www.istockphoto.com. Foto: Ponte ao pôr do sol.